

정책연구 2018-06

정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안

A Structural Analysis of Government R&D Budget System

안두현 · 양현채 · 조용래 · 이명화 · 서현정 · 서승범

연구진

연구책임자 **안두현** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
연구참여자 **양현재** | 과학기술정책연구원 부연구위원
조용래 | 과학기술정책연구원 부연구위원
이명화 | 과학기술정책연구원 연구위원
서현정 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

서승범 | 한국신용정보원 팀장

정책연구 2018-06

정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안

2018년 12월 24일 인쇄

2018년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-549-9 93320

발 간 사

정부 R&D 예산시스템에 대한 진단을 통해 그 개선방안을 모색하고자 시도한다. 예산은 일종의 종합적 재무계획의 수립과 같다. R&D를 보다 빠른 바람직한 변화를 인위적으로 추구하는 혁신활동 중 하나라고 한다면, 정부 R&D 예산은 이러한 혁신 활동을 지원하는 재무계획의 수립으로 정의될 수 있을 것이다. 또한, 이러한 재무계획에는 지식창출을 위한 R&D 활동들에 대한 것뿐만 아니라 지식활용을 위한 사업화 활동 등도 포함되어 있다. 따라서 정부 R&D 예산을 지식의 창출과 활용을 포괄하는 기술혁신을 지원하기 위한 국가적 재무계획 수립이라고 간주해도 무방할 것이다.

정부 R&D 시스템의 효과성은 특히 한국과 같이 정부의 역할이 여전히 강조되고 있는 국가에서는 국가 전체 혁신시스템의 효과성에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 지금까지 R&D 예산시스템을 구성하는 개별적 요소들에 대해 많은 연구들이 이루어져왔다. 총액배분·자율편성제도, 프로그램예산제도, 성과관리예산제도, 예비타당성조사제도, 예산배분조정체계, 평가제도 등이 그 예들이다. 이들 연구들에서는 개별 제도들의 타당성 중심으로 연구가 이루어져 예산시스템이라는 전체적인 접근은 이루어지지 않았다. 그 결과, 이들 연구들에서 개별 제도들에 대한 심층적 연구는 이루어졌지만 예산시스템이라는 하나의 전체 속에서 이들 개별 제도들의 위상과 관계들에 대한 검토는 시도되지 못하였다.

이 연구에서는 시스템의 관점에서 정부 R&D 예산의 적절성을 평가하고자 시도한다. 이 과정에서 다양한 많은 예산 관련 제도들이 개괄적으로만 다루어질 가능성은 있다. 물론 이 연구의 목적이 예산 관련 모든 개별 제도들을 심층적으로 분석함에 있지 않다. 오히려 이 연구의 목적은 정부 R&D 예산시스템이라는 하나의 전체 속에서 핵심이 되는 요소들이 무엇인가를 파악하고 이들 핵심 요소들과 시스템을 형성하는 개별 제도들의 관계를 살펴보는 것에 있다. 이 연구에서는 이들 개별적 제도들이 R&D 예산시스템이라는 하나의 전체에서 갖는 위치들을 파악함으로써 제도들간의 연계관계 그리고 개

별 제도들의 근본 취지들과 방향들을 통합적 관점에서 파악하고 제시하는 것이 선행되어야 하고 더 중요할 수 있다고 전제한다.

아무쪼록 본 보고서의 논의들이 우리나라 정부 R&D 예산시스템의 구조 개혁에 기여할 수 있기를 기대한다. 마지막으로 본 보고서에 제시된 견해는 저자 개인의 의견이며, 본원의 공식 견해가 아님을 밝혀두는 바이다.

2018년 12월
과학기술정책연구원
원 장 조 황 희

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 목적	1
------------------	---

제2절 연구의 범위와 방법	2
----------------------	---

제2장 정부 R&D 예산시스템에 대한 이해	5
-------------------------------	---

제1절 R&D 특성과 정부 R&D 예산시스템	5
--------------------------------	---

1. R&D 즉, 지식 생산·활용의 속성들	5
-------------------------------	---

2. 정부 R&D의 역할	13
---------------------	----

제2절 R&D 예산시스템의 정태적 요인들: 구조와 기능	17
--------------------------------------	----

1. R&D 예산시스템의 의미	17
------------------------	----

2. R&D 예산시스템의 형식적 요인들: 구조	19
---------------------------------	----

3. R&D 예산시스템의 질적 요인들: 기능과 내용	23
------------------------------------	----

제3절 R&D 예산시스템의 동태적 요인들: 역사적 변화 과정	28
---	----

1. KIST의 출범 그리고 출연(연) 통폐합: 연구실 중심에서 기관 중심의 관리로 전환	28
--	----

2. 정부 R&D 예산의 확대: 부처중심의 R&D 예산 구조 정착	32
--	----

제4절 정부 R&D 예산의 일반현황	36
---------------------------	----

1. 정부 R&D 예산시스템의 일반적 규범들	36
--------------------------------	----

2. 정부 R&D 예산의 현황	38
------------------------	----

제3장 정부 R&D 예산의 구조 평가: 사업구조의 적정성 49

제1절 서론	49
1. 분석의 목적	49
2. 분석 방법	50
3. 분석의 한계	53
제2절 정부 R&D 예산의 사업구조 현황	55
1. 정부 R&D 부처별 사업별 현황	55
2. 정부 R&D 예산의 기술분야별 현황	58
제3절 정부 R&D 사업구조의 네트워크 분석	62
1. 정부 R&D 사업의 집중도 분석	62
2. 정부 R&D 사업간 유사성	71
3. 정부 R&D 사업간 연관구조	75
4. 정부 R&D 사업 추진 사례 분석	81
제4절 시사점	91

제4장 정부 R&D 예산의 내용 평가: 민간 R&D 유발효과 95

제1절 정부 R&D의 민간 R&D 유발효과 관련 연구 고찰	95
1. 연구배경	95
2. 연구목적	97
제2절 정부 R&D의 민간 R&D 유발효과 기존 주요 연구	99
제3절 정부 R&D-민간 R&D의 상호관계 분석방법론	101
제4절 정부 R&D - 민간 R&D의 유발효과 관계 분석	106
1. 실증분석	106
2. 정부 R&D 투자 포트폴리오 제언	114
제5절 결론 및 시사점	118

제5장 정부 R&D 예산시스템을 구성하는 제도들 진단 119

제1절 정부 R&D 예산제도 진단: 구조 측면	119
1. 올바르지 않은 R&D 사업구조의 영향	119
2. R&D 예산 구조 형성 관련 주요 제도들	123
3. R&D 예산의 구조 관련 제도들 진단	127
제2절 정부 R&D 예산제도 진단: 기능과 내용 측면	136
1. R&D 예산시스템의 기능과 내용 측면 관련 제도들	136
2. R&D 예산시스템의 기능적 측면 제도들 진단	143
3. R&D 예산시스템의 내용적 측면 제도들 진단	151
제3절 시사점	155
1. R&D 예산의 구조적 측면	155
2. R&D 예산의 기능과 내용 측면	156

제6장 R&D 예산시스템의 개선방안 159

제1절 R&D 예산시스템 개선의 기본 방향	159
1. 결과 요약	159
2. R&D 예산시스템 개선의 기본 방향	161
제2절 R&D 예산시스템의 개선방안	163
1. R&D 예산의 구조 개선방안	163
2. R&D 예산의 기능과 내용적 개선방안	168

참고문헌 173

부록 179

Summary 273

Contents 277

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 1970년대 정부 R&D 예산 구조	29
〈표 2-2〉 부처별 정부 R&D 예산 현황(2016)	38
〈표 2-3〉 부처별 정부 R&D 사업 수(2016)	39
〈표 2-4〉 부처별 정부 R&D 예산 신규 및 계속사업 현황(2016) (인문사회연구개발 사업 제외)	41
〈표 2-5〉 부처별 정부 R&D 예산 기술개발단계별 현황(2016) (인문사회연구개발사업 제외)	43
〈표 2-6〉 부처별 정부 R&D 예산 경제사회 목적별 현황(2016) (인문사회연구개발사업 제외)	46
〈표 3-1〉 부처별 정부 R&D 예산 사업유형별 현황(2016)	55
〈표 3-2〉 부처별 정부 R&D 예산 및 단위사업 수(2016) (인문사회연구개발사업 제외)	57
〈표 3-3〉 정부 과학기술표준분류 체계	58
〈표 3-4〉 주요 과학기술 영역에 관련된 부처 및 R&D 사업 수(2016)	59
〈표 3-5〉 주요 사업별 기술투자(2016)	60
〈표 3-6〉 정부 R&D 사업의 집중도 분석	63
〈표 3-7〉 미래부 R&D 사업 중 집중도가 높은 주요 사업들 예시 (대분류 기준 엔트로피 1.11 이하, HHI 지수 0.5 이상)	65
〈표 3-8〉 미래부 R&D 사업 중 집중도가 낮은 주요 사업들 예시 (대분류 기준 엔트로피 2 이상, HHI 지수 0.2 이하)	66
〈표 3-9〉 산업부 R&D 사업 중 집중도가 높은 주요 사업들 예시 (대분류 기준 엔트로피 1.11 이하, HHI 지수 0.5 이상)	67
〈표 3-10〉 산업부 R&D 사업 중 집중도가 낮은 주요 사업들 예시 (대분류 기준 엔트로피 2.00 이상, HHI 지수 0.2 이하)	68
〈표 3-11〉 부처별 R&D 사업들의 유사성 분석 결과	72

〈표 3-12〉 보건의료 분야와 정보/통신 분야의 부처별 R&D 사업들 현황	73
〈표 3-13〉 보건의료 분야와 정보/통신 분야의 R&D 사업들간 유사성	74
〈표 3-14〉 ‘당뇨’ 관련 정부 R&D 사업 현황(2016)	82
〈표 3-15〉 ‘당뇨’ 관련 정부 R&D 사업 주관연구기관별 현황(2016)	83
〈표 3-16〉 ‘로봇’ 관련 정부 R&D 사업 현황(2016)	84
〈표 3-17〉 ‘로봇’ 관련 정부 R&D 사업 주관연구기관별 현황(2016)	87
〈표 3-18〉 ‘태양광’ 관련 정부 R&D 사업 현황(2016)	88
〈표 3-19〉 ‘태양광’ 관련 정부 R&D 사업 주관연구기관별 현황(2016)	90
〈표 4-1〉 정부 R&D와 민간 R&D의 상호영향에 미치는 요인	98
〈표 4-2〉 산업별 R&D 투자포트폴리오 투입량 계수 추정모델 검증 절차	102
〈표 4-3〉 연구모형 활용 변수	102
〈표 4-4〉 R&D 탄력성 산출에 활용된 변수 및 관련 공식	104
〈표 4-5〉 정부 R&D와 민간 R&D 포트폴리오 상호 교차효과 분석결과 요약	107
〈표 4-6〉 정부 R&D와 민간 R&D간 상호 탄력성 분석결과 요약	107
〈표 4-7〉 정부 R&D 산업별 총효과 순위	110
〈표 4-8〉 정부 R&D 성과(GDP)-민간 R&D간 탄력성 분석결과	112
〈표 4-9〉 정부 R&D 성과(고용)-민간 R&D간 탄력성 분석결과	113
〈표 5-1〉 올바르게 않은 R&D 사업구조의 부정적 영향	120
〈표 5-2〉 R&D 세액공제의 개요	143
〈표 5-3〉 국내 R&D 예산 조정을 위한 과학기술 거버넌스 발전과정	145
〈표 6-1〉 미국 NIH의 지원사업(grants) 유형들	166

| 그림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 논리 구조	4
[그림 2-1] R&D 생산성과 R&D 범위의 관계	8
[그림 2-2] 미국 NIH의 매트릭스형 조직(사업) 구조	11
[그림 2-3] NIDDK 내부 연구조직의 구성	11
[그림 2-4] 바람직한 모습의 ‘혁신의 장’	14
[그림 2-5] 혼란스러운 R&D 프로그램 구조와 올바른 R&D 프로그램 구조	22
[그림 2-6] 주요 국가연구개발사업의 변천과정	33
[그림 2-7] 정부의 예산안 편성 절차	36
[그림 3-1] 정부 R&D 사업간 유사성	71
[그림 3-2] 정부 R&D 사업간 연관구조	75
[그림 3-3] 정부 R&D 사업간 연관구조(S/W 및 정보/통신 분야)	76
[그림 3-4] 정부 R&D 사업간 연관구조(환경 분야)	77
[그림 3-5] 정부 R&D 사업간 연관구조(국토/교통 분야)	77
[그림 3-6] 정부 R&D 사업간 연관구조(농림수산 분야)	78
[그림 3-7] 정부 R&D 사업간 연관구조(기상/기후 분야)	78
[그림 3-8] 정부 R&D 사업간 연관구조(원자력/에너지 분야)	79
[그림 3-9] R&D 사업들간 연관구조가 혼란스러운 사례(예시)	80
[그림 4-1] 과거 정부 對 민간 R&D 주요 투자 산업 영역 비교	97
[그림 4-2] 분석방법론 기본 개념	101
[그림 4-3] (민간 R&D 유발효과를 고려한) 정부 R&D 포트폴리오 투입량 계수 모델	103
[그림 4-4] 정부 R&D 포트폴리오 기본 개념	105
[그림 4-5] 국가 R&D 누적 투자현황 비교(1999~2015년)	106
[그림 4-6] PLS 구조방정식 분석결과 요약	108
[그림 4-7] Pavitt의 산업군 분류의 본 분석에의 응용	109

[그림 4-8] 정부 R&D 투입에 따른 직접효과 對 민간 R&D 유발효과 포트폴리오	114
[그림 4-9] 정부 R&D 투입에 따른 시기별 효과성 비교	116
[그림 4-10] 정부 R&D 투입에 따른 시기별 효과성 궤적변화	117
[그림 5-1] 프로그램 예산제도의 상하 계층구조	123
[그림 5-2] 프로그램 예산제도의 예산 분류구조	125
[그림 5-3] 정부 R&D 사업 예산 구조 현황	129
[그림 5-4] 최근 정부의 상위 R&D 거버넌스 변화	138
[그림 5-5] 성과관리 관련 제도들	140
[그림 5-6] 성장동력 관련 R&D 사업들의 시기별 추진 내용	142
[그림 5-7] 미국의 다층적 기초연구 추진체계	152
[그림 5-8] 정부 R&D 투자를 통한 민간 혁신 활동 촉진	153
[그림 6-1] R&D 예산의 거시적 배분조정 체계 변화 방향	169

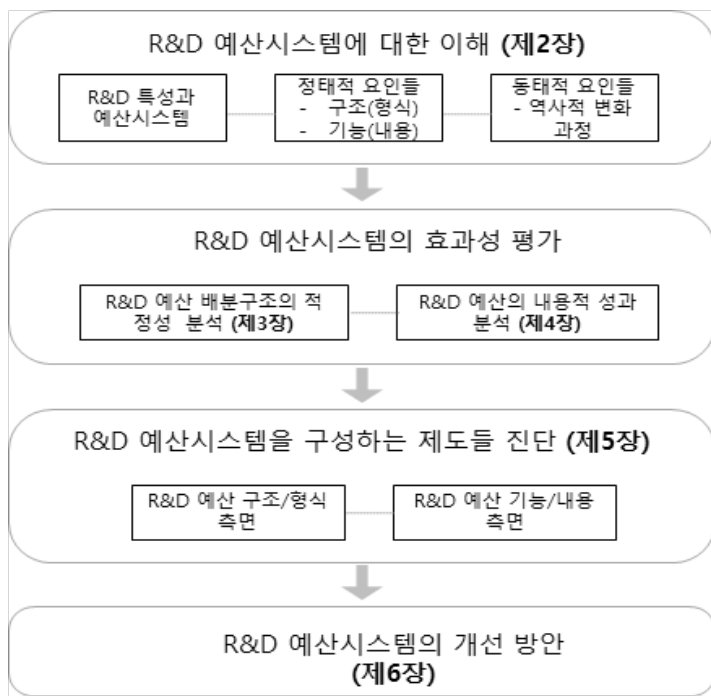
| 요약 |

1. 연구의 목적

- 정부 R&D 예산시스템에 대한 진단 및 개선방안 모색
- 연구의 차별성
 - 예산시스템을 하나의 전체로서 정의하고, 전체를 구성하는 개별 제도들의 위상과 상호관계들을 전체 속에서 파악하는 시스템적인 접근을 시도
 - R&D 예산시스템을 구조와 질적 속성들(기능과 내용)로 구분하여 파악

2. 연구의 논리 구조

[그림 1] 연구의 논리 구조



3. 정부 R&D 예산시스템의 이해

- R&D 즉, 지식 생산·활용의 주요 속성들
 - 전문성의 원리: R&D 투자 관련 주요 의사결정은 관련 지식을 직접 보유하고 있는 전문가들에게 위임되어야 함
 - 범위의 경제효과: R&D 생산성에 중요한 영향을 미치는 요인 중 하나
- 정부 R&D의 역할
 - 지식 생산·활용의 장(場) 형성을 위한 토대 구축
 - 민간 R&D 투자 유인
- 정부 R&D 예산시스템의 정태적 요인들
 - R&D 예산시스템의 구조 측면: R&D 사업의 목적 적합성과 범위 적정성(정부 R&D 사업구조의 적정성 등)
 - R&D 예산시스템의 기능 및 내용 측면: R&D 예산시스템의 작동 메커니즘(예산 배분조정 체계 등) 및 예산시스템의 전략적 목표(성장동력 R&D 등)
- 정부 R&D 예산시스템의 동태적 요인들
 - KIST의 출범: 연구실 중심의 자율적 관리구조 도입
 - 출연(연) 통폐합: 기관중심의 관료적 관리구조로 전환, PBS를 통한 정부의 관리 통제 강화
 - 정부 R&D 예산의 급속한 확대: 부처중심의 R&D 예산 구조 정착

4. 정부 R&D 예산 구조 평가: 사업구조의 적정성

- 분석방법
 - 자료: 2016년 NTIS 자료
 - 네트워크 분석: R&D 사업들의 기술분야 집중도, R&D 사업들간 유사성, R&D 사업들의 연관구조, 기술군 분할 방법 등을 활용

- 사례조사: ‘당뇨’, ‘로봇’, ‘태양광’ 등에 대한 키워드 분석

○ 주요 분석 결과

- 기술분야 집중도: 정부 R&D 사업들의 기술분야 집중도는 과학기술표준 분류상 대분류 기준으로는 분야 수 7.08개, 엔트로피 지수는 1.11, HHI 지수는 0.5 (〈표 3-6〉 참조)
- R&D 사업들의 유사성: 미래부, 산업부, 중기청, 교육부 등 이른바 종합지원부처의 유사도가 타 고유사업부처들에 비해 높았음(〈표 3-11〉 참조)
 - R&D 사업들간 유사성이 0.3을 상회하는 사업들에 대한 부처별 R&D 사업별 현황은 〈부록 표 3〉을 참조
- R&D 사업들간 연관구조: 특정 산업 또는 문제해결 영역에 대한 맥락성이 나타나도록 기술군 형성이 이루어진 분야들은 S/W 및 정보/통신, 환경, 국토/교통, 농림수산, 원자력/에너지 관련 R&D 사업들 정도(〈그림 3-2〉 참조)
 - R&D 사업들간 혼란스러운, 즉 맥락성이 모호한 연관구조가 자주 발견됨(예를 들어, 〈그림 3-9〉 참조)
- 사례조사: 분야에 따라 해당 R&D 사업의 부처 역할 분담, R&D 사업들의 구성, 해당 R&D 사업을 주관하는 정부연구기관의 존재 여부 등에 있어 차이를 나타냄

○ 시사점

- 정부 R&D 사업들의 많은 비중이 특정 산업과 기술을 대상으로 하기보다는 다양한 산업과 기술분야들을 대상으로 하는 다소 포괄적인 정책 지향 사업들로 구성되어 있는 것으로 나타남
- 이들 포괄적이고 정책 지향 R&D 사업들의 타당성을 심층적으로 분석하는 것이 향후 시급한 연구 및 정책 과제

5. 정부 R&D 예산 내용 평가: 민간 R&D 유발효과

○ 분석방법

- 정부 R&D-민간 R&D 상호관계 분석방법론으로서의 SEM 활용
- 정부 R&D 투자의 민간 R&D 투자 유발효과(Crowding in)를 측정하기 위해 민간 R&D 유인에 영향을 미치는 매개/조절변수를 고려한 최소자승법 구조방정식(Partial Least Square SEM) 방법론 활용

[그림 2] 분석방법론 기본 개념



○ 주요 분석 결과

- 정부의 기업 R&D 투자를 통한 혁신 성과 창출에 있어 간접적 효과, 특히 그 중에서도 민간 R&D 유발효과가 중요한 것으로 분석됨
 - 정부 R&D 투입에 따른 최종적인 성과지표로서 매개변수는 민간 R&D 유인, 산업 수익률 증가, 특허, 무역(수출), 공동연구 순의 간접효과가 나타남
 - 특히, 정부 R&D 투입에 따른 민간 R&D 유발효과가 성과에 미치는 영향계수가 매우 큰 것으로 분석됨
- 정부 R&D 투자의 민간 R&D 투자 유발효과는 분야별로 차이가 있는 것으로 나타남
 - 정부 R&D 투입과 최종적인 성과목표 및 매개변수들간의 영향 계수값(감마)을 기준으로 2 × 2 포트폴리오를 구성([그림 4-8] 참조)

- 1사분면: 과학기반형 산업, 전문가공급형 산업은 직접효과와 민간 R&D 유발 효과가 높음
- 2사분면: 대규모집약형 산업 중 자동차 산업은 R&D 유발효과는 높으나 정부 R&D 투자에 따른 직접효과가 낮음
- 4사분면: 컴퓨터 및 주변장치, 프로그래밍, 시스템 통합관리 산업은 민간 R&D 유발효과와 직접효과가 낮음

○ 시사점

- 산업발전과 변화, 그리고 그 특성을 고려한 정부 R&D 투자의 다변화와 이를 위한 증거기반의 실증분석 체계 강화가 필요
- 정부 R&D 재원 중 산업 투자 영역이 그 최종목표인 정책적·경제적 성과를 내기 위해서는 중간 매개변수의 영향이 매우 중요한 것으로 나타남
- 정부 R&D 투자는 민간 R&D 투자 유발효과가 있는 것으로 파악된 만큼, 정부 투자는 민간의 혁신을 유도하는 정책적 수단이라는 관점을 견지할 필요

6. 정부 R&D 예산시스템을 구성하는 제도들 진단

○ 정부 R&D 예산제도 진단: 구조 측면

- 프로그램예산제도: 이른바 ‘적정’ 범위를 벗어나는 보다 포괄적인 수준에서 1차적 관리가 이루어지고 있음
- 총액배분·자율편성제도: 부처들간 R&D 예산 경쟁 구조 정착에 기여
 - 다양한 분야를 지원대상으로 하는 횡단영역적 사업들의 출현 배경으로 작용
 - 안정 R&D 대비 경쟁 R&D 비중의 지속적 증가에도 영향
- R&D 프로그램 기획 체계: 특별(ad hoc) 기획 체계로 운영되어 R&D 계획의 변동성이 크고 계획의 실효성 또한 낮아짐
- R&D 예비타당성조사제도: 개별 R&D 사업들의 타당성 검토에 치중하고 R&D 사업들간 구조적 타당성 평가 기능은 없음

○ 정부 R&D 예산제도 진단: 기능 측면

- R&D 예산의 배분조정 체계: 1990년대 이래 배분조정 체계의 지속적인 변화 노력에도 불구하고 그 실효성에 대한 의문은 계속 제기되고 있음
 - 현재 배분조정 체계의 근본적 약점은 ‘적정’ 수준에서의 분업적 토대 구축, 즉 ‘적정’ 영역별 독립적 관리체계 구축의 미흡에 있음
- PBS: 기초연구의 안정적 수행뿐만 아니라 기업가적 연구 몰입 환경 조성에도 실패, 정부 기준인건비와 실제 지급인건비 격차 확대가 현실적 원인

○ 정부 R&D 예산제도 진단: 내용 측면

- 기초연구 지원 체계: 기초 R&D 예산 확대만이 강조되고, 개별 산업 또는 기술 분야별 맞춤형 단계적 기초 R&D 예산 지원 체계 구축에는 한계
- 성장동력 R&D: 기업들에 대한 R&D 직접지원 제도로는 민간 R&D 투자 촉진에 한계가 있으며, R&D 조세지원과 같은 간접지원 제도를 축소하는 경향

7. 정부 R&D 예산시스템의 개선방안

○ R&D 예산의 구조 개선방안

- R&D 예산에 대한 구조적 타당성 평가: 정부 R&D 예산에서 많은 비중을 차지하고 있는 포괄적인 정책 지향적 R&D 사업들에 대한 타당성 평가가 시급
- R&D 예산 구조 개선
 - 영본위예산(ZBB) 제도의 한시적 운영: 현재 기술분야별 R&D 지원 규모를 1차적 배분기준으로 설정하면, 제도 변화에 따른 혼란을 줄일 수 있음
 - 부처중심 산업 또는 기술분야들 분할: 기초와 응용개발 등에 따른 역할 분담에서 벗어나 특정 산업 또는 기술분야에 따른 부처별 역할 분담으로 전환하고, 필요 시 이들 역할 분담 결과에 따라 정부연구기관들을 부처별로 재배치

- 정책 지향 R&D 사업들 조정: R&D 지원 사업 유형의 표준 가이드라인을 설계하여 이를 대부분 R&D 사업들에 적용시킴으로써 인력양성, 국제화, 사업화 등과 같은 기존의 정책 지향 R&D 사업들을 대폭 축소
- 기타 예산제도: 현재의 특별 기획 체계를 상시 기획 체계로 전환하고, R&D 예비타당성조사제도에 R&D 사업들의 구조적 타당성 평가 기능을 추가

○ R&D 예산의 기능 개선방안

- R&D 예산 배분조정 체계: R&D 사업구조 개선이 전제된다면, 기존의 배분조정 기능은 축소하고 국가 CTO 기능 수행에 집중
- 원리적 관점에서 예산 배분조정 체계는 가능한 한 R&D 예산 집행 부처와 독립하는 것이 바람직([그림 6-1] 참조)
- PBS: 출연금 확대 또는 블록 펀딩 제도 신설보다 정부 기준인건비를 실제 지급 인건비의 약 80% 수준 이상으로 상향 조정하는 것이 근본적 해결방안
- 정부 출연제도의 타당성에 대한 근본적 검토가 필요, 예를 들어, 원리적으로 정부 지원의 당위성이 인정되는 기능들은(인프라기술 영역들과 공공문제 해결 영역들 등) 국립기관으로 전환하고, 민간 R&D와 중복되는 기능들은 비영리 연구기관으로 전환하는 등에 대한 검토가 가능

○ R&D 예산의 내용 개선방안

- 기초 R&D 지원: 기초 R&D에 대한 단순한 투자 확대에서 산업 또는 기술분야 맞춤형 다층적 기초연구 지원체계 구축으로 전환([그림 5-7] 참조)
- 성장동력 R&D: 기업에 대한 R&D 직접지원의 규모를 축소하거나 지원 방식을 정부와 민간이 실질적으로 투자 위험을 공유하는 PPPS(Public Private Partnerships) 방식으로 전환
- R&D 조세지원 등의 기업 R&D 간접지원을 확대

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 목적

정부 R&D 예산시스템에 대한 진단을 통해 그 개선방안을 모색하고자 시도한다. 예산은 일종의 종합적 재무계획의 수립과 같다. R&D를 보다 빠른 바람직한 변화를 인위적으로 추구하는 혁신활동 중 하나라고 한다면, 정부 R&D 예산은 이러한 혁신활동을 지원하는 재무계획의 수립으로 정의될 수 있을 것이다. 또한, 이러한 재무계획에는 지식창출을 위한 R&D 활동들에 대한 것뿐만 아니라 지식활용을 위한 사업화 활동 등도 포함되어 있다. 따라서 정부 R&D 예산을 지식의 창출과 활용을 포괄하는 기술 혁신을 지원하기 위한 국가적 재무계획 수립이라고 간주해도 무방할 것이다. 그리고 시장의 기능이 상대적으로 덜 발달된 국가일수록 이러한 정부 R&D 예산시스템의 효과성은 한 국가의 경제성장과 삶의 질에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 물론 한국도 예외가 아니다.

정부 R&D 시스템의 효과성은, 특히 한국과 같이 정부의 역할이 여전히 강조되고 있는 국가에서는, 국가 전체 혁신시스템의 효과성에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 지금까지 R&D 예산시스템을 구성하는 개별적 요소들에 대해 많은 연구들이 이루어져 왔다. 총액배분·자율편성제도, 프로그램예산제도, 성과관리예산제도, 예비타당성조사제도, 예산배분조정체계, 평가제도 등이 그 예들이다. 이들 연구들에서는 개별 제도들의 타당성 중심으로 연구가 이루어져 예산시스템이라는 전체적인 접근은 이루어지지 않았다. 그 결과, 이들 연구들에서 개별 제도들에 대한 심층적 연구는 이루어졌지만, 예산시스템이라는 하나의 전체 속에서 이들 개별 제도들의 위상과 관계들에 대한 검토는 시도되지 못하였다.

이 연구에서는 시스템의 관점에서 정부 R&D 예산의 적절성을 평가하고자 시도한다. 이 과정에서 다양한 많은 예산 관련 제도들이 개괄적으로만 다루어질 가능성은 있다. 물론 이 연구의 목적이 예산 관련 모든 개별 제도들을 심층적으로 분석함에 있지 않다. 오히려 이 연구의 목적은 정부 R&D 예산시스템이라는 하나의 전체 속에서

핵심이 되는 요소들이 무엇인가를 파악하고, 이들 핵심 요소들과 시스템을 형성하는 개별 제도들의 관계를 살펴보는 것에 있다. 후에 기술하겠지만, 우리는 정부 R&D 예산시스템의 핵심 요소들을 구조와 질적 속성들로 파악하고 구조와 질적 속성들 각각에 대한 현재 상태의 진단과 평가 그리고 이를 토대로 한 개선방안들을 모색하고자 시도한다. R&D 예산 관련 개별적 제도들에 대한 한계를 파악하고 그 개선방안들을 모색하는 것도 중요하다. 그러나 이 연구에서는 이들 개별적 제도들이 R&D 예산시스템이라는 하나의 전체에서 갖는 위치들을 파악함으로써 제도들간의 연계관계 그리고 개별 제도들의 근본 취지들과 방향들을 통합적 관점에서 파악하고 제시하는 것이 선행되어야 하고 더 중요할 수 있다고 전제한다.

제2절 연구의 범위와 방법

정부 R&D 예산시스템에 대한 진단을 통해 그 개선방안을 모색하고자 시도한다. 이러한 시도에 포함된 핵심단어들은 정부, R&D, 예산, 시스템 등이다. 이 중에서 본 연구 과정에서 우선적으로 중요하고 차별적으로 다루어지는 것이 시스템적 관점이다. 시스템은 하나의 전체를 의미하며 하나의 전체는 여기에 포함되는 부분들의 존재를 전제한다. 즉, 시스템을 이를 구성하는 부분들과 이러한 부분들의 연결을 통해 나타난 질적 속성들로 파악하고자 시도한다.

정부와 R&D라는 관점에서 예산시스템을 구성하는 목적 적합한 부분들이란 R&D 프로그램들을 의미한다. 이와 같이 R&D 예산시스템을 구성하는 R&D 프로그램들이 한 시스템의 적합한 부분들이 되기 위해서는 반드시 그 경계와 범위에 있어서 독립성을 가져야 한다. 이 연구에서 우리는 이를 R&D 예산시스템의 구조라고 칭하고 그 중요성과 현황, 개선방안 등에 대해 논의를 시도한다. 즉, R&D 예산시스템의 적합한 구조 형성은 국가 R&D 생산성에 중요한 영향을 미칠 수 있으며, 만일 그렇지 않고 올바르게 않은 R&D 예산 구조가 형성되는 경우 부정적인 영향들이 다양하게 나타날 수 있음을 강조한다. 실제로 정부 R&D 사업들에 대해 네트워크 분석방법 등을

활용하여 R&D 예산 구조 진단을 실시하고 그 의미를 살펴본다.

R&D 예산시스템의 또 다른 측면은 질적 속성들이다. 질적 속성에는 예산시스템 전체에 대한 질적 특성을 나타내는 직접적 속성들과, 예산시스템을 구성하는 부분들의 질적 특성들 및 이들간의 연결관계를 나타내는 간접적 속성들이 있다. R&D 예산시스템의 이러한 질적 속성들은 예산의 편성과 관리, 집행 등과 그 결과적 측면에 영향을 미칠 수 있다. 다른 한편, R&D 예산시스템의 질적 속성을 기능적 측면과 내용적 측면으로도 구분할 수 있다. 이때 기능은 예산시스템의 작동 메커니즘, 이른바 S/W에 관한 것으로 그리고 내용은 예산시스템 내에서 다루어지는 개별 또는 분야별 기술들의 내용적 목표, 이른바 전략적 목표들에 관한 것으로 정의될 수 있다.

R&D 예산시스템의 질적 속성을 직접적 속성과 간접적 속성으로 구분하여 접근하는 방식은 상대적으로 이론적 성향이 강한 측면이 있다. 따라서 이하에서는 보다 실천적이고 이해가 용이할 수 있는 후자의 접근 방식, 즉 질적 속성을 기능과 내용으로 구분하는 접근 방식을 선택하였다. 이러한 접근 방식 하에서 예산시스템의 질적 요인들 각각을 구성하는 핵심 요소들을 밝히려고 시도한다. 그러나 R&D 예산시스템을 구성하는 개별 부분들 즉, 개별 산업 또는 기술분야들 각각에 대한 질적 특성들의 본격적 논의는 이 연구의 범위를 벗어나고 보다 하위의 예산시스템을 논의할 때 유용할 수 있으므로 다른 요인들과 연관되지 않는 한 여기에서 제외하기로 한다.

[그림 1-1]은 이 연구의 논리 구조를 나타내고 있다.

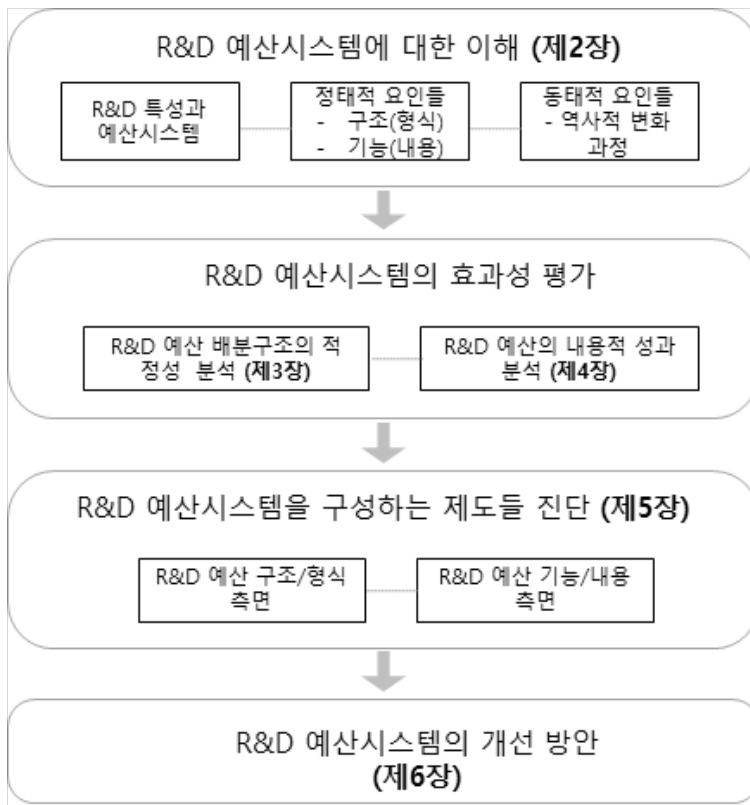
제2장에서는 시스템의 관점에서 R&D 예산시스템을 이해하고자 시도한다. R&D 예산시스템에 대한 보다 일반적인 이해를 위해 우선 R&D 특성과 예산시스템의 관계를 살펴본다. 또한, R&D 예산시스템을 정태적 요인들과 동태적 요인들로 구분하고 이들 각각을 구성하는 내용들을 살펴본다. 예를 들어, R&D 예산시스템의 정태적 요인들에서는 예산시스템을 구성하는 구조적 요인들과 기능 및 내용적 요인들에 대해 살펴본다. 그리고 R&D 예산시스템의 동태적 요인들에서는 정부 R&D 예산시스템의 역사적 발전 과정을 살펴본다.

제3장에서는 R&D 예산시스템의 구조, 즉 R&D 프로그램들 구조 형성의 적합성을 네트워크 분석방법 등을 활용하여 평가하고 시사점을 살펴본다.

제4장에서는 정부 R&D 투자의 1차적 목표라 할 수 있는 민간 R&D 투자 유발효과에 대한 실증적 평가를 시도한다.

그리고 제5장과 제6장에서는 제3장과 제4장에서 나타난 결과들이 정부 R&D 예산시스템 상 어떠한 제도들에 의해 비롯된 것인가를 연결시켜보고 만일 부정적인 영향들이 존재한다면 이의 개선을 위한 방안을 모색하고자 시도한다. 이때 원리성과 현실성의 적절한 균형을 위해 단계적 개선방안들을 모색한다.

[그림 1-1] 연구의 논리 구조



자료: 연구진 작성.

| 제2장 | 정부 R&D 예산시스템에 대한 이해

제1절 R&D 특성과 정부 R&D 예산시스템

1. R&D 즉, 지식 생산·활용의 속성들

가. 전문성의 원리

“사회의 경제적 문제 해결에 있어 시공간적 환경 변화에 대한 신속한 대응이 요구된다고 전제한다면, 궁극적인 의사결정은 이러한 환경변화에 익숙한 사람들에게 맡겨져야 한다. 이들은 환경변화 대응을 위해 즉각적으로 요구되는 노력들과 자원들에 대해 직접적으로 알 수 있는 사람들이기 때문이다. 이 문제가 이들이 갖고 있는 모든 지식을 통합시켜 조리가 있게 상위자(또는 상위 위원회)에게 의사소통함으로써 해결될 것이라 기대할 수 없다. 어떠한 형식으로도 분권화를 통해 해결되어야 한다.”¹⁾

이 글은 노벨경제학상을 받은 당시 런던대학 교수인 Hayek의 “사회에서 지식의 활용”이라는 제목의 논문에서 인용한 것이다. 이 글에서 주장하고 있는 요점은 과학기술에 대한 투자, 즉 R&D 투자 관련 중요한 의사결정이 관련 지식을 직접적으로 갖고 있는 이른바 전문가들에게 위임되어야 한다는 이른바 전문성의 원리이다. Hayek 교수는 그것의 논리적 근거로서, 경제적 판단을 위해 요구되는 ‘자료(data)’가 집중적이고 통합적으로 존재하지 않고 불완전하고 자주 상반되기도 하는 형태로 분산되어 존재하고 있음을 제시하고 있다. 그 경우 경제적으로 최적의 해결방안이라고 할 수 있는 제품들 또는 요소들간 한계대체율(the marginal rate of substitution)이 동일해야 한다는 원리가 적용되기 어렵다는 것이다. 왜냐하면 이러한 경제 모델은 완전한 정보를 전제로 한 것이기 때문이다. 자유 시장체제 그리고 이러한 체제에서 형성되는 가격시스템의 대표적인 신봉자인 Hayek 교수가 지식의 생산·활용에 있어 전문성 중심의 분권화가 불가피함을 제기한 것이 흥미롭다.

1) Hayek, F.A.(1945), The Use of Knowledge in Society, The American Economic Review, 35(4), pp. 519-530,

물론 이러한 전문성을 중심으로 한 분권화의 원칙이 모든 종류의 R&D, 즉 모든 지식생산에 적용된다고 볼 수는 없다. 예를 들어 현재에 존재하는 지식을 뛰어넘는 이른바 돌파적이고 전환적인 R&D에 대해서는 중앙 집중적인 권위와 역할이 필요할 수도 있기 때문이다. 그러나 이것은 어디까지나 특별하고 한정된 경우들에 불과할 수 있다.

다른 한편, 전문성 중심의 분권화 원칙은 R&D 예산배분에 있어 추가적으로 시사하는 바가 있다. 지식의 생산 및 활용을 통한 효과적 사회문제 해결에 있어서 1차적으로 중요한 것은 R&D 자원을 종합적인 차원에서 균형적으로 잘 배분하는 것이 아니라 현장의 개별지식을 보유한 전문가들에게 R&D 자원이 잘 도달되도록 보장해주어야 한다는 것에 있다는 사실이다. 즉 이를 R&D 정책적으로 다시 기술하면, 국가 R&D 자원의 전략적인 배분에 앞서 연구자들의 기본적인 연구활동에 대한 보장이 우선 고려되어야 한다는 것이다. 물론 이는 전문가들에 대한 무한한 신뢰를 전제로 한 것이다. 현실적으로 과학기술 지식을 생산하고 활용하기 위한 모든 제도는 이들 전문가들이 각각의 분야에서 제각기 주도적으로 이끌어갈 준비와 자세가 되어 있다는 가정에 기초하고 있다고 한다²⁾³⁾.

나. R&D 생산성과 범위의 경제효과

$$\text{R\&D 생산성} = (\text{R\&D 규모 및 범위의 경제효과}) \times (\text{해당 산업 속성}) \times (\text{해당 기업 특성})$$

상기 식은 Henderson & Cockburn(1996)⁴⁾⁵⁾의 연구결과를 간단한 수식으로 표

2) Polanyi, M.(2015), 「암묵적 영역」, 김정래 옮김, 서울: 박영사; 원저 Tacit Dimension(1966).

3) 이러한 가정은 최근에 논의되고 있는 '연구자 중심 R&D' 정책도 단순히 연구자들의 불편함을 해소하는 차원에 머무는 것이 아니라 R&D 관련 제반 정책들이 연구자들에 대한 신뢰를 전제로 설계되고 실행되고 있는 것인가를 근본적으로 검토하고 개선하는 것이어야 함을 시사한다.

4) Henderson R. and I. Cockburn(1996), Scale, Scope, and Spillovers: the Determinants of Research in Drug Discovery, *Rand Journal of Economics*, 27(1):32-59.

5) 이 논문은 1990년대 후반 당시 주요하게 논의되고 있던 기업 규모와 R&D 생산성의 관계 그리고 제품다각화 전략의 성공에 대한 해명 등과 문제들에 대해 실증적인 결과를 도출해내고 이들 논의들에 대해 주요 결론을 제시한 것으로 평가되고 있다.

현한 것이다. 이 식에서 주장되는 바는 R&D 생산성은 규모 및 범위의 경제효과, 해당 기술이 속한 산업의 속성 그리고 해당 기업의 특성에 의해 결정되며, 이들 중에서도 규모 및 범위의 경제효과가 가장 중요할 수 있다는 것이다. 상기 식에서 눈에 띄는 것 중 하나는 R&D 인력변수가 주요 설명변수에 포함되지 않은 사실이다. 이에 대한 가능한 해석 중 하나는 미국과 유럽의 R&D 인력시장 특성이다. 분석 대상기업들이 대부분 미국과 유럽의 제약기업들이었고 미국과 유럽의 해당 분야 R&D 인력시장은 경쟁적이어서 언제라도 필요로 하는 전문인력을 시장에서 수월하게 확보할 수 있었기 때문인 것으로 해석될 수 있다.

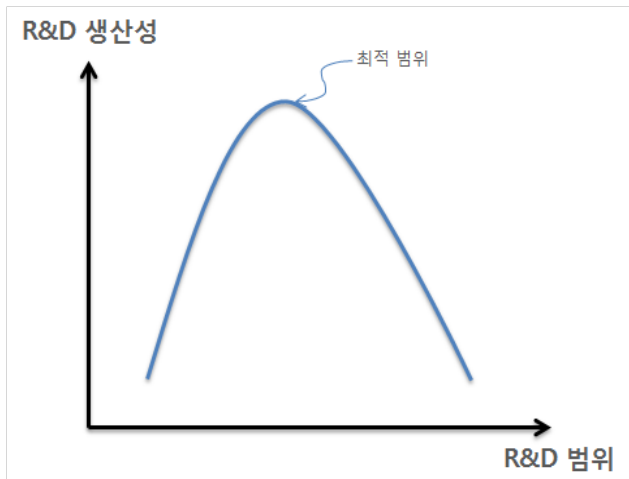
1990년대 후반 경제학 특히 기술경제학의 중요한 화두 중 하나는 R&D에 있어 규모의 효과에 대한 것이었다. 즉, R&D 생산성에 있어 대기업과 중소기업의 차이가 존재하는가 만약에 그렇다면 그 이유가 무엇인가에 대한 논의가 활발히 이루어졌다. 왜냐하면 이들 문제의 규명은 당시 성공적으로 운영되고 있는 다각화된 기업들의 성과 즉 산업조직의 효율성 문제에 대한 이해에 중요한 실마리를 제공해 줄 수 있었기 때문이다. 연구자들의 1차적 관심은 규모의 경제효과 존재 여부였다. 그리고 많은 연구자들이 규모의 경제효과 존재를 실증적으로 규명하기도 하였다. Henderson & Cockburn(1996) 연구에서도 유의한 규모의 경제효과가 발견되었다. 그러나 보다 세부적인 기업내부의 자료들을 분석한 결과, 이러한 규모의 경제효과 중 매우 적은 부분만이 순수한 의미에서 규모의 경제효과에 해당되고 오히려 범위의 경제효과가 더욱 중요하였음이 발견되었다. 즉 다각화된 대기업들은 다양한 연구프로그램들을 지속적으로 운영하는 것이 가능하였기 때문에 지식 생산과 활용에 있어 내외부적 파급효과를 얻는 것에 있어 유리하였다는 것이다⁶⁾.

아래 그림은 R&D 생산성과 R&D 범위의 관계가 역U자 형임을 보여주고 있다. 이러한 관계를 형성하는 중요한 이유 중의 하나는 R&D 프로그램에 포함된 기술들간 기술연관도(technology relatedness)이다. R&D 생산성에서 범위의 경제효과가 중요하고 그 관계가 역U자 형을 갖는다는 사실은 기업뿐만 아니라 정부에서 R&D 사업

6) R&D에 있어 규모의 경제효과 개념, 범위의 경제효과를 가져오는 활동들 그리고 그것에 대한 이유 등에 대한 기존 연구를 정리와 논의들은 안두현·이민형 외(2013), 「정부연구개발 사업구조 진단 및 개선 방안」에서 참조할 수 있다.

들과 R&D 수행 조직들을 어떻게 효과적으로 조직화하여 운영할 것인가에 대해 중요한 시사점을 제공해줄 수 있다. 즉 왜 R&D 사업들과 조직들이 적절한 영역과 범위에서 구획되어 설계되고 관리되어야 하는가에 대한 중요한 논리적 근거를 제공해주기 때문이다.

[그림 2-1] R&D 생산성과 R&D 범위의 관계



자료: 안두현·이민형 외(2013), p.177

다. 정부 R&D 조직화 사례

우리는 앞에서 R&D, 즉 지식의 생산·활용의 주요한 속성들로서 전문성의 원리와 범위의 경제효과를 제시하였다. 이하에서는 이 두 가지 속성들이 정부 R&D 조직화에 어떻게 적용되어 왔는가를 미국과 독일 등을 사례를 통해 살펴보고자 한다.

1) 미국의 Vannevar Bush 보고서⁷⁾

당시 과학연구개발국(Office of Scientific Research and Development)의 국장이었던 Vannevar Bush가 제2차 세계대전 후 과학연구 프로그램을 위한 대통령 자문을 위해 작성한 동 보고서는 미국 정부의 R&D 시스템 구축에 중요한 토대를 제공한 것으로 잘 알려져 있다. 보고서의 주된 목적은 기초과학을 위한 연구환경 조성에 관한 것이었으나 그 보고서에서 제시된 방향과 원칙은 현재까지 미국 정부의 모든 R&D 정책에 광범위하게 적용되고 있다. 동 보고서에서 제안하고 있는 과학연구의 기본 방향과 원칙들은 우리가 앞에서 논의한 R&D, 즉 지식 생산·활용의 기본적 속성들이 국가 R&D 조직화에 어떻게 적용되어야 하는가를 잘 보여준다.

우선, 연구의 자유(freedom of inquiry)가 무엇보다 전제되어야 함을 강조하고 있다. 다양한 분야에서 과학적 진보들은 연구자들 스스로 선택한 주제들에 대한 자유로운 연구활동들을 통해서만 달성될 수 있기 때문에, 정부의 모든 R&D 지원에는 무엇보다 연구의 자유가 보장되어야 함을 강조하고 있다.

이와 함께 정부 R&D 사업 추진에 있어 다섯 가지 기본 원칙들을 제시하고 있다⁸⁾.

(1) 지원 정도가 어떠하든, 장기적 연구가 수행될 수 있도록 자금 지원이 수년 동안 안정적으로 이루어져야 한다.

(2) 연구자금을 관장하는 사무국은 관심과 능력에 의해서만 선정된 일반시민들(citizens)로 구성되어야 한다. 그리고 이들은 과학 연구와 교육의 특수성에 대해 폭넓은 관심과 이해를 지닌 사람들이어야 한다.

(3) 사무국은 연방정부 이외의 연구조직들에 대한 계약(contracts)과 직접자금(grants) 지원을 통해 과학 연구를 진흥시켜야 한다.

(4) 공사립 대학들과 연구소들에 대한 기초연구 지원에 있어, 정책과 인력 그리고 연구의 방법과 범위의 결정이 그들 자체의 내부 통제에 의해 이루어지도록 맡겨져야 한다. 이는 **극히(utmost)** 중요하다.

(5) 공적 자금을 받는 기관들에서 수행되는 연구의 속성, 범위, 방법론 등에 대한

7) Vannevar Bush(1945), Science: The Endless Frontier, National Science Foundation, Washington, D.C.

8) Vannevar Bush(1945), 상계서.

완전한 독립성과 자유를 보장하며, 이들 기관들로 하여금 자금의 배분에 자율성을 부여하는 한편, 여기에서 제안하는 기관(현재의 NSF를 의미)이 대통령과 의회에 대한 제반 행정적 책임 기능들을 수행하도록 한다.

동 보고서는 전문가들이 참여한 위원회가 논의 결과들을 Vannevar Bush 국장에게 보고하는 형식으로 작성되었다. 전문가 위원회는 대학과 기업의 최고경영자, 과학 기술자, 정책전문가들로 구성되었다. 물론 동 보고서의 방향과 원칙들이 엄밀한 이론적 토대 위에서 작성된 것이라고 보기는 어렵다. 그럼에도 불구하고 우리가 앞에서 논의한 전문성의 원리가 철저하게 반영된 이들 방향과 원칙들은 제2차 세계대전 후 현재에 이르기까지 미국 정부 R&D 정책의 근간을 이루어왔다.

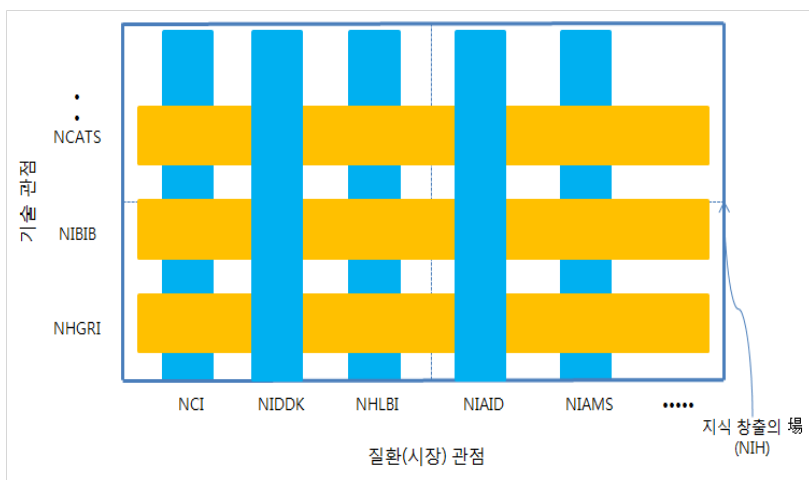
2) 정부 R&D 조직화 사례: 미국 NIH와 독일 Fraunhofer

미국 NIH는 연간 300억 달러 이상의 R&D 예산을 운영하는 대표적 국립연구기관 중 하나이다. NIH는 2012년 기준 21개의 연구소들(institutes)과 6개의 센터(centers) 총 27개의 기관으로 구성되어 있으며 이들 대부분 기관들 각각은 개별 법안에 따라 설치된 것들로 매년 의회로부터 독립적으로 예산을 승인받는다⁹⁾. NIH의 조직화는 질환군들과 기반기술들을 축으로 [그림 2-2]¹⁰⁾와 같이 매트릭스 형태로 조직화되어 있다. 그리고 질환군들을 담당하고 있는 수평축의 개별 연구소들은 산하에 다시 개별 질환을 담당하는 사업단들을 운영하고 있으며, 이들 사업단들 중심으로 관련 R&D에 대한 주요 의사결정이 독립적으로 이루어지고 있다. [그림 2-3]은 NIH 산하 연구소들 중 하나인 NIDDK(National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases)의 내부 연구조직의 구성을 보여주고 있다. 그리고 대학과 산업계를 지원하는 해당 분야 R&D 사업 지원 관리는 연구소 해당 질환군에 포함된 개별 질환별 연구사업단별로 독립적으로 이루어지고 있다.

9) 안두현·이민형 외(2013), 「정부연구개발 사업구조 진단 및 개선 방안」, 과학기술정책연구원.

10) 안두현·이민형 외(2013), 상계서.

[그림 2-2] 미국 NIH의 매트릭스형 조직(사업) 구조



주1) NCI: National Cancer Institute

주2) NIDDK: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases

주3) NHLBI: National Heart, Lung, and Blood Institute

주4) NIAID: National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases

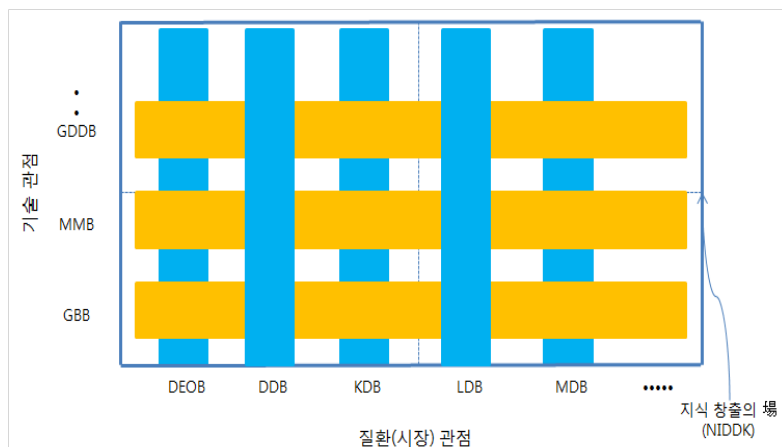
주5) NIAMS: National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases

주6) NHGRI: National Human Genome Research Institute

주7) NIBIB: National Institute of Biomedical Imaging and Bioengineering

주8) NCATS: National Center for Advancing Translational Sciences

[그림 2-3] NIDDK 내부 연구조직의 구성



주1: DEOB: Diabetes, Endocrinology, and Obesity Branch

주2: DDB: Digestive Diseases Branches

주3: KDB: Kidney Disease Branch

주4: LDB: Liver Diseases Branch

주5: MDB: Metabolic Diseases Branch

주6: GBB: Genetics and Biochemistry Branch

주7: MMB: Molecular Medicine Branch

주8: GDDB: Genetics of Development and Disease Branch

자료: NIH 웹사이트¹¹⁾

NIH를 R&D 조직화의 관점에서 평가하면, 우선 전문성의 원리가 잘 반영되어 질환 군 더 나아가 개별 질환들에 대한 전문가 집단이 해당 분야에 대한 R&D 관련 정책, 인력, 연구의 범위와 방법들에 대한 의사결정을 할 수 있도록 조직화되어 있다고 볼 수 있다. 그리고 구조 측면에서, 개별 질환들 수준에서 이른바 ‘적정’ 사업범위가 설정되어 독립적으로 관리되고 있다고 할 수 있다. 물론 개별 질환 수준에서 관리되는 R&D 사업 범위를 반드시 최적의 사업 범위라고 간주할 수는 없다. 그럼에도 해당 분야들에 대한 수십 년간 사업관리 경험의 시행착오 과정을 거쳐 구축되어온 현실적인 ‘적정’ 수준의 사업 범위로는 간주될 수 있다.

독일의 Fraunhofer 연구소는 현재 72개의 연구소들(institutes)과 연구 단위들(units)이 소속되어 있는 응용연구 중심 연구기관이며 1년 R&D 예산은 23억 유로에 이른다¹²⁾. Fraunhofer 연구소의 조직화 또한 미국의 NIH와 그 기본원리가 거의 유사하다. Fraunhofer 연구소 내에는 산업 또는 기술분야별 전문 연구소들이 소속되어 있으며 이들 전문 연구소들 내에는 다시 수 개 정도의 연구사업단들이 포함되어 있다. 그리고 해당 분야에 대한 R&D 정책과 인력, 연구의 범위와 방법들에 대한 결정은 이들 연구사업단들 수준에서 각각 독립적으로 이루어진다. 그리고 Fraunhofer 연구소 산하 개별 연구소 소장은 연구소 내 연구사업단장들이 돌아가며 맡아 연구소 행정업무를 수행하는 것이 관례로 되어 있다. 즉, Fraunhofer 연구소도 NIH와 같이 조직화의 기본적 원칙으로서 전문성의 원리를 적용하고 있을 뿐만 아니라 나름대로 시행착오를 거쳐 정착된 ‘적정’ 범위의 연구사업단 중심의 독립적 관리체제를 구축하고 있다.

11) <http://www2.niddk.nih.gov/NIDDKLabs/AllLabs/default.htm>(검색일: 2018.10.2)

12) <https://www.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer/profile-structure/facts-and-figures.html>(검색일: 2018.10.16)

반면, Fraunhofer 연구소는 미국 NIH와 달리 대학과 산업계에 R&D 자금 지원을 관리하는 기능을 수행하지 않는 순수 연구기관이다. 독일의 경우, 대학과 기업 그리고 Fraunhofer 연구소 등에 대한 R&D 자금지원에 있어 지방정부들이 중요한 역할을 담당하고 있다. 이러한 정치경제적 배경이 독일의 국가 R&D 조직화 양상에 영향을 미치고 있을 것으로 추정된다.

2. 정부 R&D의 역할

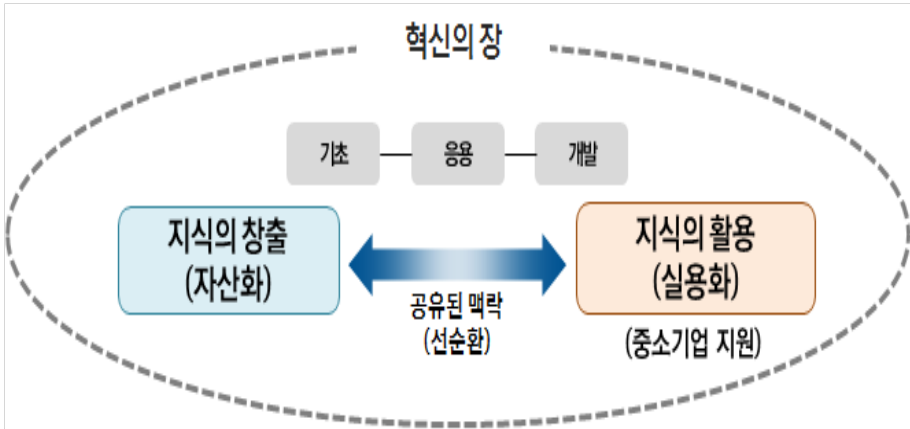
가. 지식 생산·활용의 ‘장(場)’ 형성

정부 R&D 예산시스템의 비전과 목표를 국가 경제사회발전과 국민 삶의 질 향상으로 제시적이지만 포괄적으로 제시하는 것이 가능하다. 이를 전제한다면, 정부 R&D 예산시스템의 목적 적합한 목표가 무엇이어야 하는가에 대해 논의 또한 가능하다.

우선, 정부 R&D 예산시스템의 기본적 목표는 ‘지식 생산·활용의 장(場)’을 형성하는 것에 있어야 한다. 앞에서 사회문제의 효과적 해결을 위해서는 현장 지식을 보유하고 있는 개별 연구자들의 기본적인 연구활동을 보장해주는 것이 중요하다. 여기에서 ‘지식 생산·활용의 장(場)’은 개별 연구자들의 연구활동이 일정한 범위에서 시공간적 경계를 갖고 이루어질 수 있도록 하는 보다 확장된 개념으로 이해하면 된다. 왜냐하면 ‘적정한’ 범위에서 개별 연구자들의 연구활동이 서로 연관성을 가지며 이루어지는 것이 R&D 생산성에 긍정적 효과를 가져올 수 있기 때문이다. 그리고 이들 적정 범위에서 이루어지는 연구활동들이 기초와 응용개발로 경계를 지어 추진되는 것은 비효율성을 초래하여 지식의 생산·활용을 통한 선순환적 문제해결에 오히려 방해가 될 수 있다.

따라서 정부의 기본적인 역할 중 하나는 R&D 예산시스템을 구성하는 경제성장 또는 사회문제 해결 관련 개별적 부분들, 즉 영역별로 기초와 응용개발 그리고 창출된 지식이 자산화되고 축적된 지식이 활용될 수 있는 이른바 선순환적 ‘혁신의 장’을 형성하고 이것이 효과적으로 작동될 수 있도록 지원하는 것이어야 한다. 아래 [그림 2-4]는 바람직한 모습의 ‘혁신의 장’에 대한 개념도이다.

[그림 2-4] 바람직한 모습의 ‘혁신의 장’



자료: 안두현·이민형 외(2013), p.199에서 재가공

나. 민간 R&D 투자 유인

국가 전체적으로 R&D 투자를 증가시키는 것이 경제성장과 국민 삶의 질 개선에 중요하다는 것이 일반적으로 인정되고 있다. 그 이유는 사회적 수익(social returns)에 있다. 즉 특정기업이 R&D 투자를 했을 때 전유할 수 있는 사적 수익(private returns)보다 사회적 수익이 훨씬 더 클 수 있다는 것이다¹³⁾. 이러한 이유로 기업들이 적정 규모로 R&D 투자를 하지 않는 시장실패가 발생하게 되고, 이러한 시장실패를 보완하는 수단으로서 정부 R&D 투자의 필요성에 대한 논리적 근거가 형성된다. 이는 정부 R&D 투자의 중요한 목표 중 하나는 정부 R&D 투자를 통해 민간의 R&D 투자를 유인하는 것이어야 함을 의미한다. 민간의 R&D 투자 영역을 자칫 정부가 선도적으로 투자하는 경우, 민간 R&D 투자 유인을 감소시키는 구축효과가 발생할 수도 있다. 따라서 민간 R&D 투자를 유인함에 있어 R&D 조세지원 등과 같이 간접지원이 정부 R&D 예산을 통한 직접 보조금 지원보다 효과적인 것으로 알려져 있다¹⁴⁾.

13) 안두현 외(2015a), 「R&D 분야 국가재정 효율화 방안」, 과학기술정책연구원.

14) 안두현 외(2015a), 상계서.

1) 미국의 ATP(Advanced Technology Program) 사례

ATP는 1980년대 일본의 산업 경쟁력 강화 경향에 대응하기 위해 일본의 산업진흥 정책을 본 따 설치한 정부 주도의 이른바 첨단기술개발프로그램이다. ATP는 1988년 산업계에 R&D를 지원함으로써 “연구와 시장의 간격을 메울(bridge) 것”이라는 기대에서 상무성 산하 국립표준연구원(NIST)이 주관하는 형식으로 시작되었다. 그러나 행정부와 의회 하원 그리고 민간 싱크탱크의 반대로 2011년 결국 폐지되었다. 왜냐하면, 기업 R&D 투자 촉진 효과가 거의 없는 것으로 나타났기 때문이다. 당초 ATP의 목적은 유망한 첨단 분야이지만 기업들이 R&D 투자에 소극적인 분야들에 대해 정부가 R&D 자금을 지원함으로써 해당 분야 민간 R&D 투자를 촉진하기 위함이었다. 그러나 조사결과 ATP에 참여한 대부분 기업들은 지원받은 정부 R&D 사업에 추가하여 자체 R&D 자금을 조달하려는 노력을 거의 하지 않았으며, 단지 선정되면 좋고 아니면 말고 하는 복권을 사는 것과 같은 방식으로 ATP 사업에 참여해온 것으로 나타났다¹⁵⁾.

이 연구에서는 정부 R&D 예산시스템의 효과를 위해서 기술한 두 가지 측면, 즉 ‘혁신의 장’ 형성과 민간 R&D 투자 유인 측면에서 평가하고자 시도한다. 물론 정부 R&D 예산 투자의 궁극적인 비전과 목표는 경제발전 및 국민 삶의 질 개선이다. 그러나 정부 R&D 또는 민간 R&D 투자를 통해 지식들을 생산하고 이것들이 자산화되어 혁신 성과로 이어지고, 그 결과로서 기업의 매출이 증가하거나 혁신기업들이 생겨나기 위해서는 R&D 이후에도 많은 추가적인 과정의 수반이 요구된다. 이러한 추가적인 과정에서 국내외의 다양한 혁신 제도들과 환경요인들뿐만 아니라 기업경영과 사람 등 다양한 주관적인 요인들이 영향을 미칠 수밖에 없다. 즉 정부의 R&D 투자 효과를 기업의 매출 증대와 신규 혁신기업의 수 등에 직접 연결시켜 파악하기란 쉽지 않다. 왜냐하면 그러한 과정에는 다양한 많은 우연적 요인들이 개입될 수밖에 없기 때문이다.

따라서 이 연구에서는 정부 R&D 예산시스템의 효과성을 평가하는 척도로서 첫째, 올바른 R&D 프로그램 구조 형성을 통해 기술혁신의 장들이 효과적으로 작동되기 위한 토대 구축을 지원하고 있는가를 평가하고 둘째, 정부 R&D 예산 지원에 따른 민간

15) 안두현 외(2015a), 상계서.

R&D 투자를 유인하는 효과가 존재하고 충분한가를 평가하고자 시도한다. 이와 같은 두 가지 측면에서 이루어지는 R&D 예산시스템의 효과성 평가는 궁극적인 비전과 목표를 달성하기 위한 1차적 성과라는 의미에서 중간(intermediate) 또는 매개적(mediate) 성과로 간주될 수 있다. 위 두 가지가 매개적 성과들임에도 불구하고, 이들 성과는 그것을 넘어서는 성과, 즉 기업 매출액 증가나 신기업 창업 등의 성과를 달성하기 위해 반드시 전제가 되어야하는 일종의 필수적인 중간 성과에 해당될 수 있다. 이들 두 가지 매개적 성과에 대한 평가 결과는 제3장과 제4장에서 각각 제시된다.

제2절 R&D 예산시스템의 정태적 요인들: 구조와 기능

1. R&D 예산시스템의 의미

시스템(system)이라는 용어는 여러 개의 부분들 또는 구성원들로 이루어져 있는 ‘하나의 전체’라는 개념에서 유래된 것이다¹⁶⁾. 이와 같이 시스템을 하나의 전체로서 전체한다면, 시스템, 즉 하나의 전체로서 시스템을 구성하는 구조적 부분들(parts, members)과 시스템을 작동시키는 기능적 속성들(attributes, qualities)로 구분지어 파악하는 것이 가능하게 된다. 우선, 전체는 하나의 통일적 대상으로 주어진다. 따라서 이러한 전체에는 처음부터 전체라는 통일성으로 수렴되는 개별적인 부분들이 당연히 포함되어 있기 마련이다. 즉, 하나의 전체는 개별적인 부분들로 분리될 수 있으며 이들 부분들은 각각 독립적으로 파악이 가능해야한다. 그리고 속성들은 하나의 전체가 역동적으로 작동하는 것을 가능하게 하는 기능과 개별적 내용들과 관련된 특성들을 의미한다. 이들 속성에는 전체를 설명할 수 있는 직접적인 속성들과, 전체를 구성하는 부분들을 설명하거나 이들 부분들간의 연결(connections) 관계를 설명하는 간접적인 속성들이 있을 수 있다¹⁷⁾.

시스템을 하나의 전체로서 파악한다면, 이러한 시스템에 어떤 특정한 의미를 부여하는 것이 필요하다. 만약 이러한 특정한 의미를 부여하지 않는다면 그 시스템은 그 자체로 자연에 존재하는 우리와 직접적인 관련성을 갖지 않는 하나의 공허한 시스템에 불과할 것이다. 특히 그 시스템이 우리 인간의 문제 또는 사회의 문제와 직접적인 관련을 갖는 것이라면 그 시스템 자체에 특정한 의미를 부여하는 것이 중요하다. 일반적으로 이와 같이 하나의 시스템에 특정한 의미를 부여하는 것을 정책의 관점에서는 비전 또는 목표 설정이라고 부를 수 있다. 그리고 시스템은 그 자체로 명시적이든 암묵적이든 경계를 가져야 하는데, 우리가 다루고 있는 R&D 예산시스템의 가장 큰 경계는 하나의 국가 단위이다.

16) <https://en.wikipedia.org/wiki/System>(검색일: 2018.6.7.)

17) Husserl, E.(1973), *Experience and Judgement: Investigations in a genealogy of Logic*, Revised and edited by Landgrebe, L., Translated by Churchill, J. S. and Ameriks, K., pp. 140-148.

이 연구의 핵심 주제 중 하나는 예산 문제이다. 일반적으로 예산이란 예상하는 수입의 범위에서 목적에 맞게 지출하는 것을 계획하는 것을 의미한다. 그리고 정부 예산은 개인이나 특정 집단이 아닌 국가의 수입과 지출에 대한 계획이라 할 수 있다. 우선, 어의적인 의미에서는 지갑을 뜻하는 프랑스 옛말에서 유래된 예산(budget)은 예상 수입의 범위 내에서 정해진 기간에 대해 정량화된 재무 계획을 수립하는 것을 의미한다¹⁸⁾. 이 경우 지출(특히 grants)이 요구되는 사항들에 대한 안정적인 재무 계획의 수립이 중요하다. 또한 (미시)경제학적 의미에서 예산은 예상 수입의 범위 내에서 이용 가능한 제품들간 존재하는 상충관계(trade-offs) 속에서의 합리적 선택을 의미한다. 이 경우에는 합리적 자본의사결정(capital budgeting)이 중요하다. 한편, 예산은 실질적으로 단순한 재무 계획 이상의 의미를 갖는다. 왜냐하면, 재무 계획을 통해 확보한 예산은 목표 달성을 위해 요구되는 물질적 자원뿐만 아니라 인적 자원의 동원을 가능하게 하는 중요한 수단 중 하나가 될 수 있기 때문이다. 따라서 재무 계획에 포함되는 예산 사업의 구조와 기능적, 행정적 절차 등은 그 이후에 이루어지는 실행 활동들의 형식과 내용들에 중요한 영향을 미치게 된다.

이제 R&D 예산시스템의 의미와 기능을 파악하고 이를 기초로 정부 R&D 예산시스템을 분석하기 위한 틀을 도출하기 위해 시도해보자. R&D는 보다 빠른 바람직한 변화를 인위적으로 추구하는 혁신적 활동들(innovative activities) 중 하나이다. 기업에서는 이를 통해 제품과 서비스를 개선하거나 개발한다. 그리고 정부에서는 기업의 이러한 활동을 지원하거나 직접 수행함으로써 국가 경제사회발전을 도모하고 궁극적으로는 국민 삶의 질 개선을 도모한다. 이러한 의미에서 정부 R&D 예산시스템은 R&D라는 혁신 활동을 효과적으로 수행 또는 지원하기 위한 정부 차원의 재무계획 시스템이라 할 수 있다. 그리고 이러한 정부 R&D 예산시스템이 공허한 시스템이 되지 않기 위해서는 이른바 국가적 비전과 목표가 수립이 되어야 하는데 그것을 구성하는 핵심 내용은 주로 국가 경제사회발전과 국민 삶의 질 향상에 대한 것들이 될 것이다.

국가적 비전과 목표가 수립된 이후에는 이들을 달성하기 위한 정부 R&D 예산 사업

18) <https://en.wikipedia.org/wiki/Budget>(검색일: 2018.6.7.)

들의 구조와 기능 및 내용들을 결정하는 것이 필요하다. 이러한 결정은 동시에 국가 차원의 R&D 조직화(organizing) 문제, 즉 R&D 사업들의 구조를 어떻게 형성하고 그러한 구조 속에서 어떻게 인력 등의 자원을 활용하고 운영할 것인가 하는 문제이기도 하다. 여기에서 우리는 R&D 예산시스템의 문제 그리고 국가 차원의 R&D 조직화 문제를 이와 같이 구조의 문제와 기능 및 내용의 문제로 구분시켜 살펴보고자 한다. 예산 구조의 문제는 예산의 하드웨어와 형식들(forms)을 결정하고, 예산 기능 및 내용의 문제는 예산의 운영 소프트웨어와 개별적 내용들(contents)에 대한 전략을 결정하는 것과 같다.

2. R&D 예산시스템의 형식적 요인들: 구조

앞에서 시스템은 하나의 전체로서 부분들과 속성들로 파악될 수 있다고 하였다. 부분들은 시스템의 하드웨어적이며 형식적인 골격, 즉 구조를 형성하는 것으로서 다양한 측면에서 파악될 수 있다.

기존의 연구들에서는 R&D 예산시스템을 일련의 예산 과정으로 구분하여 파악하려고 시도해왔다. 그러나 정확한 의미에서 예산 과정은 시스템을 구성하는 부분들이 될 수 없다. 따라서 예산 과정을 통해 예산시스템의 구조와 속성들을 파악하는 것은 시스템적 분석의 성격을 갖지 못한다. 다른 한편, R&D 예산시스템을 예산 계정들, 즉 일반계정, 특별계정, 기금계정 등으로 파악하거나, 예산결정 주체들, 즉 의회, 예산당국, 중앙정부, 지방정부 등으로도 파악할 수 있다. 이들 예산 계정들과 예산결정 주체들은 예산시스템을 구성하는 부분들로서 예산시스템의 구조를 형성할 수 있으며 목적에 따라 시스템적 분석의 성격을 가질 수 있다. 그렇다면 정부 R&D 예산시스템의 구조를 형성하는 가장 목적 적합한 부분들은 무엇이 되어야할까?

정부 R&D 예산시스템의 비전과 목표가 국가 경제사회발전과 국민 삶의 질 향상이라고 하자. 이들 비전과 목표를 달성하기 위해서는 국가 경제사회와 국민 삶의 질을 구성하는 요소들의 개선이 우선 이루어져야 할 것이다. 국가 경제사회와 국민 삶의 질을 구성하는 요소들은 일반적으로 국가 경제를 형성하는 개별 산업들과 개별 사회적 문제들, 즉 국민 삶의 질에 중요한 영향을 미칠 수 있는 건강과 복지 등의 문제들이

다. 이를 전제한다면, 정부 R&D 예산시스템을 구성하는 가장 목적 적합한 부분들이란 R&D 예산시스템의 비전과 목표를 달성함에 있어 타당한 부분들이어야 함이 당연하다. 즉 예산시스템에 목적 적합한 요소들은 바로 개별 산업들, 개별 사회적 문제들 그리고 건강과 복지 문제들이 되어야 한다.

따라서, 정부 R&D 예산시스템이란 시스템이 추구하는 비전과 목표에 목적 적합한 부분들, 즉 산업들, 사회 문제들 등의 개별 요소들(elements)에 대한 혁신활동을 지원하는 합리적 재무계획들의 총합을 의미한다고 볼 수 있다. 이는 정부 R&D 예산시스템이 효과적이기 위해서는 이를 구성하는 부분들, 즉 개별 요소들에 대한 재무계획들의 효과성이 토대가 되어야함을 의미한다. 사실 이러한 내용은 일반적으로 알려지고 검증된 사실이기도 하다. 왜냐하면 한국을 포함한 많은 국가들이 이미 프로그램 예산제도(program budgeting)를 도입하여 적용해오고 있기 때문이다. 그럼에도 불구하고, 경제사회의 개별 문제 영역들이 R&D 예산시스템에서 목적 적합한 구조적 요소들이 되어야 하며 전체 R&D 예산시스템의 효과성은 이들 요소들 각각의 예산(계획) 수립 효과성의 토대 위에서만 가능하다는 인식을 전제하고 이를 R&D 예산시스템의 설계와 분석에 적용하려는 노력은 많이 이루어지지 않았다. 이 연구에서는 이러한 R&D 예산시스템의 구조적 관점에서 예산시스템을 이해하고 진단하며 개선방안을 모색하고자 시도한다.

이제 R&D 예산시스템의 구조를 파악함에 있어 중요하고 어려운 또 다른 문제가 남아있다. 이는 R&D 예산시스템을 구성하는 개별 요소들, 즉 이른바 기본적 토대를 형성하는 R&D 프로그램들의 적정한 경계와 범위를 결정하는 문제이다.

우선, 앞서 논의한 바와 같이 R&D 프로그램의 범위와 R&D 생산성은 “역U자”형 관계를 갖는다. 이는 R&D 생산성이 최대화될 수 있는 최적 범위의 적정 R&D 프로그램이 존재할 수 있으며, 설정된 R&D 프로그램의 범위는 조직의 R&D 생산성에 중요한 영향을 미칠 수 있음을 의미한다. 일반적으로 R&D 생산성에 영향을 미치는 요인으로는 R&D 프로그램의 규모와 범위, 해당 기술 및 산업의 속성, 해당 혁신조직 또는 기업의 속성, 사람, 포트폴리오와 같은 R&D 전략 등이 있을 수 있다. 앞에서 살펴본 실증분석 결과, 적정 범위에서의 R&D 프로그램 설계와 실행이 중요한 것으로 평가되

었다¹⁹⁾.

적정 범위에서의 R&D 프로그램 설계가 R&D 생산성에 중요한 영향을 미친다는 사실은 것은 다음과 같은 이론적 근거들로 설명이 가능할 수 있다. 첫째, 경제학적인 관점에서 범위의 경제(economy of scope) 효과 발생 가능성이다. R&D에서도 규모의 경제(economy of scale) 효과가 존재하는 것으로 널리 인정되어 왔는데, 이러한 규모의 경제 효과 중 단지 적은 부분만이 순수한 의미에서 규모의 경제효과에서 비롯된 것이며 그 대부분은 범위의 경제효과에서 비롯된 것임이 밝혀졌기 때문이다²⁰⁾. 둘째, 기술경영학과 심리학적인 관점에서 효과적인 ‘지식창출의 장(場)’ 또는 ‘맥락(context)’의 형성 가능성이다. 세부 기술들 또는 문제들간 상호 연관성(relatedness)을 가질 수 있는 적정 수준의 프로그램 범위 설정이 목표로 하는 지식이 창출되고 활용되기 위한 공유된 맥락을 형성함에 유리하다는 것이다²¹⁾²²⁾. 이들 이론적 내용을 R&D 예산시스템의 관점에서 다시 기술하면, 예산시스템의 부분들을 구성하는 핵심 요소로서 R&D 프로그램들의 예산이 적정한 경계와 범위에서 기획되고 결정되며 집행되는 것은 예산시스템의 효율성에 중요한 영향을 미칠 수 있다.

아래 [그림 2-5]는 혼란스러운 R&D 프로그램과 올바른 R&D 프로그램의 예를 제시하고 있다. 올바른 R&D 프로그램의 경우 문제 대상들에 대한 내적 필연적 관계를 중심으로 유형화되어 있는 반면, 혼란스러운 R&D 프로그램은 내적 관계가 불분명하고 중복적이거나 무관한 것들이 함께 유형화되어 있음을 알 수 있다²³⁾.

19) Henderson R. and I. Cockburn(1996), Scale, Scope, and Spillovers: the Determinants of Research in Drug Discovery, *Rand Journal of Economics*, 27(1):32-59.

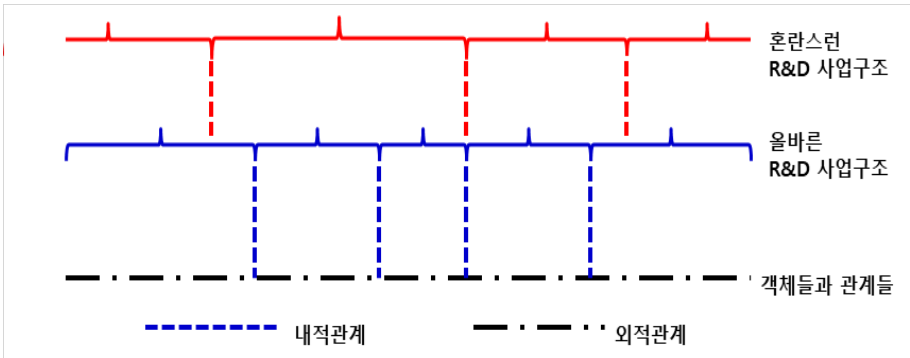
20) Henderson R. and I. Cockburn(1996), 상계서.

21) Nonaka, L and N. Konno(1998), The Concept of “Ba”: Building a Foundation for Knowledge Creation, *California Management Review*, 40:1-15.

22) Schutz, A(1967), *The Phenomenology of the Social World*, Evanston, IL: Northwestern University Press.

23) 안두현 외(2015a), 「R&D 분야 국가재정 효율화 방안」, 과학기술정책연구원.

[그림 2-5] 혼란스러운 R&D 프로그램 구조와 올바른 R&D 프로그램 구조



자료: Sayer(1999), 이기홍 역, 안두현 외(2014) p.2에서 재인용²⁴⁾

앞에서 R&D 프로그램들의 적절한 경계와 범위 설정이 R&D 생산성에 중요한 영향을 미칠 수 있음을 살펴보았다. 그 다음에는 R&D 프로그램의 적정 범위를 어떻게 결정할 것인가 하는 어려운 문제가 남아있다. 이를 위해서는 시장구조 접근법과 이론적 접근법이 가능하다²⁵⁾. 우선, 시장구조 접근법의 대표적 예는 가치사슬 및 경쟁관계를 분류하는 기준인 제품종류, 소비자 유형, 유통경로, 소비자의 지리적 위치 등과 같은 산업세분화 변수들을 활용하는 방법이다²⁶⁾. 시장구조 접근법에서 프로그램의 범위 결정을 위해 중요한 기준은 시장 내에서 경쟁의 실질적 유효성 여부이다. 둘째, 이론적 접근방법에서는 프로그램을 구성하는 요소들을 규명하고 이들 요소들 간 인과관계 분석을 통해 그 적정 범위를 결정하고자 시도한다. 이 접근법에서는 물질적 대상 또는 사회적 현상들을 독립된 하나의 전체(whole)로서 파악하는데, 이는 과학철학에서 자연적 종의 개념(natural kinds)과 거의 동일하다²⁷⁾. 어떤 대상이 자연적 종이기 위해서는 해당 종에 포함되기 위한 필요 충분한 속성을 가질 것, 세부 요소들로 구성될 것, 본질적 속성을 가질 것, 양상적(modally) 필요를 지닌 속성을 가질 것, 과학적으

24) Sayer, A.,(1999), 「사회과학방법론: 실재론적 접근」, 이기홍 옮김, 파주: 한울; 안두현 외(2014), 「정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안: R&D 아키텍처를 중심으로」, 과학기술정책연구원에서 재인용.

25) 안두현 외(2014), 「정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안」, 과학기술정책연구원.

26) Porter, M.E.(1991), 「경쟁우위」, 조동성 옮김, 서울: 교보문고; 원저 Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, NY: Free Press(1985).

27) 안두현 외(2014), 상계서.

로 발견이 가능한 속성을 가질 것 등의 요건을 충족시켜야 한다²⁸⁾. 시장구조 접근법이 R&D 프로그램의 적정 범위를 결정함에 있어 실무적으로는 용이한 수단을 제공할 수 있다. 특히 산업적 관련성이 높은 R&D 프로그램의 경우 그러하다. 하지만 시장구조 접근법은 생산물 시장에 대한 분석을 목적으로 시작된 접근이기 때문에 이를 무형의 결과를 산출하는 R&D 프로그램의 적정 범위를 결정하는 것에 한계가 있을 수 있으며, 기존 시장을 준거로 활용한 것이므로 역동적인 경제사회적 환경 변화를 반영하는 것에도 한계가 있을 수 있다²⁹⁾. 이들 한계를 극복하기 위해서는 시장구조 접근과 이론적 접근이 함께 병행되는 것이 필요할 수 있다. 그리고 이른바 최적의 R&D 프로그램의 범위가 결정되기 위해서는 일정 기간 동안의 시행착오 과정을 거칠 수밖에 없다.

R&D 예산시스템의 형식 즉 구조는 앞에서 사례로서 살펴본 미국 NIH와 독일의 Fraunhofer 연구소의 조직체제에 잘 반영되어 있다. 즉 NIH는 29개의 연구소들과 센터들로 조직화되어 있고 Fraunhofer 연구소는 72개의 연구소들과 연구단위들로 조직화되어 있으며, 이들 연구소들, 센터들, 세부 연구단위들은 다시 개별 질환 또는 개별 산업이나 기술분야별 연구사업단들로 세분화되어 관리되고 있는 것이다. 또한 기본적인 독립적 운영단위로서 이들 개별 연구사업단들은 미국과 독일의 경험적 시행착오 과정을 거쳐 나름 ‘적정’ 범위를 결정하여 운영되고 있는 것으로 나타나고 있다. 미국의 Vannevar Bush 보고서에서 제안되었듯이, 이들 연구사업단들에게 해당 분야에 대한 정책과 인력 그리고 연구의 방법과 범위의 결정이 그들 자체의 내부 통제에 의해 독립적으로 이루어지도록 맡겨지고 있으며 이는 국가 R&D의 조직화에 있어 극히(utmost) 중요한 원칙이 되고 있다.

3. R&D 예산시스템의 질적 요인들: 기능과 내용

우선, R&D 예산시스템의 질적 속성을 결정하는 요인들은 직접적 요인들과 간접적 요인들로 구분될 수 있다. 전술한 바와 같이 예산시스템을 하나의 전체로서 파악한다

28) Khalidi, M.A.(2013), Natural Kinds vs. Human Kinds, In B. Kaldis(eds.) *Encyclopedia of Philosophy and the Social Science*, 55-68, CA: Saga.

29) 안두현 외(2014), 상계서.

면, 직접적 요인들은 예산시스템 전체에 대한 기능적 내용적 특성들을 나타내는 것이며, 간접적 요인들은 예산시스템의 구조를 형성하는 부분들간의 연결적 특성과 이들 개별 부분들 각각에 대한 질적 특성들을 나타내는 것이라 할 수 있다.

다른 한편, R&D 예산시스템의 질적 속성을 기능과 내용으로 구분하는 것도 가능하다. 이때 기능은 예산시스템의 작동 메커니즘, 이른바 운영 S/W에 관한 것으로, 그리고 내용은 예산시스템 내에서 다루어지는 개별 또는 분야별 기술들의 내용적 목표, 이른바 전략적 목표들에 관한 것으로 정의될 수 있다.

R&D 예산시스템의 질적 속성을 직접적 속성과 간접적 속성으로 구분하여 접근하는 방식은 상대적으로 이론적 성향이 강한 측면이 있다. 따라서 이하에서는 보다 실천적이고 이해가 용이할 수 있는 후자의 접근 방식, 즉 질적 속성을 기능과 내용으로 구분하는 접근 방식을 선택하였다. 이러한 접근 방식 하에서 예산시스템의 질적 요인들 각각을 구성하는 핵심 요소들을 밝히려고 시도한다. 그러나 R&D 예산시스템을 구성하는 개별 부분들 즉, 개별 산업들이나 기술분야들 각각에 대한 질적 특성들의 본격적 논의는 이 연구의 범위를 벗어나고 보다 하위의 예산시스템을 논의할 때 유용할 수 있으므로 다른 요인들과 연관되지 않는 한 여기에서 제외하기로 한다.

한편, R&D 예산시스템의 질적 속성들의 효과성과 효율성은 공식적 예산제도만으로 결정되는 것이 아니다. 오히려 국가가 처한 상황에 따라서는 체계적으로 확인하기 어려운 비공식적인 요인들이 한 국가 예산시스템의 질적 특성을 결정하고 공식적인 제도보다 더 중요하게 작용하기도 한다. 이러한 비공식적인 제도를 우리는 보통 문화라고 표현하기도 한다. 학술적인 관점에서 문화는 지금까지 논의한 공식적인 제도와 기술적인 제도 모두를 포함시켜 정의되기도 한다³⁰⁾. 공식적인 제도는 비공식적인 것, 즉 관행과 같은 문화 형성에 영향을 미치고 이와 같이 형성된 문화는 다시 공식제도 형성에 영향을 미치는 상호작용하는 관계를 갖고 있다.

30) 에드워드 홀(2013), 「침묵의 언어」, 최효선 역, 한길사, 원저: Edward T. Hall(1980), The Silent Language, Greenwood Press.

가. R&D 예산시스템 기능적 속성들

한 국가의 R&D 예산시스템 전체의 기능적 속성을 가장 잘 나타낼 수 있는 핵심요소들은 무엇일까? 이러한 핵심요소들의 결정은 연구목적 또는 연구자에 따라 다양할 수 있는데, 이 연구에서는 예산 절차를 구성하는 단계별로 핵심요소들을 1차적으로 도출해보고, 예산시스템을 구성하는 부분들간, 즉 예산을 구성하는 R&D 프로그램들 간 연결관계를 추가적으로 살펴봄으로써 R&D 예산시스템 전체의 기능적 속성을 구성하는 핵심요소들을 파악하고자 시도한다.

예산 절차를 구성하는 단계는 예산의 결정 과정과 관리 및 운영 과정으로 구분이 가능하다. 우선, 예산 결정 과정에서 예산시스템의 기능적 속성을 나타낼 수 있는 핵심요소들로는 편성과 심의를 위한 기본 절차와 원칙 그리고 이들 기능을 담당하는 조직들이 있을 수 있다. 예를 들어, 재무적 건전성 유지를 위해 어떤 제도적 장치를 두고 있는가, 1차적 예산편성권이 실질적으로 어디에 있으며, 편성된 예산을 심의하는 절차와 조직은 어떻게 분화되어 있는가, 예산의 규모를 결정함에 있어 점증주의를 채택하고 있는가 아니면 영본위예산(ZBB; Zero-Based Budgeting)을 채택하고 있는가 등이 R&D 예산시스템 전체의 기능적 속성들을 나타내는 핵심요소들로 간주될 수 있을 것이다.

또한, 편성된 예산의 관리 및 운영 과정에서 R&D 예산시스템의 기능적 속성을 나타낼 수 있는 핵심요소들로는 집행과 감사 그리고 성과관리 등이 있을 수 있다. 특히 성과관리 예산제도는 전통적인 품목별 예산관리에서 강조되는 재무적인 책임성에 추가하여 예산관리와 경영의 책임성을 강화하고자 도입되어 국내뿐만 아니라 미국 등 많은 국가에서 적용되고 있는 제도이다. 성과관리 예산제도의 원형은 미국에서 도입된 기획예산제도(PPBS; Planning Programming Budgeting System)와 목표관리제(MBO; Management By Objectives)이다³¹⁾.

R&D 예산시스템을 구성하는 부분들간 연결관계는 예산 배분조정 과정이 어떠한 단계와 절차를 통해 이루어지는가 그리고 이 중에서 중요한 것이 무엇인가 등을 통해

31) 박노옥(2005), 「공공부문의 성과평가와 경제적 유인의 도입에 관한 연구-성과관리 예산제도 도입에의 시사점을 중심으로-」, 한국조세연구원.

파악이 가능하다. 특히 정부부처들간에 이루어지는 상위 수준의 이해관계 조정 문제가 중요하게 다루어질 필요가 있다. 또한 상위 수준의 이해관계 조정 문제와도 연계될 수 있는 것이지만, 특정 영역 또는 한정된 조직에 안정적으로 예산을 지원하기 위한 것인가 아니면 불특정의 영역 또는 기관들을 대상으로 경쟁적인 상황을 조성하여 예산을 지원하기 위한 것인가 그리고 이들간의 비중은 어떠한가 등의 문제들도 R&D 예산시스템의 기능적 속성에 해당된다.

한편, R&D 프로그램들간 연결관계를 고려하는 과정에서 함께 많이 논의되는 것이 융합의 중요성과 필요성이다. 하나의 전체로서 시스템은 이를 구성하는 부분들의 단순한 합이 아니다. 이러한 의미에서 부분들, 즉 R&D 프로그램들간 효과적 연결을 통해 추가적인 효과, 이른바 시너지 효과를 창출하는 것이 가능할 수 있다. 그러나 융합의 문제를 다룸에 있어 한편으로는, 집중적 노력이나 제도적 개선을 통해 해결할 수 있는 것과 다른 한편으로는, 근본적 접근방법을 달리해야 하는 것의 구분이 필요하다. 예를 들어, 기술들간 연결을 추구하는 기술융합은 해당문제들에 대한 집중적 해결 노력을 통해 해결될 수 있고, 개발된 기술의 다양한 활용을 추구하는 산업융합은 규제 등의 제도 개선 노력을 통해 해결이 가능하다. 그러나 기술 또는 사회의 근본적인 변화로 인해 발현되는(emerge) 진정한 의미에서의 융합에서는 전혀 새로운 수준의 메커니즘이 요구될 수 있다. 이러한 융합 문제는 시스템을 구성하는 부분들의 연결 문제라기보다는 새로운 부분들의 발현 또는 시스템 전체의 전환 문제이다. 이러한 문제에 대한 효과적 대응을 위해서는 새로운 차원의 경제사회적 미래전망 연구에 기반을 둔 R&D 기획 및 예산시스템의 구축이 요구될 수 있다.

나. R&D 예산시스템의 내용적(전략적) 속성들

R&D 예산시스템의 내용적 속성들은 예산시스템 내에서 다루어지는 개별 산업 또는 기술분야별 내용적 목표들에 관한 것들이다. 즉, R&D 예산시스템이 추구하는 기본 방향과 전략적인 목표들 그리고 그 결과로서 나타나는 예산의 편성 결과물들에 대한 특성들을 통해 R&D 예산시스템의 내용적 속성들을 파악할 수 있다.

우선, 한 국가의 R&D 예산시스템이 추구하는 기본 방향과 전략이 예들 들어, 경제

성장을 우선시 하는가 아니면 당면한 사회문제 해결을 우선시 하는가 그리고 그 정도는 어떠한가, 공유 가능한 순수지식의 창출을 1차적 목표로 하는 기초 R&D 지원(grants)을 강조하고 있는가 아니면 투자 대비 수익의 창출을 목표로 하는(capital budgeting) 목적 중심의 응용개발 R&D를 강조하고 있는가 그리고 그 정도는 어떠한가, 성장동력 확보를 위한 첨단기술개발에 있어 정부의 개입이 바람직한가 그리고 그 개입의 정도가 적절한가 등의 문제들을 살펴봄으로써 R&D 예산시스템의 내용적 속성들을 파악할 수 있다. 이러한 문제들은 특히 정부 및 정부 출연(연) 등의 역할 정립 문제와도 직접적으로 연관되는 문제이기도 하다.

정부 R&D 예산시스템의 기본적 목표들과 연계하여 이를 실현시키기 위한 기업 지원 수단들로서 R&D 보조금 등의 직접지원예산과 R&D 조세감면(tax credit) 등의 간접지원예산의 관계를 어떻게 고려하고 있는가 등의 문제들 또한 R&D 예산시스템의 내용적 속성에 포함될 수 있다.

제3절 R&D 예산시스템의 동태적 요인들: 역사적 변화 과정

1. KIST의 출범 그리고 출연(연) 통폐합: 연구실 중심에서 기관 중심의 관리로 전환

정부 R&D 정책에서 역사적으로 중요한 변화가 일어났던 시기는 1960년대와 1980년대이다. 첫 번째 1960년대 변화는 KIST의 출범이며, 두 번째 1980년대 변화는 KIST를 포함한 출연(연) 통폐합이다. 그리고 이러한 근본적인 변화들에 더해 1990년대의 PBS 예산제도 도입을 중요한 변화 중 하나로 추가할 수 있다. 왜냐하면 최근 10년 동안 그에 대한 문제점과 개선방안 등에 대한 논의가 활발하게 진행되고 있기 때문이다. 이들 근본적이고 중요한 R&D 정책의 변화는 정부 R&D 예산시스템의 구조와 기능에도 중대한 영향을 미쳤다. 여기에서는 이를 차례로 간략히 살펴보기로 한다.

가. KIST의 출범: 연구실 중심의 자율적 관리구조 도입

KIST는 1966년 설립되었다. 당초 기초과학을 연구하는 기관으로 설계되었으나 실제로 운영되는 과정에서는 산업발전을 위한 응용개발 기술을 담당하는 기관으로 다시 자리매김 되었다. 이는 당시 한국의 산업발전 수준을 감안한 불가피한 조치였으며 결과적으로 많은 성공을 거둔 것으로 평가되고 있다. KIST가 추구하는 기본 방향이 기초과학이든 응용개발이든 하나의 독립적 연구기관으로서 고수했던 운영 원칙들은 많은 시사점을 줄 수 있다. 여기에서는 1970년대 당시의 정부 R&D 예산 구조와 당시 KIST의 운영 원칙들을 살펴보기로 한다. 왜냐하면 이들에 대한 검토는 이 연구에서 다루고 있는 R&D 예산시스템의 구조와 기능 및 내용들과 많은 연관성을 갖기 때문이다.

당시 KIST가 기초과학이 아니라 응용개발 연구에 주안점을 두고 R&D 사업을 추진한 것은 오히려 정부 R&D 예산의 내용적 속성과 관련성이 높을 수 있다. KIST의 이러한 초기 연구방향은 현재 출연(연) 기능과 역할에 대한 역사적 배경을 형성하고

현재 출연(연)이 산업계와 중복될 수 있는 응용개발 연구 기능을 상당 부분 담당하고 있는 것에 대한 역사배경적 설명을 제공해준다. 즉 정부연구기관으로서 현재 출연(연)이 갖는 정체성 문제는 1960년대 KIST 출범 당시의 R&D 기본방향에서부터 그 기원을 가질 수 있기 때문이다.

1970년대 정부 R&D 예산 구조

1970년대 정부 R&D 예산에서는 국공립(연)과 출연(연)을 포함하는 정부연구기관들이 수행하고 있는 R&D 예산들이 대부분을 차지하였다. <표 2-1>은 1970년대 당시 정부 R&D 예산 구조를 나타낸다. 표에서 나타나듯이 정부 과학기술예산에서 국공립연구비와 비영리법인출연금(현재의 출연(연)을 의미)이 차지하는 비중은 81.1%에 이르렀다. 그리고 4.6%에 불과한 과학행정비 이외의 정부 R&D 예산은 거의 없었음을 알 수 있다³²⁾.

<표 2-1> 1970년대 정부 R&D 예산 구조

(단위: 백만 원)

구 분	정부예산	과학기술예산		과학행정비		국공립연구비		비영리법인출연금	
		예산	%	예산	%	예산	%	예산	%
1971	524,248	12,705	2.4	589	4.6	7,969	62.8	4,145	32.6
1976	2,258,512	48,645	2.2	9,184	18.9	20,457	42.1	19,003	39.0

자료: 안두현 외(2015a), 상계서에서 재인용; 한국과학기술단체총연합회(1980), p.155

출범 당시 KIST의 기본이념과 운영 방침³³⁾

출범 당시 KIST의 기본이념은 첫째, 연구의 자율성 확보 둘째, 연구소 재정의 안정성 보장 셋째, 합리적이고 역동적인 연구 분위기 조성이었다.

그리고 이러한 기본이념들에 입각해 KIST는 일곱 가지 운영 원칙들을 세웠는데 이들은 다음과 같다.

32) 안두현 외(2015a), 「R&D 분야 국가재정 효율화 방안」, 과학기술정책연구원.

33) 한국과학기술연구원(2006), 「KIST 40년사」.

- 국가 발전을 위한 연구개발에 주력하고, 그 결과를 축적한다.
- 산업과 직결되는 응용연구와 이의 원천이 될 목적기초연구를 균형적으로 개발한다.
- 연구성과의 활용을 위해 산업계와 긴밀한 유대관계를 갖는다.
- 국내외 연구기관들과의 광범위한 교류와 기술제휴에 힘쓴다.
- 자유롭고 의욕적인 연구를 위해 충분한 연구요원을 채용한다.
- 능력과 연구과제에 따른 계약체제로 연구요원을 채용한다.
- 정확한 연구원가계산에 의한 **책임회계제도**를 확립한다.

당시 KIST의 기본이념과 운영 방침들에서 R&D 예산시스템과 관련된 내용은 다음과 같다. 우선, 예산의 구조적 관점에서는 연구실 단위에서 독립성과 자율성을 보장하는 한편, 책임회계제도에 기반한 예산제도를 적용하고 있음을 알 수 있다. 그리고 예산의 기능적 관점에서는 충분한 연구인력을 확보하고 이들에 대해 의욕적이며 자유롭고 안정적 연구활동을 보장하였다, 또한 예산의 내용적 관점에서는 응용연구와 목적기초연구를 주안점으로 두고 국가 산업 발전에 기여하도록 하였다.

나. 출연(연) 통폐합: 기관 중심의 관료적 관리구조로 전환

1980년 국가보위비상대책위원회는 당시 19개였던 정부 출연(연) 중 16개를 9개로 통폐합하고 이를 당시 과학기술처 소관으로 일원화하는 조치를 하였다³⁴⁾. 기관 통폐합과 더불어 정부 출연(연)은 정부의 중앙 집중적 관리 방식으로 전환되었다. 예를 들어, 1980년 이후에는 출연(연)의 인건비와 운영비 예산은 미리 정해진 기관별 정원(T/O)에 따라 교부받고, 연구비 예산은 기관별 사업 심의를 통해 교부받는 방식으로 전환된 것이다. 정부가 출연(연) 예산 지원을 보장하는 대신 인력 채용과 임금 인상, 내부 경영 등을 규제하기 시작하였다. 즉, 당초 출연(연) 설립의 기본이념이었던 연구의 자율성과 안정성 보장보다는 관리 효율성이 강조되기 시작하였다.³⁵⁾

34) 과학기술정보통신부(2017), 「과학기술 50년사」 제2편.

35) 과학기술정보통신부(2017), 상계서.

R&D 예산시스템의 구조적 측면에서, 1980년대 출연(연) 통폐합은 연구기관들의 단순한 통폐합 이상의 의미를 갖는다. KIST 출범 당시 기본이념과 운영 방침인 연구 자율성과 연구실 중심의 독립적 책임관리 구조가 정부 통제가 수월한 기관 중심의 관료적 관리구조로 전환되었기 때문이다. 이러한 관리구조 전환은 다음 항에서 논의될 정부부처들의 R&D 예산의 경쟁적 확대와 더불어 출연(연) R&D 프로그램 구조 그리고 더 나아가 정부 R&D 프로그램 구조가 올바르게 잡힌 혼란스러운 구조를 갖게 되는 중요한 계기를 제공하게 되었다.

다. PBS 예산제도 도입: 정부의 통제 강화

1996년 정부는 R&D 사업을 프로젝트 단위로 운영하는 PBS(Project Based System)를 도입하였다³⁶⁾. PBS 예산제도는 그 동안 출연(연)에 100% 안정적으로 교부해오던 인건비와 운영비의 일부분을 경쟁이 요구되는 정부 R&D 사업비에 흡수시켜 교부하는 방식이다. 그 결과 출연(연)은 정부가 교부하는 출연금만으로는 기관을 운영하기에는 예산이 부족하여 정부 R&D 사업 수주를 위해 대학 및 기업들과 경쟁하여 R&D 예산을 확보해야하는 상황에 놓이게 되었다.

PBS 예산제도의 당초 취지는 당시 지속적으로 제기되고 있었던 출연(연)의 느슨한 경영에 따른 경쟁력 약화 문제를 개선하기 위함이었다. 그러나 제도 시행의 결과로서 나타난 중요한 현상은 정부 기준 인건비와 실제 지급 인건비의 격차가 점차 확대된 것이다. 이러한 인건비 격차는 출연(연)들을 임무확대와 그에 따른 인력 증가가 곧바로 수탁연구사업 수행 부담의 확대로 이어지는 악순환에 빠지도록 만들었다. 이러한 문제를 해결하기 위해 정부는 2000년대 들어 출연금의 규모를 지속적으로 확대하는(출연연 총수입 대비 출연금 예산비중은 2001년 26.1%에서 2018년 40.7%로 확대되었다) 등의 노력을 하였으나 PBS는 여전히 출연(연) 정책의 중요하고 시급한 이슈로 거론되고 다루어지고 있다.

PBS 예산제도의 도입은 R&D 예산시스템의 구조와 기능적인 측면에서 중요한 변

36) 과학기술정보통신부(2017), 상거서.

화를 의미한다. 우선, 구조적 측면에서 PBS 예산제도는 기관 중심의 관리구조에서 사업 또는 과제 중심의 관리구조로의 복귀와 전환을 의미한다. 그러나 이러한 전환의 초점이 R&D 사업구조의 개선에 있기 보다는 오히려 관리 방식의 변경 및 이를 통한 정부 통제 강화에 두어졌다. 따라서 R&D 효율성과 더 큰 연관성을 가질 수 있는 정부 R&D 사업구조의 타당성 문제 등에 대한 검토는 거의 이루어지지 않았다. 오히려 R&D 사업 즉 R&D 프로그램 단위에서 보다는 R&D 과제 즉 R&D 프로젝트 단위에서의 관리에 주안점을 두었다. 그 결과 정부 R&D 사업들이 전체적 그리고 분야별 맥락을 형성하지 못한 채 더욱 세분화되고 파편화되는 방향으로 변화되어 갔다.

R&D 예산시스템의 기능적 측면에는 정부의 통제가 한층 강화되는 방향으로 진행되었다. 출연(연)이 가지고 있던 정부 출연금에서 얻은 간접비 사용 권한을 대부분 정부가 회수해갔다. 그리고 정부가 주도적으로 기획하고 지원하는 R&D 사업의 비중이 높아져, 출연(연)은 한층 정부에 의존적이게 되었다. 그 결과, 현재 출연(연)들은 한편으로는 중장기적 기초연구 수행을 위한 연구환경 조성이 더욱 어렵게 되었고, 다른 한편으로는 연구업무 과중으로 응용개발 연구과제 수행에 몰입하기도 어렵게 되었다³⁷⁾.

2. 정부 R&D 예산의 확대: 부처중심의 R&D 예산 구조 정착

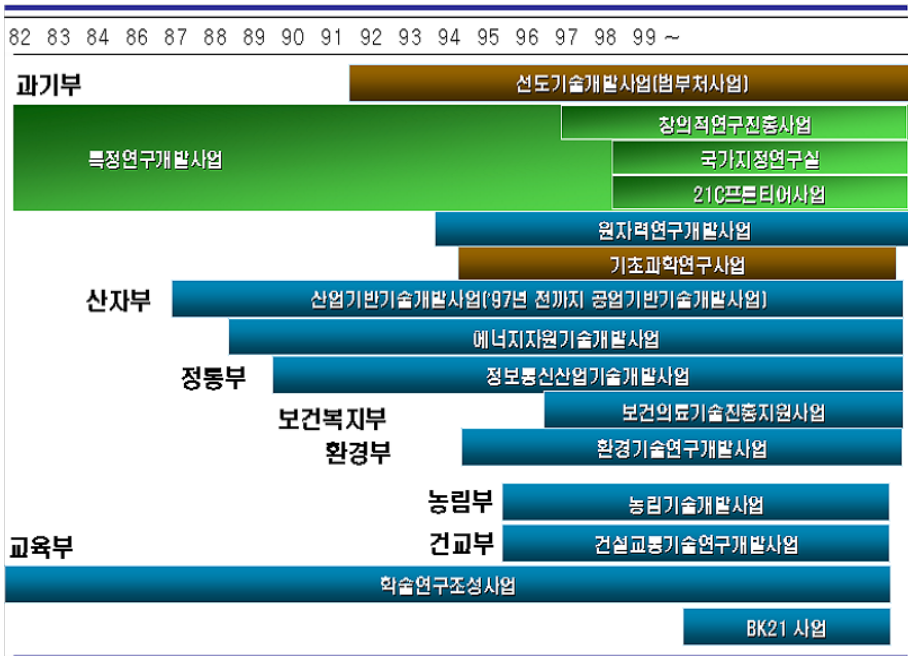
정부 R&D 사업의 성장은 1982년부터 시작된 당시 과학기술처의 특정연구개발사업이 추진되면서 부터이다. 당시 특정연구개발사업에는 1982년부터 1991년까지 총 9,642억 원이 투입되었으며, 정부는 이를 통해 국가 핵심분야에 대한 연구개발을 주도하고자 하였다³⁸⁾. 당시 특정연구개발사업의 재원 일부는 1980년대 초에 이루어진 출연(연) 통폐합을 통해 마련되었다. 또한 1987년부터 산업기술개발 추진을 위해 당시 상공부의 공업기반기술개발사업이 신설되었으며, 1990년대에는 당시 체신부의 정보통신연구개발사업, 환경부의 환경기술개발사업, 보건복지부의 보건의료기술개발사

37) PBS 도입 후 연구자 1인당 연구과제 수가 거의 두 배 정도 증가한 것으로 나타났다(안두현 외(2015b), 「R&D 사업군 심층평가: 총괄편」, 기획재정부·과학기술정책연구원).

38) 안두현 외(2015b), 「R&D 사업군 심층평가: 총괄편」, 기획재정부·과학기술정책연구원.

업 등이 신설되었다. 이후 개별 정부부처의 R&D 예산 사업은 지속적으로 확대되어 현재에는 약 20여개에 이르는 정부부처청들이 각각의 R&D 사업들을 자체적으로 가지게 되었다³⁹⁾. [그림 2-6]은 주요 국가연구개발사업의 2000년까지의 변천 과정을 보여주고 있다.

[그림 2-6] 주요 국가연구개발사업의 변천과정



자료: 국가과학기술위원회 · 한국과학기술기획평가원(2009:11), 「국가R&D 성과분석 및 시사점」을 안두현·이민형 외 (2013) p.81에서 재인용

정부 R&D 예산 구조가 정부부처 중심의 R&D 사업구조로 변화되었음은 기존의 정부연구기관들이 해당 전문영역들에서 R&D 프로그램들을 기획 운영하고 있는 상황에서 개별 정부부처들 또한 자체적으로 R&D 프로그램들을 기획 운영하게 되었음을 의미한다. 만일 그 당시의 상황에서 정부연구기관들이 국가가 필요로 하는 대부분의

39) 안두현·이민형 외(2013), 「정부연구개발 사업구조 진단 및 개선 방안」, 과학기술정책연구원.

문제해결 영역들에서 나름대로의 R&D 프로그램들을 기획하고 운영하고 있었다고 한다면, 신설되는 정부부처들 자체 R&D 프로그램들이 차별성을 갖기 위해서는 다음 두 가지 중 하나를 선택해야 한다. 첫 번째는 정부연구기관들이 기획 운영하고 있는 것을 대체하여 정부부처들이 직접 기획 운영하는 것이다. 두 번째는 정부연구기관들과 개별 정부부처들이 일부 또는 대부분 문제해결 영역들에서 중복적으로 R&D 프로그램들을 기획 운영하되 이를 추구하는 목표, 연구개발 단계 또는 운영 방식 등에서 차별화하는 것이다. 1980년대 초 출연(연) 통폐합 과정에서 당시 정부연구기관들이 담당하던 문제해결 영역들이 일부 정부부처들에게 이관된 경우는 위 첫 번째에 해당될 수 있다. 그러나 그러한 경우에 해당되는 영역들의 수나 관련 예산의 규모는 매우 제한적이었다.

오히려 정부부처들이 선택한 대부분의 방식은 위의 두 번째 방식이었다. 즉 정부부처들 그리고 정부부처들과 출연(연)의 역할 분담 시 산업 또는 기술분야별 역할 분담을 기준으로 삼기보다 기초와 응용 및 개발의 연구개발 단계를 중요한 기준으로 적용하는 등의 경향이 나타나기 시작한 것이다. 현재까지도 기초와 응용개발 등 연구개발 단계를 통해 정부부처들과 정부연구기관들간 또는 이들 각각 사이의 차별화를 시도하는 노력이 이루어지고 있다. 또한 정부부처들간 R&D 예산 경쟁 과정에서 유행을 따르는 다소 추상적이거나 모호한 R&D 사업들이 출현하기 시작하는 계기도 되었다. 예를 들어, 1990년대 들어 개별 정부부처들의 자체 R&D 사업들을 확대시키면서 유행했던 R&D 프로그램들이 첨단, 미래, 원천, 그리고 최근에는 융합 등을 추구하는 R&D 프로그램들이다.

정부 R&D 예산의 확대는 R&D 예산시스템의 구조와 기능에 중요한 영향을 미쳤다. 우선 R&D 예산시스템의 구조 측면에서, 정부 R&D 사업들이 기술 또는 산업 분야별로 구조화되기보다 첨단, 미래, 원천 등의 다소 포괄적인 정책 지향적 개념 하에 구조화되는 경향이 나타났다. 이는 우리가 앞서 살펴본 올바르지 않은 혼란스러운 사업구조의 전형적 모습일 수 있다. 그리고 이러한 경향은 현재 정부 R&D의 중복적 사업구조에도 중요한 영향을 미쳤다.

R&D 예산의 기능 측면에서는 정부부처들 중심의 R&D 예산 구조가 정착되게 되

었다. 정부부처 중심의 R&D 예산 구조를 대표하는 예산제도가 총액배분·자율편성 제도인데, 이는 제5장 정부 R&D 예산시스템의 진단에서 보다 구체적으로 살펴볼 것이다. 이 제도에 의해 정부 R&D 단위사업들과 세부사업들의 기획은 1차적으로 개별 정부부처들에 위임되어 관리되고 있다.

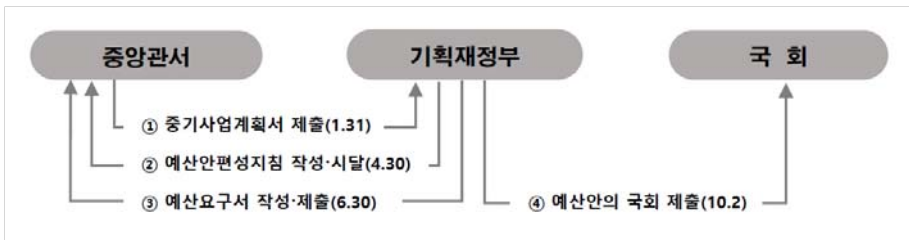
제4절 정부 R&D 예산의 일반현황

1. 정부 R&D 예산시스템의 일반적 규범들

가. 예산 절차와 조직

예산시스템을 포괄하는 관점에서, 한국의 재정절차는 정부의 예산안 편성, 국회의 심의와 확정, 집행, 결산(정부회계결산과 국회결산의결)이라는 순환적 과정을 통해 이루어진다. 그리고 이의 근간이 되는 법률은 “국가재정법”이다. 정부의 예산절차는 “국가재정법”에 규정되어 있다. 우선 개별 정부부처들이 1월까지 중기사업계획서를 제출하면, 기획재정부는 이를 검토하여 예산안편성지침을 작성한 후 이를 4월까지 각 부처들에 시달한다. 그리고 각 정부부처들은 시달 받은 예산안편성지침을 기준으로 차년도 예산요구서를 작성하여 기획재정부에 제출한다. 기획재정부는 이를 검토한 후 10월 초 종합 예산안을 국회에 제출하게 되고 국회는 제출받은 예산안에 대하여 심의하고 의결한다⁴⁰⁾.

[그림 2-7] 정부의 예산안 편성 절차



자료: 국회예산정책처(2010), 상세서, p.70

예산의 편성은 정부가, 예산의 심의와 확정은 국회가 담당하도록 하는 역할 구분이 헌법(제54조)에 규정되어 있다. 우선, 정부에서는 각 중앙관서(부, 처, 청의 중앙행정기관)의 예산요구서를 기초로 기획재정부가 총괄한다. 특히 기획재정부는 예산안편성

40) 국회예산정책처(2010), 「국가재정제도: 원리와 실제」.

지침을 통해 조정하고 통제하는 역할을 담당한다. 그리고 일정 규모 이상의 사업에 대해서는 예비타당성조사를 주관하고 있다. 그 다음, 국회에서는 소관 상임위원회(이하 상임위)에서 예비심사를 거친 후 예산결산특별위원회(이하 예결위)에서 심사를 수행하는데, 각 소관 상임위가 제출한 각 항의 금액을 증가시키거나 새로운 비목을 설치하는 경우 해당 상임위원회가 동의를 얻어야 한다. 예결위의 심사가 끝난 예산안은 본회의를 거쳐 최종 확정된다⁴¹⁾.

나. 예산의 중기재정계획

정부 예산시스템에서 중요한 것은 재정 건전성을 유지하는 것이다. 한국에서는 이를 위해 예산의 중기재정계획과 총액배분·자율편성 제도를 2004년부터 운영하고 있다. “국가재정법”에서는 당해 연도를 포함한 5회계 연도 이상의 기간에 대한 재정운영 계획을 수립하도록 규정하고 있다. 우선, 재정 건전성 확보를 위해 중기재정계획과 당해 연도 예산편성을 연계시키도록 규정하고 있다. 즉, 중기재정계획에 근거하여 예산안편성지침에 중앙관서별 지출한도를 포함하여 통보하도록 규정하고 있다⁴²⁾. 또한, 중기재정계획의 추가적인 기능은 다년도 계획수립을 통해 국가 자원배분의 전략성과 효율성을 제고하는 것이다. 이러한 중기재정계획의 기능은 R&D 프로그램의 기획과도 높은 연관성이 있기 때문에 다음 항의 구조적 영향 요인들에서 추가적으로 논의하기로 한다.

다. 총액배분·자율편성 제도

총액배분·자율편성 제도는 각 부처의 예산을 자율적으로 편성할 수 있도록 하는 의미도 있지만 이 제도의 보다 중요한 의미는 재정건전성을 위해 중장기 국가재정운영 계획에 근거하여 각 부처별 지출한도(ceiling)를 결정하는 것에 있다. 이의 법적 근거는 “국가재정법” 제29조이다. 우선, 재정건전성 측면에서 이 제도는 일종의 하향식

41) 국회예산정책처(2010), 상계서.

42) 국회예산정책처(2010), 상계서.

(top down) 제도로써 지출한도에 따라 자원의 배분이 제약된다는 점에서 상향식(bottom up) 제도와 차이가 있다⁴³⁾. 반면 예산 편성의 자율성 측면에서는 개별 정부 부처들이 1차적인 예산편성권을 가지고 개별 사업들의 우선권을 정할 수 있다는 측면에서는 상향식 제도로 간주될 수 있다.

2. 정부 R&D 예산의 현황

가. 정부부처별 현황

정부 R&D 예산의 부처별 현황을 살펴보면 미래창조과학부(現 과학기술정보통신부)가 약 38%로 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 산업통상자원부(20%), 교육부(9.9%), 중소기업청(5.4%), 방위사업청(5.3%) 순서로 투자 비중이 높다(〈표 2-2〉 참조). 특히 미래창조과학부부터 방위사업청까지 상위 5대 중앙행정기관이 운용하는 예산의 규모는 13조 2,951억 원으로 전체 예산의 약 78%를 차지하고 있다.

〈표 2-2〉 부처별 정부 R&D 예산 현황(2016)

(단위: 백만 원, %)

부처명	예산액	비중	부처명	예산액	비중
미래창조과학부	6,380,606	37.41	국민안전처	68,058	0.40
산업통상자원부	3,385,488	19.85	원자력안전위원회	61,216	0.36
교육부	1,700,930	9.97	문화재청	36,960	0.22
중소기업청	925,503	5.43	행정자치부	4,595	0.03
방위사업청	902,581	5.29	기획재정부	3,805	0.02
농촌진흥청	622,083	3.65	경찰청	3,579	0.02
해양수산부	560,617	3.29	고용노동부	777	0.005
보건복지부	519,092	3.04	새만금개발청	755	0.004
국무조정실	448,600	2.63	행정중심복합도시건설청	374	0.002
국토교통부	443,627	2.60	공정거래위원회	326	0.002
환경부	275,410	1.61	국방부	313	0.002

43) 정장훈 외(2017), 「R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단」, 과학기술정책연구원.

부처명	예산액	비중	부처명	예산액	비중
농림축산식품부	195,845	1.15	여성가족부	261	0.002
기상청	164,134	0.96	통일부	237	0.001
산림청	102,530	0.60	외교부	195	0.001
범부처 사업	88,436	0.52	인사혁신처	117	0.001
문화체육관광부	81,474	0.48	법제처	60	0.0004
식품의약품안전처	78,859	0.46	법무부	44	0.0003
총 합계	17,057,488				

자료: NTIS, 연구진 작성

2016년 기준 17조 574억 원의 예산을 투자하는 정부 R&D 예산은 총 552개의 R&D 사업으로 나뉘어져 있다. 이는 1,608개 내역사업, 53,802개의 과제를 통해 세분화된다. 전체 예산의 78%를 차지하는 상위 5대 중앙행정기관의 R&D 사업 수는 297개로 전체 R&D 사업의 약 54%를 차지하고 있다. R&D사업-내역사업-과제 구조를 부처별 예산규모 순으로 정리하면 다음 <표 2-3>과 같다.

<표 2-3> 부처별 정부 R&D 사업 수(2016)

(단위: 개, 백만 원)

부처명	R&D 사업 수	내역사업 수	과제 수	(예산액)
미래창조과학부	162	537	12,843	6,380,606
산업통상자원부	85	317	5,221	3,385,488
교육부	26	88	13,400	1,700,930
중소기업청	17	28	7,328	925,503
방위사업청	7	15	335	902,581
농촌진흥청	29	93	4,578	622,083
해양수산부	28	76	984	560,617
보건복지부	38	82	2,470	519,092
국무조정실	29	52	1,146	448,600
국토교통부	16	50	657	443,627

부처명	R&D 사업 수	내역사업 수	과제 수	(예산액)
환경부	23	62	748	275,410
농림축산식품부	13	36	1,958	195,845
기상청	15	31	196	164,134
산림청	7	20	269	102,530
범부처 사업	4	5	266	88,436
문화체육관광부	8	21	255	81,474
식품의약품안전처	8	30	599	78,859
국민안전처	11	24	194	68,058
원자력안전위원회	5	10	124	61,216
문화재청	3	4	55	36,960
행정자치부	2	9	40	4,595
기획재정부	3	3	16	3,805
경찰청	1	3	15	3,579
고용노동부	1	1	19	777
새만금개발청	1	1	11	755
행정중심복합도시건설청	1	1	7	374
공정거래위원회	1	1	12	326
국방부	1	1	12	313
여성가족부	1	1	10	261
통일부	1	1	16	237
외교부	2	2	10	195
인사혁신처	1	1	4	117
법제처	1	1	2	60
법무부	1	1	2	44
합 계	552	1,608	53,802	17,057,488

자료: NTIS, 연구진 작성

앞서 분석한 2016년 국방연구개발사업을 포함한 일반연구개발사업 기준 15조 7,806억 원의 R&D 예산을 신규사업과 계속사업으로 구분하여 <표 2-4>와 같이 분석하였다. 계속사업이 차지하는 규모는 11조 6,841억 원으로 전체 예산의 약 74%를 차지하고 있으며 신규사업은 4조 965억 원으로 전체 예산의 26%를 차지하고 있다. 부처별 R&D 예산을 기준으로 신규사업과 계속사업을 분석하면 전체 R&D 예산을 기준으로 분석한 사업 현황 비중과 일부 차이점이 나타나는데, 전체 R&D 예산 규모 중 상위 5대 중앙행정기관인 중소기업청의 경우 전체 부처 R&D 예산 9,255억 원에서 신규사업이 6,272억 원으로 부처 전체 예산에서 약 68%를 차지하고 있어 계속사업보다 높은 비중을 나타내고 있다. 또한 식품의약품안전처와 행정자치부, 기획재정부에서도 신규사업이 각각 58%, 60%, 87%를 차지하고 있어 전체 R&D 예산을 기준으로 한 사업 현황 비중과 다른 양상을 보이고 있는 것으로 분석된다.

<표 2-4> 부처별 정부 R&D 예산 신규 및 계속사업 현황(2016)
(인문사회연구개발사업 제외)

(단위: 개, 백만 원)

부처명	전체예산	신규사업	계속사업
		예산액 (비중)	예산액 (비중)
미래창조과학부	6,371,115	1,290,794 (20.26)	5,080,321 (79.74)
산업통상자원부	3,384,147	1,006,424 (29.74)	2,377,723 (70.26)
교육부	934,598	332,447 (35.57)	602,151 (64.43)
중소기업청	925,503	627,238 (67.77)	298,265 (32.23)
방위사업청	902,581	110,421 (12.23)	792,159 (87.77)
(상위 5대 소계)	12,517,945	3,367,325 (26.90)	9,150,620 (73.10)
농촌진흥청	622,083	103,038 (16.56)	519,045 (83.44)
해양수산부	560,066	79,291 (14.16)	480,775 (85.84)
보건복지부	518,269	145,193 (28.01)	373,076 (71.99)
국토교통부	441,879	57,266 (12.96)	384,613 (87.04)

부처명	전체예산	신규사업	계속사업
		예산액 (비중)	예산액 (비중)
환경부	273,479	117,478 (42.96)	156,002 (57.04)
농림축산식품부	193,673	53,239 (27.49)	140,434 (72.51)
기상청	163,644	18,423 (11.26)	145,221 (88.74)
산림청	102,530	24,557 (23.95)	77,973 (76.05)
범부처 사업	88,436	26,054 (29.46)	62,383 (70.54)
문화체육관광부	79,831	38,515 (48.25)	41,316 (51.75)
식품의약품안전처	78,859	45,837 (58.12)	33,023 (41.88)
국민안전처	67,255	7,980 (11.87)	59,275 (88.13)
원자력안전위원회	61,216	5,113 (8.35)	56,103 (91.65)
행정자치부	4,595	2,769 (60.25)	1,827 (39.75)
경찰청	3,579	1,528 (42.69)	2,051 (57.31)
기획재정부	3,350	2,900 (86.57)	450 (13.43)
총 합계	15,780,689	4,096,504 (25.96)	11,684,184 (74.04)

자료: NTIS, 연구진 작성

나. 기술개발단계별 현황

2016년 기준 R&D 예산 15조 7,806억 원을 기술개발단계에 따라 다음 <표 2-5>와 같이 분석하면, 개발연구가 차지하는 규모는 5조 4,370억 원으로 전체 예산의 약 35%를 차지하고 있다. 그 다음으로 기타연구(28%), 기초연구(26%), 응용연구(12%) 순으로 분석되는데 개발연구와 기타연구의 합이 9조 8,814억 원으로 전체의 약 63%를 차지하고 있으며, 가장 낮은 비중으로는 응용연구가 1조 8,202억 원으로 전체 예산의 약 12%를 차지하고 있다.

부처별 R&D 예산을 기준으로 기술개발단계에 따라 분석 시 이를 기술개발단계 전체 R&D 예산을 기준으로 분석한 비중과 일부 상이한 양상을 보이고 있다. 전체 R&D

예산 규모 중 상위 5대 중앙행정기관인 미래창조과학부의 경우 전체 부처 R&D 예산 6조 3,711억 원에서 기초연구가 2조 6,049억 원으로 부처 전체 예산에서 약 41%를 차지하고 있다. 이는 기초연구가 전체 R&D 예산을 기준으로 분석 시 세 번째 비중을 차지하는 것과 다른 양상을 보이고 있는 것을 확인할 수 있다. 산업통상자원부의 경우 전체 부처 R&D 예산 3조 3,841억 원에서 개발연구가 1조 8,509억 원으로 전체 예산에서 약 55%를 차지하고 있으며 기타연구(25%), 응용연구(13%), 기초연구(7.5%) 순으로 나타난다.

〈표 2-5〉 부처별 정부 R&D 예산 기술개발단계별 현황(2016)
(인문사회연구개발사업 제외)

(단위: 백만 원)

부처명	전체 예산	기초연구	응용연구	개발연구	기타연구
		예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)
미래창조과학부	6,371,115	2,604,921 (40.89)	729,693 (11.45)	1,437,760 (22.57)	1,598,741 (25.09)
산업통상자원부	3,384,147	254,102 (7.51)	429,140 (12.68)	1,850,979 (54.70)	849,926 (25.11)
교육부	934,598	399,990 (42.80)	64,810 (6.93)	14,641 (1.57)	455,157 (48.70)
중소기업청	925,503	-	505 (0.05)	879,074 (94.98)	45,924 (4.96)
방위사업청	902,581	54,270 (6.01)	30,960 (3.43)	231,968 (25.70)	585,382 (64.86)
(상위 5대 소계)	12,517,945	3,313,283 (26.47)	1,255,108 (10.03)	4,414,423 (35.26)	3,535,131 (28.24)
농촌진흥청	622,083	148,339 (23.85)	83,468 (13.42)	73,607 (11.83)	316,668 (50.90)
해양수산부	560,066	144,385 (25.78)	50,093 (8.94)	155,687 (27.80)	209,902 (37.48)
보건복지부	518,269	137,789 (26.59)	100,925 (19.47)	161,758 (31.21)	117,797 (22.73)
국토교통부	441,879	32,179 (7.28)	88,782 (20.09)	293,611 (66.45)	27,307 (6.18)
환경부	273,479	120,567 (44.09)	32,740 (11.97)	63,159 (23.09)	57,013 (20.85)
농림축산식품부	193,673	24,126 (12.46)	45,044 (23.26)	87,838 (45.35)	36,664 (18.93)
기상청	163,644	44,918 (27.45)	83,756 (51.18)	18,849 (11.52)	16,122 (9.85)

부처명	전체 예산	기초연구	응용연구	개발연구	기타연구
		예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)
산림청	102,530	33,317 (32.49)	23,780 (23.19)	12,162 (11.86)	33,272 (32.45)
범부처 사업	88,436	9,136 (10.33)	13,918 (15.74)	53,566 (60.57)	11,816 (13.36)
문화체육관광부	79,831	1,910 (2.39)	14,003 (17.54)	45,168 (56.58)	18,750 (23.49)
식품의약품안전처	78,859	36,894 (46.78)	11,748 (14.90)	12,078 (15.32)	18,139 (23.00)
국민안전처	67,255	13,472 (20.03)	6,957 (10.34)	26,259 (39.04)	20,567 (30.58)
원자력안전위원회	61,216	15,834 (25.87)	8,342 (13.63)	15,731 (25.70)	21,309 (34.81)
행정자치부	4,595	661 (14.38)	1,539 (33.48)	1,626 (35.38)	770 (16.76)
경찰청	3,579	1,677 (46.86)	90 (2.51)	1,571 (43.89)	241 (6.73)
기획재정부	3,350	450 (13.43)	-	-	2,900 (86.57)
총 합계	15,780,689	4,078,935 (25.85)	1,820,293 (11.53)	5,437,093 (34.45)	4,444,367 (28.16)

자료: NTIS, 연구진 작성

다. 경제사회 목적별 현황

2016년 기준 R&D 예산 15조 7,806억 원을 13개 항목의 경제사회 목적에 따라 분석하면 다음 <표 2-6>와 같다. 여기에서 13개 항목은 건강, 교육, 교통/정보통신/기타 기반시설, 국방, 농업생산 및 기술, 비목적 연구, 사회구조 및 관계(문화, 여가증진, 종교 및 매스미디어), 산업생산 및 기술, 에너지, 우주개발 및 탐사, 지구개발 및 탐사, 환경, 기타로 구분된다. 가장 높은 규모를 차지하는 항목은 산업생산 및 기술이며 5조 4,737억 원으로 전체 R&D 예산에서 약 35%를 차지하고 있다. 그 다음 규모로는 기타항목이 1조 8,305억 원으로 11.6%를 차지하고 있으며, 건강(9.7%), 에너지(8.6%), 비목적 연구(8.5%), 농업생산 및 기술(6.6%), 국방(6.0%), 교육(3.8%), 환경(3.1%), 우주개발 및 탐사(3.0%), 지구개발 및 탐사(2.3%) 순이며, 가장 낮은 비중을 차지하는 항목으로는 교통/정보통신/기타 기반시설이며 1,471억 원으로 전체 R&D

예산에서 약 0.9%를 차지하고 있다.

부처별 R&D 예산을 기준으로 경제사회 목적에 따라 분석하면 전체 R&D 예산 규모 중 상위 5대 행정기관인 미래창조과학부의 경우 전체 부처 R&D 예산 6조 3,711억 원에서 산업생산 및 기술이 1조 6,984억 원으로 부처 전체 예산에서 약 27%를 차지하고 있다. 그 다음 규모로는 비목적 연구(18%), 기타(17%), 건강(13%), 에너지(9.9%), 우주개발 및 탐사(6.5%), 지구개발 및 탐사(2.3%), 교육(1.9%), 환경(1.4%), 교통/정보통신/기타 기반시설(1.2%), 농업생산 및 기술(1.2%), 사회구조 및 관계(1.1%) 순이며, 가장 낮은 비중을 차지하는 항목으로는 국방이 198억 원으로 전체 예산의 약 0.3%를 차지하고 있다.

<표 2-6> 부처별 정부 R&D 예산 경제사회 목적별 현황(2016)
(인문사회연구개발사업 제외)

(단위: 백만 원)

부처명	건강	교육	교통/정보 통신/기타 기반시설	국방	농업생산 및 기술	비목적 연구	사회구조 및 관계	산업생산 및 기술	에너지	우주개발 및 탐사	지구개발 및 탐사	환경	기타
	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)
미래 창조 과학부	808,746 (12.69)	119,525 (1.88)	75,673 (1.19)	19,804 (0.31)	73,714 (1.16)	1,166,572 (18.31)	67,423 (1.06)	1,698,463 (26.66)	630,432 (9.90)	412,549 (6.48)	144,380 (2.27)	91,686 (1.44)	1,062,147 (16.67)
산업 통상 자원부	102,367 (3.02)	32,581 (0.96)	9,207 (0.27)	21,118 (0.62)	32,144 (0.95)	18,440 (0.54)	15,681 (0.46)	2,226,867 (65.80)	588,701 (17.40)	993 (0.03)	2,925 (0.09)	37,079 (1.10)	296,044 (8.75)
교육부	108,178 (11.57)	443,637 (47.47)	1,202 (0.13)	1,791 (0.19)	29,345 (3.14)	96,022 (10.27)	6,894 (0.74)	155,673 (16.66)	17,555 (1.88)	1,526 (0.16)	2,513 (0.27)	10,178 (1.09)	60,084 (6.43)
중소 기업청	26,896 (2.91)	97 (0.01)	4,246 (0.46)	2,030 (0.22)	14,885 (1.61)	8,140 (0.88)	8,527 (0.92)	760,558 (82.18)	29,295 (3.17)	688 (0.07)	762 (0.08)	23,683 (2.56)	45,695 (4.94)
방위 사업청	-	-	-	899,571 (99.67)	-	-	-	2,468 (0.27)	-	-	-	542 (0.06)	-
(소계)	1,046,188 (8.36)	595,841 (4.76)	90,328 (0.72)	944,313 (7.54)	150,088 (1.20)	1,289,173 (10.30)	98,526 (0.79)	4,844,030 (38.70)	1,265,983 (10.11)	415,756 (3.32)	150,580 (1.20)	163,168 (1.30)	1,463,970 (11.69)
농촌 진흥청	14,780 (2.38)	434 (0.07)	-	-	475,574 (76.45)	6,077 (0.98)	870 (0.14)	13,896 (2.23)	1,742 (0.28)	50 (0.01)	-	14,590 (2.35)	94,072 (15.12)

부처명	건강	교육	교통/정보 통신/기타 기반시설	국방	농업생산 및 기술	비목적 연구	사회구조 및 관계	산업생산 및 기술	에너지	우주개발 및 탐사	지구개발 및 탐사	환경	기타
	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)
해양 수산부	4,317 (0.77)	20 (0.004)	2,712 (0.48)	260 (0.05)	128,810 (23.00)	33,446 (5.97)	12,408 (2.22)	61,664 (11.01)	33,854 (6.04)	27,906 (4.98)	130,281 (23.26)	42,087 (7.51)	82,301 (14.69)
보건 복지부	345,619 (66.69)	1,388 (0.27)	25 (0.00)	110 (0.02)	387 (0.07)	8,740 (1.69)	-	134,019 (25.86)	-	-	-	170 (0.03)	27,811 (5.37)
국토 교통부	2,614 (0.59)	1,431 (0.32)	50,897 (11.52)	-	-	472 (0.11)	8,666 (1.96)	272,247 (61.61)	12,852 (2.91)	200 (0.05)	-	39,826 (9.01)	52,674 (11.92)
환경부	22,085 (8.08)	-	590 (0.22)	-	2,489 (0.91)	1,945 (0.71)	-	37,987 (13.89)	2,318 (0.85)	-	353 (0.13)	195,867 (71.62)	9,846 (3.60)
농림 축산 식품부	2,297 (1.19)	-	35 (0.02)	-	170,866 (88.22)	77 (0.04)	367 (0.19)	15,872 (8.20)	1,462 (0.75)	-	-	1,197 (0.62)	1,500 (0.77)
기상청	260 (0.16)	-	-	-	169 (0.10)	1,457 (0.89)	350 (0.21)	1,601 (0.98)	80 (0.05)	34,879 (21.31)	73,570 (44.96)	11,703 (7.15)	39,575 (24.18)
산림청	1,074 (1.05)	-	-	-	81,244 (79.24)	1,191 (1.16)	170 (0.17)	3,971 (3.87)	-	-	-	13,718 (13.38)	1,162 (1.13)
범부처 사업	22,657 (25.62)	-	-	-	38,627 (43.68)	1,080 (1.22)	- 0.00	21,782 (24.63)	1,350 (1.53)	-	-	550 (0.62)	2,390 (2.70)
문화 체육 관광부	500 (0.63)	470 (0.59)	-	-	-	344 (0.43)	17,989 (22.53)	55,262 (69.22)	-	-	-	-	5,266 (6.60)

48 정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안

부처명	건강	교육	교통/정보 통신/기타 기반시설	국방	농업생산 및 기술	비목적 연구	사회구조 및 관계	산업생산 및 기술	에너지	우주개발 및 탐사	지구개발 및 탐사	환경	기타
	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)	예산액(%)
식품 의약품 안전처	65,405 (82.94)	-	-	-	1,730 (2.19)	701 (0.89)	1,818 (2.31)	3,335 (4.23)	-	-	-	335 (0.42)	5,535 (7.02)
국민 안전처	1,783 (2.65)	1,750 (2.60)	1,563 (2.32)	-	-	323 (0.48)	31,149 (46.31)	6,112 (9.09)	-	-	-	3,577 (5.32)	20,998 (31.22)
원자력 안전 위원회	1,060 (1.73)	1,088 (1.78)	-	-	-	597 (0.98)	3,183 (5.20)	130 (0.21)	31,749 (51.86)	-	-	4,242 (6.93)	19,168 (31.31)
행정 자치부	283 (6.17)	-	-	-	-	335 (7.29)	2,563 (55.78)	460 (10.01)	-	-	-	-	954 (20.75)
경찰청	350 (9.78)	-	960 (26.82)	-	-	70 (1.96)	850 (23.75)	1,349 (37.69)	-	-	-	-	-
기획 재정부	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,350 (100.00)
총 합계	1,531,272 (9.70)	602,421 (3.82)	147,110 (0.93)	944,683 (5.99)	1,049,985 (6.65)	1,346,028 (8.53)	178,909 (1.13)	5,473,717 (34.69)	1,351,390 (8.56)	478,791 (3.03)	354,783 (2.25)	491,029 (3.11)	1,830,571 (11.60)

자료: NTIS, 연구진 작성

| 제3장 | 정부 R&D 예산의 구조 평가 : 사업구조의 적정성

제1절 서론

1. 분석의 목적

제2장에서 R&D, 즉 지식의 생산·활용이 갖는 주요 속성과 정부 R&D 역할에 대해 살펴보았다. 일반적으로 정부가 R&D 예산을 편성하여 지원하는 기본적 이유는 R&D를 수단으로 하여 국가의 경제사회 발전을 도모함으로써 궁극적으로 국민 삶의 질을 개선하고자 하는 것에 있다. 이러한 목적을 효과적으로 달성하기 위해서는 1차적으로 R&D 예산의 배분 구조가 그러한 목적에 적합하게 조직화되는 것이 중요하다.

이 장에서는 정부 R&D 예산배분 구조의 목적 적합성을 분석하고자 한다. R&D 예산배분 구조의 목적 적합성은 두 가지 측면에서 분석이 가능하다. 우선, 앞에서 논의된 바와 같이 R&D 예산시스템은 하나의 전체로서 이러한 전체를 구성하는 부분들을 갖는다. 따라서 R&D 예산배분 구조의 목적 적합성은 예산시스템이라는 하나의 전체를 구성하는 부분들의 적합성을 의미한다고 볼 수 있다. 그리고 이러한 목적 적합성 분석은 예산시스템을 구성하는 부분들 즉 R&D 사업들이 정부 R&D가 추구하는 기본적인 목표들을 달성하기 적합하도록 설계되어 배분되고 있는가를 평가하는 것이다. 개별 산업들, 개별적 사회 문제들 그리고 건강과 복지 문제들과 가능한 한 직접적으로 연계가 가능하도록 R&D 사업구조가 설계되고 배분되는 것이 목적 적합한 것이라고 일반적으로 간주될 수 있다.

그리고 R&D 예산배분 구조의 목적 적합성은 R&D 사업 범위의 ‘적정성’에 관해서도 평가될 필요가 있다. 앞서 논의한 바와 같이 R&D 사업의 범위와 R&D 생산성은 “역U자” 형 관계를 갖는다. 이는 R&D 생산성이 최대화될 수 있는 최적 범위의 적정 R&D 프로그램이 존재할 수 있으며, R&D 예산 사업의 범위를 적정하게 설계하여 배분하는 것이 R&D 생산성을 결정하는 중요한 요인 중 하나일 수 있음을 의미한다. 여

기에서는 이러한 R&D 사업 범위의 적정성을 함께 분석하고자 한다.

2. 분석 방법

본 절에서는 2016년 NTIS 데이터를 이용해 정부 R&D 사업의 집중도, 유사성, 연관구조 등을 분석한다. R&D 사업간 연관구조는 네트워크 형태로 표현·분석하므로, 사업별 기술투자 현황을 네트워크 형태로 변환하는 방법이다. 이 과정에서 NTIS 데이터를 기초로 정부 R&D 사업 별 기술투자 현황을 파악하고, 투자현황간 유사성을 측정하여 그 결과를 통해 연관구조를 네트워크로 표현한다.

연관구조 네트워크는 개별 R&D 사업이 얼마나 유사한 기술에 투자하고 있는지를 나타내게 될 것이므로 이 결과를 통해 정부 R&D 사업의 배분 구조를 전체적인 관점에서 조망할 수 있을 것이다. 참고로 본 분석은 통계 분석 도구인 R 버전 3.4.1(R Core Team, 2017)에서 수행되었으며, 분석에 효율성을 향상하기 위해 추가 패키지 igraph(Csardi and Nepusz, 2006), ggplot2(Wickham, 2009) 등을 이용했다.

본 연구는 지난 2016년에 수행된 552개 정부 R&D 사업 중 480개 일반연구개발 사업을 대상으로 한다. 분석대상인 정부 R&D 사업에서 기술 영역을 기준으로 투자현황을 파악하여 유사성 측정에 활용한다. 기술영역에 대한 구분기준은 국가과학기술표준분류⁴⁴⁾를 적용하며, 중분류 수준에서 확인한 투자 분포가 분석 대상이다. 중분류 수준을 적용한 이유는 대분류 수준에서 투자현황을 확인하면 하나의 항목에 너무 많은 과제가 포함되어 기술간 차이가 드러나지 않고, 반대로 소분류 수준에서 투자현황을 확인하면 항목에 포함되는 과제가 너무 적어 기술간의 유사성을 드러내기 어렵기 때문이다.⁴⁵⁾ 그리고 투자내역은 기술분야별 정부투자 규모를 기준으로 구성했다.

44) '12년에 개정·고시된 과학기술표준분류는 33개 대분류, 369개 중분류, 2899개 소분류의 3계층 분류체계로 구성됨

45) 양현채(2017), 국가전략기술간 연관구조 분석, STEPI Working Paper(2017-05)

가. 정부 R&D 사업의 기술분야 집중도

정부 R&D 사업의 기술분야 집중도는 각 R&D 사업의 분야 수, 엔트로피(entropy) 지수, HHI 지수를 통해 분석하였다. 기술분야 집중도는 개별 R&D 사업들 각각의 기술분야 집중도를 나타내며, 다음의 유사성은 R&D 사업들간 유사성을 나타낸다.

분야 수는 해당 R&D 사업이 몇 개의 분야에 걸쳐 있는지를 절대량으로 나타낸 것이다.

엔트로피 지수는 그 값이 클수록 다양한 분야에 걸쳐 있음을, 즉 집중도가 낮음을 의미하는데, 이 지수는 물리학의 정보이론에서 정보의 안정된 송수신을 위해 개발된 지수이다.

HHI 지수는 허핀달 지수로고도 하며, 0과 1사이의 값으로 산출된다. 1에 가까울수록 한 분야에 대해서만 과제가 수행된 것으로 판단될 수 있다. HHI 지수는 사업 집중도를 측정할 때 주로 활용된다.

나. 정부 R&D 사업간 유사성(연관성)

정부 R&D 사업간 연관성은 사업간에 얼마나 유사한 기술에 투자 즉, 기술기반을 공유하고 있는가를 수치화하여 나타낸다. 본 연구에서 R&D 사업간 연관관계를 추적하기 위해 적용한 연관성 지표는 코사인(cosine) 유사도이다. n 개의 기술에 투자한 R&D 사업 A와 B의 유사도를 측정하기 위해 이들의 기술별 투자규모를 벡터로 가정하면, 아래와 같은 코사인 유사도($\cos(\theta)$)를 측정할 수 있다.

$$\cos(\theta) = \frac{A \cdot B}{\|A\| \|B\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \times B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (A_i)^2} \times \sqrt{\sum_{i=1}^n (B_i)^2}}$$

본 연구에서 측정하는 코사인 유사도는 0과 1사이의 값을 산출하도록 조정한다. 이 값은 만약, 두 사업이 완벽하게 동일한 기술에 투자했다면 코사인 유사도는 1의 값을 산출할 것이다. 반면, 사업간 투자영역에 공통점이 없을 경우 코사인 유사도는 0의 값을 보인다. 분석에서는 대상인 모든 R&D 사업을 조합하고, 이들간의 연관성을 측정한다.

다. 정부 R&D 사업간 연관구조와 기술군 분할

정부 R&D 사업간 연관구조에서는 사업간 연관성을 네트워크 형태로 나타내어 그 구조를 분석한다. 네트워크 형태로 변환하는 이유는 시각화와 구조 분석이 용이하기 때문이다. 그렇다면, 네트워크를 구성할 결점과 연결을 결정해야 하는데, 본 분석에서 결점은 정부 R&D 사업의 투자내역이고, 사업간 연관성이 연결과 가중치를 의미한다.

코사인 유사도에서 변환한 직후의 네트워크는 거의 모든 결점이 서로간에 연결을 형성한 상태이므로 연결을 간소화하여 분석에 적용할 필요가 있다. 연결이 너무 많이 형성되어 있어 구조파악이 용이하지 않기 때문이다. 이에 본 연구에서는 네트워크 기본 골격은 유지하면서 유사도가 높은 연결을 남기고 상대적으로 유사도가 낮은 연결을 분석에서 제외하는 방식으로 트리(tree)를 추출한다. 추출방법으로 Prim(1957)의 최소신장트리(MST: Minimum Spanning Tree) 알고리즘을 적용한다.

그리고 유사한 기술에 투자한 사업 그룹을 식별하기 위해 네트워크에서 인접한 결점을 그룹으로 분할하는 커뮤니티 탐지(community detection) 기법을 적용한다. 그룹화 방법으로 Girvan과 Newman의 방식(Girvan and Newman, 2002)을 이용했다. 이 방법은 연결 밀집도를 기준으로 그룹을 식별해 내므로 사전에 선별될 그룹 수를 미리 정하지 않고 최적의 분할지점을 탐지해낸다.

라. 정부 R&D 사업구조 사례 분석

임의로 몇 개의 키워드를 활용하여 NTIS 상 연구과제들을 추출하고 이들 연구과제들의 부처별 R&D 사업 분포와 산학연 연구개발주체 현황을 살펴본다. 이러한 사례 분석에 포함된 키워드는 당뇨, 로봇, 태양광 관련 연구과제들이다. 키워드를 활용한 사례 분석은 정부 R&D 사업구조의 현황을 보다 구체적이고 실질적으로 파악하는 것을 가능하게 한다.

3. 분석의 한계

정부 R&D 예산의 배분 구조를 분석하기 위해 NTIS 자료를 활용하였다.

앞서 논의된 바와 같이, R&D 예산배분 구조의 목적 적합성은 R&D 사업들이 개별 산업들, 개별적 사회 문제들 그리고 건강과 복지 문제들과 가능한 한 직접적으로 연계가 가능하도록 설계되어 있는가를 평가하는 것과 같다. NTIS 자료에서 이를 평가할 수 있는 가장 좋은 방법은 R&D 예산의 경제사회 목적별 투자현황을 분석하는 것이다. 그러나 현재 제공되고 있는 경제사회 목적별 투자현황은 대분류 수준에 머물러 있어 너무 포괄적이다. 예를 들어, 제조업 관련 기술 대부분이 산업생산 및 기술이라는 하나의 분류 영역에 포함되어 있어 제조업을 구성하는 하위 산업들에 분류 영역을 이용하는 것이 가능하지 않다. 전문가들을 활용하여 모든 R&D 과제들에 대해 응용산업 분류를 시도하는 것이 가능할 수 있으나 이는 많은 시간과 비용이 소요될 뿐만 아니라 결과 또한 주관적인 요소들이 많이 개입되어 객관성을 담보하기 쉽지 않다.

이 연구에서는 R&D 예산의 배분 구조 분석을 위해 현재 NTIS에서 제공하고 있는 과학기술표준분류상 대분류와 중분류 체계를 활용하였다. 과학기술표준분류는 기본적으로 기술적 관점에 따른 분류이기 때문에 R&D 예산배분 구조의 목적 적합성 분석에 한계를 가질 수밖에 없다. 그러나 과학기술표준기술 또한 기반기술 영역을 제외하고는 많은 해당 기술이 응용되는 산업들과의 연계성을 고려하여 분류되었기 때문에 이러한 한계를 지니고 있지만 예산 구조의 목적 적합성 분석에 활용이 가능하다고 판단하였다.

또 다른 한계는 정부 R&D 예산을 구성하는 단위사업들의 범위와 수준의 일관성

부족이다. 정부 R&D 예산을 구성하고 있는 500여개에 이르는 단위사업들은 그 범위와 수준에 있어 매우 다양한 것으로 나타났다. 예를 들어, R&D 예산 크기의 차이와는 별개로, 어떤 R&D 사업들의 경우 해당 사업들을 구성하는 내역사업들이 단위사업들에 해당되는 범위와 수준에 상응하는 경우들이 있었다. 그럼에도 불구하고 모든 개별 단위사업들의 내용을 파악한 후 단위사업들의 범위와 수준 있어 일관성을 갖도록 NTIS 자료를 수정하는 것은 거의 불가능하였다. 따라서 R&D 예산배분 구조의 적합성 분석을 위해 NTIS에서 제공하는 단위사업들을 그대로 활용할 수밖에 없었다. 그러나 R&D 투자 의사결정이 단위사업들 중심으로 이루어지고 있다는 측면에서는, 오히려 이들 단위사업들 수준에서 분석하는 것이 R&D 사업들의 목적 적합성 분석에 적절할 수 있다. 그럼에도 불구하고, 이러한 자료 상 한계들을 인식하고 분석 결과를 해석해야 한다.

제2절 정부 R&D 예산의 사업구조 현황

1. 정부 R&D 부처별 사업별 현황

정부 R&D 예산의 사업별 현황을 살펴보면 전체 552개 R&D 사업 중 인문사회연구개발사업을 제외한 일반연구개발(국방 포함)의 R&D 사업 수는 480개로 전체 예산 규모는 15조 7,806억 원으로 분석되었다(〈표 3-1〉 참조). 일반연구개발사업 R&D 예산에서도 미래창조과학부가 전체 R&D 예산의 약 40%로 가장 높은 비중을 차지하고 있고, 산업통상자원부(21%), 교육부(5.9%), 중소기업청(5.8%), 방위사업청(5.7%) 순서로 투자 비중이 높다. 특히 상위 5대 중앙행정기관이 운용하는 예산의 규모는 12조 5,179억 원으로 전체 예산의 약 79%를 차지하고 있다.

2016년 일반연구개발사업 기준 15조 7,806억 원의 예산을 투자하는 정부 R&D 예산은 21개 부처에서 총 480개의 R&D 사업으로 나누어져 있다. 이는 1,462개 내역사업, 47,011개의 과제를 통해 세분화된다. 전체 예산의 79%를 차지하고 있는 상위 5대 중앙행정기관에서는 278개의 R&D 사업을 운영하고 있으며 전체 R&D 사업의 약 58%를 차지하고 있다. 이는 916개 내역사업과 33,871개 과제로 세분화된다. 사업 유형 중 일반연구개발사업을 기준으로 R&D사업-내역사업-과제 구조를 부처별 예산 규모 순으로 정리하면 〈표 3-2〉와 같다.

〈표 3-1〉 부처별 정부 R&D 예산 사업유형별 현황(2016)

(단위: 개, 백만 원)

부처명	일반(국방/비밀 포함) 연구개발사업		인문사회 연구개발사업		전체 사업	
	R&D 사업 수	예산액	R&D 사업 수	예산액	R&D 사업 수	예산액
미래창조과학부	158	6,371,115	4	9,491	162	6,380,606
산업통상자원부	84	3,384,147	1	1,341	85	3,385,488
교육부	12	934,598	14	766,332	26	1,700,930
중소기업청	17	925,503	-	-	17	925,503
방위사업청	7	902,581	-	-	7	902,581

부처명	일반(국방/비밀 포함) 연구개발사업		인문사회 연구개발사업		전체 사업	
	R&D 사업 수	예산액	R&D 사업 수	예산액	R&D 사업 수	예산액
농촌진흥청	29	622,083	-	-	29	622,083
해양수산부	27	560,066	1	551	28	560,617
보건복지부	37	518,269	1	823	38	519,092
국토교통부	15	441,879	1	1,748	16	443,627
환경부	22	273,479	1	1,931	23	275,410
농림축산식품부	12	193,673	1	2,172	13	195,845
기상청	14	163,644	1	490	15	164,134
산림청	7	102,530	-	-	7	102,530
범부처 사업	4	88,436	-	-	4	88,436
문화체육관광부	7	79,831	1	1,643	8	81,474
식품의약품안전처	8	78,859	-	-	8	78,859
국민안전처	10	67,255	1	803	11	68,058
원자력안전위원회	5	61,216	-	-	5	61,216
행정자치부	2	4,595	-	-	2	4,595
경찰청	1	3,579	-	-	1	3,579
기획재정부	2	3,350	1	455	3	3,805
국무조정실	-	-	29	448,600	29	448,600
문화재청	-	-	3	36,960	3	36,960
고용노동부	-	-	1	777	1	777
새만금개발청	-	-	1	755	1	755
행정안전부	-	-	1	374	1	374
공정거래위원회	-	-	1	326	1	326
국방부	-	-	1	313	1	313
여성가족부	-	-	1	261	1	261
통일부	-	-	1	237	1	237
외교부	-	-	2	195	2	195
인사혁신처	-	-	1	117	1	117
법제처	-	-	1	60	1	60
법무부	-	-	1	44	1	44
총 합계	480	15,780,689	72	1,276,799	552	17,057,488

자료: NTIS, 연구진 작성

<표 3-2> 부처별 정부 R&D 예산 및 단위사업 수(2016)
(인문사회연구개발사업 제외)

(단위: 개, 백만 원)

부처명	예산액 (비중)	R&D 사업 수 (비중)	내역사업 수	과제 수
미래창조과학부	6,371,115 (40.37)	158 (32.92)	530	12,734
산업통상자원부	3,384,147 (21.44)	84 (17.50)	316	5,192
교육부	934,598 (5.92)	12 (2.50)	27	8,282
중소기업청	925,503 (5.86)	17 (3.54)	28	7,328
방위사업청	902,581 (5.72)	7 (1.46)	15	335
(상위 5대 소계)	12,517,945 (79.32)	278 (57.92)	916	33,871
농촌진흥청	622,083 (3.94)	29 (6.04)	93	4,578
해양수산부	560,066 (3.55)	27 (5.63)	75	968
보건복지부	518,269 (3.28)	37 (7.71)	81	2,451
국토교통부	441,879 (2.80)	15 (3.13)	49	627
환경부	273,479 (1.73)	22 (4.58)	61	718
농림축산식품부	193,673 (1.23)	12 (2.50)	35	1,914
기상청	163,644 (1.04)	14 (2.92)	30	187
산림청	102,530 (0.65)	7 (1.46)	20	269
범부처 사업	88,436 (0.56)	4 (0.83)	5	266
문화체육관광부	79,831 (0.51)	7 (1.46)	20	208
식품의약품안전처	78,859 (0.50)	8 (1.67)	30	599
국민안전처	67,255 (0.43)	10 (2.08)	23	174
원자력안전위원회	61,216 (0.39)	5 (1.04)	10	124
행정자치부	4,595 (0.03)	2 (0.42)	9	40
경찰청	3,579 (0.02)	1 (0.21)	3	15
기획재정부	3,350 (0.02)	2 (0.42)	2	2
총 합계	15,780,689 (100.0)	480 (100.0)	1,462	47,011

자료: NTIS, 연구진 작성

2. 정부 R&D 예산의 기술분야별 현황

우선 <표 3-3>은 정부 과학기술표준분류 체계를 나타낸다. 과학기술표준분류 상 대 분류 34개 중 과학기술 분야는 16개이며, 이들 각 대분류에 포함된 중분류 개수는 분야에 따라 차이가 있다. 예를 들어, 농림수산, 보건의료, 정보/통신, 생명과학, 기계, 환경 등의 분야는 타 분야에 비해 상대적으로 많은 중분류 항목들을 포함하고 있다. 중분류 개수의 이러한 분야별 차이 그리고 각 중분류별 R&D 투자 규모의 차이는 R&D 사업들의 집중도, 유사성, 연관도 분석에서 부분적으로 영향을 미칠 수도 있다. 즉, 이들 분석에서 나타나는 결과 중 일부분은 각 분야별 중분류 개수 그리고 중분류별 R&D 투자 규모 차이에 의해서도 발생할 수 있다.

<표 3-3> 정부 과학기술표준분류 체계

대분류 명	중분류 개수
농림수산식품	21
보건의료	16
생명과학	12
재료	8
전기/전자	12
정보/통신	15
건설/교통	13
기계	16
에너지/자원	7
원자력	11
항공	12
환경	16
지구과학(지구/대기/해양/천문)	15
인지/감성과학	3
화학	11
뇌과학	5
물리학	10
수학	11

주: 과학기술표준분류 중분류 기준 적용
자료: NTIS, 연구진 작성

앞에서 살펴본 바와 같이, 정부 R&D에는 500여개에 이르는 많은 R&D 사업들이 포함되어 있다. 과학기술표준분류 상의 분류체계를 기준으로 각 분야별로 관여하고 있는 부처들의 수를 살펴보면, 개별 부처들과 과학기술표준분류 상 기술분야와의 연관성을 찾기가 어렵다. <표 3-4>와 같이 대부분 기술분야에 대해 10개 이상의 부처가 다수의 연관된 R&D 사업들을 운영하고 있는 것으로 나타나고 있다. 가령, 보건의료 분야의 치료/진단기기 영역을 예로 들어 설명하면, 이 기술에 관련된 사업은 89개이며 이들 사업에는 8개 부처가 참여하고 있다. 이렇듯 여러 부처에서 기술을 개발하고 있어 전체 정부 R&D 수준에서 현황을 파악하기조차 어려운 문제가 발생한다. 이러한 현상의 보다 구체적인 주요 사례들은 본장 제4절 R&D 사업들에 포함된 연구과제들에 대한 키워드 분석을 통해 살펴볼 것이다.

<표 3-4> 주요 과학기술 영역에 관련된 부처 및 R&D 사업 수(2016)

(단위: 개)

과학기술표준분류		부처 수	R&D 사업 수
대분류	중분류		
정보/통신	소프트웨어	13	111
보건의료	의약품/의약품개발	13	98
	치료/진단기기	8	89
에너지/자원	신재생에너지	12	88
생명과학	융합바이오	13	84
보건의료	기타 보건의료	11	79
기계	로봇/자동화기계	11	77
	자동차/철도차량	8	77
정보/통신	기타 정보/통신	10	75
재료	고분자재료	11	74

주: 과학기술표준분류 중분류 기준 적용
자료: NTIS

여기에서는 사업간 연관구조 분석에 앞서 정부 R&D 사업 수준에서 어떤 기술에 투자했는지를 중심으로 간략히 살펴본다. 2012년에 개정·고시된 과학기술표준분류에 따르면, 기타를 포함한 34개 대분류로 기술을 구분할 수 있다. 이 가운데 주요한 6개 기술을 위주로 주요 사업별 투자분포를 살펴보면 <표 3-5>와 같다. 이들 R&D 사업들은 대부분 기초연구 또는 기반연구 지원 성격으로 다양한 기술분야들을 지원 대상으로 하고 있다.

<표 3-5> 주요 사업별 기술투자(2016)

(단위: 과제 수)

부처명	사업명	보건 의료	기계	전기 /전자	정보 /통신	에너지 /자원	재료	농림수 산식품	전체
교육부	이공학개인기초 연구지원	1232	297	291	485	82	215	292	5249
미래부	개인연구지원	1407	337	291	444	131	256	271	5539
중소기업청	산학연협력기술 개발	168	403	292	260	49	156	144	2067
중소기업청	창업성장기술개 발	104	145	208	420	25	52	44	1300
산업부	지역특화산업육 성	47	133	95	67	33	69	76	716
중소기업청	중소기업기술혁 신개발	87	191	159	253	25	66	18	1001
교육부	이공학학술연구 기반구축	226	32	34	32	20	38	63	926
산업부	국가표준기술개 발및보급	10	21	21	22	7	17	1	151
중소기업청	제품·공정개선 기술개발	33	258	97	43	7	63	32	677
미래부	국가간협력기반 조성	12	10	6	15	6	14	3	160
중소기업청	연구장비공동활 용지원	76	168	192	28	6	95	35	827
미래부	집단연구지원	57	8	6	8	3	17	4	203
중소기업청	중소기업R&D 기획역량제고	16	26	23	49	6	8	5	173

주: 과학기술표준분류 중분류 기준 적용
자료: NTIS

과제 수를 기준으로 주요 사업을 선별했는데, 교육부 혹은 미래부의 기초연구사업이 다수 포함되었다. 이들은 분야를 특정하지 않으므로 주요 투자영역을 파악할 수 없다. 또한 대분류 기준에서 사업별 투자영역을 구분하였으므로 사업간 차이가 두드러지지는 않는다. 다만, 사업별로 투자한 기술들의 순위를 비교하였을 때 특성을 개괄적으로나마 확인할 수는 있을 것이다. 가령, 중소기업청이나 산업부의 사업에서는 기계영역에서의 투자가 두드러진다고거나 미래부의 사업에서는 보건의료영역에 투자가 높게 나타나는 것 등이 그 예이다.

제3절 정부 R&D 사업구조의 네트워크 분석

1. 정부 R&D 사업의 집중도 분석

여기에서는 정부 R&D 사업의 기술분야 집중도를 분석하였다.

분석 대상은 전체 정부 R&D 사업 552개 중 과학기술표준분류 상 대분류와 중분류 표기가 이루어진 사업 331개이다. 과학기술표준분류 상 대분류 또는 중분류가 표기되지 않은 나머지 사업들은 분석에서 제외되었다.

기술분야 집중도는 분야 수, 엔트로피 지수, HHI 지수를 통해 분석하였다. 앞에서 언급한 바와 같이 분야 수는 해당 사업에서 지원된 연구과제들의 대분류 또는 중분류의 절대량으로서 그 수가 크면 다양한 분야에 지원, 그 수가 적으면 한정된 분야에 집중하여 지원한 것으로 판단할 수 있다. 엔트로피 지수는 그 값이 클수록 다양한 분야에 지원한 것으로 판단할 수 있으며, HHI 지수 이른바 허핀달 지수는 0에서 1의 값을 갖는데 1의 값에 가까울수록 한 분야에 대해 지원을 집중한 것으로 판단할 수 있다.

〈표 3-6〉에서 분야 수 분포를 살펴보면, 모든 분야에 대한 기초연구 지원을 담당하고 있는 교육부는 대분류는 사업들 평균 23.25개, 중분류는 사업들 평균 118.63개로 나타나 거의 대부분의 과학기술 분야를 지원하는 것으로 나타났다. 이는 모든 분야들에 대한 기초연구를 지원하는 교육부의 역할을 고려하면 당연한 결과이다. 과학기술표준분류 상 대분류에 있어 부처별 평균은 7.08개이다. 대부분의 부처들은 평균 집중도를 하회하고 있으나, 미래창조과학부와 산업통상자원부, 중소기업청 등의 이른바 종합지원부처들은 각각 7.55와 5.46, 14.75로 평균을 상회하고 있다. 이러한 경향들은 부처들 각각의 특성 즉, 고유사업부처들의 특성과 종합지원부처들의 특성을 반영하고 있는 것으로 판단된다. 현재 종합지원부처들은 특정 산업 또는 기술분야들에 한정하지 않고 거의 대부분 분야들에 대한 R&D 사업들을 지원 관리하고 있기 때문이다. 그리고 이러한 경향은 과학기술표준분류 상 중분류에서도 거의 동일하게 나타나고 있다.

<표 3-6> 정부 R&D 사업의 집중도 분석

부처명	과학기술표준분류(대)			과학기술표준분류(중)		
	분야 수	entropy	HHI	분야 수	entropy	HHI
미래창조과학부	7.55	1.25	0.44	21.36	2.15	0.23
산업통상자원부	7.46	1.28	0.41	21.35	2.22	0.22
중소기업청	14.75	1.97	0.20	66.56	3.21	0.10
교육부	23.25	2.60	0.11	118.63	4.02	0.04
경찰청	8.00	1.93	0.16	9.00	2.03	0.16
국민안전처	5.13	1.19	0.39	7.50	1.44	0.33
국토교통부	4.00	0.60	0.71	10.77	1.68	0.31
기상청	4.33	0.60	0.73	8.33	1.51	0.31
농림축산식품부	5.90	0.62	0.71	19.90	1.93	0.28
농촌진흥청	4.24	0.39	0.81	16.00	1.84	0.28
문화체육관광부	3.00	0.51	0.72	6.60	1.16	0.45
방위사업청	5.20	1.06	0.45	16.20	1.46	0.39
보건복지부	3.96	0.55	0.71	12.26	1.73	0.27
산림청	4.75	0.64	0.69	10.75	1.55	0.35
식품의약품안전처	5.14	0.84	0.56	13.43	1.83	0.26
원자력안전위원회	5.00	0.80	0.57	12.00	1.67	0.28
해양수산부	4.44	0.88	0.55	8.17	1.45	0.34
행정자치부	6.50	1.27	0.46	10.00	1.51	0.44
환경부	2.83	0.43	0.76	9.00	1.67	0.29
범부처 사업	4.67	0.79	0.67	11.33	1.39	0.50
총 합계	7.08	1.11	0.50	22.31	2.07	0.25

자료: 연구진 작성

이하에서는 주요 부처별 정부 R&D 사업들의 기술분야 집중도 사례를 살펴보기로 하자.

우선, <표 3-7>과 <표 3-8>은 당시 미래부의 주요 R&D 사업들의 사례이다. 집중도가 가장 높은 R&D 사업들과 집중도가 가장 낮은 사업들로 구분하여 나타내었다. 그리고 기관운영비 지원사업 및 인력양성 지원 사업, 국제협력 지원사업, 정책연구 사업들은 R&D 사업들 예시에서 제외시켰다.

미래부 R&D 사업들 중 상대적으로 집중도가 높은 사업들에는 <표 3-7>에서 나타나듯이 ICT 분야 사업들이 다수를 차지하고 있고 연구장비, 의료기기, 핵융합, 위성개발, 원자력 등의 분야들이 일부 포함되어 있다. 이러한 현상은 다음 두 가지로 해석이 가능하다. 우선, ICT 분야 R&D 사업들이 상대적으로 목표로 하는 응용산업 및 기술분야 중심으로 R&D 사업들을 설계하여 관리되고 있는 것으로 간주될 수 있다. 즉, ICT 분야 R&D 사업들이 앞서 논의한 바와 같이, 상대적으로 올바른 사업구조를 형성하고 있는 것으로 평가될 수 있다. 둘째, 이러한 경향은 단지 ICT 분야 고유의 속성에 따른 것으로 간주될 수 있다. 예를 들어 ICT 관련 산업 및 기술분야들이 타 산업 및 기술분야들에 비해 쉽게 차별화될 수 있기 때문인 것으로 해석될 수 있다. 그러나 이러한 해석은 최근 논의되고 있는 융합의 중요한 원천이 ICT 분야라는 일반적인 경향과 상충될 수 있다. 이를 중분류 수준에서 살펴보면, 대분류 수준에서는 집중도가 높게 나타나는 반면, 중분류 수준에서는 집중도가 낮게 나타나는 사업들이 눈에 띈다. 예를 들어, 전자정보디바이스산업원천기술개발, 방송통신산업기술개발, 정보통신방송표준개발지원, 정보통신연구기반구축 등의 사업들이다. 이들 R&D 사업들에 대해서는 사업 범위의 적정성 그리고 이들 사업을 구성하는 내역사업들이 독립적 범위를 형성하여 추진되고 있는가 여부 등에 대한 검토가 필요할 수 있다.

〈표 3-7〉 미래부 R&D 사업 중 집중도가 높은 주요 사업들 예시
(대분류 기준 엔트로피 1.11 이하, HHI 지수 0.5 이상)

사업명	과학기술표준분류(대)			과학기술표준분류(중)		
	분야 수	entropy	HHI	분야 수	entropy	HHI
SW컴퓨팅산업원천기술개발	8	0.43	0.85	16	1.65	0.30
전자정보디바이스산업원천기술개발	8	0.66	0.74	24	2.06	0.22
방송통신산업기술개발	6	0.34	0.87	20	2.42	0.11
정보보호핵심원천기술개발	4	0.28	0.89	7	0.68	0.73
정보통신방송표준개발지원	4	0.31	0.88	14	2.25	0.13
국가연구시설장비선진화지원	3	0.54	0.73	4	1.12	0.37
방사광가속기공동이용연구지원사업	3	0.80	0.55	4	1.15	0.39
신시장창조차세대의료기기개발	3	0.32	0.86	6	1.11	0.48
ICT산업융합보안솔루션개발	2	0.69	0.50	2	0.69	0.50
SW기술자산화촉진	2	0.56	0.63	2	0.56	0.63
국제핵융합실험로공동개발사업(일반+기금)	2	0.30	0.83	2	0.30	0.83
범부처GigaKOREA사업	2	0.24	0.88	4	0.99	0.48
사물인터넷융합기술개발	2	0.33	0.82	6	1.61	0.24
소형위성개발	2	0.64	0.56	3	1.10	0.33
원자력기술개발사업	3	0.10	0.96	11	1.86	0.20
정보통신연구기반구축	2	0.23	0.88	12	2.39	0.10
차세대정보·컴퓨팅기술개발	2	0.14	0.94	6	1.36	0.31
첨단융합콘텐츠통계기술개발	2	0.69	0.50	7	1.46	0.31
포스트게놈신산업육성을위한 다부처유전체(미래부)	2	0.60	0.59	8	1.62	0.24

자료: 연구진 작성

〈표 3-8〉은 R&D 사업의 집중도가 가장 낮은 사업들을 예시적으로 표시한 것이다. 예상할 수 있듯이, 여기에 포함된 대부분 R&D 사업들은 거의 과학기술 전 분야를 대상으로 지원하는 R&D 사업들이라고 할 수 있다. 그러나 나노·소재기술개발 사업이 포함되어 있는 것이 눈에 띄는데 이는 나노·소재기술의 속성이 반영된 결과일 수 있다. 글로벌프론티어지원사업에는 다양한 기술 영역들의 내역사업들이 포함되어 있다.

〈표 3-8〉 미래부 R&D 사업 중 집중도가 낮은 주요 사업들 예시
(대분류 기준 엔트로피 2 이상, HHI 지수 0.2 이하)

사업명	과학기술표준분류(대)			과학기술표준분류(중)		
	분야 수	entropy	HHI	분야 수	entropy	HHI
개인연구지원	28	2.57	0.11	229	4.48	0.02
STEAM연구	26	2.80	0.08	89	4.17	0.02
집단연구지원	19	2.36	0.14	76	3.80	0.04
공공연구성과기술사업화지원	16	2.49	0.10	23	2.86	0.08
글로벌프론티어지원	16	2.41	0.11	54	3.61	0.04
사회문제해결형기술개발	14	2.10	0.18	30	3.24	0.05
나노·소재기술개발	12	2.05	0.17	45	3.17	0.08
국제과학비즈니스벨트조성	11	2.07	0.16	19	2.77	0.08
다부처공동기획연구지원	9	2.06	0.14	19	2.84	0.06

자료: 연구진 작성

〈표 3-9〉와 〈표 3-10〉은 당시 산업부의 주요 R&D 사업들의 사례이다. 〈표 3-9〉에서 나타나듯이, 산업부 R&D 사업들 중 상대적으로 집중도가 높은 사업들에는 에너지, 자동차, 조선, 원자력 등 다양한 산업들에 대한 R&D 사업들이 포함되어 있다. 이러한 경향은 미래부의 ICT 산업에서 나타나는 경향과 유사하다. 한편, 중분류 수준에서 집중도 낮게 나타나는 사업들이 발견된다. 예를 들어, 시스템산업기술개발기반구축, 시스템산업미래성장동력, 원자력핵심기술개발, 전력표준화 및 인증지원사업 등이

다. 이들 R&D 사업들에 있어 중분류 상에서 집중도가 낮게 나타나는 이러한 현상이 해당 분야 고유의 속성 때문인지 아니면 사업 범위의 적정성 부족 때문인지 검토해볼 필요가 있다.

<표 3-9> 산업부 R&D 사업 중 집중도가 높은 주요 사업들 예시
(대분류 기준 엔트로피 1.11 이하, HHI 지수 0.5 이상)

사업명	과학기술표준분류(대)			과학기술표준분류(중)		
	분야 수	entropy	HHI	분야 수	entropy	HHI
로봇산업핵심기술개발	7	0.89	0.60	17	1.47	0.46
신재생에너지핵심기술개발	5	0.27	0.90	9	0.35	0.88
자동차산업핵심기술개발	5	0.98	0.53	15	1.42	0.47
전력정보화및정책지원(전력기금)	5	0.69	0.69	8	1.56	0.28
전자시스템산업핵심기술개발	5	0.34	0.87	11	1.46	0.40
청정화력핵심기술개발	5	0.91	0.55	8	1.31	0.41
항공우주부품기술개발	5	0.71	0.68	6	0.85	0.63
시스템산업기술개발기반구축	4	0.94	0.51	13	2.28	0.14
원자력핵심기술개발	4	0.34	0.86	13	2.21	0.14
전력표준화및인증지원사업	4	0.91	0.51	12	2.00	0.20
조선해양산업핵심기술개발사업	4	0.45	0.80	7	0.72	0.71
스마트그리드핵심기술개발	3	0.65	0.62	6	1.29	0.39
시스템산업미래성장동력	3	0.67	0.61	12	2.27	0.13
LED시스템조명2.0	2	0.50	0.68	2	0.50	0.68
방폐물관리기술개발	2	0.30	0.83	4	0.89	0.55
산업기술정보화및정책지원	2	0.67	0.52	4	1.33	0.28
에너지기술수용성제고및사업화촉진	2	0.33	0.82	4	1.17	0.36

사업명	과학기술표준분류(대)			과학기술표준분류(중)		
	분야 수	entropy	HHI	분야 수	entropy	HHI
자원개발기술개발	2	0.20	0.91	3	0.52	0.74
전력피크대응을위한ESS실증연구	2	0.69	0.50	2	0.69	0.50
친환경전지용합실증화단지구축	2	0.50	0.68	2	0.50	0.68
포스트게놈다부처유전체사업(산업부)	2	0.69	0.50	6	1.73	0.19

자료: 연구진 작성

<표 3-10> 산업부 R&D 사업 중 집중도가 낮은 주요 사업들 예시
(대분류 기준 엔트로피 2.00 이상, HHI 지수 0.2 이하)

사업명	과학기술표준분류(대)			과학기술표준분류(중)		
	분야 수	entropy	HHI	분야 수	entropy	HHI
지역특화산업육성	24	2.48	0.10	125	4.18	0.03
국가표준기술개발및보급	22	2.60	0.09	81	4.13	0.02
창의산업전문기술개발	13	2.24	0.13	36	3.45	0.04
경제협력권산업육성	12	2.11	0.17	64	3.57	0.05
국민안전증진기술개발	12	2.24	0.13	21	2.98	0.06
산업현장핵심기술수시개발	12	2.01	0.18	28	3.17	0.05
표준안전기반구축	12	2.09	0.16	34	3.30	0.05
무역환경변화대응	9	2.04	0.15	16	2.75	0.07

자료: 연구진 작성

지금까지 정부 R&D 사업들에 대한 집중도를 부처별 그리고 미래부와 산업부의 R&D 사업별로 분석을 하였다. 앞서 언급한 바와 같이, 이와 같이 집중도를 분석하는 1차적인 이유는 정부 R&D 사업들이 추구하는 목적에 적합하게 설계되어 있는가 그리고 목적 적합하게 설계되어 있다면 그 범위가 적정한가를 살펴보기 위함이다. 그러나 여기에서 지표로 활용된 분야 수, 엔트로피 지수, HHI 지수 등이 목적 적합성의 정도와 범위의 적정성에 대한 절대적 기준을 제공하는 것에는 한계가 있다. 즉 어느 수준에서의 지수 값들을 목적 적합성과 범위 적정성의 기준들로 삼을 수 없는 것이다. 그리고 관점에 따라서도 정반대의 해석이 가능할 수 있다. 한 R&D 사업의 집중도가 낮다는 것은 다른 의미에서 다양성이 높다는 것을 의미하기도 한다. 만약 해당 사업들을 이른바 융합의 관점에서 본다면 해당 사업은 집중도가 낮을수록 다양성 측면에서 긍정적인 평가를 받는 것이 가능하다.

이러한 한계로 인해 우리는 단지 상대적 기준 또는 사례 분석 검토를 통해 판단할 수 밖에 없다. 결과 검토 결과, 특정 산업 또는 경제사회적 문제 해결을 담당하고 있는 이른바 고유사업부처 들에 비해 모든 산업 또는 경제사회적 문제 해결과 연관성을 가진 이른바 종합지원부처 들의 집중도가 평균값에 비해 낮은 것으로 나타났다. 교육부, 미래부, 산업부, 중소기업청 등이 이들 종합지원부처 들에 해당되는데, 정부 총 R&D 예산에서 이들 4개 부처가 차지하는 비중은 2016년 기준 73.6%에 이른다(〈표 3-2〉 참조). 또한 분석 대상 전체 사업들 대비 R&D 사업 집중도가 평균을 상회하는(대분류 기준 엔트로피 2.00 이상, HHI 지수 0.2 이하) R&D 사업들의 수와 이들이 차지하는 비중은 미래부의 경우 19개(12.0%), 산업부의 경우 21개(25.0%) 정도인 것으로 나타났다. 이는 정부 R&D 예산규모 측면에서도 많은 비중의 R&D 사업들의 집중도가 전체 평균값에 비해 낮을 수 있음을 시사한다. 즉 대다수 정부 R&D 사업들이 다양한 산업 또는 기술분야들을 대상으로 한 다소 포괄적이고 횡단영역적인 사업들임을 시사한다.

그 다음 정부 R&D 예산을 가장 많이 사용하고 있는 미래부와 산업부의 정부 R&D 사업들에 대한 집중도를 R&D 사업별로 예시적으로 살펴보았다. 2016년 기준 미래부는 정부 총 R&D 예산의 40.4%를 산업부는 21.4%를 차지하였다. 앞서 설명한 바와 같이, 우리는 편의상 집중도가 가장 높은 집단과 가장 낮은 집단을 구분하여 예시적으

로 제시하였다. 미래부와 산업부의 R&D 사업들을 예시적으로 검토한 결과 다음과 같은 R&D 사업들의 유형 구분과 특성파악이 가능하다.

우선, ICT, 기계, 소재, 에너지 등 특정 산업 지향형 R&D 사업들의 경우이다. 이들 R&D 사업들은 그 속성상 특정 산업들을 지향하는 성격을 갖고 있기 때문에 상대적으로 높은 집중도를 나타내고 있다. 그러나 대분류 수준에서 집중도가 높은 R&D 사업들을 중분류 수준에서 집중도를 검토하는 경우, 일부 사업들의 경우 집중도가 매우 낮은 것으로 나타나기도 하였다. 이들 사업의 경우 분야가 갖는 고유한 속성을 감안하더라도 사업 범위의 적정성 검토가 필요할 수 있는 사업들이다.

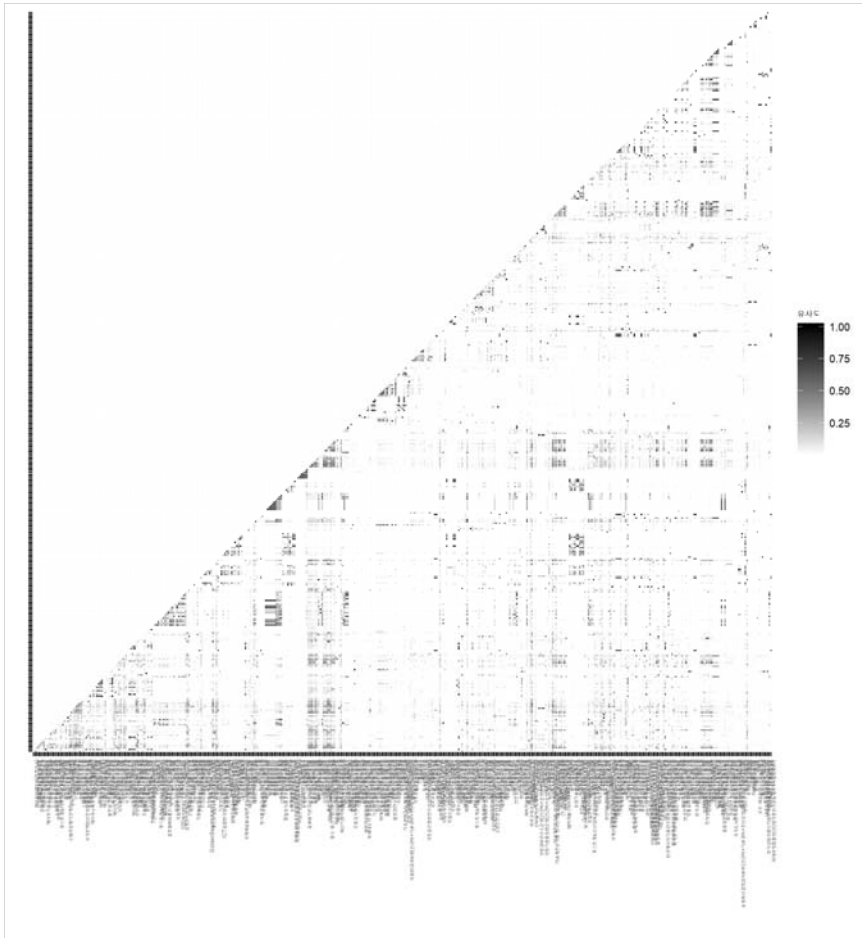
둘째, 개인연구와 집단연구를 통한 기초연구 지원사업들과 지역과 표준 등의 지원 사업들 그리고 사업화지원사업 등과 같이 당초 사업의 목적이 모든 분야를 대상으로 지원하는 사업들인 경우이다. 이들은 집중도가 가장 낮을 것으로 쉽게 예상할 수 있는 사업들이다. 그러나 창의, 융합, 사회문제 해결 등과 관련된 R&D 사업들의 기술분야 집중도 또한 낮은 것으로 나타났다.

셋째, 특정 산업 또는 경제사회적 문제해결 영역에 대한 지원사업 또는 범분야적 기초연구 또는 기반구축 사업의 두 경우에 모두 해당되지 않은 R&D 사업들의 경우이다. 이들 R&D 사업의 경우, 사업 수에 있어 가장 다수이며, 특정 정책들과 연계되어 추진되는 경우들이 많다. 예를 들어, 미래부에서는 6개월챌린지및엑셀러레이터연계지원(엔트로피 1.55, HHI 지수 0.32), 투자연계형기업성장R&D지원(엔트로피 1.91, HHI 지수 0.18), 공공복지안전연구(엔트로피 1.83, HHI 지수 0.17), 기후변화대응기술개발(엔트로피 1.63, HHI 지수 0.26), 미래성장동력플래그십프로젝트(엔트로피 1.58, HHI 지수 0.26) 등의 사업들이, 산업부에서는 R&D재발견프로젝트(엔트로피 1.82, HHI 지수 0.29), 나노융합산업핵심기술개발(엔트로피 1.95, HHI 지수 0.16), 산업기술공동기반구축(엔트로피 1.55, HHI 지수 0.32), 창의산업미래성장동력(엔트로피 1.52, HHI 지수 0.23) 등의 사업들이 이러한 범주에 해당될 수 있다. 미래부와 산업부 R&D 사업들에 대한 집중도 분석 결과는 <부록 표 1>과 <부록 표 2>를 참조할 수 있다.

2. 정부 R&D 사업간 유사성

[그림 3-1]은 정부 R&D 사업간 유사성을 그림으로 나타낸 것이다. R&D 사업들간 유사성이 높은, 즉 음영이 진하게 나타나는 사업들이 부분적으로 눈에 띈다.

[그림 3-1] 정부 R&D 사업간 유사성



자료: 연구진 작성

〈표 3-11〉은 부처별 R&D 사업들의 유사성을 표준편차, 평균값, 중앙값 그리고 1사분위와 3사분위 값을 정리한 것이다. 앞 R&D 사업들의 집중도 분석 결과와 같이 미래부, 산업부, 중기청, 교육부 등 이른바 종합지원부처의 유사도가 타 고유사업부처들에 비해 높은 것으로 나타났다. R&D 사업들간 유사성이 0.3을 상회하는 사업들에 대한 부처별 R&D 사업별 현황은 〈부록 표 3〉을 참조할 수 있다.

〈표 3-11〉 부처별 R&D 사업들의 유사성 분석 결과

부처명	표준편차	평균 유사성	1사분위	평균 중앙값	3사분위
미래창조과학부	0.105	0.035	0.000	0.002	0.020
산업통상자원부	0.103	0.042	0.000	0.003	0.035
중소기업청	0.139	0.076	0.001	0.016	0.086
교육부	0.090	0.048	0.003	0.019	0.059
경찰청	0.039	0.014	0.000	0.000	0.010
국민안전처	0.082	0.019	0.000	0.000	0.005
국토교통부	0.067	0.016	0.000	0.000	0.003
기상청	0.083	0.012	0.000	0.000	0.001
농림축산식품부	0.092	0.028	0.000	0.001	0.014
농촌진흥청	0.119	0.030	0.000	0.000	0.004
문화체육관광부	0.068	0.013	0.000	0.000	0.002
방위사업청	0.089	0.020	0.000	0.002	0.009
보건복지부	0.141	0.047	0.000	0.000	0.014
산림청	0.110	0.018	0.000	0.000	0.006
식품의약품안전처	0.071	0.023	0.000	0.000	0.008
원자력안전위원회	0.085	0.016	0.000	0.000	0.001
해양수산부	0.085	0.019	0.000	0.000	0.006
행정자치부	0.059	0.023	0.000	0.000	0.019
환경부	0.071	0.015	0.000	0.000	0.001
기획재정부	0.171	0.037	0.000	0.000	0.000
범부처 사업	0.112	0.037	0.000	0.000	0.019
전 부처	0.102	0.034	0.000	0.003	0.020

자료: 연구진 작성

〈표 3-12〉와 〈표 3-13〉은 보건의료 분야와 정보/통신 분야의 부처별 R&D 사업들 현황과 R&D 사업들간 유사성을 나타낸 것이다. 전체 R&D 사업들간 유사성에 비해 두 분야 모두의 R&D 사업들간 유사성이 한층 높아졌다. 이러한 결과는 두 가지로 해석이 가능하다. 첫째, 대분류 기준으로 동일 분야내의 R&D 사업들을 비교하였기 때문에 이와 같이 유사성이 높아지는 것이 당연할 결과이다. 둘째, 그럼에도 불구하고 유사성이 이와 같이 높아지는 것은 두 분야 모두에서 중분류 수준에서 R&D 사업들이 충분히 차별화되도록 설계되지 않았기 때문일 수 있다.

또한 정보/통신 분야의 R&D 사업들간 유사성이 보건의료 분야에 비해 높은 것으로 나타났다. 이에 대한 해석을 위해서는 두 분야에 대한 보다 심층적인 비교분석이 필요하다.

〈표 3-12〉 보건의료 분야와 정보/통신 분야의 부처별 R&D 사업들 현황

(단위: 백만 원)

부처명	보건의료 분야			정보/통신 분야		
	R&D 사업 수	연구과제 수	R&D 예산액	R&D 사업 수	연구과제 수	R&D 예산액
미래창조과학부	43	2,124	378,424	64	1,392	900,954
산업통상자원부	34	389	243,758	37	332	138,503
중소기업청	13	570	174,949	14	1,249	174,949
교육부	8	1,599	102,478	7	644	59,856
보건복지부	36	1,804	399,130	4	5	786
식품의약품안전처	8	426	57,523	-	-	-
경찰청	1	1	75	1	2	667
국민안전처	1	6	1,645	6	27	8,319
국토교통부	2	3	1,042	5	13	4,367
기상청	1	1	140	2	2	135
농림축산식품부	6	34	3,212	3	18	1,372
농촌진흥청	6	37	3,126	3	6	458
문화체육관광부	-	-	-	4	13	4,058
방위사업청	2	11	4,130	3	33	72,054
산림청	2	7	517	-	-	-
원자력안전위원회	1	3	730	-	-	-
해양수산부	4	8	831	3	6	825
행정자치부	1	8	1,050	1	5	607

부처명	보건의료 분야			정보/통신 분야		
	R&D 사업 수	연구과제 수	R&D 예산액	R&D 사업 수	연구과제 수	R&D 예산액
환경부	-	-	-	1	5	1,385
범부처 사업	2	33	27,783	-	-	-
총 합계	171	7,064	1,297,895	158	3,752	1,369,293

자료: NTIS, 연구진 작성

<표 3-13> 보건의료 분야와 정보/통신 분야의 R&D 사업들간 유사성

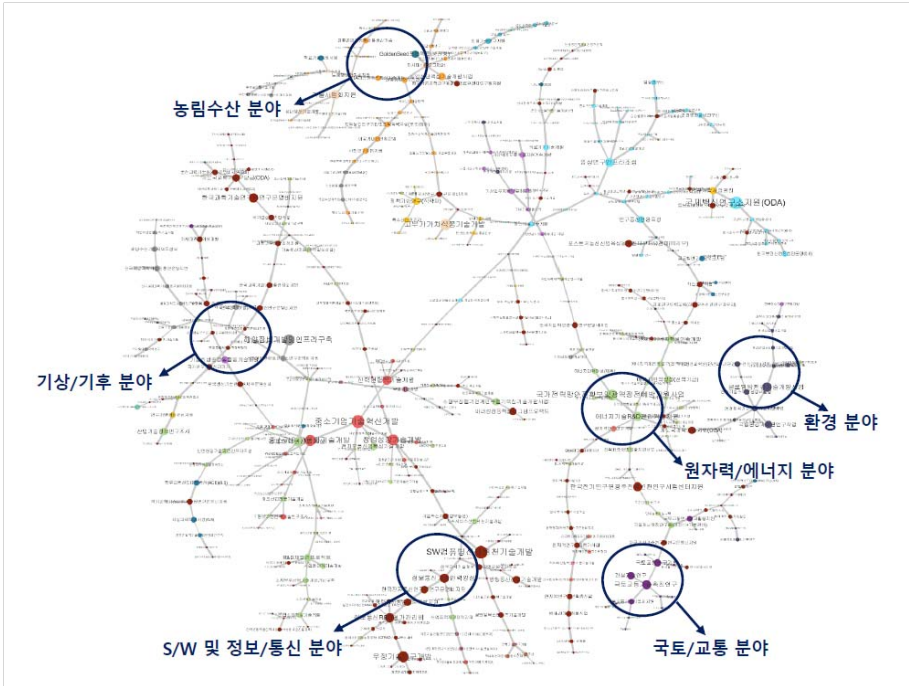
부처명	평균 유사성	
	보건의료 분야	정보/통신 분야
미래창조과학부	0.22	0.29
산업통상자원부	0.27	0.30
중소기업청	0.29	0.41
교육부	0.24	0.32
보건복지부	0.22	0.36
식품의약품안전처	0.10	-
경찰청	0.15	0.06
국민안전처	0.18	0.09
국토교통부	0.11	0.24
기상청	0.11	0.28
농림축산식품부	0.22	0.38
농촌진흥청	0.13	0.16
문화체육관광부	-	0.29
방위사업청	0.28	0.08
산림청	0.28	-
원자력안전위원회	0.05	-
해양수산부	0.18	0.27
행정자치부	0.18	0.21
환경부	-	0.19
범부처 사업	0.26	-
총 합계	0.22	0.29

자료: 연구진 작성

3. 정부 R&D 사업간 연관구조

[그림 3-2]는 전체 정부 R&D 사업들의 연관구조를 나타낸 것이다.

[그림 3-2] 정부 R&D 사업간 연관구조

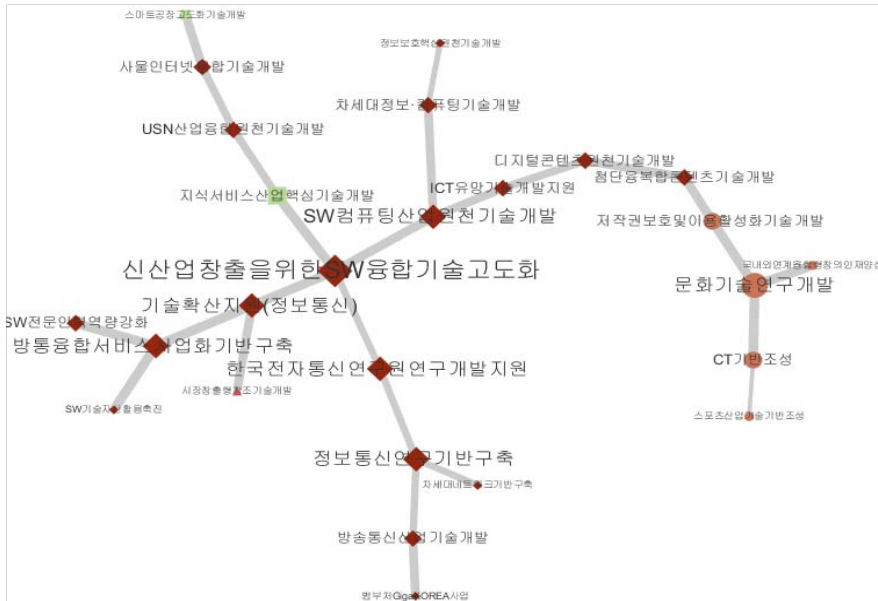


자료: 연구진 작성

만약 정부 R&D 사업들이 목적 적합성을 갖도록 적절한 범위에서 올바르게 형성되었다면, 그림에서 나타나는 연관구조는 산업 또는 경제사회적 문제영역별 맥락성을 어느 정도 지니고 있어야 한다. 맥락성 여부를 파악하기 위해 [그림 3-2]에 대해 기술 군별 분할을 시도해보았다. 그 결과 18개 정도의 기술군 분할이 가능하였는데 그 중에서도 특정 산업 또는 문제해결 영역에 대한 맥락성이 나타나도록 기술군 형성이 이루어졌다고 해석될 수 있는 분야는 S/W 및 정보/통신, 환경, 국토/교통, 농림수산, 원자력/에너지 관련 R&D 사업들 정도였다. 이는 [그림 3-2]에 표시되어 있다. 그림에서

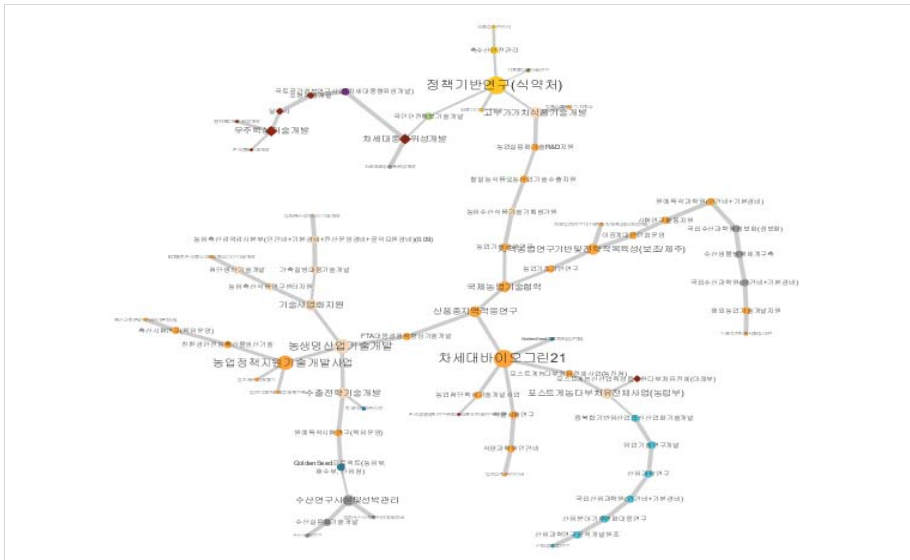
알 수 있듯이, 맥락성을 어느 정도 형성하는 기술군들은 전체의 일부분에 불과하다. 그러나 이들 분야들내에 타 분야 사업들이 일부 혼재되어 있는 경우가 많았다. 이하 [그림 3-3] 이하 [그림 3-8]까지는 이들 분야들에 대한 기술군 분할 결과들이다.

[그림 3-3] 정부 R&D 사업간 연관구조(S/W 및 정보/통신 분야)



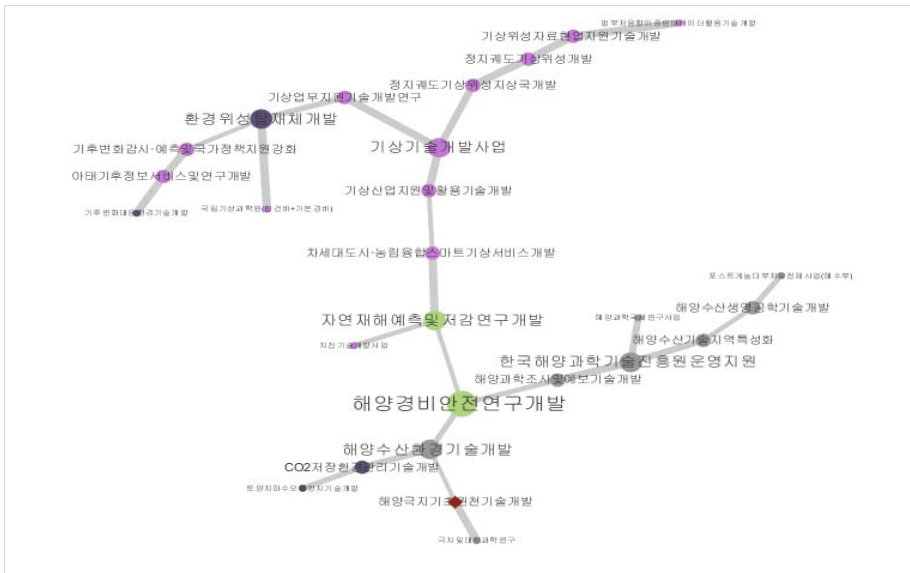
자료: 연구진 작성

[그림 3-6] 정부 R&D 사업간 연관구조(농림수산 분야)



자료: 연구진 작성

[그림 3-7] 정부 R&D 사업간 연관구조(기상/기후 분야)



자료: 연구진 작성

[그림 3-9] R&D 사업들간 연관구조가 혼란스러운 사례(예시)



자료: 연구진 작성

둘째, 어느 정도 올바른, 즉 맥락성을 갖춘 연관구조를 보이는 기술군들 대부분 고 유사업부처들의 R&D 사업들이다. 이들 기술군들에 포함된 R&D 사업들 대부분은 특정 부처 R&D 사업들이 그 중심을 형성하고 일부 타 부처 R&D 사업들이 여기에 연관되어 있다. 이들 분야들은 앞서서도 언급하였듯이, S/W 및 정보/통신(미래부), 환경(환경부), 국토/교통(국토교통부), 농림수산(농림수산부, 농진청, 산림청), 원자력/에너지(미래부, 산업부) 관련 R&D 사업들이다.

셋째, 미래부와 산업부의 R&D 사업들은 거의 전체 기술군들에 일부 또는 다수 사업들이 분산적으로 포함되어 있는 경우가 많다. 두 부처가 차지하는 R&D 사업들의 수가 많고 또한 예산의 규모도 큰 것이 중요한 이유이기는 하지만 이러한 현상은 두 부처의 R&D 사업들이 타 부처 R&D 사업들과 중복적으로 추진되고 있을 가능성을 시사한다.

4. 정부 R&D 사업 추진 사례 분석

여기에서는 임의로 설정된 몇 개의 키워드를 통해 정부 R&D 사업들의 추진 사례를 살펴본다. 이를 위해 사용된 키워드는 ‘당뇨’, ‘로봇’, ‘태양광’이다. 가능한 한 적절한 범위에서 독립적인 산업 또는 문제 설정으로 정의될 수 있는 영역을 설정하고자 하였다. 이들 키워드와 관련하여 추진되고 있는 정부부처별 R&D 사업들의 종류와 예산규모 그리고 연구과제 수, 연구수행주체들의 분포 등을 살펴보는 것은 이 장에서 다루고자 하는 정부 R&D 사업의 추진 현황을 구조적 측면에서 보다 구체적으로 살펴보는 것에 도움이 될 수 있을 것이다.

가. 당뇨 분야

‘당뇨’연구 관련 연구과제를 지원하고 있는 정부부처들은 10개 부처·청들이며, 미래부와 보건복지부가 가장 중요한 역할을 담당하고 있다. <표 3-14>와 <표 3-15>를 통해 다음과 같은 사실들을 발견할 수 있다. 첫째, 해당 영역을 주관하는 부처가 일원화되어 있지 않다. 즉, 미래부와 보건복지부가 그 규모와 범위에서 거의 동등한 역할을 담당하고 있다. 둘째, ‘당뇨’라는 특정 문제 영역 또는 이를 포함하는 문제 영역군에 특화된 R&D 사업이 존재하지 않는다. ‘당뇨’라는 문제 영역은 주로 미래부의 경우 ‘바이오의료기술개발사업’에 보건복지부의 경우 ‘첨단의료기술개발사업’, ‘질환극복기술개발사업’, ‘연구중심병원육성사업’ 등에 포함되어 추진되고 있다. 이들 R&D 사업들은 모든 질환들을 대상으로 하는 포괄적 사업들이다. 셋째, ‘당뇨’ 문제 영역을 주관하는 정부연구기관을 발견하기 어렵다. 연구수행 주체별 현황을 보면, 대학이 대부분의 과제를 수행하고 있다.

<표 3-14> ‘당뇨’ 관련 정부 R&D 사업 현황(2016)

(단위: 백만 원)

부처명	사업명	과제 수	정부연구비
미래창조과학부		78	10,938
	STEAM연구	2	228
	개인연구지원	59	5,334
	바이오·의료기술개발	7	2,151
	사회문제해결형기술개발	1	80
	연구개발특구육성	2	512
	원자력연구기반확충사업	1	5
	집단연구지원	2	1,294
	포스트게놈신산업육성을위한다부처유전체	1	125
	한국생명공학연구원연구운영비지원	1	234
	한국식품연구원연구운영비지원	1	896
	해외과학기술자원활용	1	80
보건복지부		48	10,872
	만성병관리기술개발연구	3	520
	선도형특성화연구사업	6	1,676
	양·한방융합기반기술개발	2	107
	연구중심병원육성	2	1,277
	임상연구인프라조성	2	800
	질환극복기술개발	20	2,330
	첨단바이오의약품글로벌진출사업	1	250
	첨단의료기술개발	6	2,637
	포스트게놈다부처유전체사업	3	675
	형질분석연구	3	600
중소기업청		11	1,733
	WorldClass300프로젝트지원	1	551
	산학연협력기술개발	2	96
	연구장비공동활용지원	2	33
	제품·공정개선기술개발	2	138
	중소기업기술혁신개발	2	385
	창업성장기술개발	2	530
산업통상자원부		3	1,074
	R&D재발견프로젝트	1	331
	사업화연계기술개발	1	285
	우수기술연구센터(ATC)	1	458
교육부		64	3,131
	BK21플러스사업(0.5)	3	141
	이공학개인지초연구지원	47	2,355
	이공학학술연구기반구축	14	635

부처명	사업명	과제 수	정부연구비
농림축산식품부		6	770
	고부가가치식품기술개발	2	260
	농생명산업기술개발	1	180
	수출전략기술개발	3	330
농촌진흥청		2	190
	농업첨단핵심기술개발사업	1	130
	농축산물부가가치향상	1	60
산림청	임업기술연구개발	1	100
해양수산부	미래해양자원기술개발	1	0
환경부	생활공감환경보건기술	2	380
범부처 사업	범부처전주기신약개발	1	685
총 합계		217	29,873

자료: NTIS, 연구진 작성

<표 3-15> ‘당뇨’ 관련 정부 R&D 사업 주관연구기관별 현황(2016)

(단위: 과제 수)

부처명	대학	출연연	국공립연	중소기업	중견기업	대기업	기타
교육부	63	-	-	-	-	-	1
농림축산식품부	2	1	-	3	-	-	-
농촌진흥청	1	-	-	-	-	-	1
미래창조과학부	68	7	-	2	-	-	1
범부처사업	1	-	-	-	-	-	-
보건복지부	31	2	6	5	2	-	2
산림청	-	-	1	-	-	-	-
산업통상자원부	-	-	-	2	1	-	-
중소기업청	2	-	-	8	1	-	-
해양수산부	1	-	-	-	-	-	-
환경부	2	-	-	-	-	-	-
총 합계	171	10	7	20	4	0	5

자료: NTIS, 연구진 작성

나. 로봇 분야

‘로봇’연구 관련 연구과제를 지원하고 있는 정부부처들은 13개 부처·청들이며, 산업부가 가장 중요한 역할을 담당하고 있고, 그 뒤를 이어 미래부와 중소기업청이 또한 중요한 역할을 담당하고 있다. <표 3-16>과 <표 3-17>을 통해 다음과 같은 사실들을 발견할 수 있다. 첫째, ‘당뇨’의 경우와 달리 하나의 부처, 즉 산업부가 중심적 역할을 담당하고 있는 모습이 나타난다. 둘째, ‘로봇’이라는 특정 문제 영역 또는 이를 포함하는 문제 영역군에 특화된 사업인 ‘로봇산업핵심기술개발사업’이 존재하며, 해당 사업에 659.4억 원 정도(전체의 36.2% 비중을 차지) 규모의 예산이 투입되고 있다. 셋째, ‘당뇨’ 문제 영역과 마찬가지로 ‘로봇’ 문제 영역을 주관하는 정부연구기관을 발견하기 어렵다. 연구수행 주체별 현황을 보면, 대학과 중소기업이 대부분의 과제를 수행하고 있고 출연(연)과 국공립(연)은 연구과제 수 기준으로 대학과 중소기업의 1/3 정도를 수행하고 있다.

<표 3-16> ‘로봇’ 관련 정부 R&D 사업 현황(2016)

(단위: 백만 원)

부처명	사업명	과제 수	정부연구비
산업통상자원부		148	122,716
	R&D재발견프로젝트	6	1,080
	경제협력관산업육성	1	495
	디자인혁신역량강화	5	1,981
	로봇산업핵심기술개발	70	65,943
	민군기술협력개발	1	500
	사업화연계기술개발	1	178
	산업기술국제협력	3	1,756
	산업전문인력역량강화	3	1,620
	산업집적지경쟁력강화	4	629
	산업현장핵심기술수시개발	2	100
	소재부품기술개발	3	3,026
	시스템산업거점기관지원	24	27,264
	시스템산업기술개발기반구축	3	11,807
	시스템산업미래성장동력	6	3,100
	우수기술연구센터(ATC)	3	1,310
	전자시스템전문기술개발사업	2	339
	지식서비스산업핵심기술개발	2	200

부처명	사업명	과제 수	정부연구비
	지역특화산업육성	8	1,118
	창의산업전문기술개발	1	270
미래창조과학부		87	28,890
	ICT유망기술개발지원	2	700
	STEAM연구	5	463
	개인연구지원	37	3,837
	광주과학기술원연구운영비지원(0.5)	1	106
	국가간협력기반조성	3	305
	국제연구인력교류(해외우수신진연구자유치)	1	37
	글로벌프론티어지원	1	140
	대구경북과학기술원연구운영비지원(0.5)	2	930
	방사선기술개발사업	2	2,650
	산학연협력활성화지원(한국산업기술진흥협회)	1	40
	신산업창출을위한SW융합기술고도화	1	450
	연구개발특구육성	2	470
	우주핵심기술개발	1	100
	원자력국제협력기반조성	1	200
	원자력기술개발사업	2	897
	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	3	360
	전자정보디바이스산업원천기술개발	1	400
	정보통신기술인력양성	1	100
	집단연구지원	2	1,824
	한국과학기술원연구운영비지원(0.5)	7	2,926
	한국기계연구원연구운영비지원	2	3,059
	한국생산기술연구원연구운영비지원	5	2,263
	한국원자력의학원연구운영비지원	1	515
	한국전기연구원연구운영비지원	1	1,002
	한국전자통신연구원연구운영비지원	2	5,117
중소기업청		61	7,413
	R&D성공과제사업화지원	1	50
	WorldClass300프로젝트지원	1	800
	산학연협력기술개발	15	1,098
	연구장비공동활용지원	2	35
	제품·공정개선기술개발	7	324
	중소기업R&D기획역량제고	3	75
	중소기업기술혁신개발	11	2,068
	중소기업융복합기술개발	7	1,541
	창업성장기술개발	14	1,421
교육부		53	3,534
	BK21플러스사업(0.5)	8	242
	사회수요맞춤형인재양성사업(0.5)	1	990

부처명	사업명	과제 수	정부연구비
	이공학개인지초연구지원	36	1,780
	이공학학술연구기반구축	7	378
	지역혁신창의인력양성사업	1	145
국민안전처	소방안전및119구조구급기술연구개발	2	2,203
국토교통부	국토교통기술촉진연구	1	280
농림축산식품부	첨단생산기술개발	2	100
농촌진흥청		4	396
	ICT융합한국형스마트팜핵심기반기술개발	2	150
	농업기초기반연구	1	150
	농업첨단핵심기술개발사업	1	96
문화체육관광부		4	936
	국내외연계융합형창의인재양성	3	515
	문화기술연구개발	1	421
방위사업청	국방기술개발	4	3,296
보건복지부		16	2,204
	국립재활원재활연구개발용역사업	12	1,796
	암연구소및국가암관리사업본부연구운영비지원	2	158
	의료기기기술개발	1	200
	임상연구인프라조성	1	50
해양수산부		16	9,852
	미래해양산업기술개발사업(해수부)	4	465
	선박해양플랜트연구소연구운영비지원	4	3,142
	해양수산연구기획사업	2	64
	해양장비개발및인프라구축	6	6,181
환경부	환경정책기반공공기술개발사업	2	587
총 합계		400	182,407

자료: NTIS, 연구진 작성

<표 3-17> ‘로봇’ 관련 정부 R&D 사업 주관연구기관별 현황(2016)

(단위: 과제 수)

구분	대학	출연연	국공립연	중소기업	중견기업	대기업	기타
교육부	51	1	0	1	-	-	-
국민안전처	1	-	-	-	-	-	1
국토교통부	-	1	-	-	-	-	-
농림축산식품부	1	-	-	1	-	-	-
농촌진흥청	-	-	3	1	-	-	-
문화체육관광부	1	-	-	3	-	-	-
미래창조과학부	51	26	1	8	-	-	1
방위사업청	3	1	-	-	-	-	-
보건복지부	6	2	6	2	-	-	-
산업통상자원부	40	10	-	73	6	4	15
중소기업청	8	2	-	51	-	-	-
해양수산부	1	8	-	3	1	-	3
환경부	0	1	-	-	-	-	1
총 합계	163	52	10	143	7	4	21

자료: NTIS, 연구진 작성

다. 태양광 분야

‘태양광’ 연구 관련 연구과제를 지원하고 있는 정부부처들은 8개 부처·청들이며, ‘로봇’의 경우와 같이 산업부가 중심적 역할을 담당하고 있고, 그 뒤를 이어 미래부와 중소기업청이 또한 중요한 역할을 담당하고 있다. <표 3-18>과 <표 3-19>를 통해 다음과 같은 사실들을 발견할 수 있다. 첫째, ‘로봇’의 경우와 같이 하나의 부처, 즉 산업부가 중심적인 역할을 담당하고 있는 모습이 나타난다. 둘째, ‘태양광’이라는 특정 문제 영역 또는 이를 포함하는 문제 영역군에 특화된 사업으로 추정될 수 있는 ‘신재생에너지 핵심기술개발사업’이 존재하며, 해당 사업에 240.7억 원 정도(전체의 47.6%를 차지) 규모의 예산이 투입되고 있다. 그러나 “신재생에너지”라는 문제 영역군이 적절한

R&D 사업 범위로 설정되었는가 하는 것은 해당 분야에 대한 심층적 검토와 분석이 필요하다. 왜냐하면 신재생에너지에는 태양광을 포함한 다양한 분야들이 포함될 수 있으며, 이들 분야들 각각이 독립적으로 추진이 가능한 영역들일 수도 있기 때문이다. 셋째, ‘당뇨’ 문제 영역과 ‘로봇’ 문제 영역과 같이 해당 영역을 주관할 수 있는 정부연구기관 발견이 쉽지 않다. 한국건설기술연구원연구운영비지원사업을 통해 ‘태양광’ 연구과제가 9.98억 원의 규모로 수행되고 있으나 해당 문제 영역군을 주관하는 것으로 간주하기 어렵고 ‘태양광’ 문제 영역에서 중심적 역할을 담당하고 있는 산업부를 통해 지원되고 있지도 않다. 연구수행 주체별 현황을 보면, 중소기업이 가장 많은 비중의 연구과제들을 수행하고 있고 그 다음 대학 그리고 출연(연)이며, 국공립(연)이 수행하고 있는 연구과제는 하나도 없다.

〈표 3-18〉 ‘태양광’ 관련 정부 R&D 사업 현황(2016)

(단위: 백만 원)

부처명	사업명	과제 수	정부연구비
산업통상자원부		61	37,864
	R&D재발견프로젝트	3	571
	경제협력권산업육성	6	2,716
	국가표준기술개발및보급	1	150
	무역환경변화대응	1	300
	민군기술협력개발	1	220
	사업화연계기술개발	1	190
	산업집적지경쟁력강화	3	417
	생산시스템산업전문기술개발	1	500
	소재부품기술개발	3	2,925
	신재생에너지핵심기술개발	24	24,078
	에너지국제공동연구(에텍)	1	700
	에너지국제공동연구(전력기금)	1	600
	에너지기술수용성제고및사업화촉진	1	199
	에너지수요관리핵심기술개발(에텍)	1	450
	에너지인력양성(전력기금)	3	950
	전력표준화및인증지원사업	4	1,048
	전자부품산업핵심기술개발	1	200
	지역특화산업육성	5	1,651

부처명	사업명	과제 수	정부연구비
미래창조과학부		30	4,317
	개인연구지원	15	1,088
	공공연구성과기술사업화지원	1	110
	국가간협력기반조성	1	50
	국가과학기술연구회연구운영비지원	1	314
	국제과학비즈니스벨트조성	1	440
	국제연구인력교류(해외우수신진연구자유치)	1	34
	기후변화대응기술개발	1	350
	다부처공동기획연구지원	1	20
	대구경북과학기술원연구운영비지원(0.5)	1	50
	우주핵심기술개발	2	200
	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	2	210
	한국건설기술연구원연구운영비지원	1	998
	한국항공우주연구원연구운영비지원	1	61
	한국화학연구원연구운영비지원	1	392
중소기업청		57	6,549
	미래시장창출기업혁신디자인사업	1	165
	산학연협력기술개발	20	1,208
	연구장비공동활용지원	3	22
	재창업기업아이디어신제품개발사업	1	112
	제품·공정개선기술개발	4	188
	중소기업R&D기획역량제고	3	71
	중소기업기술혁신개발	6	1,271
	중소기업융복합기술개발	11	2,552
	창업성장기술개발	8	960
교육부		7	494
	글로벌연구네트워크지원	1	130
	이공학개인지초연구지원	5	231
	지역혁신창의인력양성사업	1	134
국토교통부	국토교통기술촉진연구	3	693
농림축산식품부	첨단생산기술개발	4	380
농촌진흥청	농업기후변화대응체계구축	1	90
환경부	환경기술수요발굴성과활용	1	150
총 합계		164	50,538

자료: NTIS, 연구진 작성

〈표 3-19〉 ‘태양광’ 관련 정부 R&D 사업 주관연구기관별 현황(2016)

(단위: 과제 수)

구분	대학	출연연	국공립연	중소기업	중견기업	대기업	기타
교육부	7	-	-	-	-	-	-
국토교통부	1	-	-	1	-	-	1
농림축산식품부	1	-	-	2	-	-	1
농촌진흥청	-	-	-	1	-	-	-
미래창조과학부	20	7	-	2	-	-	1
산업통상자원부	5	7	-	39	4	4	2
중소기업청	12	-	-	43	-	-	2
환경부	-	-	-	1	-	-	-
총 합계	46	14	-	89	4	4	7

자료: NTIS, 연구진 작성

제4절 시사점

본 장에서는 NTIS 자료를 토대로 네트워크 분석 등의 방법을 활용하여 정부 R&D 예산의 배분 구조를 분석하고자 하였다. 정부 R&D 예산배분 구조에서 분석의 초점이 되는 것은 정부 R&D 사업구조의 목적 적합성과 사업 범위의 적정성 여부이다. 즉, 제2장에서 논의된 바와 같이 R&D 사업들이 정부 R&D 사업의 기본 목적이라고 할 수 있는 경제사회적 문제 해결에 적합성을 갖도록 설계되어 있는지 그리고 범위의 경제효과 등을 통해 높은 생산성이 실현될 수 있도록 사업들의 범위가 적정한지를 살펴보는 것에 있다.

R&D 사업들에 대한 네트워크 분석 또는 사례연구 등을 통해 이들 문제들에 대한 직접적이고 절대적인 증거들을 찾기는 쉽지 않다. 또한 R&D 사업들 범위의 일관성 문제와 NTIS 자료 상에서 나타나는 R&D 사업들의 기술분류 형식에 있어서도 한계점들이 존재하였다. 외국 정부의 R&D 사업들에 대한 분석을 수행한다면 국가간 상대비교를 통해 어느 정도 기준을 설정하여 분석하는 가능할 수 있지만 현실적으로 한계가 있다. 그럼에도 불구하고, 네트워크 등의 분석을 통하여 정부 R&D 사업들의 목적 적합성과 범위 적정성을 간접적이고 상대적으로나마 가늠해 볼 수 있다. R&D 사업의 기술분야 집중도, 유사성, 연관구조 등의 분석결과를 토대로 나름의 해석들을 제시하였다. 그러나 R&D 사업들의 형식 그리고 NTIS 자료의 한계가 있다는 전제 하에서, 이 장에서 제시되는 분석결과들은 주의해서 해석될 필요가 있다.

우선, 정부 R&D 사업들의 기술분야 집중도를 살펴보았다. 기술분야 집중도는 분야 수, 엔트로피 지수, HHI 지수 등의 지표를 활용하였다. 전체 정부 R&D 사업들의 기술분야 집중도는 과학기술표준 분류 상 대분류 기준으로는 분야 수 7.08개, 엔트로피 지수는 1.11, HHI 지수는 0.5, 중분류 기준으로는 분야 수 22.31개, 엔트로피 지수는 2.07, HHI 지수는 0.25인 것으로 나타났다(〈표 3-6〉 참조). R&D 사업들의 기술분야 집중도가 전체 평균값에 비해 낮은 것으로 나타난 부처들이 미래부, 산업부, 중기청, 교육부 등이었다. 이들 부처들은 이른바 종합지원부처들로서 거의 모든 기술분야들을 지원대상으로 하고 있으며, 이들이 차지하는 정부 R&D 예산의 비중은 2016년 기준

73.6%에 이른다.

미래부와 산업부의 R&D 사업들에 대해 기술분야 집중도를 별도로 살펴보았다. 기술분야 집중도를 나타내는 지표들이 평균을 상회하는 R&D 사업들의 비중은 미래부의 경우 12.0%(19개), 산업부의 경우 25.0%(21개) 정도인 것으로 나타났다. 이러한 결과에 비추어볼 때 미래부와 산업부의 경우, 특정 산업 또는 기술분야들을 대상으로 한 R&D 사업들보다는 보다 다양한 산업 또는 기술분야들을 대상으로 한 R&D 사업들이 많은 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다. 정부 R&D 사업들의 기술분야 집중도가 높지 않은 현상은 이 연구의 분석의 초점이 되는 R&D 사업들의 목적 적합성과 범위의 적정성 측면에서는 긍정적이지 못한 것으로 해석이 가능하다. 그리고 이와 같이 낮은 R&D 사업들의 기술분야 집중도는 부처간 그리고 R&D 사업들간 중복성이 발생하는 중요한 원인 중의 하나가 될 수 있다. 그러나 다른 한편으로는 보다 다양한 분야를 지원대상으로 하는 R&D 사업들의 추진 불가피성, 장단점, R&D 생산성 등에 대한 추가적인 검토가 이루어져야만 그러한 경향의 옳고 그름에 대한 보다 정확한 판단이 가능할 것이다. 이러한 문제는 이번 연구의 범위를 벗어나므로 이에 대해서는 향후 추가적인 연구가 필요하다.

그 다음, 네트워크 분석을 통해 R&D 사업들간 유사성을 살펴보았다. 어떻게 보면 R&D 사업들의 유사성은 앞에서 살펴본 R&D 사업들의 기술분야 집중도와 유사한 측면이 있다. 왜냐하면, R&D 사업들의 기술분야 집중도가 낮다는 것은 타 사업들과 기술분류상 유사성이 높을 수 있음을 의미하기 때문이다. 그러나 R&D 사업들의 기술분야 집중도는 개별 R&D 사업들에 대한 기술분야 집중도를 나타내는 반면, R&D 사업들간 유사성은 사업들간 유사성 관계를 나타내는 것이다. [그림 3-1]에서 유사성이 높은 부분들은 진한 색으로 표시되어 있다. 정부 R&D 사업들의 유사성 분석 결과는 R&D 사업들의 기술분야 집중도와 거의 유사한 결과를 나타내었다. 특히 R&D 사업들의 유사성이 0.3을 초과하는 R&D 사업들의 부처별 사례들은 <부록 표 3>에 제시되어 있다.

그리고 R&D 사업들간 유사성을 전체 R&D 사업들을 대상으로 했을 때 분석의 한계가 있어 보건의료 분야와 정보/통신 분야를 대상으로 각각 해당 분야에 속하는

R&D 사업들을 대상으로 유사성 분석을 추가로 수행하였다. 이들 분야들의 R&D 사업들 유사성 분포는 차이를 나타내고 있는데, 예를 들어 보건의로 분야가 정보/통신 분야에 비해 유사성이 상대적으로 낮은 것으로 나타나고 있다. 이러한 결과는 이들 분야들의 고유 속성에 의한 것일 수도 있고, 중분류 상에서 나타나는 R&D 사업들의 목적 적합성 및 범위의 적정성 정도의 차이에 의한 것일 수도 있다.

또한 네트워크 분석 방법을 활용하여 정부 R&D 사업들간 연관구조를 살펴보았다. 사업들간 연관구조 분석의 목적은 R&D 사업들이 이해가 가능한 맥락을 형성하는 연결관계를 살펴보기 위함이다. 이러한 R&D 사업들간 올바른 맥락의 형성은 R&D 사업들의 목적 적합성을 판단하는 중요한 기준 중의 하나가 될 수 있다. 만약 R&D 사업들이 목적 적합성을 갖도록 설계되었다면, R&D 사업들간 연관구조는 특정 경제사회적 문제 해결과 관련하여 일관성 있는 맥락을 형성하는 모습을 가져야 한다. 분석 편 의상 전체 정부 R&D 사업들간 연관구조를 임의적 기술군들로 분할을 하여 살펴보았다. 분석 결과, 나름 이해될 수 있는 맥락을 형성하는 기술군들은 정보/통신 및 S/W, 환경, 국토/교통, 농림수산, 원자력/에너지, 보건의로 분야 일부 정도인 것으로 나타났다. 그 외의 분야들은 산업들 또는 기술분야별 맥락을 형성하는 모습을 발견하기 쉽지 않았다. 그리고 맥락 형성이 매우 모호한 영역들이 자주 발견되기도 하였다. 어떤 기술군 영역의 경우 중소기업기술혁신개발, 산학연협력기술개발, 바이오산업기술 개발, 우주, 핵융합 등 7개의 부처의 기술분야가 다른 다양한 R&D 사업들이 연결되어 있는 것으로 나타났다(그림 3-9 참조).

마지막으로는 개별 R&D 영역에 대한 키워드 분석을 통한 사례 분석을 시도하였다. 대상이 된 키워드는 ‘당뇨’, ‘로봇’, ‘태양광’이었다. 이들 키워드를 통한 정부 R&D 사업추진 현황을 살펴본 결과, 다음과 같은 시사점을 얻을 수 있었다. 첫째, 문제 영역에 따라 차이를 보이는데 ‘당뇨’의 경우 미래부와 보건복지부 두 개 부처가 중요한 역할을 담당하고 있고, ‘로봇’과 ‘태양광’의 경우 하나의 부처, 즉 산업부가 중심적 역할을 담당하고 있는 모습이었다. 둘째, ‘당뇨’의 경우 특정 문제 영역 또는 이를 포함하는 문제 영역군에 특화된 사업으로 추정될 수 있는 R&D 사업들이 존재하지 않았지만, ‘로봇’과 ‘태양광’의 경우 특정 문제 영역 또는 이를 포함하는 문제 영역군에 특화

된 사업으로 추정될 수 있는 R&D 사업들이 존재하였다. 그러나 ‘태양광’의 경우, 해당 연구들이 지원되고 있는 주 사업인 “신재생에너지”라는 문제 영역군이 적정한 범위 인가 하는 것은 추가적 검토와 분석이 필요하다. 셋째, ‘당뇨’, ‘로봇’, ‘태양광’의 세 문제 영역 모두에서 각 해당 영역을 주관하고 있는 정부연구기관의 발견이 어려웠다. 연구수행 주체별 현황을 보면, 연구과제 수 기준으로 대학 그리고 그 다음 중소기업이 가장 많은 비중의 연구과제를 수행하고 있고 출연(연)과 국공립(연)은 상대적으로 적은 비중의 연구과제를 수행하고 있는 것으로 나타났다.

| 제4장 | 정부 R&D 예산의 내용 평가 : 민간 R&D 유발효과

제1절 정부 R&D의 민간 R&D 유발효과 관련 연구 고찰

1. 연구배경

R&D를 통한 기술혁신이 국가산업의 경쟁력 제고와 지속가능한 성장의 핵심요소라는 것에 대해서는 학술적으로나 정책적으로 이론(異論)이 제기될 여지가 거의 없었다. 그럼에도 불구하고, 최근에는 이러한 기본적인 공리(公理)에 대한 의문이 제기되고 있는 상황이다. 일례로, 한국에서는 지난 몇 년 동안 국가의 R&D 투자 효율성 여부는 정책계에서나 학계에서 모두 뜨거운 논쟁을 일으킨 이슈로 등장해 왔다. 이러한 맥락에서, 경제성장과 고용창출을 극대화하기 위하여 민간 R&D 투자방향을 고려한 정부 R&D의 최적화된 예산 포트폴리오 모델 개발에 대한 필요성이 대두되고 있다.

기업 내외의 환경변화에 대응하여 민간 R&D 투자규모가 확대되고 그 중요성이 커지고 있는 상황에서 정부 R&D 보조금의 민간부분의 연구개발 투자에 대한 영향분석은 중요한 정책적 함의를 가지며, OECD Science, Technology and Industry Executive Report(2011)에 따르면 민간 R&D 방향성에 따른 정부 R&D 포트폴리오 설계는 전 세계적인 추세라 할 수 있다. 1980~1990년대만 하더라도 정부 R&D는 민간 R&D의 촉진제 역할을 하고 있다는 것이 주류 연구내용이었으며, 이에 개발도상국의 경우 정부주도의 'R&D Drive' 성장이 일반론적인 이론이었다. 그러나 2000년대 이후에는 정부 R&D와 민간 R&D는 대체재(substitute)인가 보완재(complement)인가를 놓고 논쟁이 제기되면서 상반된 연구결과가 나오고 있다. 이에 대한 분석결과는 시기별, 국가별, 산업별, 기업별 표본의 구성에 따라 달라지고 있으나, 일반적으로 국내환경 내에서는 정부 R&D가 민간 R&D를 유인한다는 것이 중장기적으로 입증되고 있다. 이 과정에서 민간 R&D도 정부 R&D 투자 방향에 상호영향을 미치고 있음이 실증적으로 검증되고 있다.

이러한 최근의 연구 추세를 고려하였을 때, 민간 R&D 추세를 고려한 국가 R&D 상호보완적 포트폴리오 투자 전략이 필요한 시점이다. 정부가 R&D 투입을 하는 목적은 일반적으로 경제성장 및 고용창출 촉진, 혁신활동 기반조성, 부(富)의 재분배 등의 목적을 가지고 있다. 과거에 정부 R&D 보조금 정책의 거시 경제적 목적함수에 미치는 영향을 분석한 연구는 많으나, 수천, 수만 개 변수의 메커니즘에 의해 작동되는 거시적 성과 효과성을 측정하기는 쉽지 않은 것이 사실이다. 한편에서는 정부의 R&D 투자가 경제성장, 고용창출에 미치는 직접적 효과는 없으며, 오히려 그 효과가 단기적으로는 부(-)의 방향으로 움직인다는 연구도 있는 실정이다. 그러나 정부의 R&D 투자가 민간 R&D를 유인(촉진)함으로서, 전체적인 거시 경제적 목적함수의 총효과를 정(+)의 방향으로 작동시킨다는 연구결과도 많다. 따라서 산업 또는 시기별로 정부 R&D 보조금 정책이 기업 R&D 투자에 영향을 미침을 고려하지 않을 수 없다.

또 다른 한 편으로는, 정부의 R&D 투자정책은 민간의 R&D 투자 추세를 고려할 필요성도 있다. 즉, 민간분야에서 R&D 투자가 늘어나거나 줄어들고 있는 산업에 정부 R&D를 증가 또는 감소시키는 것이 최종적인 목적함수(경제성장, 고용, 기반조성 등)에 미치는 영향도 정부 R&D 정책방향을 잡는데 고려해야 할 요소라 할 수 있다. 과거, 한국 정부 R&D 투자 영역(산업)은 민간 R&D 투자 대상 산업보다 선도적인 하이테크 기술지향의 포트폴리오를 보이고 있으며, 민간영역의 R&D 포트폴리오는 정부의 투자정책을 따라가는 모습을 보이고 있었다. 그러나 최근에는 민간 R&D 투자 영역이 정부 R&D 영역을 선도하는 모습도 보이고 있어서, 양측에 대한 상관관계를 실증 분석할 필요성이 대두되고 있다.

지금까지의 논의를 종합했을 때, 본 연구에서는 정부 R&D 투자가 민간의 R&D 활동을 유인함으로써 민간의 R&D 투자를 늘리는 방향으로 기여할 수 있음을 입증하고자 한다. 동시에, 민간 R&D 활동이 늘어날수록 이를 더욱 촉진하기 위하여 혹은 보완적으로 정부의 R&D 투자가 늘어날 수도 있음을 실증 분석할 필요가 있다.

[그림 4-1] 과거 정부 對 민간 R&D 주요 투자 산업 영역 비교

연도 (시기)	정부 R&D 주요투자영역	연도 (시기)	민간 R&D 주요투자영역
98~04	제1투자영역 : 반도체 및 전자부품, 자동차 제2투자영역 : 방송통신장비, 기타기계	98~00	제1투자영역 : 영상음향통신방송장비 제2투자영역 : 반도체 및 전자부품, 자동차, 화학
00~02	항공, 우주산업에 일시적으로 R&D 투자비율 급격히 증가(정부 전체 R&D에 30%)		
05	화학산업, 화학제품 투자비율 증가 시작	01~11	제1투자영역 : 반도체 및 전자부품, 자동차 제2투자영역 : 영상음향통신방송장비, 화학 ※ 특히 반도체 산업은 민간 전체 R&D의 40% 수준
08	의료, 정밀, 광학기기 증가 시작		
08~11	제1투자영역 : 기타기계, 의료정밀기계, 화학산업 (증가추세) 제2투자영역 : 반도체, 자동차(감소추세)		

자료: 서승범(2013a), p.16

2. 연구목적

앞에서의 논의를 바탕으로 본 연구는 다음의 연구목적들을 설정하였다.

첫째, 경제성장을 제고 및 경쟁국 대비 비교우위 확보에 필요한 중점투자분야를 발굴하기 위해 민간 R&D의 투자방향을 고려한 정부 R&D의 전략적 투자 방향 제시

과거에는 정부의 R&D가 민간 R&D의 촉진제 역할을 하며 정부주도의 R&D 드라이브 성장 궤도를 그렸으나, 최근에는 민간 R&D 규모가 정부 R&D 규모의 2배 이상을 상회하고 있다. 이에, 정부 R&D 포트폴리오 재원배분 전략을 고려할 때 민간 R&D 유발효과 및 트렌드를 고려하지 않을 수 없는 상황이다.

둘째, 정부와 민간의 R&D 투자활동에 대한 상관관계를 분석을 통한 최적의 정부 R&D 포트폴리오를 구축하는 요인 발굴

1990년대까지는 정부 R&D만 민간 R&D를 촉진하는 보완재 효과를 보였으나, 최근에는 정부 R&D와 민간 R&D가 상호간에 대체/보완효과를 유인하고 있음이 실증적

으로 분석되고 있다. 민간 R&D 활동이 늘어날수록 이를 더욱더 고무하거나 보완하기 위해 정부의 R&D 투자가 늘어나는데 영향을 받을 수도 있다는 점이다. 정부와 민간 R&D의 보완/대체 효과가 달라지는 요인은 산업별 특성, 기업규모, 기술수준의 정도, R&D 투입시기에 따라 달라짐을 고려하여 정부 R&D의 최적화 포트폴리오 모델을 본 연구를 통해 제안하고자 한다.

<표 4-1> 정부 R&D와 민간 R&D의 상호영향에 미치는 요인

구분	내용
산업의 특성	세부산업별 특성 비교
기술의 규모	대기업 對 중소중견기업 비교
기술수준	고기술훈 對 저기술훈 비교
투자 시기별	장기효과 對 단기효과 비교 (경기변동 고려요소)

자료: 서승범(2013b), p.4

제2절 정부 R&D의 민간 R&D 유발효과 기준 주요 연구

정부 R&D는 민간 R&D의 대체재인가 보완재인가에 대한 국내외 연구는 시기별 장단기 효과, 산업별 기술특징, 기업규모 등을 중심으로 연구된 바 있다.

유승훈(2003)은 정부 R&D와 민간 R&D는 상호 인과관계가 있으며, 단기적으로 두 주체간의 상호 구축효과가 있으나, 장기적으로 상호 촉진효과가 있어 정부 장기적인 민간 R&D 유발효과를 보고 R&D 투자를 해야 한다고 제안하고 있다. 신태영(2005)의 연구에서는 정부 R&D는 단기적으로는 민간 R&D 투자를 줄이는 구축효과가 있으나, 장기적으로 촉진효과를 나타내며 정부 R&D 보조금 지원책 보다 조세지원, 실질이자율 감소 등의 미시경제 정책이 민간 R&D를 유인한다는 결과를 제안하고 있다. 즉, 정부 R&D 보조금은 단발적 지원으로서가 아니라 특정 산업에 대한 지속적인 연속적인 지원이 필요하며, 조세지원과 적절한 금융지원은 민간 R&D 유인에 촉매제 역할을 더함을 실증 분석한 연구결과라 할 수 있다. 정부 R&D 보조금 정책은 민간 R&D 투자를 구축하는 효과 밖에 없다는 연구결과도 도출된 바 있다(고상원·권남훈, 2004). 이병기(2004)는 정부 R&D의 민간 R&D 유발효과는 촉진효과가 구축효과보다 크며, 특히 하이테크 산업에서는 민간 R&D 유발효과가 없음을 실증적으로 밝힘으로써, 고기술 산업군에서의 정부 R&D는 기업 보조금 정책보다 기초연구에 집중 투자되어야 한다고 주장한 바도 있다. 다시 말해서, 매출액이 큰 기업, 시장집중도가 높은 기업(독점기업)일수록 정부 R&D 투자에 대한 민간 R&D 촉진효과가 크고 산업성장률은 민간 R&D 유발효과에 영향을 미치지 않음을 입증했다. 전반적으로 정부 R&D는 민간 R&D에 대한 보완재 효과가 있으나, 대기업의 경우 정부의 R&D 보조금은 오히려 구축효과를 보이고 있음을 실증 분석한 연구도 발견된다(홍필기·서환주, 2011). 또한, 제조업의 경우 정부 R&D는 민간 R&D에 대한 보완재 효과가 나타나는 한편, 서비스업의 경우는 그 유의성이 없으며, 하이테크 산업일수록 정부 R&D는 보완재 효과가 있음을 분석한 바 있다. 이러한 분석결과를 바탕으로, 정부 R&D는 중소기업, 제조업, 하이테크 기술군에 투자되어야 한다고 제언했다.

국내의 경우 정부와 민간의 R&D 투자는 특정 산업군에 집중되는 패턴을 보이고

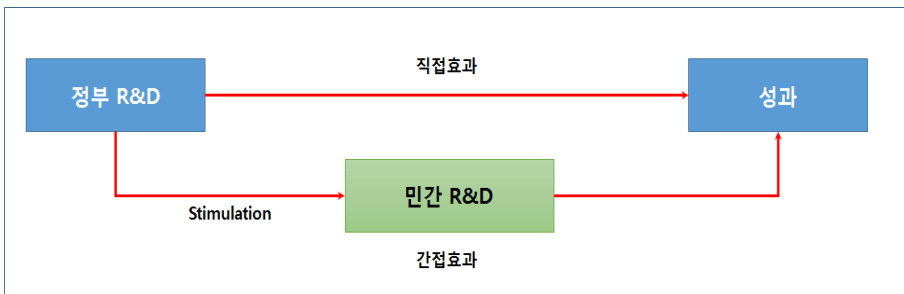
있다고 본 연구도 있다(서승범, 2014). 정부 R&D와 민간 R&D 각각은 동차(同次)년도 상관관계뿐만 아니라 격차(隔差)년도간 상관관계에 있어서도 유의성 높은 정(正)의 관계를 보이고 있었다. 따라서 정부와 민간의 R&D는 시계열적으로 깊은 연계성을 띠고 있음을 증명했다. 또한 정부와 민간의 교차효과 분석을 통해 정부 R&D가 민간 R&D에 투자에 미치는 영향의 반대의 경우보다 크며, 정부 R&D가 민간 R&D에 미치는 영향은 단기적(1년)으로는 구축효과가 보이지만 장기적(5년)으로는 촉진효과가 있음을 실증 분석했다. 특히, 업종별 차이는 있으나 산업 전체적으로 정부 R&D 투입이 이루어진 후 3년 전까지는 구축효과가 발생하나, 4년차부터 촉진효과가 이루어지는 동태적 효과를 분석했으며, 기업규모별로는 중소기업이 보완재 효과가 크고, 기술수준별로는 고기술산업의 촉진효과가 상대적으로 큼을 실증 분석했다.

David, Hall and Toole(1999)는 과거 35년간의 정부 R&D와 민간 R&D간의 관계를 메타 분석한 결과, 보완재 효과가 대체재 효과보다 더 빈번하게 드러나고 있으나, 산업과 국가간 경제적 수준 및 특성에 따라 결과가 상이하게 나옴을 증명했다. 또한, Griliches(1992)는 표준산업분류(SIC)간 정부 R&D의 민간 R&D 촉진효과를 산업간 상대적 비교와 장단기 효과로서 비교하였다. Dominique(2003)의 연구에서는 정부 R&D 및 민간 R&D간 관계를 Structure Model 방법론을 활용하여 OECD 17개 국가간 비교분석을 진행한 바 있다.

제3절 정부 R&D-민간 R&D의 상호관계 분석방법론

본 연구는 정부 R&D 투자의 민간 R&D 투자 유발효과(Crowding in)를 측정하기 위한 방법론으로서 민간 R&D 유인에 영향을 미치는 매개/조절변수를 고려한 최소자승법 구조방정식(Partial Least Square SEM) 방법론을 활용하고자 한다.

[그림 4-2] 분석방법론 기본 개념



자료: 서승범(2014b), p.28

첫 번째, 정부 R&D 투자가 민간 R&D 유인에 미치는 성과 경로를 계량적으로 파악하기 위해 통계적으로 검증된 8개 측정지표를 요인분석 및 정책적 목표를 고려한 5개 잠재변수로 구분한 매개변수를 구성하여 구조방정식 방법론에 활용한다. 또한, 정부 R&D 투입에 따른 민간 R&D 유인에 외생적 영향을 주는 산업규모(매출액, 시가총액), 산업 생산능력, 산업의 기술역량(기술신용평가, 총요소생산성), 지적재산권 비중 등 8개 항목을 조절변수로, 계수추정을 위한 모델은 과거 투입된 산업별 정부 R&D 총량(독립변수)과 정책적·경제적 성과변수(종속변수) 민간 R&D 등을 고려한 매개변수, 민간 R&D 등에 영향 미치는 조절변수로 구성되어, 정부 R&D 투입에 따른 성과의 직접효과, 매개변수를 거친 간접효과와 이를 합친 총효과 계수값으로 분석모델을 구성하고자 하며, 총효과 계수값에 따라 정부 R&D 포트폴리오 구성을 제안하고자 한다.

<표 4-2> 산업별 R&D 투자포트폴리오 투입량 계수 측정모델 검증 절차

- ① 모델 검증을 위해 목표변수를 설명하는 측정지표의 신뢰성 및 타당성 분석
 - 신뢰성 분석: Cronbach's Alpha 0.7 이상인 측정변수만 활용
 - 타당성 분석: Factor Analysis를 통해 측정변수들의 목표변수(목표변수) 일치성 확인
- ② 구조방정식(PLS; 최소자승법) 모델을 통해 표준산업분류별 R&D 투입량(독립변수)과 목표변수와의 상관관계 및 영향비를 측정
- ③ 각 산업별 R&D 투입량(독립변수)과 매개변수, 경제성장(종속변수)간의 직접효과와 간접효과를 계산하여, 총효과 계수 확정
 - * 총효과를 시계열로 분석하여 각 산업별 정부 R&D 효율성을 분석 후 포트폴리오 기준으로 활용
 - * 총효과 = 직접효과 + 간접효과(Baron et al., 1986)
(직접효과: 독립변수→ 종속변수 / 간접효과 : 독립변수→ 매개변수→ 종속변수)
- ④ 민간 R&D 유발효과를 고려한 표준산업분류별 정부 R&D의 투자비율 설정

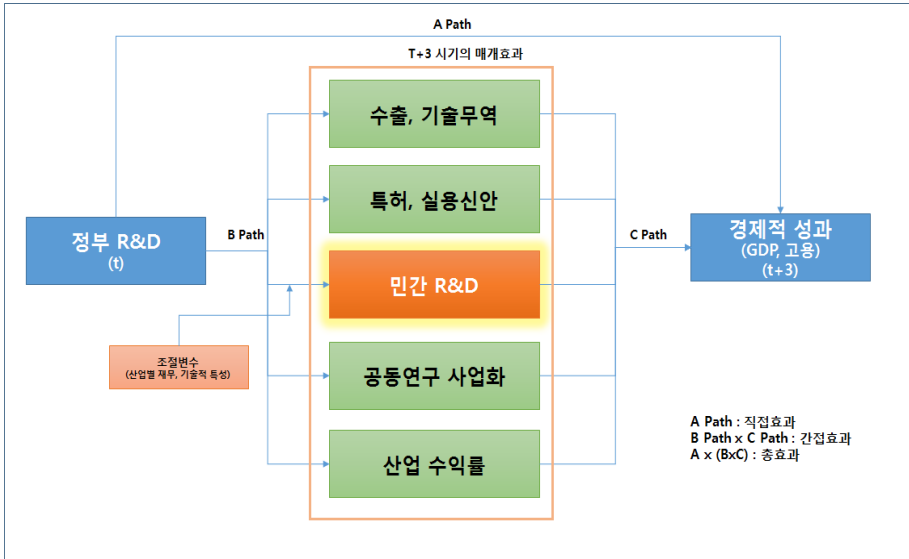
자료: 연구진 작성

<표 4-3> 연구모형 활용 변수

구분	변수명		출처
독립변수	48개(KSIC)·8개(K.Pavitt 응용분류) 산업별 정부 R&D 투입총액(1999~2015년)		한국과학기술기획평가원
종속변수	산업별 GDP, GNI, 고용(절대값 및 계수)		한국은행
매개변수	잠재변수(1)	수출, 기술무역으로 측정	NICE 평가정보, 통계청
	잠재변수(2)	특허, 실용신안 절대값	특허청
	잠재변수(3)	민간 R&D 투입총액	한국과학기술기획평가원
	잠재변수(4)	공동연구 사업화 지수	한국과학기술기획평가원
	잠재변수(5)	산업단위 수익률(ROS, ROE, ROA)	NICE 평가정보
조절변수	잠재변수(1)	산업별 총매출액, 시가총액	NICE 평가정보
	잠재변수(2)	IP Index(Family Index, CPP 등)	한국특허전략개발원
	잠재변수(3)	산업별 기술역량(기술평가등급)	NICE 평가정보
	잠재변수(4)	산업 생산성(중요소생산성, 생산능력지수)	한국생산성본부

자료: 서승범(2014a), p.5에서 재가공

[그림 4-3] (민간 R&D 유발효과를 고려한) 정부 R&D 포트폴리오 투입량 계수 모델



자료: 서승범(2014a), p.4에서 재가공

두 번째, PLS 구조방정식 모형을 보완하기 위해 각 산업별 정부 R&D와 민간 R&D의 상관관계를 분석한 후 대체재와 보완재 계수를 포트폴리오 축으로 활용한다. 대체/보완 계수값을 추정하기 위해 정부 R&D의 t 시기의 투자로 인한 민간 R&D의 $t + \sum_{t=1}^N$ 시기에 대한 변화율을 탄력성 계수로 활용(추세선 β 값 추정)하며, 산업별 정부 R&D와 민간 R&D의 격차년도별 상관계수를 탄력성 계수와 곱으로 최종적인 대체재와 보완재의 값으로 계산하여 구조방정식 간접효과를 보완한다(탄력성 계수 $\times$ 정부 $\rightarrow$ 민간 R&D 상관계수 $\rightarrow 0$ 을 기준으로 대체재(-)와 보완재(+) 효과 구분).

또 하나의 기준으로 각 산업별 정부 R&D의 경제적·정책적 목표변수(GDP, 고용)와의 상관관계를 탄력성 분석을 활용하여, 구조방정식 직접효과를 재증명한다.

<표 4-4> R&D 탄력성 산출에 활용된 변수 및 관련 공식

gr	정부 R&D	p	시장가격
fr	민간 R&D	m	시장점유율
α	민간 기업의 정부 R&D 보조금을 획득하기 위한 추가적 노력 ($0 < \alpha < 1$)	Q	생산량
R	민간기업의 총 R&D 지출액	c	비용
t	세율($0 < t < 1$)	S	매출수익(pmQ)
π	기업의 이윤		

자료: 서승범(2014a), p.7에서 재가공

$$(식1) \quad gr = gr - \alpha gr = (1-\alpha)gr$$

$$(식2) \quad R = fr + gr - tfr = (1-\alpha)gr + (1-t)fr$$

$$(식3) \quad \pi = pm(p, fr)Q - cm(p, fr)Q - (1-t)fr + \alpha gr$$

<가정> 민간 R&D $\uparrow \rightarrow$ 시장점유율 $\uparrow$

시장가격 $\uparrow \rightarrow$ 시장점유율 $\downarrow$ / 시장가격 $\downarrow \rightarrow$ 시장점유율 $\uparrow$

$$(식4) \quad \eta_{grfr} = dfr/dgrgr/fr$$

$$d\pi/dfr \rightarrow pQdm/dfr - cQdm/dfr = (1-t)-\alpha dgr/dfr$$

$$gr = \frac{[(1-t)fr - S\eta_{frp}]\eta_{grfr}}{\alpha} \quad / \quad fr = \frac{S\eta_{frp} + \alpha gr}{(1-t)\eta_{grfr}}$$

<가정> 기술혁신 $\rightarrow$ 시장가격하락 $\rightarrow$ major innovation

기술혁신 $\rightarrow$ 시장가격상승 $\rightarrow$ minor innovation. Kamien et al. (1982)

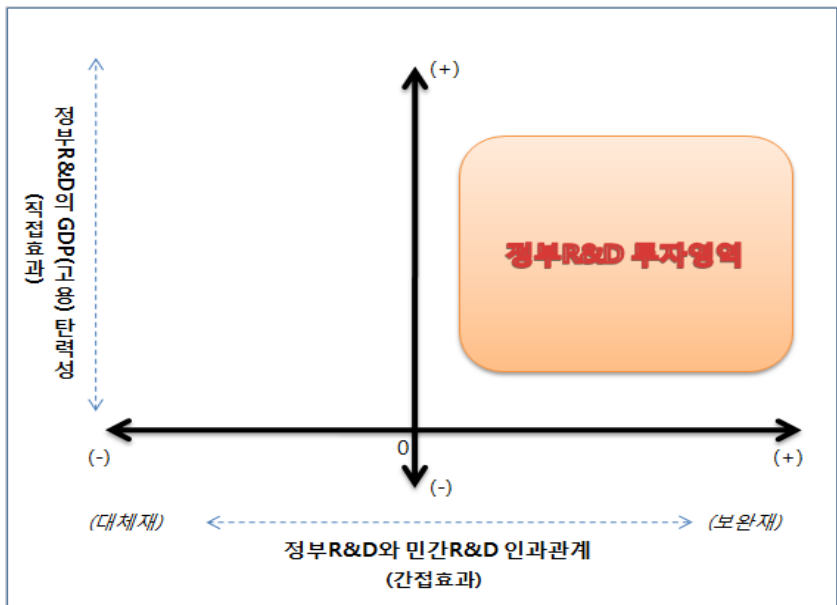
$$(식5) \quad \text{정부 R\&D와 민간 R\&D의 탄력성계수} = \frac{\sum_{t=1}^N \text{민간연구개발증감비율}}{\text{정부연구개발 증감비율}(t)}$$

(식6) 정부(민간) R&D의 GDP(고용) 탄력성

$$= \frac{\frac{\Delta GDP(\text{고용})(t+n) - GDP(\text{고용})(t)}{GDP(\text{고용})(t)}}{\frac{\Delta RD(t+n) - RD(t)}{RD(t)}}$$

세 번째, 정부 R&D의 경제적 성과에 대한 직접효과와 탄력성, 민간 R&D 유인을 통한 간접효과(촉진효과)와 탄력성을 고려한 2×2 모델을 개발함으로써 분석단위별 위상을 규명하고 향후 투자 방향을 제안하고자 한다. 분석 결과를 바탕으로, 정부 R&D의 투자우선영역은 민간 R&D의 촉진효과가 크며 성과기여 효과가 큰 1사분면을 우선순위로 제안하고자 한다. 또한 정부/민간 R&D의 직접/간접효과가 상대적으로 작은 3사분면 영역은 정부 R&D 철수영역으로 제안하고자 한다.

[그림 4-4] 정부 R&D 포트폴리오 기본 개념



자료: 서승범(2013b), p.28

<표 4-5> 정부 R&D와 민간 R&D 포트폴리오 상호 교차효과 분석결과 요약

구 분	단기 인과성 F-통계량(p-value)	장기 인과성 F-통계량(p-value)
정부 R&D → 민간 R&D	13.43** (0.000)	2.40* (0.034)
민간 R&D → 정부 R&D	9.73** (0.000)	1.00 (0.332)

자료: 연구진 작성

정부 R&D와 민간 R&D간 상호 탄력성 분석결과 단기적으로는 구축효과(대체재 효과), 장기적으로는 보완재 효과가 나타났다. 특히, 중기단계부터는 민간 R&D에 대한 유발효과가 크게 나타남을 볼 수 있었다. 구체적으로는, 기술개발과 시장의 위험이 높은 화학, 전자부품, 반도체, 자동차, 의료 등 하이테크 산업의 경우 장기적 관점에서 정부 R&D의 민간 R&D에 대한 유발효과 영향이 크게 발생한다(<표 4-6> 참조).

<표 4-6> 정부 R&D와 민간 R&D간 상호 탄력성 분석결과 요약

장기적 탄력성 (5년 기준)	정부 R&D 1% 증가 → 민간 R&D 34.0% 증가
	민간 R&D 1% 증가 → 정부 R&D 0.03% 증가
단기적 탄력성 (1년 기준)	정부 R&D 1% 증가 → 민간 R&D 0.03% 감소
	민간 R&D 1% 증가 → 정부 R&D 0.01% 감소

자료: 연구진 작성

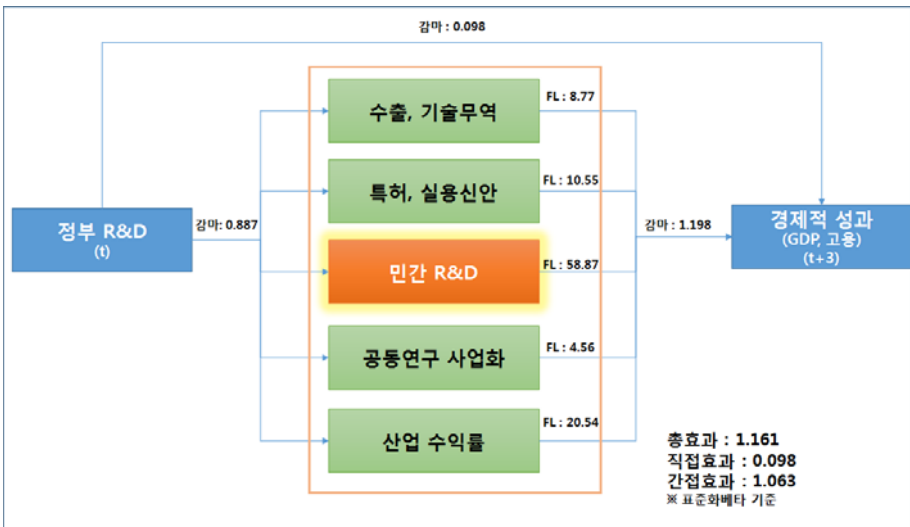
나. 최소자승법 구조방정식 분석결과

1999년에서 2015년까지 투입된 정부 R&D 보조금(기업지원에 한함)의 경제적 성과의 직간접효과를 보았을 때, 정부 R&D의 경제적/정책적 성과에 미치는 직접적인 효과(0.098)보다 글로벌 시장개척(수출), 산업의 기술력(특허 등), 산업의 펀더멘털(수익성) 향상을 통해 성과에 미치는 간접효과(1.063)가 10배 이상 큼을 증명해, 정부가

R&D 투자 포트폴리오를 계획할 때 중간재적인 정책목표(매개변수_수출전략, 특허전략, 산학연 연계 전략 등)를 동시에 고려하여 R&D 정책을 수립할 필요성이 있다.

[그림 4-6]과 같이 정부 R&D 투입에 따른 최종적인 성과지표를 만들기 위한 매개변수는 민간 R&D 유인, 산업의 수익률 증가, 특허, 무역(수출), 공동연구 순으로 간접효과가(58.87) 큰 것으로 나타났으며, 특히 정부 R&D 투입에 따른 민간 R&D 유발효과가 성과에 미치는 영향계수는 58.87(비표준화 요인적재량)로써, 산업 수익률(20.54), 특허출원등록(10.55), 수출(8.77)보다 각각 2.8배, 5.5배, 6.7배 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

[그림 4-6] PLS 구조방정식 분석결과 요약



자료: 연구진 작성

각 산업별 정부 R&D 투입에 따른 효과성을 관찰하기 위해 전 산업을 중요도에 따라 KSIC 1-3 digit 단위의 48개 산업으로 재구성했으며, 또한 48개 산업군을 K.Pavitt(1984)의 혁신 패턴별 4개 산업분류를 응용하여 8개 테마 산업군으로 재구분한 후 각 산업의 총효과 계수를 산출하였다(표 4-7) 참조. 분석에는 AMOS 18.0을 사용하였다.

[그림 4-7] Pavitt의 산업군 분류의 본 분석에의 응용

- 전통제조산업: 음료, 섬유/의복 등
- 대규모집약형산업: 반도체, 자동차, 디스플레이, 컴퓨터, 조선 등
- 전문가공급형: 산업기계, 정밀기계, 계측제어분석기, 전자응용기기 등
- 과학기반형: 우주항공, 정밀화학제품, 의약품 등
- 1차 산업 • 건설업 • 에너지산업 • 서비스업

자료: 연구진 작성

각 산업별 정부 R&D 투입에 따른 총효과 계수를 분석해 보았을 때, 대체적으로 전문가공급형, 과학기반형 산업의 효과가 큰 것으로 분석된 반면, 한국의 주력산업인 자동차, 반도체, 통신방송장비 산업의 총효과 계수는 중하위 수준으로 분석되었다.

정부 R&D가 경제적/정책적 성과에 직접효과를 양(+)의 영향으로 미치는 산업은 전체 48개 산업 중 14개 산업에 불과하며, 상대적으로 직접효과가 큰 산업은 컴퓨터 프로그래밍, 정보서비스업과 같은 서비스업과 전기/가스 등의 에너지 기반산업, 항공기/우주선 등 과학기반형 산업으로 나타났으며, 반도체, 전자부품, 자동차 등 대규모 집약형 산업의 경우 정부 R&D 투입에 따른 직접효과는 오히려 부(-)의 영향을 미치는 것으로 파악되었다.

정부 R&D가 민간 R&D 유인과 같은 매개변수에 영향을 미쳐(간접효과) 경제적 성과에 양(+)의 영향을 미치는 산업은 48개 산업 중 37개 산업이며, 전체적으로 간접효과 계수값이 간접효과 계수값보다 큼을 확인할 수 있었다.

간접효과가 큰 산업은 화학, 전기장비 같은 전문가공급형 산업과, 의료용 물질 등의 과학기반형 산업이며, 자동차, 반도체, 통신장비 등 직접효과가 오히려 부(-)인 대규모 집약형 산업도 간접효과는 부(-)의 직접효과를 상쇄하는 높은 수준의 양(+)의 상관관계를 보여, 민간 R&D 유인과 같은 매개효과가 매우 중요한 것으로 분석되었다.

<표 4-7> 정부 R&D 산업별 총효과 순위

한국표준산업분류	K.PAVITT 응용분류	총효과	직접효과	간접효과
건설업	건설업	0.949	-0.738	1.687
화합물 및 화학제품(의약품제외)	전문가공급형	0.947	-0.668	1.615
의료용 물질 및 의약품	과학기반형	0.941	-0.530	0.993
비금속 광물제품	대규모집약형	0.911	-0.035	0.946
연구개발업	서비스업	0.888	-0.059	0.947
전기장비	전문가공급형	0.886	-0.150	1.036
금속가공제품(기계 및 가구제외)	대규모집약형	0.873	-0.292	1.166
음식료품	전통제조산업	0.870	-0.290	1.160
전기, 가스 및 수도사업	에너지산업	0.857	0.084	0.773
기타 기계 및 장비	전문가공급형	0.847	0.007	0.840
섬유제품(의복제외)	전통제조산업	0.840	-0.203	1.043
제1차 비철금속산업	대규모집약형	0.831	0.180	0.651
의료, 정밀, 광학기기 및 시계	전문가공급형	0.798	-0.103	0.900
고무 및 플라스틱 제품	전통제조산업	0.775	-0.208	0.983
하수·폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업	에너지산업	0.760	-0.123	0.199
가죽, 가방 및 신발제품	전통제조산업	0.746	0.111	0.635
의복, 의복액세서리 및 모피제품	전통제조산업	0.740	0.027	0.713
전문서비스, 건축, 기타과학기술 서비스업	서비스업	0.722	-0.080	0.802
운수업	서비스업	0.716	-0.129	0.845
도매 및 소매업	서비스업	0.707	-0.109	0.815
자동차 및 트레일러	대규모집약형	0.691	-0.215	0.906
제1차 철강산업	대규모집약형	0.684	-0.144	0.828
반도체, 전자부품, 마그네틱 및 광학매체	대규모집약형	0.680	-0.033	0.714
철도장비, 기타 운송장비	대규모집약형	0.669	-0.540	0.723
코크스, 연탄 및 석유정제품	전통제조산업	0.667	0.078	0.590
금속주조업	대규모집약형	0.666	-0.106	0.772
선박 및 보트	대규모집약형	0.658	-0.189	0.847
통신, 방송, 출판, 영상, 오디오제작업	서비스업	0.627	-0.182	0.809

한국표준산업분류	K.PAVITT 응용분류	총효과	직접효과	간접효과
인쇄 및 기록매체 복제	전통제조산업	0.604	0.023	0.582
교육서비스	서비스업	0.604	-0.109	0.713
목재 및 나무제품(가구제외)	전통제조산업	0.591	-0.100	0.691
가구	전통제조산업	0.574	-0.142	0.716
펄프, 종이 및 종이제품	전통제조산업	0.383	-0.197	0.580
영상, 음향 및 통신, 방송장비	대규모집약형	0.359	-0.111	0.470
항공기, 우주선 및 부품	과학기반형	0.240	0.081	0.159
부동산 및 임대업	서비스업	0.126	0.000	0.126
광업	1차산업	0.094	-0.131	0.225
정보서비스업	서비스업	-0.046	0.120	-0.166
담배	전통제조산업	-0.202	0.029	-0.231
보건 및 사회복지서비스업	서비스업	-0.259	0.050	-0.309
기타제품	전통제조산업	-0.291	-0.118	-0.173
컴퓨터프로그래밍, 시스템통합 및 관리업	서비스업	-0.313	0.126	-0.439
예술, 스포츠 및 여가관련서비스업	서비스업	-0.333	0.068	-0.401
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업	서비스업	-0.366	-0.013	-0.354
금융 및 보험업	서비스업	-0.548	-0.123	-0.425
컴퓨터 및 주변장치	대규모집약형	-0.636	-0.041	-0.595
농업, 임업 및 어업	1차산업	-0.645	-0.123	-0.523
숙박 및 음식점업	서비스업	-1.000	-0.242	-0.758

자료: 연구진 작성

과학기반형 산업과 대규모집약형 산업의 경우 간접효과 비율이 현저히 큰 효과를 보이며 특히 과학기반형 산업은 정부 R&D 투입에 따른 산업의 수익성 펀더멘털 강화 효과가 큰 것으로 분석되었다.

정부의 민간 R&D에 대한 보조금 비율이 높은 전문가공급형 산업은 민간 R&D 유발효과에 미치는 계수값이 매우 높음에 따라 전체적으로 총효과가 증가되는 것으로 나타났다.

다. 정부 R&D 對 민간 R&D 및 성과와의 탄력성 분석

정부 R&D 투입에 따른 성과(GDP)와 민간 R&D간의 탄력성 분석을 위해 주요 12개 산업에 대한 분석 결과(〈표 4-8〉 참조) 단기적으로 민간 R&D 유발효과가 높은 산업은 일반기계 제조업, 운송장비 제조업 등으로 나타났으며, 목재, 종이, 인쇄 및 복제업, 석유 및 석탄, 화학제품 제조업은 오히려 구축효과가 발생하는 산업임을 확인하였다.

〈표 4-8〉 정부 R&D 성과(GDP)-민간 R&D간 탄력성 분석결과

구분	정부 R&D-민간 R&D 탄력성	정부 R&D-GDP 탄력성
음식료품 제조업	-1.20	0.02
섬유, 가죽제품 제조업	0.42	-0.03
목재, 종이, 인쇄 및 복제업	-7.33	0.16
석유 및 석탄 및 화학제품제조업	-5.59	0.27
비금속 광물제품	-0.05	0.02
금속제품 제조업	-0.06	1.61
일반기계 제조업	3.37	0.42
전기및전자기기 제조업	-1.50	1.15
정밀기기 제조업	-0.16	0.63
운송장비 제조업	3.13	0.56
가구 및 기타제품 제조업	0.83	0.09
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스	1.01	0.41

자료: 연구진 작성

정부 R&D 투입에 따른 성과(고용)와 민간 R&D간의 탄력성 분석을 위해 주요 23개 산업에 대한 탄력성 분석 결과(〈표 4-9〉 참조) 기타 운송장비, 의료, 정밀, 광학기기 등의 산업의 탄력성이 양(+)의 관계로 높았으며, 제1차 금속산업의 경우 오히려 부(-)의 탄력성을 보였다.

<표 4-9> 정부 R&D 성과(고용)-민간 R&D간 탄력성 분석결과

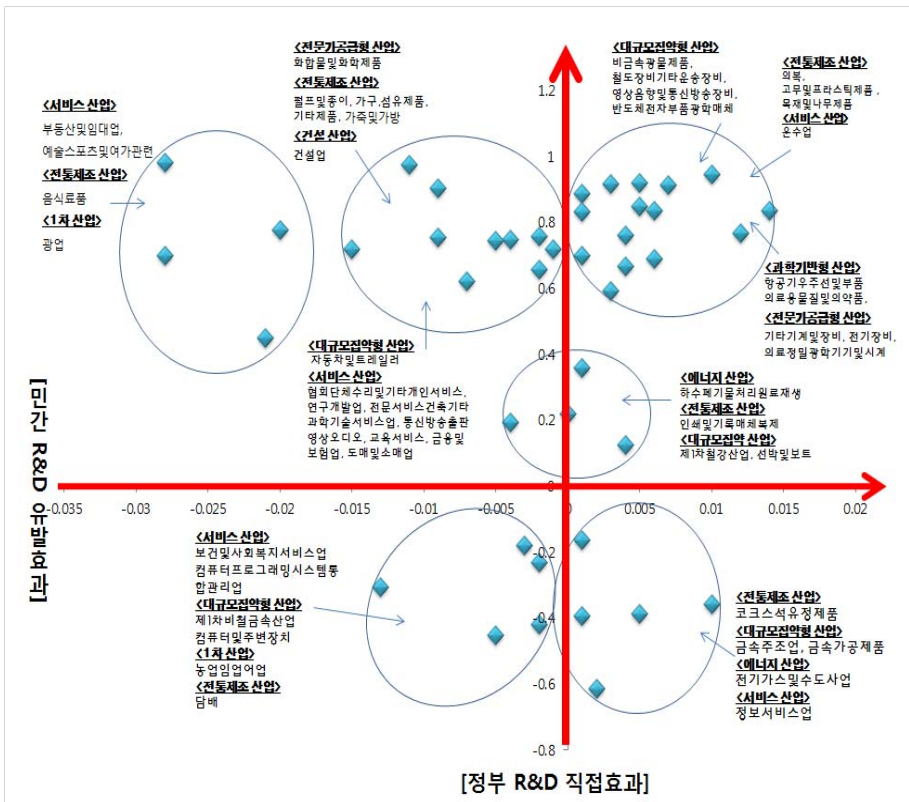
구분	정부 R&D-민간 R&D 탄력성	정부 R&D-고용 탄력성
음식료품 제조업	-1.18	0.07
섬유제품(의복제외)	0.04	0.03
의복, 의복액세서리 및 모피제품	1.55	0.00
가죽, 가방 및 신발제품	-0.25	-0.06
목재 및 나무제품(가구제외)	-1.20	0.15
펄프, 종이 및 종이제품	0.95	0.02
인쇄 및 기록매체	3.00	-0.16
코크스, 연탄 및 석유정제품	0.40	0.08
화합물 및 화학제품(의약품 제외)	0.74	0.21
의료용 물질 및 의약품	0.07	0.75
고무 및 플라스틱제품	0.09	-0.82
비금속 광물제품	-0.04	-0.03
제1차 금속산업	0.35	-0.84
금속가공제품(기계 및 가구 제외)	-1.49	0.19
전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	-1.60	0.27
의료, 정밀, 광학기기 및 시계	-0.16	0.42
전기장비	-3.10	0.24
기타 기계 및 장비	3.37	0.32
자동차 및 트레일러	-2.85	0.24
기타 운송장비	-0.84	0.72
가구	1.00	0.00
기타 제품	0.48	0.03
출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스	1.01	0.34

자료: 연구진 작성

2. 정부 R&D 투자 포트폴리오 제언

정부 R&D 투입과 최종적인 성과목표 및 매개변수들간의 영향 계수값(감마)을 기준으로 2×2 포트폴리오를 구성하고, 분석하고자 하는 산업군이 1사분면인 영역을 우선 투자구역으로, 3사분면을 투자 철수구역으로 기준을 잡고, 지배원리(Dominant Principle)에 의해 우상향에 있는 산업이 좌하향인 산업보다 앞선 R&D 투자구역으로 정의하며, 산업별 포트폴리오를 제언하고자 한다.

[그림 4-8] 정부 R&D 투입에 따른 직접효과 對 민간 R&D 유발효과 포트폴리오



자료: 연구진 작성

1사분면에 속한 과학기반형 산업(항공, 우주, 의료품), 전문가공급형 산업(기타기계 및 장비, 의료정밀기기)은 직접효과와 민간 R&D 유발효과가 높아 정부 R&D 집중투자가 필요한 것으로 파악되었으며, 2사분면에 속한 대규모 집약형 사업 중 자동차 산업 민간 R&D 유발효과는 높으나 정부 R&D 투자에 따른 직접효과가 낮아 투자의 조정이 필요한 것으로 보인다.

4사분면의 컴퓨터 및 주변장치, 컴퓨터 프로그래밍 및 시스템 통합관리(SI)업은 민간 R&D 유발효과와 직접효과가 낮아, 정부 R&D 축소영역으로 해석될 수 있다.

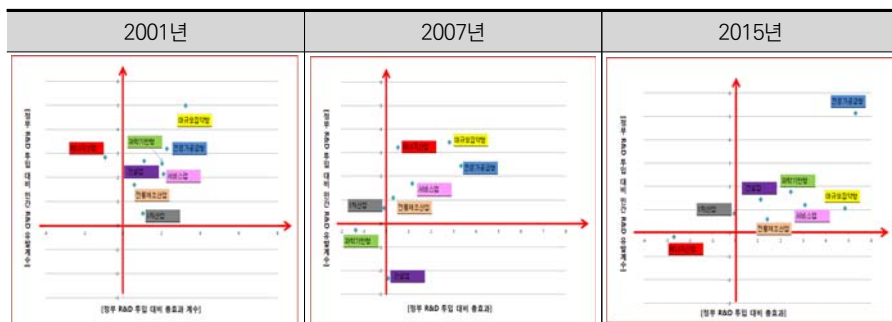
K.Pavitt(1984)의 혁신패턴에 따른 산업분류를 응용하여 전 산업군을 8개로 구분 후, 정부 R&D 투입에 따른 총효과와 민간 R&D 유발효과를 기준으로 14년 동안의 포트폴리오 위치변화(궤적)를 추적한 결과, 2000년 초기에는 대규모 집약형(대기업 밀집) 산업이 두 기준에 대해 모두 우세했으나, 2007년 이후 전문가공급형(중소기업 밀집) 산업의 총효과 탄력성이 대규모집약형을 추월하기 시작했으며, 대규모 집약형 산업의 민간 R&D 탄력성은 2001년 5.00에서 2007년 3.45로 하락하기 시작했다.

2000년대 중반은 에너지산업의 민간 R&D 유발효과가 일시적으로 증가하는 시기였으며, 이 시기 건설업의 경우 민간 R&D 탄력성은 -2.32로 급격히 하강하는 현상을 보였다.

2012년 이후에도 전문가공급형의 민간 R&D 유발효과와 성과에 대한 총효과 탄력성은 급속히 증가한 반면 대규모집약형 산업의 민간 R&D 탄력성은 하향곡선을 그리고 있다.

전통산업은 정부 R&D 투입에 따른 민간 R&D 유인과 총효과에 대한 변화가 거의 없으며, 서비스업의 경우에도 정부 R&D 투입에 따른 주요지표에 대한 탄력성 변화가 거의 없음을 확인했다.

[그림 4-9] 정부 R&D 투입에 따른 시기별 효과성 비교

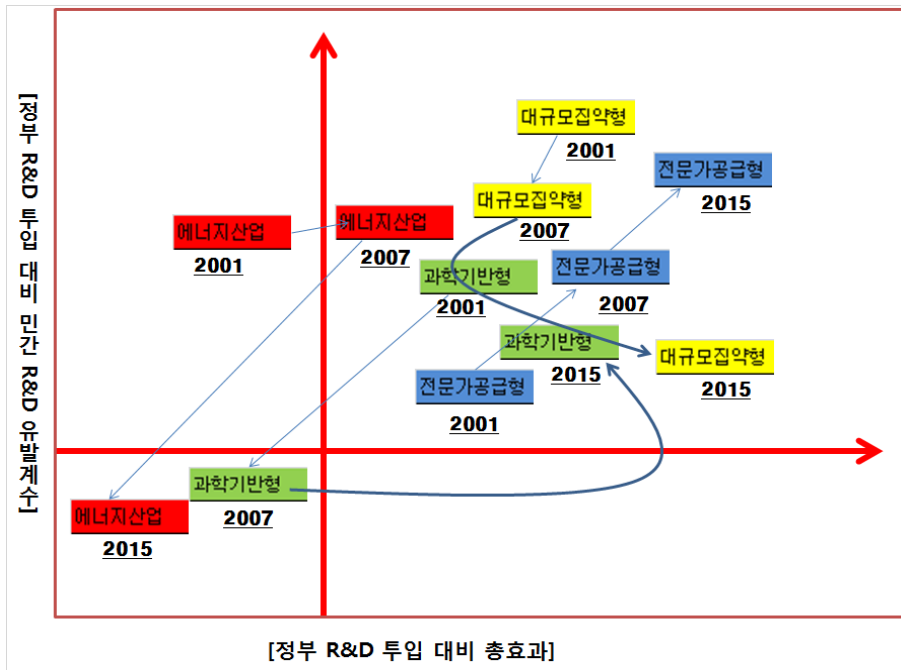


자료: 연구진 작성

대규모집약형의 경우 총효과 탄력성은 증가하고 있으나, 민간 R&D 유발효과는 급속도로 떨어지고 있어, 이 산업은 더 이상 정부 R&D 투입에 따른 유발효과에 영향을 받지 않는 것으로 파악된다.

과학기술 기반형 산업은 2007년 당시 일시적으로 두 지표 계수값이 떨어지기도 했으나, 다시 회복하고 있으며, 전문가공급형은 최근 14년 동안 정부 R&D 투입에 따른 민간 R&D 유발효과와 총효과가 모두 증가하고 있어 민간 R&D 유인을 고려하여 최대효과를 내기 위한 주요 산업군으로 파악된다.

[그림 4-10] 정부 R&D 투입에 따른 시기별 효과성 궤적변화



자료: 연구진 작성

제5절 결론 및 시사점

정부 R&D 재원 중 기업에 직접적인 보조금으로 투자되는 부분이 최종적인 정책적·경제적 성과를 내기 위해서는 중간 매개변수의 영향이 매우 중요한 영향요인임을 본 분석을 통해 밝혀냈다.

정부 R&D 투입에 따른 중간변수의 매개효과(파급효과)가 가장 큰 변수는 민간 R&D 유발효과이며, 다른 매개변수들 보다 최대 6.7배 이상의 효과를 보이는 것으로 분석되었다. 이에 민간 R&D 유발효과가 큰 산업에 정부 R&D의 우선투자 포트폴리오를 구성할 필요가 있으며 이는 장기적으로 산업의 내재적 동기부여(산업이 내재적으로 동기화되었을 때 민간 자체 R&D 투자활동 그 자체가 보상으로 작용하기 때문에 정부의 어떤 유인책도 필요치 않음)를 부양시키는 효과를 보일 것이다.

2000년대 중반부터 대기업 중심의 대규모 집약형 산업은 이미 내재적 동기부여를 갖추고 있다고 보이며 이는 정부 R&D 투입에 따른 총효과는 양(+)이나, 정부의 보조금 혜택 그 자체가 해당 산업의 자체 R&D를 유인시키지 않는 것으로 증명할 수 있다.

중소·중견기업 중심의 전문기술 공급형 산업(정밀기계, 산업기계, 전자응용기기 등)은 내재적 동기부여가 부족한 상황이기에 정부의 R&D 투자를 집중해야 할 당위성이 있는 산업군이라 판단된다.

고용창출 면에서는 대규모집약형 산업이 다른 산업보다 큰 효과를 보이고 있으나, 대기업 중심으로 정부 R&D 투자를 할 필요성은 적다고 보며, 오히려 산업가치사슬 구조상 2, 3차 벤더에 위치한 중견기업 중심의 장치산업군에 정부 R&D 투자를 집중해야 할 것으로 보인다.

경제적 부가가치 창출(GDP) 측면에서는 과학기술기반형 산업(항공우주, 의료물질 등)이 투입량 대비 가장 큰 효과를 보이고 있으나, 현재 정부 R&D 투입총량이 현저하게 적어 이에 대한 R&D 예산 확대가 필요한 실정이다.

결론적으로 현재 정부 R&D의 투자우선순위는 전문가 공급형 산업, 대규모 집약형 산업 중 2, 3차 산업군, 과학기반형 산업 순으로 R&D 포트폴리오를 구성해야 할 시점이라 판단된다.

| 제5장 | 정부 R&D 예산시스템을 구성하는 제도들 진단

제1절 정부 R&D 예산제도 진단: 구조 측면

R&D 예산시스템의 구조는 전술한 바와 같이 시스템을 구성하는 부분들, 즉 R&D 프로그램들의 형성을 의미한다. 여기에서는 이러한 구조 형성에 영향을 미치는 관련 제도들을 살펴본다. 이의 대표적인 예가 프로그램 예산제도(program budgeting)이다. 또한 이러한 프로그램의 예산제도는 다양하게 이루어지는 프로그램 기획(planning) 제도들과도 많은 연관성을 지닌다.

1. 올바르지 않은 R&D 사업구조의 영향

제3장에서 네트워크 분석 등의 방법을 통해 정부 R&D 예산의 배분 구조를 평가한 결과, 많은 R&D 사업들이 기술분야 측면에서 유사성이 있어 사업들간 중복 가능성이 있을 것으로 파악되었다. R&D 사업들의 이러한 높은 유사성이 융합적 연구개발을 위해 의도되었거나 해당 기술의 속성상 불가피하여 나타난 결과일 수도 있지만, 많은 정부 R&D 사업들이 그러한 범위를 벗어나는 다소 높은 유사성을 갖는 것으로 나타났다. 특히 과기정통부와 산업자원부, 그리고 중소기업부 등의 이른바 종합지원부처들과 보건복지부, 국토교통부, 환경부 등 고유사업부처들, 그리고 종합지원부처들 R&D 사업들의 유사성이 상대적으로 더 높은 것으로 나타났다. 이러한 결과는 정부 R&D 사업들이 올바르지 않은 구조를 가지고 있을 가능성이 있음을 시사하는 것이다.

올바르지 않은 R&D 사업구조란 프로그램들을 구성하는 세부 연구과제들이 서로 필연적인(necessary) 관계로 연결되지 않아 맥락성(context) 결여되어 있는 이른바 연구과제들간 기술연관도(technology relatedness)가 낮은 상태를 의미한다. <표 5-1>은 올바르지 않은 R&D 사업구조의 부정적 영향을 R&D 전략, 관리·평가 과정, 사람, 사업화 구분별 쟁점사항들을 구분하여 제시하고 있다. 표에서 나타나듯이 이들

부정적 영향 효과가 매우 광범위한 쟁점사항들에 영향을 미치고 있음을 알 수 있다. 이러한 사실은 제2장에서도 언급한 바와 같이 R&D 사업구조의 올바른 형성은 R&D 생산성에 중요한 영향을 미치며 R&D 비효율성의 많은 측면들이 올바르지 않은 R&D 사업구조로부터 비롯될 수 있음을 시사한다.

<표 5-1> 올바르지 않은 R&D 사업구조의 부정적 영향

주요 쟁점사항		바람직하지 않은 R&D 사업구조의 영향
R&D 전략	연구개발 추진의 일관성(맥락성)	(-)
	사업의 비전과 목표의 명확성	(-)
	환경변화에 대한 체계적 대응	(-)
관리·평가	사업기획 및 관리의 전문성	(-)
	평가제도의 효율성	(-)
	산·학·연 협력의 활성화	(-)
사람	지식의 축적 효율성	(-)
	인력의 양성 및 활용 효과성	(-)
사업화 등	사업화, 중소기업 지원의 효과성	(-)
	지역 R&D 거점 육성	(-)
	국제협력의 효율성	(-)

주: (-): 부정적 효과

자료: 안두현 외(2015), 상계서, p222에서 재가공

가. R&D 전략

R&D 전략 측면에서 R&D 사업구조가 올바르지 않게 형성되면, 해당 영역에 대한 연구개발 추진의 일관성 그리고 비전과 목표에 대한 목적 적합성을 국가 차원에서 확인하고 조율하기 위해서는 별도의 추가적인 노력이 요구된다. 그리고 이러한 노력은

관련 사업들을 추진하는 정부부처들과 연구자들 등 이해관계자들의 적극적 협조가 없이는 그 성과를 얻는 것에 한계가 있다. 특히 개별 정부부처들이 R&D 사업들을 확보하거나 확장하기 위해 서로 경쟁하는 환경이라면, 이러한 협력을 기대하기란 어렵다. 국가 차원의 연구개발 추진의 일관성이 확보되지 않게 되면, 당연히 시장수요 등의 시장환경 변화에 체계적으로 대응하는 것도 쉽지 않다. 올바르지 않은 R&D 사업구조는 법에 근거하여 범부처적으로 추진되는 각종 R&D 중장기발전계획들이 왜 자주 실천력이 낮은 공허한 계획에 머무르고 있는가를 설명하기 위한 하나의 실마리가 될 수 있다.

나. R&D 관리·평가

올바르지 않은 R&D 사업구조는 R&D 관리·평가 측면에도 다양한 부정적 영향을 미칠 수 있다. 우선 하나의 동일 영역이 부처별로 중복적으로 분산되어 관리하는 방식은 해당 사업의 기획과 관리의 전문성을 축적함에 있어 효율적이지 못하다. 그리고 이러한 부처별로 분산된 관리방식은 동일한 영역에 있어서의 산학연 협력을 효과적으로 조직화함에 있어서도 한계가 있을 수 있다. 왜냐하면 해당 영역에 대한 비전과 목표 그리고 추진방식들에 있어 차이를 가진 여러 정부부처들 또는 산하의 전문관리기관들은 각각의 경계 내에서 나름대로 산학연 연구자들을 조직화를 하려하기 때문이다. 이와 같이 개별 정부부처들이나 산하 전문관리기관들 각각의 제한된 범위에서의 산학연 협력체계를 최적화된 조직화로 간주할 수는 없다.

또한, 평가제도의 효율성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 평가가 효과적으로 작동하기 위한 우선적인 원칙은 평가대상이 되는 R&D 프로그램이나 과제들이 가능한 한 동질화되어야 함에 있다. 만약 R&D 프로그램이나 과제들이 이질적인 경우, 동일한 지표나 기준 그리고 방식을 적용하여 이들을 평가하는 것은 거의 무의미하다. 현재 많은 정부부처들 그리고 산하 전문관리기관들에서 운영되고 있는 R&D 평가 제도들은 이질적인 연구개발 영역들을 하나의 묶음으로 간주하고 이들에 대해 거의 동일한 기준을 적용하여 평가하는 방식일 개연성이 높다. 관리행정의 편의성 측면에서, 이러한 조건 하에서 적용할 수 있는 최선의 R&D 평가는 논문과 특허 등의 객관적

정보를 활용한 정량적 평가방식이다. 이러한 상황에서 질적 지표들을 포함하는 정성적 평가방식, 즉 이른바 질적 평가제도를 도입한다 하더라도, 평가의 비효율성 문제가 근본적으로 해결되기에는 한계가 있다. 지금까지 평가의 비효율성 문제를 해결하기 위해 도입한 질적 평가제도 등을 포함한 제반의 시도들이 거의 무위로 돌아갔던 것도 오히려 못한 R&D 사업구조에서 비롯된 것일 수 있다.

다. 사람

마찬가지 이유로, 오히려 많은 R&D 사업구조는 관련 지식의 축적과 R&D 전문인력 양성과 활용에도 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 그리고 전문영역별 국제 협력활동 또한 오히려 많은 R&D 사업구조로 인해 그 맥락성(context)을 잃어버리게 되면, 협력 활동들이 효율적으로 이루어지기는 쉽지 않다.

라. 사업화 및 중소기업 지원 등

정부 R&D 예산을 통해 개발된 기술의 사업화, 이를 선도할 수 있는 중소벤처기업의 지원 그리고 국제적 협력활동 또한 R&D 프로그램들이 국가적으로 특정 산업 또는 기술분야들에 따라 조직화되는 맥락성을 잃어버리는 경우, 이들 관련 투자에 대한 효과성을 담보하기 어려울 수 있다. 왜냐하면, 관련 영역들의 R&D 사업화 그리고 관련 기업들에 대한 지원과 협력 촉진은 가능한 한 관련 영역들에 대해 전문성을 가진 연구 조직들이 주관하거나 관련 R&D 사업들과 연계시켜 관리하는 것이 바람직하기 때문이다. 예를 들어 미국 SBIR의 경우, 중소기업청은 중소기업 R&D 지원을 위한 가이드라인만을 제시하고, 관련 영역 전문연구기관들이 지원대상 중소기업을 선정하도록 법에서 규정하고 있는 것은 이러한 측면에서 시사하는 바가 있다.

2. R&D 예산 구조 형성 관련 주요 제도들

가. 프로그램 예산제도

프로그램이란 수행하기로 계획된 일련의 활동들(a series of actions)로 정의되는데, 정책 관점을 반영하면 동일한 정책목표를 달성하기 위해 계획된 일련의 사업목음으로 정의될 수 있다. 한국에서는 중앙부처의 경우 2007년부터 프로그램 예산제도를 시행해오고 있다. 주요지출 항목에 따라 예산이 편성되고 집행되는 전통적 품목별 예산제도는 지출에 대한 통제를 강조하지만 목표와 성과 중심의 예산편성과 집행에는 한계가 있다. 품목별 예산제도의 이러한 한계를 보완하기 위해 도입된 제도가 프로그램 예산제도라고 할 수 있다⁴⁶⁾. 실무적으로, 프로그램은 같은 정책을 수행하는 단위사업들(activities)의 묶음을 의미한다. [그림 5-1]은 프로그램과 활동들, 즉 단위사업들의 상하 계층구조를 나타내고 있다.

[그림 5-1] 프로그램 예산제도의 상하 계층구조



자료: 국회예산정책처(2007) p.4⁴⁷⁾

46) 안두현·이민형 외(2013), 「정부연구개발 사업구조 진단 및 개선 방안」, 과학기술정책연구원.

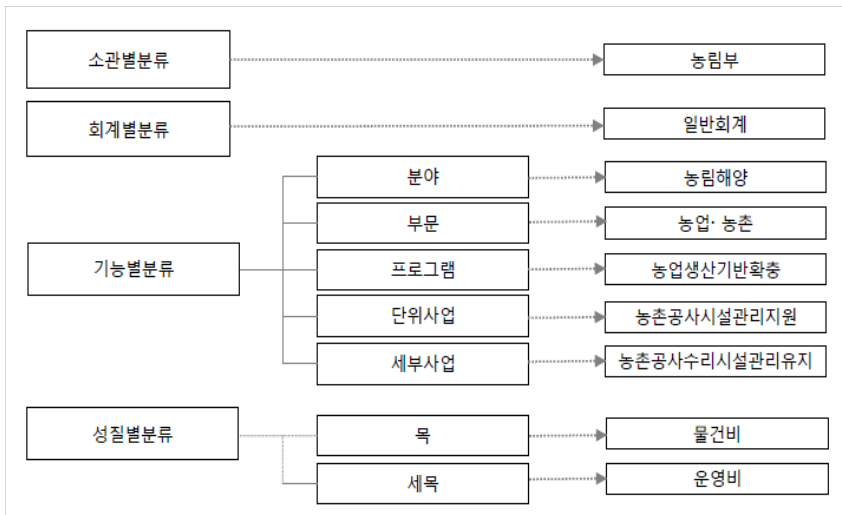
47) 국회예산정책처(2007), 「프로그램예산제도의 평가」.

과거 품목별 예산제도에서는 수천여개에 달하는 단위사업들(또는 단위사업들을 구성하는 세부사업들)의 수준에서 비용지출을 관리함으로써 보다 거시적이고 전략적인 정책과 예산을 연계시키는 것에 한계가 있었다. 또한 단위사업들 보다 상위의 프로그램 수준에서의 성과관리에 있어서도 어려움이 많았다. 프로그램 예산제도는 이러한 한계들을 극복하고 관리 가능한 수준에서 정책과 예산의 연계 그리고 성과관리를 실현하기 위함이다. 또한 프로그램 예산제도에서는 비용 원가의 집계 방식에서도 품목별 예산제도와 차이가 있다. 직접비가 단위사업들에 직접 배분될 뿐만 아니라 간접비 또한 합리적인 기준에 따라 단위사업들에 배분됨에 따라 단위사업별 책임과 권한의 한계를 보다 분명히 나타낼 수 있다. 프로그램 예산제도는 비용의 합리적 배분이라는 측면에서는 현재 시행되고 있는 연구과제중심제도(PBS: Project-Based System)와도 밀접한 연관을 가질 수 있다. PBS의 기본 취지도 프로그램을 구성하는 개별 프로젝트들에 소요되는 직접비와 간접비를 포함시켜 배분하는 전부원가계산제도(full-costing system)를 적용함으로써 개별 프로젝트들에 대한 책임과 권한의 범위를 분명하게 함에 있었기 때문이다.

프로그램 단위보다 상위구조는 분야와 부문으로 구성되어 있다. 예를 들어 일반행정, 공공질서 및 안전, 통일·외교, 국방, 보건, 과학기술 등의 수준이 분야 수준이며 보건 분야는 다시 보건의료, 건강보험, 식품의약품안전 부문으로 구성된다. 한국은 과학기술이라는 독립적인 분야를 갖고 있으며 과학기술 분야는 다시 기술개발, 과학기술연구지원, 과학기술일반 세 부문으로 구성되어 있다⁴⁸⁾. 그리고 기획재정부에서는 과학기술 영역에 대한 예산의 심의 조정을 위해 연구개발예산과를 독립적으로 운영하고 있다. 일반적으로 우리가 R&D 프로그램이라고 언급되는 단위의 예산 계층 순서는 프로그램을 구성하는 단위사업 또는 이를 구성하는 세부사업이나 세부사업을 구성하는 내역사업에 해당된다.

48) 국회예산정책처(2007), 상계서.

[그림 5-2] 프로그램 예산제도의 예산 분류구조



자료: 국회예산정책처(2007)⁴⁹⁾ p.9

나. R&D 프로그램들의 기획

R&D 프로그램의 예산 편성을 위해서는 사전에 이루어지는 기획 과정이 필요하다. R&D 프로그램의 기획은 기간의 측면에서는 단년도 기획과 다년도 기획으로 구분될 수 있고, 주체의 측면에서는 부처 기획과 다부처 기획 등으로 구분될 수 있으며, 기획의 방식 측면에서는 특별(ad hoc)기획과 상시기획으로 구분될 수 있다.

다년도 기획 제도의 대표적인 예가 5년 단위로 매년 수립되는 중기재정계획이다. 전술한 바와 같이, 중기재정계획에 근거하여 단년도 예산의 지출한도가 결정되며, 이것에 근거하여 단년도 예산 지출계획의 기본 방향 또한 제시된다. 중기재정계획은 재정전전성뿐만 아니라 한정된 재정의 효율적 배분을 추구한다. 단년도 기획은 1차적으로 개별 정부부처들에서 이루어진다. 총액배분자율편성제도에 근거하여 각 부처별로 할당된 지출한도(ceiling)의 범위 내에서 각 부처들은 자율적으로 기존 R&D 프로그램들을 조정하거나 신규 R&D 프로그램들을 기획한다. 다년도 기획의 또 다른 예는 법정 계획으로

49) 국회예산정책처(2007), 상세서.

추진되는 영역별 중장기종합계획 수립이다. 바이오, 환경, 농수산, 산림 등 각 개별 영역 관련 육성법 등에서는 5년에서 10년 단위의 중장기 계획수립을 의무화하여, 관련 법을 관장하는 해당 정부부처청에서 해당 영역의 중장기 계획을 수립하여 현재의 국가과학기술자문회의의 심의를 거쳐 확정하도록 하고 있다.

기술의 복잡성 증대에 따른 융합 연구개발의 필요성으로 인해, 최근에는 다부처 R&D 프로그램 기획제도가 도입되어 활성화되고 있다. 이른바 다부처 공동연구사업은 국가 차원의 중장기적 연구개발 성과창출을 위해 주로 대형연구개발사업 위주로 추진되었다. 이의 대표적인 예가 선도연구개발사업, 21세기프론티어연구개발사업 등이다⁵⁰⁾.

기획의 방식은 특별기획과 상시기획으로 구분이 가능하다. 예를 들어 특별기획은 그 당시의 상황과 수요를 고려하여 우선적으로 요구되는 R&D 프로그램을 기획하는 방식이며, 상시기획은 해당 영역의 대부분 R&D 수요를 상시적으로 공개하여 운영하되 특별히 새롭게 요구되는 R&D 수요들만을 이니셔티브(initiatives) 등의 특별한 추진형식을 통해 추가해가는 방식이다. 한국에서 신규 R&D 프로그램의 기획은 대부분 특별기획의 방식을 채택하고 있다. 매년 신규 R&D 수요를 조사하고 이들 중 우선순위가 높은 것을 선정하는 R&D 프로그램 기획과정을 거치고 있다.

다. 예비타당성조사제도

예비타당성조사는 이른바 자본예산결정(capital budgeting)에 해당하는 것으로, 전술한 특별기획 방식에 의해 기획된 R&D 프로그램들 중 대규모 예산이 소요되는 프로그램들에 대한 일종의 사전 타당성 검증제도이다. “국가재정법” 제38조에 따르면, 대규모 신규사업에 대한 사전 타당성 검증·평가를 통해 신규 재정사업 투자를 투명하고 공정하게 결정함으로써 예산낭비를 방지하고 재정운영의 효율성을 제고하기 위한 것으로 규정되어 있다⁵¹⁾. R&D 예비타당성조사는 정책적 분석과 경제성 분석을 기본으로 하고 참고사항으로 지역균형발전에 대한 분석을 추가하여 종합적으로 판단

50) 안두현·이민형 외(2013), 상계서.

51) 국회예산정책처(2010), 상계서.

한다. 조사 대상 사업은 총사업비가 500억 원 이상이고 300억 원 이상의 국가 재정지원이 요구되는 국가연구개발사업 그리고 중기 재정소요가 500억 원 이상인 농림해양수산 및 산업·중소기업 분야 등의 신규사업이 해당된다. 2015년부터는 신규사업이 아닌 기존사업이더라도 10년 이상의 장기계속사업이고 산업기술형 사업에 해당되는 경우 이를 모두 단계적으로 일몰형으로 개편하고 이들 사업들에 대해 예비타당성조사를 실시하도록 하고 있다. 일몰형 제도는 정부부처간 R&D 사업들간 중복성 문제와 사업의 장기계속 추진에 따른 R&D 환경변화 대응 어려움 등의 이유로 도입되었다⁵²⁾. 그리고 총사업비가 400억 원 이상 500억 원 이하의 사업에 대해서도 2008년부터 간이 예비타당성조사를 도입하여 만약 추정 사업비가 500억 원으로 판정되는 경우 예비타당성조사를 실시하도록 하고 있다.

3. R&D 예산의 구조 관련 제도들 진단

전술한 바와 같이, 국가 차원에서 R&D를 조직(organizing)화함에 있어 올바른 사업구조를 형성하는 것은 R&D 전략과 관리·평가, 사람, 사업화 촉진 등의 효율성에 중요한 영향을 미칠 수 있다. 이 절에서는 R&D 사업구조를 형성하는 것에 영향을 미칠 수 있는 주요 예산제도들의 현황과 문제점에 대해 보다 심층적으로 살펴보기로 한다. 앞 절 R&D 예산시스템의 이해에서 논의된 예산제도들 대부분이 R&D 사업구조 형성에 영향을 미칠 수 있지만 구조적 측면에서 중추가 되는 제도는 프로그램예산제도라고 할 수 있다. 그리고 이와 관련이 있는 중기재정계획, 총액배분·자율편성제도, 예비타당성조사제도 등도 함께 논의하기로 한다. 물론 이들 제도들에 대해서도 R&D 사업구조에 영향을 미치는 측면들을 중심으로 살펴보게 될 것이다. 총액배분·자율편성제도는 정부부처간 또는 정부부처내 예산 확보 경쟁의 계기를 제공할 수 있고, 중기 재정계획과 영역별 중장기 발전계획 수립은 R&D 프로그램의 구조 형성의 기본 틀 제시와 세부 R&D 프로그램 기획과 연계될 수 있으며, 예비타당성제도는 기획된 R&D 프로그램들의 검증과 연관이 있을 수 있다.

52) 안두현 외(2015b), 「R&D 사업군 심층평가: 총괄편」, 기획재정부·과학기술정책연구원.

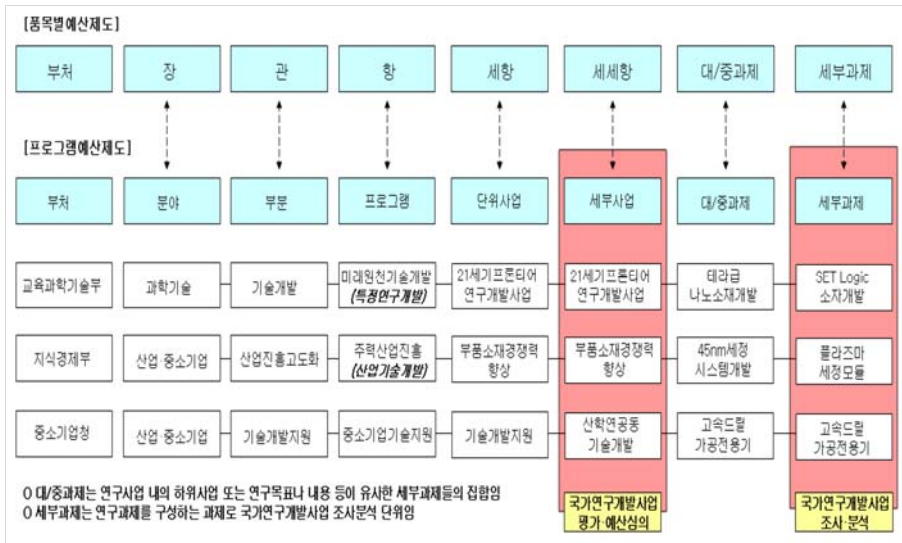
가. 프로그램 예산제도

국내에서 2006년 예산편성부터 도입된 프로그램 예산제도는 품목별(인건비, 용역비, 업무추진비 등) 예산운영 방식과 달리 예산사업 중심, 즉 프로그램을 중심으로 예산을 운용하는 제도이다⁵³⁾. 프로그램 예산제도 도입의 근본 취지는 동일한 정책목표를 가진 사업들을 프로그램이라는 하나의 묶음으로 하향식(top-down)으로 관리함으로써 예산의 전략적 운용을 가능하게 할 뿐만 아니라 예산 성과관리와도 효과적으로 연계시키기 위함이다. 이러한 취지를 달성함에 있어 중요한 것은 전략과 성과관리를 위한 프로그램 운영의 기본단위에 대한 고려이다. 그럼에도 불구하고, 정부는 그러한 운영의 기본단위 문제에 대한 검토를 충분히 수행하지 않고, 프로그램 예산제도를 도입하여 운영해오고 있다⁵⁴⁾. 프로그램 예산제도에서 관리를 위한 기본단위 결정은 R&D 프로그램과 관련해서는 제2장에서 논의한 ‘적정 범위’ 결정과 거의 동일한 문제이다. 즉, 프로그램 관리를 위한 기본단위를 ‘적정’하게 결정하는가 여부가 예산 관리의 효율성에 중요한 영향을 미칠 수 있다.

53) 유승원(2015), 프로그램 예산제도의 문제점과 개편방안 연구

54) 유승원(2015), 상계서.

[그림 5-3] 정부 R&D 사업 예산 구조 현황



자료: 김인직(2013:11), 「2013년도 정부연구개발예산 현황분석」을 안두현·이민형 외(2013) p.123에서 재인용

[그림 5-3]은 정부 R&D 사업의 예산 구조 현황을 예시적으로 보여주고 있다. 예를 들어, 당시 교육과학기술부의 21세기프론티어연구개발사업은 특정연구개발사업 내의 미래원천기술개발이라는 프로그램의 단위사업 및 세부사업에 해당되며, 테라급나노소재개발사업은 세부사업의 내역사업, 즉 대/중 과제에 해당됨을 알 수 있다. 여기에서 프로그램과 단위사업 그리고 세부사업에 해당되는 미래원천기술개발사업과 21세기프론티어연구개발사업은 일종의 횡단영역적(cross-sectional) 사업으로 제2장에서 논의한 ‘적정 범위’의 R&D 사업들이라 할 수 없고 오히려 세부사업의 내역사업인 테라급나노소재개발사업만이 그것들에 가깝다. 하지만 이 또한 국가 차원의 R&D 조직화라는 관점에서는 하나의 ‘적정 범위’로서 간주되기 어렵다. 왜냐하면 다른 수준이나 다른 접근 방법에서의 나노소재개발 R&D 사업들이 동일 부처 또는 타부처에 존재할 수도 있기 때문이다. 이러한 경향은 [그림 5-3]에서 당시 지식경제부와 중소기업청의 경우에도 거의 동일한 것으로 나타난다.

따라서 국내에서 운영되고 있는 예산 구조 상 프로그램 수준의 단위는 이른바 ‘적정

범위'의 예산관리 기본단위라기보다 훨씬 상위 수준이며, 실무적으로도 단지 부처별 예산한도(ceiling) 설정의 최소단위로만 활용되고 있다. 엄밀한 의미에서 전략과 성과 관리라는 프로그램 예산제도의 근본취지에 부합하는 프로그램은 현재 예산 구조 상에서는 세부사업 또는 세부사업들 내의 내역사업 즉 [그림 5-3]의 대/중과제에 해당한다고 보는 것이 바람직하다. 그럼에도 불구하고, [그림 5-3]의 예에서 프로그램과 단위 사업들이 횡단영역적으로 구성되어 있는 것이 프로그램 예산제도의 기본 취지인 유사 사업의 묶음을 통한 정책적 독립성 확보와 어떠한 관련이 있을 수 있는가에 대한 검토는 필요하다. 예를 들어, 미래와 원천 또는 주력 등과 같은 포괄적인 의미를 지닌 사업 보다는 특정 기술영역, 산업이나 사회문제 해결 영역들의 묶음들이 정책적 독립성 확보에 보다 효과적일 수 있기 때문이다.

나. 중기재정계획

OECD에 따르면, 중기재정계획의 기본적인 기능은 재정의 안정적 공급, 거시경제 조절, 전략적 자원 배분 등이다⁵⁵⁾. 재정의 안정적 공급과 전략적 자원 배분 기능을 위해 중요하게 이루어지는 것이 중기재정계획에 기반한 정부부처별, 분야와 부문별 그리고 프로그램별 지출한도 설정이다. 이를 통해 국가 재정운용계획이라고 할 수 있는 중기재정계획과 단년도 예산계획의 연계가 이루어진다. 그리고 이러한 연계를 위한 이른바 상위 예산 구조가 프로그램 예산제도라고 할 수 있다. 그러나 전술한 바와 같이 예산 지출한도의 기본단위인 프로그램을 구성하는 그 하위의 사업들을 어떻게 구성할 것인가에 대한 기준과 원칙에 대해서는 검토가 부족하였다. 그리고 일부 연구자들에 따르면, 예산의 지출한도 설정을 본연의 기능으로 하고 있는 대통령 주재 국가 재정전략회의에서 지출한도 설정에 대한 논의가 제대로 이루어지지 않고 있어, 지출한도가 국가의 거시적이고 전략적인 판단에 따라 설정되기 보다는 개별 정부부처들의 요청을 기준으로 여전히 상향식으로 결정되고 있다고 지적하기도 한다⁵⁶⁾. 그리고 개별 정부부처들은 제시된 예산 지출한도를 엄격하게 준수하고 있지도 않고 있으며, 예

55) 유승원(2015), 상계서.

56) 김은지 등(2016), 총액배분자율편성예산제도: 이상과 현실의 괴리, 행정논총, 54(2), p.265-285.

산 담당부처 또한 세부사업들에 대한 예산 협의·보완 과정에 관여하고 있다고 한다⁵⁷⁾.

다. 총액배분·자율편성제도

부처별, 분야와 부문별 그리고 프로그램별 지출한도를 중기재정계획에 근거하여 설정한 후 단위사업이나 세부사업의 기획을 개별 정부부처들에 위임하고 있는 제도가 총액배분·자율편성제도이다. 1990년대부터 최근까지 진행되어 왔던 R&D 예산의 급속한 증가 시기에서는 정부부처별 R&D 예산 확보 경쟁이 중요하였다면, R&D 예산 증가가 정제되기 시작된 최근에는 개별 정부부처별 소관 R&D 사업들에 대한 부처내 또는 관련 전문연구기관들 또는 개인 연구자들 자체의 예산 확보 경쟁이 중요하게 되었다. 새로운 정부가 출범하는 경우, 정부 조직개편과 함께 부처간 R&D 사업조정이 이루어지고 그 결과 부처간 R&D 예산의 배분조정이 이루어지기도 한다. 의원내각제의 서구 유럽 국가들과 달리 정부에서 작성한 예산안은 국회 심의과정에서 많은 부분이 수정되고 있다⁵⁸⁾.

정부부처별 그리고 프로그램별로 설정된 R&D 예산의 지출한도 내에서 개별 정부부처들이 자율적으로 사업들을 기획하고 편성할 수 있도록 한 것이 이른바 상향식(bottom-up) 자율편성제도라고 할 수 있다. 자율편성제도의 이론적 근거는 정보의 비대칭성에 있다. 즉, 지출한도 내에서의 자율편성제도를 통해 기존의 부풀리기식 관행을 감소시킬 수 있으며, 해당 사업에 대해 많은 정보를 가진 개별 정부부처들이 보다 충실히 사업기획을 할 수 있다는 것이다⁵⁹⁾. 실제로 총액배분자율편성제도의 도입으로 예산요구서가 감소하였다고 보고되기도 하였다⁶⁰⁾.

자율편성제도 하에서는 개별 정부부처들이 프로그램들을 구성하는 단위사업들과 세부사업들 또는 내역사업들에 대한 기획, 즉 R&D 프로그램들을 기획한다. 이러한

57) 김은지 등(2016), 상계서.

58) 강태혁(2006), 총액배분자율편성(top-down)제도의 비교론적 관점, 정부회계연구, 4(2), 3-33을 김은지 등(2016)에서 재인용.

59) 김은지 등(2016), 상계서.

60) 윤성식(2006), 정부혁신의 이론과 사례: 총액배분자율편성제도, 한국행정과 정책연구, 4(2), 29-50을 김은지 등(2016)에서 재인용

R&D 프로그램들의 기획 행위는 안정예산으로 분류되는 공공연구기관 지원금 및 출연금을 제외한 대부분의 경쟁예산 사업들에 대해 이루어진다. 전술한 바와 같이 이들 R&D 프로그램들은 특정 영역에 사용하도록 한정된 예산들이 아니다. 물론 실제로 기획되고 있는 R&D 프로그램들의 상당수가 특정 산업 또는 기술분야들과 직접 관련된 문제해결을 지향하고 있지만, 그 결과들이 공식적인 것이 아니므로 필요한 경우 항상 조정이 가능하다. 또한 제3장에서 살펴본 바와 같이, 정부 R&D 프로그램들 중 상당수는 특정 영역을 지정한 것이 아닌 횡단영역적 사업들을 포괄하고 있다. 위 [그림 5-3]의 미래원천기술개발사업, 주력산업진흥, 중소기업기술지원 등이 그 예들이다. 이러한 측면에서 국내의 경우 특정 산업 또는 기술 영역들별 R&D 예산 지원의 안정성은 국가 R&D 예산의 대부분을 안정예산 형식으로 지원하고 있는 미국 등의 국가들에 비해 낮을 것으로 추론이 가능하다. 실제적인 의미에서 보면, 특정 영역들에 대한 R&D 예산의 활용은 그 당시 한 국가에 존재하는 해당 영역의 전문연구자들의 수에 의존할 수밖에 없기 때문에, 특정 영역들에 대한 R&D 예산 지원이 일정 기간 동안 암묵적으로는 안정적으로 이루어질 수 있다. 그럼에도 이는 국가 전략적인 고려가 고려되지 않은 결과적 현상에 불과할 뿐이다.

라. 특별(ad hoc) R&D 프로그램 기획 체계

정부부처들은 각각의 상황에 따라 R&D 프로그램들을 매년 자율적으로 기획하여 조정하고 있다. 현재 상당수 R&D 프로그램들이 횡단영역적이라는 결과적 현상도 이와 같이 매년 이루어지는 특별(ad hoc) R&D 프로그램들의 기획 방식에서 비롯된 것일 수 있다. 이러한 특별 기획시스템에서는 R&D 프로그램의 기획시 정부의 변화 그리고 당시의 경제사회 그리고 기술적 환경의 변화 등이 민감한 영향을 미치게 된다. 그리고 가끔은 산업 또는 기술분야적 고려보다는 정치와 정책적 고려가 중요하게 고려되기도 한다.

산업 또는 기술분야별 안정예산 중심의 지원 체계를 가진 미국은 상시기획시스템을 통해 R&D 프로그램들을 기획하여 운영하고 있다. 이때 R&D 프로그램들은 엄밀한 의미에서 국내에서의 특정 영역들 수준에서의 단위사업들이나 세부사업들이 아닌 대/

중과제 또는 세부과제 수준에 해당된다고 볼 수 있다. 단위사업들이나 세부사업들에 대한 R&D 프로그램들의 기획 내용들이 매년 바뀌는 것이 아니다. 단지 경제사회 또는 기술 환경에서 새로운 상황이 발생하는 경우, 특별 기획(initiatives) 등을 통해 새로운 R&D 내용들을 추가하거나 강조한다.

미국에서 가장 많은 R&D 예산을 사용하고 있는 국립보건원(NIH)의 사례를 살펴보자. NIH는 21개의 연구소들(institutes)과 6개의 센터들 총 27개의 기관으로 구성되어 있으며, 몇 개의 질환군 별로 묶여진 개별 연구소들 또한 내부에서는 개별 질환별로 다시 분류되어 각기 거의 독립적으로 R&D 예산을 편성하여 관리하고 있다⁶¹⁾. 즉, 이 연구에서의 표현대로 하면, 개별 질환별 프로그램들에 독립적인 R&D 예산이 배분되어 있으며, 해당 질환 관련 전문연구집단이 해당 R&D 예산의 일부를 사용하고 그 나머지는 외부 산학연 R&D 지원을 위해 관리하고 있다. 이들 개별 연구소들 그리고 연구소들에 소속된 개별 질환군 별 연구팀(정확한 의미에서는 하나의 독립 연구소와 같다)에서는 해당 질환별로 제시되는 현재의 주요 연구 영역들(PAs: Program Announcements)과 이를 위한 과제 제안요구서들(RFAs: Request for Applications)을 상시적으로 공시 운영하고 있다. 그리고 전술한 바와 같이 동향 변화나 긴박한 사유가 있는 경우 별도의 현재 중심사업들(current initiatives)들을 필요에 따라 추가로 공시함으로써 해당 추가 영역들에 대해 연구과제 신청을 받는다⁶²⁾. 외부 산학연의 연구집단 또는 개인 연구자들의 관점에서, 해당 질환과 관련된 세부 연구영역들과 이에 대한 세부내용들이 대부분 사전에 결정되어 있으며 특별한 경우가 아니면 일정 기간 동안은 변하지 않기 때문에 충분한 기간을 두고 R&D 과제들을 준비할 수 있다. 그리고 이들 세부 연구영역들에 있어 미국 내에서 경쟁력을 갖춘 연구집단 또는 연구자들은 1회의 연구계약 기간 종료 후에도 해당 연구를 지속할 가능성이 매우 높으며 경우에 따라서는 연구실의 제자나 후배가 스승과 선배의 연구사업 또는 연구과제를 세대를 이어 계승하는 경우도 발생한다.

국내에서 R&D 프로그램들의 기획이 상시적으로 이루어지지 못하고 거의 항상 특별한 기획과정을 통해 이루어지게 된 것이 안정예산과 경쟁예산의 불균형에서 비롯될

61) 안두현·이민형 외(2013), 상계서.

62) 안두현·이민형 외(2013), 상계서.

수 있으며, 더 근본적으로는 올바르지 않은 R&D 예산, 즉 사업구조에서 비롯될 수 있다. 특별 기획시스템이 환경변화에 보다 효과적으로 신속히 대응할 수 있다는 장점이 있을 수 있다. 그러나 새로운 지식의 창출과 이의 활용에는 일반적으로 장기간이 소요된다는 것을 고려한다면, 이러한 특별 기획시스템이 예산 지원 즉 연구자들 연구 활동의 안정성을 희생시킬 수도 있다. 그리고 현재의 정부부처별 자율편성제도 또한 안정적 연구환경 조성에 부정적 영향을 미치고 있을 개연성이 있다.

마. R&D 예비타당성조사제도

R&D 예비타당성조사제도는 대형 R&D 사업에 대한 정책적, 경제적 타당성을 사전 검증하는 제도이다. R&D 예비타당성조사제도는 사회간접자본(SOCs)에서 적용되어온 타당성조사제도를 준용한 것으로 볼 수 있다. 최근 변화된 R&D 예비타당성조사제도에 서 신규 대형 R&D 사업들뿐만 아니라 기존의 산업기술형 장기계속사업들에 대해서도 일몰제를 적용하여 실시하기로 하였다. 따라서 이제는 정부연구기관들에 대한 지원금 및 출연금을 제외한 대부분의 R&D 사업들이 예비타당성조사의 대상이 되게 되었다.

미국과 영국 그리고 일본 등에서도 대형 R&D 사업들에 대해 일종의 타당성 조사를 실시한다. 미국의 경우, R&D 사업에 대한 예비타당성조사를 위한 명시적 기준은 없고 단지 공공투자사업의 예산편성에 관한 일반 지침에 근거하고 있다. 따라서 개별 R&D 프로그램에 대한 타당성 조사는 국가적으로 추진하는 전략형 하향식 프로그램에 국한하여 제한적으로 실시되고 있다⁶³⁾. 영국 또한 총사업비가 10억 파운드(약 1조 4,450억 원) 이상의 대형 투자 프로그램들에 대해 전례가 없는 매우 혁신적인 사업이나 특별 관심 사업들에 한해 추가적인 타당성 검토를 하고 있다. 일본은 국비 300억 엔(약 3,000억 원) 이상의 국가 R&D 사업에 대해 사전평가제도를 실시하고 있는데 과학기술 및 사회경제적으로 큰 폭의 변화가 예상되거나 국민정서, 윤리적 차원에서 특별히 관심이 높은 사업들에 한정하고 있고 방법 또한 정성적인 접근 중심으로 진행하고 있다⁶⁴⁾.

63) 과학기술정보통신부(2018a), 「국가연구개발사업 예비타당성 법제도 개선방안」.

64) 과학기술정보통신부(2018), 상거서.

국내에서 이루어지고 있는 R&D 프로그램들에 대한 예비타당성조사 실시의 1차적인 기준은 총사업비 그리고 정부 투자비 등의 사업비 규모이며, 예비타당성조사 면제는 공공연구기관 등에 대한 출연금 지원과 지역 균형발전, 긴급한 경제·사회적 상황 대응을 위해 국가 정책적으로 필요한 사업 등 매우 제한적으로 허용된다. 이와 같이 일부를 제외한 대부분의 R&D 프로그램들을 예비타당성조사 대상으로 지정하는 것은 R&D 프로그램들의 속성을 고려할 때 근본적인 문제가 있을 수 있다. 왜냐하면, 자칫 보편적으로 존재하는 R&D 영역들에 대한 타당성 판단을 해야 할 수 있기 때문이다. 이 경우 해당 사업에 대한 객관적 기준을 갖고 타당성 평가를 하기 보다는 주관적 가치 기준을 적용하여 타당성 평가를 하는 경우가 발생할 가능성을 배제할 수 없다. 즉, 사람과 사회의 주관적 가치에 대한 것을 객관적 지표를 적용하여 타당성 평가를 수행하는 어이없는 경우가 발생할 수 있다. 따라서 이들 영역들에 대한 타당성 평가는 해당 R&D 프로그램의 실시 여부보다는 소요되는 R&D 예산 규모의 적정성과 추진 방식의 적합성 등에 대한 평가 중심으로 이루어지는 것이 바람직하다. 정부는 예비타당성조사 분석의 방법론적 변화를 계획하고 있지만, 오히려 R&D 프로그램에 대한 가부 판단을 위한 정책적 분석 및 경제성 분석 항목을 최소화하는 근본적인 개선 노력 더 중요할 수 있다.

그리고 현재의 예비타당성조사제도는 1차적으로 개별 R&D 프로그램들의 타당성 검증에 초점이 두어져 있고 적용되는 평가지표들도 이에 맞추어 설계되어 있다. 2015년부터 도입된 장기계속사업들에 대한 일몰제 적용의 기본적 취지는 오히려 기존에 수행해오던 사업들간 구조적 중복성 검증에 그 목적이 있다⁶⁵⁾. 따라서 일몰제 도입으로 인해 예비타당성조사 대상 R&D 사업들이 대폭 확대된 상황에서 중요한 과제는 전체 R&D 사업구조에 대한 적합성 평가 또는 주요 광범위한 문제영역별 R&D 사업들의 구조에 대한 단계적 적합성을 평가하는 일이다. 또한 개별 R&D 사업들에 대한 예비타당성조사에 있어서도 타 R&D 사업들과의 관계, 즉 국가 차원에서 R&D 사업구조의 적합성에 대한 엄밀한 평가가 이루어지는 것이 필요하다.

65) 안두현 외(2015b), 「R&D 사업군 심층평가: 총괄편」, 기획재정부·과학기술정책연구원.

제2절 정부 R&D 예산제도 진단: 기능과 내용 측면

1. R&D 예산시스템의 기능과 내용 측면 관련 제도들

가. 예산의 기능 측면 관련 제도들

R&D 예산시스템의 기능적 측면에서 중요한 제도 중 하나는 한 국가에서 운영되고 있는 예산 배분조정 체계이다. 원리적으로는 R&D 예산을 통한 올바른 R&D 사업구조 형성, 이른바 R&D의 효율적인 조직화가 1차적으로 중요하며, 이에 대한 결과들을 단계적으로 배분조정하는 것은 2차적인 문제이기는 하다. 그러나 각 국가가 처한 제도적 환경에 따라서는 국가적으로 구축된 예산 배분조정 체계 또한 R&D 사업구조 형성에 중요한 영향을 미칠 수 있다.

또한, R&D 예산배분의 결과이기도 하며 R&D 사업구조 형성 등에 따른 구조적 문제일 수 있는 안정예산과 경쟁예산 문제에 대한 추가적인 논의가 필요하다. 왜냐하면 안정예산과 경쟁예산의 균형이 적절하지 못한 경우 R&D 과제 기획, 경쟁 수주, 관리 등을 위해 불필요한 인력과 예산을 낭비할 수 있기 때문이다. 안정예산과 경쟁예산의 문제는 현재까지도 계속 중요한 해결 대상 문제로 논의되고 있는 연구과제중심제도(PBS)와도 밀접한 관련이 있다.

1) R&D 예산 배분조정 체계

R&D 예산시스템의 간접적 속성을 나타내는 것 중 하나로서 예산시스템을 구성하는 부분들간, 즉 예산을 구성하는 R&D 프로그램들간 연결관계를 통해 R&D 예산시스템의 기능적 특징을 파악하는 것이 가능하다. 경제학적 의미에서 조정(coordination)은 전문화된 분업을 전제로 하며, 효율적 목표 달성을 위해 부분들이 함께 노력을 집중하는 것에 그 의미가 있다. 확실한 환경 하에서는 동시화(synchronization)와 직무할당(assignment) 문제가 중요하며, 불확실한 환경 하에서는 새로운 환경에 적응하는 문제가 중요할 수 있다⁶⁶⁾. 즉, 직무할당에서는 중복성

문제가 중요할 수 있고 동시화에서는 참여 구성원들이 공유하는 목표 달성을 위한 집중화 문제가 중요할 수 있다. R&D 프로그램에 이러한 원리들을 적용하면, 효율적 조정을 위해 우선 부분들, 즉 독립적인 세부 영역들별 전문화가 전제되어야 하며, 일단 전문화가 되면 이들 전문 영역들간 직무를 효과적으로 할당하고 노력을 집중시킴으로써 보다 높은 차원에서의 목표와 시너지 등의 연결효과를 증대시키는 것이 가능해 질 수 있다.

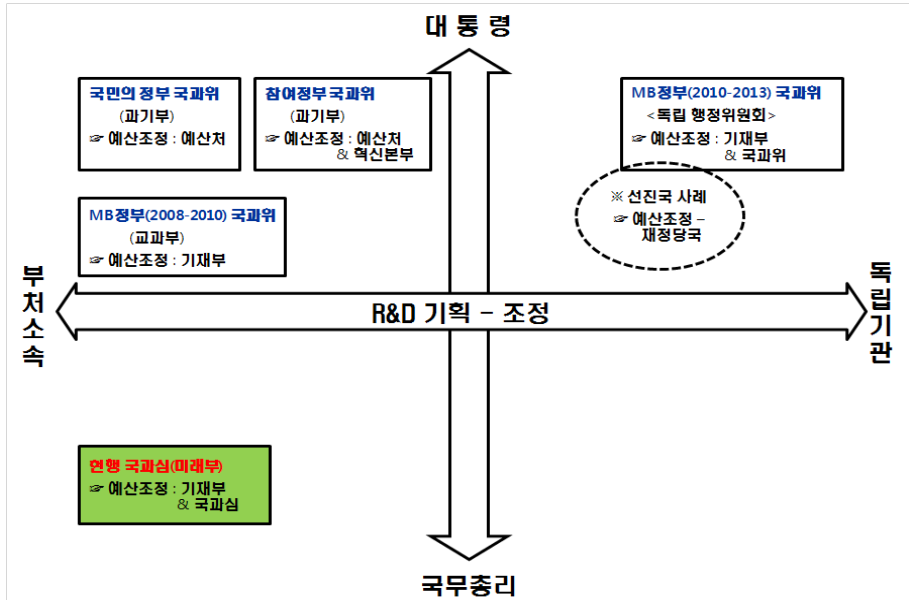
정부 R&D 예산 배분조정은 R&D 예산 결정에 있어 1차적으로는 국가 전략적인 고려를 위해, 2차적으로는 사업간 연계 관계를 고려하기 위함이다. 국가 전략적인 고려는 이른바 한 기업의 기술총책임자(CTO: Chief Technology Officer)와 같이 변화하는 환경 하에서 해당 기업의 단기 그리고 중장기적 발전 비전과 목표들과 추진하고 있는 R&D 프로그램들과의 관계를 종합적으로 검토하기 위함이다. 그리고 사업간 연계 관계는 시너지 효과 창출과 중복성 등을 검토하기 위함이다.

한국에서 예산 배분조정은 두 단계에 걸쳐 이루어진다. 1차적으로는 개별 정부부처들 수준에서 자체적으로 예산을 배분조정한다. 그리고 실제로 R&D 프로그램들이 기획되어 예산이 편성되는 단계이기도 하다. 2차적으로 예산당국인 기획재정부와 현재의 국가과학기술자문회의에서 예산을 배분조정한다. 여기에서는 현실적으로 중복성 검토 중심으로 이루어진다⁶⁷⁾. 개별 정부부처들 수준에서의 예산 배분조정은 프로그램 예산제도에서 다루어졌으므로 여기에서는 2차적인 보다 상위 수준에서의 예산 배분조정 중심으로 논의한다.

66) Milgrom P & J. Robert(1992), *Economics, Organization and Management*, Prentice Hall International Editions.

67) 정장훈 외(2017), 「R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단」, 과학기술정책연구원.

[그림 5-4] 최근 정부의 상위 R&D 거버넌스 변화



자료: 안두현 외(2015b), p.201

[그림 5-4]는 지난 정부까지의 상위 R&D 거버넌스 구조 변화를 보여주고 있다. 국민의 정부 이래 박근혜 정부까지 그 위상에 있어 많은 변화를 겪어왔다. 그러나 이러한 변화에도 불구하고 R&D 거버넌스의 효과성에 대해서는 다양한 의문들이 제기되고 있다. 상위 R&D 거버넌스의 효과성을 결정하는 근본적 요인은 앞에서 살펴본 바와 같이 R&D 기획단계에서의 R&D 프로그램 관리의 기본단위 결정, 즉 R&D 프로그램의 경계와 범위 설정의 적정성 여부에 있다. 예를 들어 R&D 프로그램들이 ‘적정한’ 경계와 범위에서 올바르게 설계되어 있다면 당초부터 R&D 예산의 배분조정 필요성이 현저하게 낮아질 수 있는 것이다. 이 문제를 경제학적으로 표현하면, 현재 정부 R&D 배분조정 체계의 근본적 약점은 조정(coordination)에 앞서 중요하게 전제되어야 하는 ‘적정’ 수준에서의 분업적 토대 구축, 즉 ‘적정’ 영역별 독립적 관리체계 구축의 미흡에 있다고 할 수 있다.

이의 대표적인 예는 미국에서 찾아볼 수 있다. 미국에서 R&D 예산은 기본적으로

해당 영역에 전문성을 가진 전문연구기관들에 우선적으로 배분되고, 이들 전문연구기관들은 이를 다시 세부 영역들로 구분하고 이들 세부 영역들에 대해 관련 전문연구기관들이 독립적인 연구 및 사업관리를 수행하고 있다. 이러한 R&D 예산배분 구조는 거의 수십 년 동안 변함없이 유지되고 있다. 자주 인용되는 독일의 프라운호퍼 연구소도 개별 영역들에 대한 독립성을 전제로 R&D 예산배분과 관리가 이루어지고 있다. 특히 미국에서의 이러한 R&D 예산배분 구조는 현재까지도 계승되고 있는 다음의 기본 정신에서 유래되고 있다고 볼 수 있다.

“대학, 연구기관들에 대한 기초연구⁶⁸⁾ 지원의 경우, 그와 관련된 정책, 사람, 연구방법과 범위의 결정에 대한 내적 통제는 연구를 수행하는 그러한 기관들 자체적으로 이루어져야 한다. 이것은 극히(utmost) 중요하다.⁶⁹⁾”

2) 성과관리 예산제도

또한, 편성된 예산의 관리와 운영과정에서 예산시스템의 기능적 속성을 나타낼 수 있는 핵심요소들로는 집행과 감사 그리고 성과관리 등이 있을 수 있다. 특히 성과관리 예산제도는 전통적인 품목별 예산관리에서 강조되는 재무적인 책임성에 추가하여 예산관리와 경영의 책임성을 강화하고자 도입된 제도이다. “국가재정법”에서는 2009년부터 성과계획서를 첨부서류로 국회에 제출하도록 규정하고 있다. 이 성과계획서에는 각 정부부처별 전략목표와 성과목표에 대한 기관임무 설정과 개별 사업별 사업목표 및 성과지표 등이 포함되어야 한다. 정부 재정사업의 성과관리는 [그림 5-5]와 같이 3개의 제도를 통해 이루어지고 있다⁷⁰⁾.

우선, 재정성과 목표관리제도가 2003년부터 도입되어 정부부처별 성과목표의 달성 여부를 모니터링하고 있다. 그리고 2005년부터 도입된 재정사업자율평가 제도에서는 매년 정부부처들이 소관 재정사업의 1/3을 자율적으로 평가하고 그 결과를 예산편성

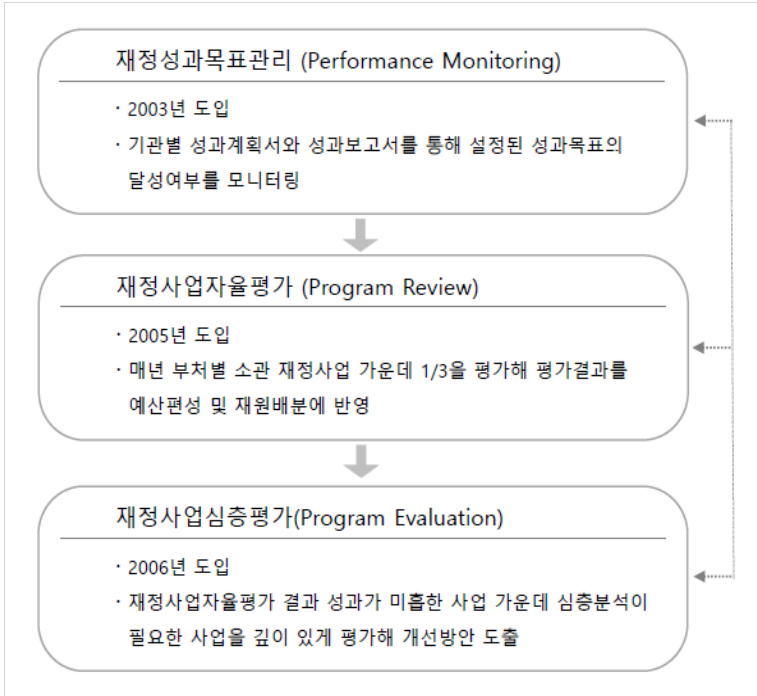
68) 여기에서 기초연구(basic research)의 의미는 응용개발 연구와 대응되는 의미에서의 기초연구라기보다는 민간기업 등에서 수행되는 산업 R&D와 대응되는 기초 R&D로 해석되는 것이 바람직하다.

69) Vannevar Bush(1945), 상계서, p.33

70) 국회예산정책처(2010), 상계서.

및 재원배분에 반영하도록 하고 있다. 또한 2006년부터 재정사업심층평가에서는 재정사업자율평가 결과 성과가 미흡하거나 특별히 심층 분석이 필요한 사업에 대해 해당사업을 심도 있게 평가함으로써 개선방안을 도출하도록 하고 있다.

[그림 5-5] 성과관리 관련 제도들



자료: 국회예산정책처(2010), p.113

나. 예산의 내용 측면 관련 제도들

우선, R&D 예산편성의 결과적 특성들을 통해 예산시스템의 내용적 속성을 파악할 수 있다. 예를 들어, 경제성장을 우선시 하는가 아니면 당면한 사회문제 해결을 우선시 하는가, 기초연구 지원(grants)과 응용개발 연구의 상대적 비중은 어떠한가 등이 있을 수 있다.

또한, R&D 예산의 전략적 특성을 통해 예산시스템의 내용적 속성을 파악하는 것이

가능하다. 정부 R&D 예산의 전략적 특성을 가장 잘 나타낼 수 있는 것이 성장동력 R&D와 이를 효과적으로 지원하기 위한 기업 R&D의 직간접지원제도들이다. 여기에서는 성장동력 R&D와 이를 지원하기 위한 정부의 지원제도, 특히 조세지원 제도에 관해 살펴본다.

1) 성장동력 R&D

신산업 창출이나 기존 산업의 획기적인 혁신을 도모하기 위해 국가 차원에서 R&D 프로그램들을 선정하여 운영하는 경우가 많다. 이의 대표적인 사례가 1988년에 시작되어 2011년에 폐지되긴 했지만 미국 상무성의 ATP프로그램(Advance Technology Program)이다. 동 사업은 미국 산업의 경쟁력 강화를 위해 첨단기술을 지원하기 위해 설계되었지만, 민간 R&D 투자를 유인하는 데 실패했던 것으로 평가받고 있다⁷¹⁾.

한국에서도 1990년대 이후 선도기술개발사업, 21세기프론티어연구개발사업, 차세대성장동력사업, 신성장동력계획 등을 통해 관련 R&D 프로그램들에 대한 예산을 적극적으로 편성하여 운영해오고 있다. 이들 성장동력사업은 미래 경제성장을 위해 유망한 분야들에 대한 선제적이고 중장기적인 R&D 투자를 전제하며, 대부분 범부처적으로 추진되었다. 이러한 성장동력사업은 민간 R&D 투자의 유인 측면에서 양면성을 가질 수 있다. 즉, 한 측면에서는 선도적 투자를 통해 민간 R&D 투자의 마중물 역할을 할 수도 있지만, 중복 투자를 통해 민간 R&D 투자를 대체할 수도 있다.

신성장동력 R&D 사업의 효과는 각 국가 그리고 각 해당 영역이 처한 환경과 위상에 따라 차이가 있을 수 있다. [그림 5-6]은 성장동력 관련 R&D 사업들의 시기별 추진 내용을 보여주고 있다. 1992년 선도기술개발프로젝트로 시작되어 2018년 현재 혁신성장동력으로 변화되어 왔다. 현재의 혁신성장동력 사업에서는 과거의 19대 미래성장동력 사업들과 4차 산업혁명을 위한 자율자동차 등의 9개 국가전략프로젝트를 연계·통합시켜 추진할 계획이다.

71) 안두현 외(2015a), 「R&D 분야 국가재정 효율화 방안」, 과학기술정책연구원.

[그림 5-6] 성장동력 관련 R&D 사업들의 시기별 추진 내용



자료: 국회예산정책처(2009), 「신성장동력 육성 정책: 예산과 입법과제」를 국회예산정책처(2010) 국회예산정책처(2010), 「미래 성장동력 관련 R&D사업 평가」, p.15에서 재인용하고 보완하여 작성.

2) R&D 보조금과 R&D 조세감면

R&D 보조금(subsidy) 등의 직접지원예산과 R&D 조세감면(tax credit) 등의 간접지원예산의 관계도 R&D 예산시스템의 질적 속성을 나타내는 측면을 지니고 있다. 정부의 수입과 지출의 균형 관점에서 보면, R&D 보조금과 R&D 조세감면은 거의 동일한 성격을 갖는다고 볼 수 있다.

앞 정부의 역할에서 살펴본 바와 같이, 경제학에서는 R&D 보조금과 같은 직접 지원보다는 R&D 조세감면과 같은 간접지원이 민간 R&D 투자 유인에 보다 효과적인 것으로 널리 인정되고 있다. 한국에서 정부 R&D 보조금의 빠른 팽창과 더불어 R&D 조세감면 규모는 빠르게 확대되어 왔다. 현재 R&D 조세감면 규모는 법인세 관련 조세지출 규모의 약 44.1%(2015년 신고 기준)를 차지하는 연간 2.8조원의 규모에 달하고 있다⁷²⁾. 이는 정부 총연구개발비의 10%를 상회하는 규모에 해당된다. 정부는 기업의 연구·인력개발비에 대해 기술분야와 기업규모에 따라 일정 비율을 세액공제하고 있다. 예를 들어, 일반 R&D는 당기분과 증가분 방식 중에서 기업이 선택할 수 있으며, 신성장동력 R&D는 당기분 방식만 적용이 가능하다.

현재 R&D 조세혜택의 대부분을 차지하고 있는 대기업에 대해서는 그 혜택을 축소하는 추세이다. 그 이유로 당기분(1~3%) 방식을 지원하고 있는 일종의 단순보조적 지원은 R&D 유발효과에 한계가 있음을 제시하고 있다.

72) 김학수 외(2017), 「R&D 조세지원제도의 세무행정 개선방안」, 한국조세재정연구원.

<표 5-2> R&D 세액공제의 개요

구 분	일반 R&D		성장동력 R&D
	당기분	증가분	
중소기업	25%	50%	30%
중견기업	8~15%	40%	최대 30%**
대기업	1~3%*	30%	

* 1% + 최대 2%[(R&D 지출액 / 매출액) × 0.5]

** 20% + 최대 10%[(산성장 R&D 지출액 / 매출액) × 3]

2. R&D 예산시스템의 기능적 측면 제도들 진단

가. 예산의 배분 조정

한국의 경우, R&D 예산의 배분조정이 단계적으로 이루어지고 있다⁷³⁾. 우선, 1차적 조정이 개별 정부부처 수준에서 이루어질 수 있다. 개별 정부부처에서는 산하 연구기관들의 R&D 사업들과 자체 R&D 사업들에 대한 예산배분에 대한 조정을 실시할 수 있다. 그리고 기획재정부에 제출된 개별 정부부처의 R&D 사업예산은 기획재정부와 현재의 국가과학기술자문회의에서 병행하여 조정이 이루어진다. 공식적으로는 국가과학기술자문회의의 분야별 위원회에서 조정을 하도록 역할이 부여되어 있지만 실무적으로는 기획재정부에서도 예산배분을 위한 조정을 수행하고 있다. <표 5-3>은 국내 최상위 수준에서 R&D 예산 배분조정을 위한 과학기술 거버넌스 발전과정을 나타내고 있다. 1990년대 이래 배분조정 체계의 이러한 변화에도 불구하고 그 실효성에 대해서는 아직 의문들이 제기되고 있다.

만약 R&D 배분조정 체계 문제가 구조화된 것이라면, R&D 예산배분 구조의 부적합성을 해결하기 위해서는 혁신 정도에 따라 단계적으로 개선방안을 모색하는 것이 바람직할 수도 있다.

1차적으로 이를 개선하기 위한 현실적인 방법은 예비타당성제도를 적극적으로 활

73) 김계수·이민형(1998), 정부 연구개발사업의 새로운 추진체제, 과학기술정책 Vol.VIII/No.5(제109호).

용하는 것이다. 단 현재의 예비타당성조사가 개별 R&D 사업들의 타당성조사 수준에 머물러서는 안되며 R&D 사업들간 연계관계를 종합적으로 파악하고 분석할 수 있는 수준에서 이루어져야 한다는 전제가 필요하다.

그 다음 보다 혁신적인 방안으로는 정부부처들간 업무 영역을 재조정하는 것이다. 종합지원부처와 고유사업부처들의 관계 그리고 종합지원부처들간의 역할을 재정립하는 것이 필요할 수 있다. 이때 적용되어야 할 중요한 원칙은 기초와 응용개발의 기술 개발단계나 미래, 원천, 융합 등 다소 모호하고 공허할 수 있는 정책적 목적 기준들이 아니라, 목적 적합하고 적절한 범위의 산업 또는 사회 문제해결 영역 중심으로 역할 구분이 이루어져야 한다는 것이다.

<표 5-3> 국내 R&D 예산 조정을 위한 과학기술 거버넌스 발전과정

구 분	90년대 이전 (1962~1997)	김대중 정부 (1998~2002)	노무현 정부 (2003~2007)	이명박 정부 (2008~2013)	박근혜 정부 (2013~2017)	현 정부 (2017~)
자문 기구 (대통령)	과학기술자문 위원회('91) 과학기술진흥 회의('88) 기술진흥확대 회의('83) 경제과학심의 회의('64)	국가과학기술 자문회의	국가과학기술 자문회의	국가과학기술 자문회의	국가과학기술 자문회의	(통합) 국가과학기술 자문회의 (대통령)
조정 기구* (범부처)	과거장관회의('96) 종합과학기술 심의회('91) 기술진흥 심의회('84) 종합과학기술 심의회('64)	국가과학기술 위원회('99) (대통령)	국가과학기술 위원회 (대통령)	상설국가과학 기술위원회('11) (대통령)	국가과학기술 심의회('13) (국무총리)	
조정 기구 지원** (사무국)	과학기술처('67)	과학기술부('98)	과학기술부 (부총리) 과학기술혁신본부	국가과학기술 위원회 (독립행정기관)	미래창조과학부	과학기술정보 통신부 (과학기술전략 본부)
예산 조정	경제기획원('61) 재정경제원('94)	기획예산처('98)	재정경제부 과학기술혁신본부	기획재정부 국가과학기술 위원회	기획재정부 국가과학기술 심의회	기획재정부 국가과학기술 자문회의
주요 과학 기술 부처 및 기관	과학기술처 ('67) 상공부	과학기술부 산업자원부 정보통신부	과학기술부 산업자원부 정보통신부	교육과학기술부 지식경제부 방위사업청 국토해양부	미래창조과학부 산업통상자원부 방위사업청 교육부	과기정통부 산업자원부 중소기업부 방위사업청
이공계 출연(연)	개별 부처 산하	3개 연구회 설립, 총리실 이관	과학기술혁신 본부로 이관	교과부와 지경부로 이관	미래부 산하 과학기술연구회	과기정통부 산하 과학기술연구회
정부 R&D 사업	KIST('66) 등 출연(연) 사업을 통합하여 '82년 과학기술 특정연구개발사업, '87년 공업기반기술개발사업, '88년 대체에너지개발사업이 출범하였고 이후 '93~'95년 정보통신부의 정보통신개발사업, 환경부의 환경기술연구개발사업, 건설부의 건설교통기술연구개발사업, 농림수산부의 농림수산물기술개발사업, 보건복지부의 보건의료개발사업 등으로 확대					

자료: 연구진 작성

나. 점증주의

한국에서 정부 예산의 결정은 점증주의를 채택하고 있다. 즉 기존의 계속사업에 신규사업을 추가하는 형식으로 예산편성이 이루어진다. 이러한 점증주의의 장점은 우선 상향식 예산편성이라는 측면에서 민주적일 수 있으며, 갈등을 완화하고 탐색비용을 감소시키며, 예산의 역할과 기대를 안정시킴과 더불어 중요한 정치적 가치를 고려할 수 있는 여지가 있다는 것이다. 그리고 점증주의의 단점은 이해관계자들의 이기적 행위로 자원의 비효율적 배분이 초래될 수 있고, 경제적 합리성이 정치적 타당성에 의해 희생될 수 있으며, 예산팽창과 재정적자가 초래될 수 있다는 것이다⁷⁴⁾.

점증주의적 현상은 주로 지출이 강제되는 보건복지 등의 분야에서 관찰되며 임의적인 지출 분야에서는 상대적으로 덜 관찰될 수 있다. 그리고 예산 팽창 시기에 점증주의 현상이 나타날 수 있다. R&D 예산의 경우 타 분야에 비해 임의적인 지출 성격이 강하므로 점증주의적 현상이 두드러지지 않을 수 있다.

점증주의와 대비되는 제도가 영본위예산(ZBB; Zero-Based Budgeting) 제도이다. 영본위예산제도에서는 예산 편성 시에 기존사업들을 근본적으로 재검토함으로써 예산의 삭감을 물론 사업의 중단이나 폐지도 고려할 수 있다. 국내에서는 2015년부터 장기계속 R&D 사업들을 일몰형으로 간주하여 이들 사업들에 대해 예비타당성조사를 실시하도록 하고 있다. 이러한 제도적 변화는 점증주의의 단점을 보완하기 위한 수단으로 영본위예산제도를 부분적으로 도입한 것으로 간주될 수 있다.

다. 안정예산과 경쟁예산 그리고 PBS

1) 안정예산과 경쟁예산

안정예산은 특정 조직이나 대상 또는 분야 등에 일정 수준의 재정지원을 보장하는 것으로 이해될 수 있다. 그러나 이러한 안정예산 개념이 반드시 예산을 경쟁 기준으로 지원하는 경쟁예산과 일대일로 대립되는 개념이라고 볼 수는 없다. 왜냐하면, 특정 조

74) 윤성식(2003), 『예산론』, 나남출판.

직이나 분야에 일정 수준의 예산이 안정적으로 지원된다고 하더라도 내외적으로 경쟁이 가능한 방식으로 운영하는 것이 가능할 수도 있기 때문이다. 따라서 안정과 경쟁을 단순히 대비시키는 것보다는 안정과 경쟁을 구분하고자 하는 실질적인 목적이 무엇인가를 우선 정한 후 이들 목적들에 따라 안정과 경쟁의 의미를 파악하는 것이 보다 바람직할 것이다.

안정예산을 지원하는 1차적인 목적은 정부가 중요하게 생각하는 영역들에 대해 일정 수준 이상의 R&D 활동이 이루어질 수 있기 위함이다. 이러한 의미에서 특정 영역에 대한 R&D를 지원하도록 지정된 R&D 예산은 일종의 안정예산으로 간주될 수 있다. 그리고 특정 영역에 대한 R&D를 지원하도록 지정되지 않은 횡단영역적(cross-sectional) R&D 예산은 경쟁예산으로 분류될 수 있다. 이러한 의미에서 안정예산의 대표적인 예는 국방분야 R&D이다.

또한, 정부는 해당 영역의 R&D가 보다 체계적으로 이루어질 수 있도록 하기 위해 해당 영역 R&D를 수행하거나 관리할 수 있는 조직을 설치하기도 한다. 이와 같이 설치된 조직들이 이른바 정부연구기관들이다. 국내의 경우 수십 개의 국공립연구기관들과 정부출연연구기관들(이하 출연(연))이 다양한 영역들에 대한 R&D 수행하거나 관리하고 있으며, 이러한 사정은 미국과 일본, 유럽 등 대부분의 국가들에서도 동일하다. 이들 정부연구기관들을 위해 지정된 R&D 예산, 국내의 경우 정부 출연금 예산도 안정예산으로 분류된다. 즉, 국내에서 이러한 종류의 대표적인 안정예산이 국립연구기관들과 출연(연)들에 할당되는 운영비와 기본연구사업 등의 지원예산이다.

이와 같이 영역별 또는 연구조직별로 할당된 안정예산의 경우, 이를 위임받은 해당 정부기관들이 R&D를 직접 수행하기도 하지만 이와 배정받은 예산의 많은 비중을 산학연 등의 외부기관들에게 경쟁과정을 통해 배분하기도 한다. 이의 대표적인 사례가 미국 NIH이다. 이와 같이 정부연구기관을 통해 산학연에 경쟁과정을 통해 배분되는 경우에도, 국가 차원에서는 특정 연구 영역에 일정 수준의 R&D 예산이 안정적으로 배분되게 한다는 의미에서 이를 경쟁예산이 아니라 안정예산으로 분류하는 것이 바람직하다.

그러나 특정 영역에 대한 할당이 전제되지 않은 상태에서 산학연 등에 경쟁을 통해

예산을 배분하는 경우는 일종의 경쟁예산으로 분류될 수 있다. 이의 대표적인 예들이 미국 국립연구재단(NSF)이나 한국의 한국연구재단(NRF)에서 주로 지원하는 기초연구 지원(grants) 예산 등이다. 이들 기관들에서도 학문 영역별 예산 할당 기준을 설정하여 운영할 수 있지만, 임의적이고 유동적일 수 있기 때문에 이를 각 영역별로 할당된 안정예산으로 간주하기는 어렵다. 그리고 현재 국내에서 각 부처 산하의 전문관리기관들을 통해 산학연에 지원되는 R&D 예산 또는 경쟁예산으로 간주할 수 있다. 왜냐하면, 이들 R&D 예산들 대부분은 특별(ad hoc) 기획과정을 거쳐 산학연 등에 경쟁과정을 거쳐 지원되고 있기 때문이다.

지금까지 논의된 안정예산과 경쟁예산의 구분 관점에서 보면, 2013년도 기준 25개 출연(연)에 지원된 출연금, 즉 안정예산은 약 1.9조원이었으며, 정부부처들이나 정부부처들 산하의 전문관리기관을 통해 산학연 등에 지원된 이른바 경쟁예산은 15.0조원에 이르렀다. 즉, 정부 R&D 예산중에서 경쟁예산이 차지하는 비중은 출연(연) 등에 지원되고 있는 안정예산의 수 배 이상에 달하고 있는 것으로 나타나고 있다. 이와 같은 높은 경쟁예산 비중으로 인해 나타난 결과 중 하나가 대부분 출연(연)들이 소요 연구예산의 50% 이상(약 2.0조원)을 경쟁예산을 통해서 지원받아야 운영이 가능하게 된 것이다. 한편, 영역별 R&D 예산의 안정 배분이라는 의미에서, 전문 영역별 해당 정부연구기관들에 대해 관련 R&D 예산을 1차적으로 배분하는 시스템을 가진 미국의 경우, 기초연구를 지원하는 국립과학재단(NSF) 등의 R&D 예산을 제외한 대부분의 예산, 즉 정부 R&D 예산의 대부분이 이른바 안정예산으로 간주될 수 있다.

대학의 경우 정부 또는 자체 재단이나 외부 재단으로부터 안정적으로 지원되는 R&D 예산이 안정예산으로 분류될 수 있는데 대체적으로 그 비중은 정부연구기관들에 비해 낮다.

국가간 차이가 발생하는 것은 이와 같이 정부연구기관들의 안정예산 비중에서이다. 다른 한편, 대학 등에서 경쟁예산으로 지원받는 경우 지원 기간, 지원의 지속성, 지원의 규모, 지원의 충분성 정도 등에 있어서도 국가간 차이가 발생할 수 있다. 국내의 경우, 기초 R&D 영역에서 3~5년 정도 지원하는 R&D 프로그램들이 있으며, 과기정통부의 글로벌프론티어연구개발사업과 같이 9년을 지원하는 이른바 장기 지원 R&D

프로그램들도 있다. 지원의 규모 및 지원의 충분성도 연구수행 조직이나 연구자 개인의 안정성에 영향을 미칠 수 있다. 만약 경쟁과정을 통해 하나의 연구과제를 수행하게 되더라도 연구실의 기본경비를 충당하기 어려운 상황이라면, 해당 조직이나 개인 연구자들이 체감하는 R&D 예산 안정성은 낮을 수밖에 없을 것이다.

2) PBS

경쟁예산제도 중 하나인 PBS 제도가 도입된 이래 예산 측면에서 나타난 중요한 변화 중 하나는 정부 기준인건비와 실제 지급인건비의 격차가 확대된 것이다. 이러한 인건비 격차를 메우기 위해 출연(연)은 대학 등과 경쟁 과정을 거쳐 정부 등의 외부 R&D 사업들을 수주하는 이른바 수탁연구과제를 일정 수준 이상으로 수행해야 운영이 가능하게 되었다. 그리고 이러한 수탁연구과제의 총 예산 규모와 수가 계속 확대되고 있는 추세이다. 출연(연)의 총인건비 대비 정부 지원 출연금의 평균 비중은 2001년 23.9%까지 떨어졌고, 그 이후 정부의 비중 확대 노력에도 불구하고 2018년 기준 55.0%에 머물러 있는 상황이기 때문이다⁷⁵⁾.

정부 지원 인건비의 이러한 격차는 출연(연)에 종사하고 있는 연구자들의 연구환경에 부정적인 영향을 미치고 있는 것으로 평가되고 있다. 출연(연) 연구자들을 임의적으로 두 집단으로 구분이 가능하다고 전제해보자. 예를 들어, 첫 번째 집단은 본인이 순수 연구적 관심이 있는 영역을 중요한 우선순위에 두고 해당 연구에 전념하거나 해당 영역에서 기본적으로 요구되는 연구를 수행하는 이른바 학자적·인프라적 연구자들이 있을 수 있다. 두 번째 집단은 정부 정책 그리고 해당 분야의 사회경제적 경향을 파악하고 이러한 경향에 적합한 연구과제를 선도적으로 발굴하여 수행하는 이른바 기업가적 연구자들이 있을 수 있다. 이러한 방식의 연구자들 구분은 개별 연구자들별로도 가능하지만 동일 연구자의 경력 흐름에 의해서도 가능할 수 있다.

PBS 제도 하에서 우선, 학자적·인프라적 연구자들은 본인의 관심 연구영역을 포기하고 사회경제적 경향에 적합한 연구과제를 수행하거나, 관심 연구영역을 포기하지 않고 전념하는 대신 기관에 의존적인 연구자가 되거나 최악의 경우 퇴출될 수도 있다

75) 과학기술정보통신부 등(2018b), “출연(연) PBS 근본개편 추진현황, TF 회의자료, 2018. 8. 30.

는 불안감을 갖게 되는 선택의 기로에 놓이게 된다. 다른 한편, 기업가적 연구자들은 많은 연구과제를 수행함에 따른 업무과중으로 연구 수행 몰입에 한계를 느끼게 된다. 왜냐하면, PBS 도입 이후 1인당 평균 연구과제 수가 거의 두 배 정도로 증가하였기 때문이다.

PBS 제도로 인해 조성된 이러한 연구환경에서, 정부는 한편으로는 학자적·인프라적 연구자들에 의한 돌파적 연구성과를 얻거나, 다른 한편으로는 기업가적 연구자들에 의한 경제사회적 문제들의 효율적 해결을 달성하는 것 모두에 실패하게 되는 악순환적 문제를 안게 된 것이다.

PBS 문제를 해결하기 위한 방안으로는 출연(연)들에 대한 직접 출연금 확대 또는 이와 유사하지만 사업의 특정 내용을 지정하지 않는 블록펀딩(block funding) 제도 신설 등이 자주 논의되고 있다. 그러나 이러한 제도들은 제2장에서 살펴본 바와 같이 출연(연)을 1980년대의 통폐합 시기로 다시 되돌리는 것에 다름이 아닐 수 있다. 즉, 기관 중심의 관료적 관리체제를 벗어나지 못하게 되고 정부 간섭으로부터의 자율성 확보 또한 더욱 어렵게 될 수 있다.

R&D 예산의 관점에서 오히려 단순하고 부작용이 적은 해결 방안은 정부 기준 인건비 수준을 현재보다 예를 들어 실제 지급인건비의 80% 이상으로 상향 조정하는 것이다. 출연(연)별 특성을 감안할 필요가 있지만, 이 정도 수준에서는 앞의 두 가지 집단, 즉 학자적·인프라적 연구자들과 기업가적 연구자들이 보다 안정된 환경에서 연구를 수행하는 것이 가능할 것이라 판단된다. 학자적·인프라적 연구자들은 그 정도의 인건비 수준에서 관심 있는 연구영역에 집중할 수 있으며, 기업가적 연구자들은 경제사회적 문제 해결을 위한 연구수행에 몰입하면서 추가 인센티브 등을 확보하는 것이 가능할 수 있기 때문이다.

3. R&D 예산시스템의 내용적 측면 제도들 진단

R&D 예산시스템의 내용적 측면에서 중요한 제도들은 기초연구 투자와 성장동력 R&D 등이다. 이들 제도들은 국가 그리고 정부 전체의 전략적 차원에서 중요한 의미를 갖는다. 이에 대해 차례로 살펴보기로 하자.

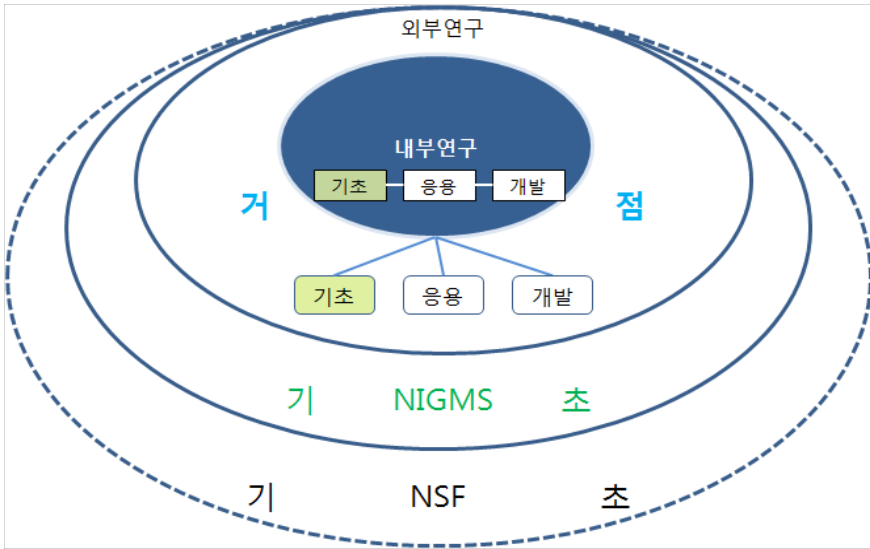
가. 기초연구 투자

우리는 제2장에서 ‘기술혁신의 장(場)’ 내에서 이루어지는 기초-응용개발 연구의 선순환을 언급한 바 있다. 이는 ‘적정’ 범위로 형성된 ‘기술혁신의 장(場)’ 내에서 기초와 응용개발 R&D가 일관된 맥락성을 갖고 추진되는 것이 R&D 생산성 향상에 긍정적인 영향을 미칠 수 있음을 의미한다. 즉, 기초 R&D 상당 부분은 가능한 한 동일한 혁신의 장 내에서 이루어지는 응용개발 R&D와 연계하여 이루어지는 것이 바람직함을 의미한다.

[그림 5-7]은 미국 NIH 그리고 NSF에서 이루어고 있는 다층적 기초 R&D 추진 체계를 나타낸 것이다⁷⁶⁾. NIH 내에서는 처음에는 개별 질환과 질환군에 관한 기초 R&D가 지원되고 그 다음에는 전체 보건의료 관련 기초 R&D가 지원되며, NSF에서는 보건의료를 포함하는 동식물을 포함한 생물에 대한 기초 R&D가 이루어지도록 지원되고 있음을 알 수 있다. R&D 예산 규모 측면에서는 개별 질환 및 질환군들에 대한 기초 R&D가 차지하는 비중이 가장 크다.

76) NIGMS(National Institute of General Medical Sciences)는 NIH 소속 기관들(institutes) 중 하나이다.

[그림 5-7] 미국의 다층적 기초연구 추진체계



자료: 안두현·이민형 외(2013), p.279

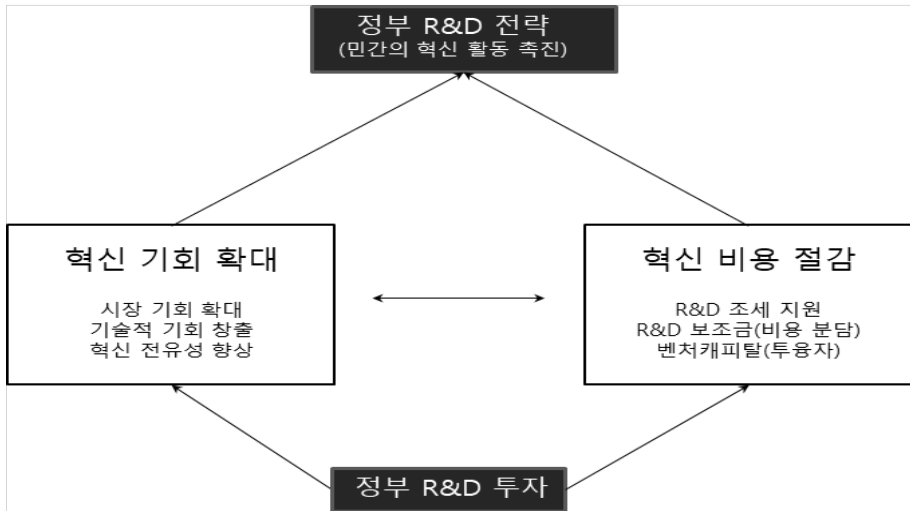
국내에서 이루어지는 기초연구 투자 정책이 단순히 전체 정부 R&D에서 기초 R&D의 비중을 높이는 방향에서만 검토되고 있는 것은 바람직하지 못하다. 가능한 한 경제 사회적 문제 해결을 위해 요구되는 개별 분야 맞춤형 기초 R&D가 충분히 이루어질 수 있도록 하고 그 다음 순차적으로 보다 상위의 포괄적 문제들에 관련된 기초 R&D가 이루어질 수 있도록 하는 이른바 기초연구의 다층적 R&D 예산 지원 체계의 구축이 필요하다.

나. 성장동력 R&D 그리고 R&D 보조금과 R&D 조세감면

정부 R&D 투자의 가장 중요한 목적 중의 하나는 민간의 R&D 투자를 촉진시킴으로써 국가 전체 모든 영역에서 혁신활동이 활발히 이루어지도록 지원하는 것에 있다. 왜냐하면, 이를 통해 전유하기 어려운 사회적 수익(social returns)이 확대될 수 있기 때문이다. 정부 R&D 투자를 통한 민간 혁신 활동 촉진은 민간의 혁신 기회를 확대하

거나 혁신 비용을 절감하는 것을 통해 이루어질 수 있다. [그림 5-8]은 정부 R&D 투자를 통해 민간의 혁신 활동이 촉진되는 과정과 관련 수단들에 대한 논리모형을 나타내고 있다.

[그림 5-8] 정부 R&D 투자를 통한 민간 혁신 활동 촉진



자료: 안두현 외(2015a), p.105

[그림 5-8]에 나타나듯이 성장동력 R&D는 민간의 혁신 비용 절감을 통해 민간 혁신활동을 촉진하는 가장 중요한 수단 중의 하나이다. 최근 외국의 경우 민간에 대한 직접 R&D 지원(subsidy)을 축소하고 있는 추세이다. 예를 들어, 미국의 경우 정부 R&D 투자 중 산업계 R&D 투자 비중이 1981년 30%에서 1991년 21%로 그리고 2003년에는 10%로 감소하였고, EU-25 국가들에서도 1995년 약 11%에서 2003년 8%로 감소하였다⁷⁷⁾. 그리고 1988년에 시작된 미국 상무성의 첨단기술개발프로그램(ATP: Advanced Technology Program)은 산업계 R&D 투자 유발효과가 높지 않은 것으로 나타나 2011년에 결국 폐지되었다.

민간의 혁신 비용 절감을 위한 또 다른 중요한 수단 중 하나는 R&D 조세지원 제도

77) Peneder, M.(2008), "The Problem of Private Under-investment in Innovation: A Policy Mind Map", *Technovation*, 28, pp. 518-530. 이를 안두현 외(2015a)에서 재인용.

이다. 간접지원 성격으로서 R&D 조세지원은 많은 연구들에서 기업들의 R&D 투자를 유인하는 효과가 있는 것으로 평가되어 왔다. 국내의 경우 R&D 조세지원 혜택을 축소하는 추세에 있다. 축소의 근거는 한편으로는 그 혜택이 일부 대기업들에 집중되어 있고 다른 한편으로는 기업회계의 투명성이 부족하다는 것이다. 민간 R&D 투자 유인에 있어 갖는 R&D 조세지원의 긍정적 효과를 고려한다면, 이러한 축소 방향을 바람직하지 않다. 혜택의 폭을 확대하고 기업회계의 투명성을 높이는 문제는 제도적으로 해결이 가능할 수 있다. 한국과 달리, 미국은 오바마 정부에서 R&D 조세지원 혜택 확대를 발표하면서 2014년부터 10년간 약 1,000억 달러의 조세 혜택을 제공할 것이라고 발표한 바 있다⁷⁸⁾.

78) 안두현 외(2015a), 상계서.

제3절 시사점

제4장에서는 정부 R&D 예산시스템을 구조의 측면과 기능과 내용 측면에서 관련 제도들을 확인하고 평가하고자 시도하였다. R&D 예산의 구조 그리고 예산의 기능과 내용은 개념적으로 구분이 가능하지만 이들 각각이 R&D 효율성에 독립적으로 영향을 미친다고 보기는 어렵다. 오히려 R&D 예산의 구조와 기능 및 내용은 서로 밀접하게 관련성을 가지면서 상호적으로 영향을 미친다. 따라서 이 장에서 이루어진 개념적 구분, 즉 예산의 구조와 기능 및 내용으로 구분되어 이루어진 분석 결과들은 이들간 상호작용의 가능성을 감안하면서 해석되어야 할 것이다.

1. R&D 예산의 구조적 측면

제3장에서 네트워크 방법론 등을 활용하여 정부 R&D 예산시스템을 구조적인 측면에서 평가하고자 시도하였다. 구조적인 측면에서 중점이 되는 평가요소는 R&D 사업들의 목적 적합성과 범위의 적정성이었다. 분석 결과 이들 평가요소들에서 부정적 평가를 받을 수 있는 개연성들을 확인할 수 있었다. 예를 들어, 특정 산업 또는 기술분야와 연계될 수 있는 경제사회적 문제해결을 목표로 하여 설계된 R&D 사업들이 차지하는 비중이 높지 않은 것으로 나타났다. 이는 현재 정부 R&D 사업들의 다수가 다소 광범위하거나 모호한 포괄적인 정책지향적 목표들 하에서 설계되었음을 의미한다.

현재 R&D 예산 관련 제도들은 R&D 예산이 가질 수 있는 이러한 구조적인 문제를 해결하거나 보완하는 역할을 수행하는 것에 한계가 있거나 오히려 이를 촉진하는 경향이 있는 것으로 판단된다. 예를 들어, 국내에서도 프로그램 예산제도가 운영되고 있으나 프로그램 그리고 이에 포함되는 단위사업들과 세부사업들의 정의가 너무 포괄적이다. 그리고 총액배분·자율편성제도는 문제해결을 담당하는 개별 부처들의 예산편성 자율성을 보장하는 긍정적 효과도 있지만, 부처간 경쟁과 부처 이해관계를 조장하는 부정적 효과를 갖기도 한다. 이와 같은 문제들을 미연에 방지하기 위한 R&D 예비타당성조사제도는 개별 R&D 사업들에 대한 타당성 검토 위주로 운영되고 있어 R&D

사업들간 구조적 타당성 검토는 이루어지지 않고 있다.

정부 R&D 예산에 대한 구조적 측면에서의 평가 결과를 통해 분명히 파악할 수 있었던 것은 정부 R&D 사업들 중 단지 일부분 사업들만 특정 산업 또는 기술분야들과 직접 연계를 갖도록 분야와 범위가 설계되어 있었다는 사실이다. 이는 그 나머지 R&D 사업들은 보다 다양한 산업 또는 기술분야들을 포괄하도록 설계되었음을 의미한다. 이 연구에서 활용된 네트워크 등의 분석 방법을 통해 현재 정부 R&D 예산 구조, 즉 R&D 사업구조의 목적 적합성과 범위의 적정성에 대한 직접적이고 절대적인 판단을 하는 것에는 한계가 있다. 그리고 다양한 산업 또는 기술분야들을 대상으로 설계된 R&D 사업들이 반드시 목적 적합성이 낮고 그로 인해 R&D 생산성이 낮아질 수밖에 없다고 단정지를 수도 없다. 단지 이와 같이 포괄적인 분야를 지원 대상으로 하는 R&D 사업들의 필연성과 타당성 등에 대한 추가 검토 당위성을 제기할 수 있을 뿐이다.

2. R&D 예산의 기능과 내용 측면

정부 R&D 예산의 기능 측면에서 중요한 제도는 예산 배분조정 체계이다. 앞서 살펴본 바와 같이 R&D 예산 배분조정 체계는 국내에서 1990년대 이래 국가 R&D 정책의 중요한 화두 중 하나였으며, 정권이 바뀔 때마다 계속 변화를 겪기도 하였다. R&D 예산의 배분조정 체계의 효율성은 R&D 예산시스템의 구조적 측면과 밀접히 연관되어 있다. 원리적 측면에서 보면, 당초 부처간 그리고 분야간 배분조정의 필요성이 최소화되도록 R&D 사업들을 구조화시켜 설계하는 것이 바람직하다. 즉, R&D 사업들이 적절한 범위에서 목적 적합성을 갖도록 올바르게 설계되어 있다면, R&D 예산의 배분조정에 대한 요구가 현저히 감소될 수 있는 것이다.

국내에서는 개별 부처 중심의 예산제도가 정착 운영되고 있는 것도 고려되어야 한다. 총액배분·자율편성제도에 의한 부처 중심 예산관리 하에서는 부처간 배분조정에 한계가 있을 수밖에 없기 때문이다. 즉 다양한 R&D 예산 배분조정 체계를 도입해보았음에 불구하고 지금까지 거의 성과를 보지 못한 것에는 이러한 부처 중심의 예산제도가 영향을 미쳤을 개연성이 있기 때문이다.

정부 R&D 예산의 내용 측면에서 중요한 제도 중 하나는 성장동력 R&D 지원이다. 제4장에서 정부 R&D 투자의 민간 R&D 투자 유발효과를 실증적으로 살펴보았다. 성장동력 R&D 지원사업은 기업에 대한 직접 R&D 지원형식이다. 만약 성장동력 R&D 지원을 통해 해당 분야들에 대한 민간 R&D 투자를 충분히 유인하는 것에 한계가 있을 수 있다면 이에 대한 방향 전환을 고려해야 할 때이다. 우선, 기업에 대한 R&D 지원 방식을 변화시킬 필요가 있다. 기업에 대해 R&D 자금을 지원할 때, 현재보다는 기업들의 대응자금(matching fund) 방식을 보다 엄격히 하거나 상향조정하는 것이 필요할 수 있다. 예를 들어 현물출자를 최소화하는 대신 현금출자를 증가시키거나, 연구과제 R&D 예산 대비 기업의 현금출자 비중을 상향 조정하는 것이 필요할 수 있다. 이는 정부 R&D 사업에 참여하는 기업들도 R&D에 따른 위험을 공유함으로써 가능한 한 기업들이 해당 R&D 사업에 실질적으로 참여하도록 하기 위함이다. 이러한 기업의 참여 방식을 이른바, PPPS(Public Private Partnerships)라고 한다. 그리고 미국과 유럽 국가들과 같이 기업에 대한 직접 R&D 지원을 줄이고 이를 간접지원 방식으로 전환하는 것을 검토할 필요가 있다. 즉 현재의 R&D 조세지원 제도를 확대하는 것이 필요하다.

| 제6장 | R&D 예산시스템의 개선방안

제1절 R&D 예산시스템 개선의 기본 방향

1. 결과 요약

지금까지 정부 R&D 예산시스템을 구조 측면 그리고 기능 및 내용의 측면에서 살펴 보았다. 그 과정에서 R&D 예산이 갖는 본질적 속성들과 원리들, 네트워크 분석 등을 활용한 R&D 사업구조 평가, 민간 R&D 유발효과 분석 그리고 R&D 예산의 구조와 기능 및 내용 관련 제도들 진단을 시도해보았다. 이러한 시도를 통해 얻을 수 있는 잠정적 결론은 다음과 같았다.

첫째, R&D 예산을 구성하는 사업들이 구조적 측면에서 목적 적합성과 범위의 적정성을 가지고 있는 것이 R&D 생산성에 긍정적 영향을 미칠 수 있음을 전제하였다. 이에 대한 논리적 근거는 제한적일 수 있지만, R&D가 갖는 속성들 그리고 미국과 독일 등의 R&D 조직화 사례 등에서 찾을 수 있었다. 이러한 전제를 토대로 네트워크 분석 방법 등을 통해 정부 R&D 사업들을 분석해보았다. 그 결과, 정부 R&D 사업들의 일 부분에 대해서만 해당 사업들이 목적 적합성과 범위의 적정성을 가질 수 있도록 설계되어 지원되고 있다는 사실을 확인하였다. 예를 들어, 정부 R&D 예산을 가장 많이 사용하고 있는 미래부와 산업부에서 지원하고 있는 R&D 사업들 중 사업의 집중도가 전체 평균을 상회하는 사업들(엔트로피 지수 1.1 이하 그리고 HHI 지수 0.5 이상, <표 3-7>과 <표 3-9> 참조) 각각 12%와 25%에 불과한 것으로 나타났다. 그리고 그 나머지 대부분 R&D 사업들은 다양한 산업 또는 기술분야를 대상으로 지원하고 있는 사업들에 해당되었다. 그리고 R&D 사업들간 유사도 분석에서도 유사한 결과를 나타내었으며, 기술분야간 연관구조에서는 특정 산업 또는 기술분야 중심의 맥락을 형성하는 기술군들도 S/W, 에너지, 기상, 환경, 국토/환경, 농림수산 등의 분야들에서 한정적으로 발견되었다.

물론, R&D 사업들의 집중도가 높지 않고 사업들간 기술분야 유사성이 있는 다수의

사업들이 존재하며 산업 또는 기술분야별 맥락 형성이 어렵다고 해서, 이들 R&D 사업들이 목적 적합성과 범위의 적정성을 갖추지 못하였다고 단정 짓기는 어렵다. 그럼에도 불구하고, 이러한 R&D 사업들에 대한 구조적 타당성과 이것에 영향을 미치는 관련 제도들을 보다 심층적으로 분석하는 것은 필요하다고 판단된다. 이러한 작업을 통해서만 최근 계속 제기되고 있는 정부 R&D 생산성 저하의 근본 원인에 대한 실마리와 증거들을 얻는 것이 가능할 것이다. 이는 향후 추가적으로 수행해야 할 조사연구 과제이다.

둘째, 정부 R&D 예산시스템이 의도한 바대로 잘 운영되고 있는가, 즉 예산의 기능적 측면에 대해 살펴보고자 하였다. 이러한 기능적 측면은 일종의 S/W 성격을 갖기 때문에 어떤 객관적이고 실증적인 증거를 토대로 분석하는 것에는 한계가 있었다. R&D 예산의 기능적 측면과 관련된 주요 제도들은 예산 배분조정 체계, 성과관리 제도, 안정예산과 경쟁예산의 관계 등이다. 특히, 예산 배분조정 체계의 경우 1990년대 이래 다양한 방식을 시도해보았으나(표 5-3) 참조) 여전히 그 효과성에 있어 한계가 있는 것으로 평가되고 있다. 제4장에서도 논의한 바와 같이, 이러한 R&D 예산 배분조정 체계의 효과성은 R&D 예산의 구조적 특성과도 밀접한 연관성을 갖는다. 이는 R&D 예산의 구조적 변화를 모색함이 없이 단지 예산 배분조정 체계의 변화만으로는 효과성 개선에 한계가 있음을 의미한다. 따라서 예산 배분조정 체계의 개선은 R&D 사업의 구조 개선과 연계하여 추진되는 것이 바람직하다.

셋째, R&D 예산시스템의 전략성, 즉 예산의 내용적 측면을 살펴보고자 시도하였다. 국가적 차원에서 중요한 것은 기초 R&D와 응용개발 R&D의 포트폴리오를 어떻게 가져갈 것인가 그리고 미래 유망한 분야들에 대한 민간 R&D 투자를 촉진하기 위해 정부는 어떠한 분야들에 대해 어떠한 방식으로 지원해야 하는가하는 등의 문제들이다. 이 연구에서는 정부 R&D 투자의 민간 R&D 투자 유발효과를 실증적으로 분석하였다. 그 결과, 분명한 유발효과를 발견하기는 어려웠다. 이러한 측면을 고려하면, 미국과 유럽에서와 같이 현재 성장동력 R&D 사업들과 같은 직접 R&D 지원 규모를 축소하거나 지원 방식의 변화가 필요하다. 또한 이와 병행하여 민간 R&D 투자 유발효과가 입증된 R&D 조세지원 같은 간접지원방식을 확대하는 것이 바람직하다.

2. R&D 예산시스템 개선의 기본 방향

정부 R&D 예산시스템의 개선을 모색함에 있어 주의해야 할 전제사항들이 있다. 앞에서 언급한 바와 같이 R&D 예산의 구조와 기능 개선과 전략적 운영 강화 등은 R&D 생산성에 중요한 영향을 미칠 수 있으므로 이들 문제들에 대한 제도 개선은 시급하고도 중요하다. 그럼에도 불구하고 R&D의 중요한 원리 중의 하나인 연구자들의 기본적 연구활동 보장을 장기적으로든 단기적으로든 악화시킬 수 있는 개선방안에 대해서는 주의가 필요하다. 즉 Hayek(1945)이 지적한 바와 같이, 국가 R&D 자원의 전략적 배분에 앞서 연구자들의 기본적인 연구활동을 보장하는 것이 1차적으로 중요하기 때문이다. 이러한 기본적인 연구활동 보장에는 최소 임계규모의 연구실을 운영하기 위한 최소 R&D 예산 규모 지원의 방식에 대한 검토도 포함될 수 있다.

또한 시스템은 하나의 전체로서 시스템을 구성하는 부분들로 구성되어있다. 따라서 하나의 전체로서 시스템을 이해하기 위해서는 시스템을 구성하는 부분들에 대한 충분한 이해가 전제되어야 한다. R&D 예산시스템을 구성하는 목적 적합한 부분들은 경제 사회적 문제 해결과 연계된 산업분야들 또는 문제해결 영역들이라고 가정할 수 있다. 이러한 가정을 전제한다면, 한 국가의 R&D 예산시스템을 올바르게 이해하기 위해서는 해당 국가를 구성하고 있는 산업분야들 또는 문제해결 영역들 각각의 개별 시스템에 대한 충분한 이해가 전제되는 것이 필요하다. 사실 우리가 전체 R&D 예산시스템을 구성하는 개별 분야들의 시스템을 충분히 이해하고 있다고 전제하기는 어렵다. 개별 분야들 각각의 시스템에 대한 이해 증진과 전체 시스템의 이해 증진이 상호 교차하면서 이루어져야 하는 것은 향후 해결해야할 중요한 과제 중 하나이다.

R&D 예산시스템 개선을 논의함에 있어 우선 중요한 것은 R&D가 갖는 원리적 속성들을 이해하고 R&D 예산시스템과 제도들이 이러한 속성들에서 가능한 한 벗어나지 않도록 하는 일이다. 우리는 제2장에서 R&D 즉, 지식 생산·활용을 위한 주요 속성들로 전문성의 원리와 범위의 경제효과 등을 제시하였다. 그리고 이들 속성들이 유지될 수 있도록 R&D를 조직화하고 예산 지원체계를 구축하는 것이 R&D 활동의 생산성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있을 것으로 전제하였다. 본 장에서도 이러한 전제들을 기초로 국내 R&D 예산시스템의 개선방안을 모색하고자 한다.

R&D 예산시스템의 개선방안 모색은 이 연구에서 활용한 분석틀에 따른다. 즉, R&D 예산시스템을 구조적 측면과 기능 및 내용적 측면으로 구분하여 파악하고 이들 각각의 측면에 따른 개선방안들을 모색하고자 한다. 그러나 예산 구조와 기능 및 내용 등의 예산시스템 구성요인들은 이들 각각이 독립적이라기보다는 상호 연계성을 갖는 보완적 성격을 갖는다. 따라서 R&D 예산시스템의 개선방안을 모색함에 있어 사업구조와 기능 및 내용적 측면들에 대한 상호작용적 인식이 요구되므로 가능한 한 이를 감안하였다.

또한, 어떤 시스템과 이를 구성하는 제도들의 개선방안을 모색함에 있어 항상 원리성과 현실성의 갈등이 존재할 수 있다. 여기에서는 원리성과 현실성의 갈등 문제를 개선방안의 단계적 제시를 통해 해결하고자 하였다. 그럼에도 불구하고, 현실성을 감안하는 것도 중요할 수 있지만, 가능한 한 시행착오를 최소화할 수 있는 과정을 통해 원리성을 충족시킬 수 있는 단기적 경로가 더 바람직하다고 전제한다.

제2절 R&D 예산시스템의 개선방안

1. R&D 예산의 구조 개선방안

가. R&D 예산에 대한 구조적 타당성 평가

제3장에서 R&D 예산시스템의 구조적 타당성을 평가하였으며, 이러한 구조적 타당성은 R&D 사업들의 목적 적합성과 범위의 적정성 여부를 통해 이루어졌다. 그리고 정부 R&D 사업들에 대한 목적 적합성과 적정성 여부는 R&D 사업들의 기술분야 집중도, R&D 사업들의 유사성, R&D 사업들간 연관구조 등을 통해 분석하였다.

이러한 분석 결과, R&D 예산시스템의 구조적 타당성에 대한 직접적인 결과를 얻는 것에는 한계가 있었지만, 구조적 타당성의 요건들을 갖추고 있으리라 추정될 수 있는 R&D 사업들은 일부에 불과하고, 그 나머지 대다수 R&D 사업들은 보다 다양한 산업들 또는 기술분야들을 대상으로 한 이른바 다소 포괄적인 정책 지향적인 R&D 사업들인 것으로 나타났다. 그리고 이러한 R&D 사업구조 상의 특성으로 인해, R&D 사업들의 기술분야 기준 집중도가 전반적으로 높지 않았고, R&D 사업들의 유사성이 일정 수준 이상(예를 들어 R&D 사업들의 유사성이 0.3 이상)의 사업들도 개별 R&D 사업별로 다수 존재하는 것으로 나타났다.

현재 정부의 대다수 R&D 사업들이 다소 포괄적인 정책 지향적인 사업들로 구성되어 있고, 많은 R&D 사업들이 기술분야(과학기술표준분류 상 중분류 기준) 상 다소 중복되어 있다는 사실이 반드시 R&D 생산성에 부정적인 영향을 미칠 것이라고 단정 짓기는 어렵다. 그럼에도 불구하고, R&D, 즉 지식 생산·활용의 원리적 속성들과 외국의 사례들을 비교해 볼 때, 정부 R&D 사업들의 이러한 구조적 특성은 이들과 분명한 차이가 존재하는 것으로 나타났다⁷⁹⁾.

79) 여기에서 정책 지향적인 사업들이라는 표현은 다소 애매할 수 있다. 이를 보다 일반적으로 표현한다면 목적론적 사업들이라 할 수도 있을 것이다. 18세기 당시 자연과학이 느리게 발전하는 이유 중의 하나로 일반적이고 통제할 수 없는 목적론적 판단을 좋아하는 성향이 지적되었다. 목적론적 판단은 구성적으로(구조적으로) 사용되는 즉시 규정 능력이 수용 능력을 차지해버리기 때문에, 자연의 다양성이 상실되기 십상이라는 것이다. 즉, 자연이 우리에게 밀고 들어오는 것을 허용하지 않고 오히려 성급하게 앞질러 나가는 이성(목적)이 자연에 반대해서 나아가려고 한다는 것이다(Schiller, F., 2015).

정부 R&D 사업들의 이러한 구조적 특성이 국가 R&D 생산성에 부정적 영향을 미칠 가능성에 대한 면밀한 검토가 시급하다. R&D 사업들의 구조적 타당성 검토에서 주안점이 되어야 할 평가 대상과 목적 중의 하나는 현재 정부 R&D 사업들의 대다수를 차지하고 있는 다소 포괄적인 정책 지향적인 R&D 사업들의 타당성을 검토하는 일이다. 이 과정에서 중요한 평가요소는 한국의 경제사회적 상황이 R&D 사업구조 형성에 미치는 영향과 그것의 타당성 여부이다.

나. R&D 예산 구조 개선방안

1) ZBB 제도의 한시적 운영

정부 R&D 예산시스템의 구조적 타당성 검증과 병행하여 시도할 혁신적인 방안 중의 하나로 R&D 예산에 대하여 이른바 영본위예산제도(ZBB)를 한시적으로 운영하는 것을 검토할 수 있다. 영본위예산제도는 예산의 편성 시에 기존 사업들을 근본적으로 재검토하여 예산의 삭감은 물론 사업의 중단이다 폐지도 고려할 수 있는 예산 의사결정제도이다⁸⁰⁾.

그러나 전체 정부 R&D 예산을 0의 수준에서 재검토하기란 쉽지 않다. 따라서 R&D 예산 배정을 위한 임의적 기준을 설정하는 것이 편리할 수 있다. 현재 R&D 예산 시스템에서 의미를 부여할 수 있는 기준 중 하나는 NTIS 상에서 나타나는 과학기술표준분류에 따라 집계된 분야별 R&D 예산액이다. 현재 R&D 예산의 지원 방식이 대부분 상향식(bottom-up)으로 이루어지고 있다. 따라서 집계된 분야별 R&D 예산액은 국내에 존재하는 분야별 R&D 인력들의 R&D 수요 정도와 규모 등을 어느 정도 반영하고 있다고 볼 수도 있다. 분야별 R&D 예산액이 절대적 기준이 될 수는 없겠지만, 이를 중요한 예산 배분 기준 중의 하나로 삼고 영본위예산제도를 도입한다면 급격한 변화에 따른 혼선을 어느 정도 줄일 수 있을 것이라 판단된다.

80) 윤성식(2003), 「예산론」, 나남출판.

2) 부처중심 산업 또는 기술분야들 분할

국내 정부 R&D 예산시스템의 역사적 발전과정 상에서 중요한 특징 중 하나는 부처중심 예산제도의 정착이다. 이러한 현상은 1990년대 이래 정부 R&D 예산과 사업들의 급속한 성장과 총액배분·자율편성 등과 같은 제도들의 영향으로 정착되어 왔다. 이는 앞서 제안한 영본위예산제도들 도입하는 경우에도 현실적으로 현재의 부처중심 R&D 예산제도를 변화시키기란 쉽지 않을 수 있음을 의미한다. 따라서 여기에서는 이러한 부처중심 R&D 예산제도를 인정한다는 전제하에서 R&D 사업의 구조를 어떻게 개선할 것인가에 대한 방안을 모색하고자 한다.

제3장에서 살펴본 바와 같이, 현재 정부 R&D 사업들의 대부분은 다소 포괄적인 정책 지향적 사업들로 구성되어 있는 것으로 나타났다. 이러한 정책 지향을 표현하기 위해 자주 등장하는 단어(키워드)들이 기초, 첨단, 융합, 미래, 핵심, 사업화, 국제화, 인력양성 등이다. 우리는 제2장에서 기초와 응용개발이 하나의 ‘혁신 장(場)’ 속에서 선순환되는 것이 R&D 생산성에 긍정적인 영향을 미칠 수 있다고 전제하였다. 이러한 전제에서 바라본다면, 국내 R&D 사업들에 자주 등장하는 이러한 단어들과 관련된 R&D 사업들은 가능한 한 하나의 산업이나 기술분야 내에 포함되어 추진되거나 이것과의 긴밀한 연계 속에 추진되는 것이 바람직하다.

현재 정부 R&D 사업들에 대한 부처별 역할 구분이 상기의 단어(키워드)들 중심으로 이루어지고 있는 경향이 있다. 경제사회적 문제들 각각에 대한 효율적 ‘혁신의 장(場)’ 형성을 위해서는 부처별 이러한 역할 구分的 기준을 개발 산업 또는 기술분야들 기준으로 변경하는 것이 바람직할 수 있다. 예를 들어, 과기부와 산업부 등도 기초와 응용개발 등의 기준을 활용하는 것이 아니라 특정 산업들 또는 특정 기술분야들별로 각각 주관 부처를 결정함으로써 역할을 구분하는 것이다. 그리고 필요에 따라 특정 산업들 또는 기술분야들을 담당하는 정부연구기관들의 주관 부처 또한 이와 같이 결정된 부처별 역할 분담에 맞추어 재조정될 수 있다.

그럼에도 불구하고, 정부 R&D 예산의 목적 적합성 측면에서 기초, 응용개발, 융합, 미래, 사업화, 인력양성, 국제화 등의 정책적 키워드는 중요하게 다루어져야 한다. 이러한 정책 키워드들 또한 하나의 ‘혁신의 장’ 속에서 다루어지는 것이 가능한데 이의

대표적인 예가 미국 NIH의 R&D 사업 지원 방식이다. <표 6-1>은 미국 NIH의 R&D 지원 유형들을 나타내고 있다. 표에서 나타나는 바와 같이 이들 지원사업(grants) 유형들에는 기초연구, 응용개발연구, 중소기업 지원연구, 인프라 구축, 융합, 인력양성 등의 이른바 정책 지향 제반사업들이 모두 포함되어 있다. 이들 지원사업의 유형들은 NIH 내의 모든 연구소들과 센터들 그리고 각 연구소들에 포함된 개별 질환별 연구사업단들에 공통적으로 적용되어 지원되고 있다. 이들 지원사업 유형들에 대한 예산규모 비중만이 각 연구사업단들의 특성에 따라 차이가 있을 뿐이다. 국내 정부 R&D 사업의 경우에도 특정 정책지향적 R&D 사업들을 독립적으로 설치하여 운영하기보다 미국 NIH와 같이 공통적으로 적용될 수 있는 지원사업 유형들에 대한 가이드라인을 만들고, 이러한 가이드라인에 따라 모든 산업분야 또는 기술분야 R&D 사업별로 이들 지원유형들이 해당 분야 특성에 따라 이루어질 수 있도록 R&D 사업구조를 조정하는 것이 바람직할 수 있다.

〈표 6-1〉 미국 NIH의 지원사업(grants) 유형들

구분	주요 사업들	사업의 내용
Research grants (R 시리즈)	Research project grant program (R01)	단절적이고 전문화된 일정 범위의 연구를 지원 하는 가장 일반적인 사업으로 3~5년간 지원
	Small grant program(R03)	타당성 조사, 예비자료 수집, 2차 분석, 신 영역 개발 등에 대한 단기 사업으로 2년간 지원
	Support for conferences and scientific meetings(R13)	NIH의 임무 및 공중보건 관련 컨퍼런스와 과학 미팅지원 사업으로 5년까지 가능
	Academic research enhancement award(AREA)	NIH의 주요 지원 대상에 포함되지 않은 의과대학 또는 대학지원 사업으로 3년까지 가능
	Exploratory/development research grant(R21)	새로운 탐색적 또는 개발 연구 사업으로 2년간 지원
	Clinical trial planning grant program(R34)	임상시험과 임상시험의 핵심요소 개발을 위한 초기 평가 사업으로 1~3년간 지원
	Small Business Technology Transfer(STTR)	중소기업과 대학, 연구소간 협동R&D를 통한 과학기술 혁신 촉진 사업으로 3단계에 걸쳐 지원
	Small Business Innovative research(SBIR)	중소기업의 혁신적 R&D 촉진 사업으로 3단계에 걸쳐 지원
	High priority, short-term project award(R56)	R01 사업에 탈락했지만 높은 평가점수를 받은 연구 제안에 대한 1~2년 단기적 지원사업
	Research project cooperative agreement(U01)	여러 기관 연구자들이 각각의 전문성을 기초로 참여하는 협동R&D에 대해 지원의 한도를 얹음
	Pathway to Independence (PI) award(K99/R00)	포닥 연구자들이 독립적 연구책임자로 성장하도록 지원하는 사업으로 2단계, 5년까지 지원

구분	주요 사업들	사업의 내용
Program project /center grants (P 시리즈)	Research program project grant (P01)	통합적이고 여러 개의 프로젝트를 다수의 연구책임자들이 참여하여 수행할 수 있도록 지원하는 연구 프로그램 지원 사업
	Exploratory grants(P20)	대규모 연구 프로그램 기획 활동 지원 사업
	Center core grants(P30)	학제적 연구 또는 공동의 연구 문제 해결을 위해 다양한 연구자들이 활용할 수 있는 연구 자원 및 시설지원 사업
	Specialized center(P50)	기초에서 임상에 이르기까지 전주기적, 학제적 연구 개발을 지원하는 사업으로 특정 연구 목적을 위한 지역 또는 국가 거점 역할 담당
Resources grants (시리즈 다양)	Resource-related research projects (R24)	특정 영역이지만 다양한 전문성이 요구되는 문제해결을 위한 연구자원, 인프라 구축 지원 사업
	Education projects(R25)	보건연구의 인식 제고, 특정 영역에 대한 교육, 과학 지식의 대중 확산 촉진 지원 사업
	Resource access program(X01)	NIH 보유 연구자원의 접근을 지원하거나, 지원이 필요한 연구 프로그램을 지원하는 사업
Trans-NIH programs	속성상 범 NIH의 지원이 필요한 프로그램들	BISTI(의료정보), Blueprint(뇌과학), GWAS(게놈연구), OppNet(행태 및 사회 과학 연구), Stem Cells 등
Career development awards (K 시리즈)	K1~K30	경력별, 영역별(PhD., MD 등), 기관별(개인, 기관 등)로 연구자들의 다양한 경력 개발을 지원하는 프로그램을 운영
Research training and fellowships (T&F 시리즈)	Ruth L. Kirschstein National Research Service Award(NRSA) Program	경력별, 영역별(PhD., MD 등), 기관별(개인, 기관 등)로 연구자들에 대한 다양한 연구 교육 훈련을 지원

자료: NIH 웹사이트⁸¹⁾

3) 기타 예산제도 개선방안

R&D 프로그램들의 기획 체제를 현재 특별(ad hoc) 기획시스템에서 상시 기획시스템으로 변경하는 것이 바람직하다. 어떠한 경우에는 관련 법에 근거하여, 어떠한 경우에는 부처의 적극적 의지에 의하여, 정부는 많은 기술개발 계획 및 전략 수립을 수시로 진행해왔다. 그러나 이들 각종 기술개발 계획 및 전략들이 원래 계획한대로 추진되지 않은 사례들이 자주 발견된다. 왜냐하면 정부, 장관, 해당 부처 담당자들의 변경에 따라 이들 계획들이 무시되거나 우선순위에서 멀어지기 십상이었기 때문이다. 이러한 특별 R&D 기획시스템을 상시 기획시스템으로 변경하는 것이 바람직할 수 있다.

81) 안두현·이민형 외(2013), 상계서에서 재인용.

상시 기획시스템은 특정 산업분야 또는 기술분야별로 해결되어야 할 R&D 문제들을 사전에 정의하고 이들 문제들 대상으로 연구과제를 신청 받아 지원하는 시스템을 의미한다. 물론 경제사회적 환경 변화에 따라 이미 정의된 R&D 문제들을 수정할 수 있으며, 정책적 필요가 있는 경우 특정 R&D 문제들을 특별 연구사업 등의 형태로 우선 순위를 부여하여 지원하는 것도 가능하다. 물론 이러한 상시 기획시스템은 대부분 정부 R&D 사업들이 산업분야 또는 기술분야 중심으로 적정한 범위에서 올바르게 구조화되어 있음을 전제한 것이다.

R&D 예비타당성조사제도는 정부 R&D 예산시스템을 평가할 수 있는 유용한 수단으로 활용될 수 있다. 현재 R&D 예비타당성조사제도는 개별 R&D 사업들에 대한 타당성 평가를 중심으로 운영되고 있는데, 이러한 예비타당성조사제도를 R&D 사업들 전체 또는 부분들에 대한 R&D 사업간 관계들을 포함하는 예비타당성조사제도로 확대하는 것이 바람직하다. 이는 앞에서 제안한 정부 R&D 예산시스템의 구조적 타당성 검증과 병행하여 시도할 수 있을 것이다.

2. R&D 예산의 기능과 내용적 개선방안

가. R&D 예산의 기능적 개선방안

1) R&D 예산 배분조정 체계

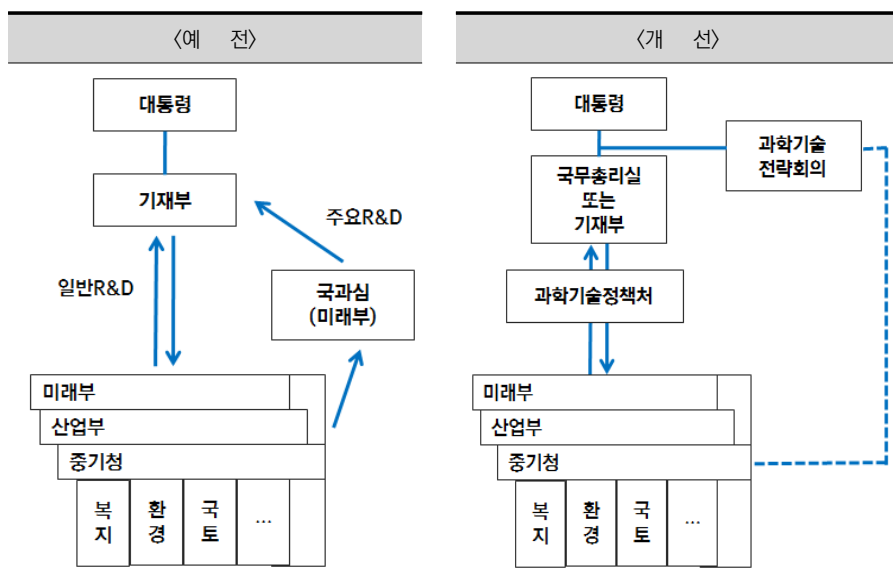
현재의 R&D 예산 배분조정 과정에서 논의가 되고 있는 문제들의 많은 부분들은 R&D 사업구조의 문제, 즉 R&D 조직화의 문제에서 비롯된다고 해도 과언이 아니다. 만약 혁신적으로 영본위예산제도의 도입 또는 보다 현실적인 부처중심 R&D 예산제도에 따른 산업들 또는 기술분야들별 부처 역할 재정립 등이 이루어진다면, 현재 형성되어 왔던 R&D 예산 배분조정 체계에 주어진 역할들의 많은 부분이 무의미해질 수 있다.

R&D 예산 배분조정 체계에서 보다 중요할 수 있는 것은 기존의 정부 R&D 체계의 구조적인 한계를 극복할 수 있는 미래 지향적이고 혁신적인 조정 역할을 수행하는 것일 수 있다. 이를 한 기업과 유사시킨다면, 이른바 국가 CTO(Chief Technology Officer)의 역할을 정립하고 강화하는 것이 필요하다. 미국 CSTP(Center for

Science and Technology Policy)가 나노기술, 뇌과학 등에 대한 특별 R&D 프로그램들에 대한 정부의 중장기 투자 및 혁신 정책 방안들을 발표하고 시행한 것이 그 대표적 사례이다.

원리적인 관점에서만 본다면, 정부 R&D 예산 배분조정 체계는 가능한 한 R&D 예산을 집행하고 관리하는 부처들과 독립적으로 이루어지는 것이 바람직하다. 이러한 전제를 고려하면, 현재의 과학기술혁신전략본부와 국가과학기술자문위원회 등은 개별 R&D 부처들과 상대적으로 독립적 위상을 가진 총리실, 또는 기획재정부 산하의 기관으로 설치되는 것이 바람직할 수 있다. 이의 예시는 [그림 6-1]에 나타나있다.

[그림 6-1] R&D 예산의 거시적 배분조정 체계 변화 방향



자료: 안두현 외(2015a) p.49에서 재인용

2) PBS

PBS 제도로 인해 결과적으로 조성된 연구환경에서, 정부는 한편으로는 학자적·인프라적 연구자들에 의한 돌파적 연구성과를 얻거나, 다른 한편으로는 기업가적 연구자들에 의한 경제사회적 문제들의 효율적 해결을 달성하는 것 모두에 실패할 가능성이 높아지는 문제를 안게 되었다.

PBS 문제를 해결하기 위한 방안으로 출연(연)들에 대한 직접 출연금 확대 또는 이와 유사하지만 사업의 특정 내용을 지정하지 않는 블록펀딩(block funding) 제도 신설 등이 자주 거론되고 있다. 그러나 이러한 제도들은 제2장에서 살펴본 바와 같이 출연(연)을 1980년대의 통폐합 시기로 다시 되돌리는 것에 다름이 아닐 수 있다. 즉, 기관 중심의 관료적 관리체제를 벗어나지 못하게 되고 정부 간섭으로부터의 자율성 확보 또한 어렵게 될 수 있다.

R&D 예산의 관점에서, 오히려 가장 단순하고 부작용이 적은 해결 방안은 정부 기준 인건비 수준을 현재보다 예를 들어 실제 지급인건비의 80% 이상으로 상향 조정하는 것이다. 출연(연)별 특성을 감안할 필요가 있지만, 이 정도 수준에서는 학자적·인프라적 연구자들과 기업가적 연구자들이 보다 안정된 환경에서 연구를 수행하는 것이 가능할 것이라 판단된다. 학자적·인프라적 연구자들은 그 정도의 인건비 수준에서 관심 있는 연구영역에 집중할 수 있으며, 기업가적 연구자들은 경제사회적 문제 해결을 위한 연구수행에 몰입하면서 추가 인센티브 등을 확보하는 것이 가능할 수 있기 때문이다.

PBS 문제는 항상 출연(연)의 역할 정립 문제와 함께 논의되어 왔다. 출연(연) 역할 정립의 혼선의 근원적 원인 중 하나는 국내에 고유하게 존재하는 정부 출연제도에서 비롯될 수 있다. 정부연구기관들에 정부 출연금 제도가 도입된 원래적 이유는 해외 우수 과학자들을 파격적으로 우대하기 위함에 있었다. 그러한 이유가 사라진 현재 상황에서, 이러한 정부 출연금 제도를 계속 유지할 것인가에 대한 근본적 검토가 필요하다. 예를 들어, 정부의 지원이 인정될 수 있는 출연(연)의 기능들, 예를 들어 인프라기술 영역들과 공공문제해결 영역들에 대해서는 이들을 국립기관들로 전환하고, 민간 R&D 영역과 중복되는 기능들에 대해서는 이들을 비영리 연구법인으로 전환하는 방안 등이 원리적 차원에서 검토될 수 있을 것이다.

나. R&D 예산의 내용적 개선방안

1) 기초연구의 다층적 지원체계 구축

국내에서 이루어지는 기초연구 정책 또한 단순히 전체 정부 R&D에서 기초 R&D의 비중을 높이는 방향에서만 검토되고 있는 것은 바람직하지 못하다. 가능한 한 경제 사회적 문제 해결을 위해 요구되는 기초 R&D가 개별 산업 또는 기술분야 맞춤형으로 이루어질 수 있도록 하고, 그 다음 순차적으로 보다 상위의 포괄적 문제들에 관련된 기초 R&D가 이루어지도록 하는 이른바 기초연구의 다층적 R&D 예산 지원 체계의 구축이 필요하다(그림 5-7 참조).

2) 성장동력 R&D

제4장에서 정부 R&D 투자의 민간 R&D 투자 유발효과를 실증적으로 살펴보았다. 성장동력 R&D 지원사업은 기업에 대한 직접 R&D 지원형식이다. 만약 성장동력 R&D 지원을 통해 해당 분야들에 대한 민간 R&D 투자를 충분히 유인하는 것에 한계가 있을 수 있다면 이에 대한 방향 전환을 고려해야 할 때이다. 우선, 기업에 대한 R&D 지원 방식을 변화시킬 필요가 있다. 기업에 대해 R&D 자금을 지원할 때 현재보다는 기업들의 대응자금(matching fund) 방식을 보다 엄격히 하거나 상향조정하는 것이 필요할 수 있다. 예를 들어 현물출자를 최소화하는 대신 현금출자를 증가시키거나, 연구과제 R&D 예산 대비 기업의 현금출자 비중을 상향 조정하는 것이 필요할 수 있다. 이는 정부 R&D 사업에 참여하는 기업들도 R&D에 따른 위험을 공유함으로써 기업들이 R&D 사업에 형식적으로 참여하는 것을 최소화하기 위함이다. 이러한 기업의 참여 방식을 이른바 PPPS(Public Private Partnerships)라고 한다. 그리고 미국과 유럽 국가들과 같이 기업에 대한 직접 R&D 지원을 줄이고 이를 간접지원 방식으로 전환하는 것을 검토할 필요가 있다. 즉 현재의 R&D 조세지원 제도를 점차 확대해 가는 것이 필요하다.

참고문헌

(국문자료)

- 강태혁(2006), 「총액배분자율편성(top-down)제도의 비교론적 관점」, 정부회계연구, 4(2), pp. 3~33.
- 고상원·권남훈(2004), 「기업 R&D 투자에 대한 정부 직접 보조금의 효과」, 국제경제연구, 10(2), pp.157~181.
- 과학기술정보통신부(2018a), 「국가연구개발사업 예비타당성 법제도 개선방안」.
- 과학기술정보통신부 등(2018b), 「출연(연) PBS 근본개편 추진현황」, TF 회의자료, 2018. 8. 30.
- 과학기술정보통신부(2017), 「과학기술 50년사」 제2편.
- 국회예산정책처(2007), 「프로그램예산제도의 평가」.
- 국회예산정책처(2010a), 「국가재정제도: 원리와 실제」.
- 국회예산정책처(2010b), 「미래 성장동력 관련 R&D사업 평가」.
- 김계수·이민형(1998), 「정부연구개발사업의 새로운 추진체제」, 『과학기술정책』, 8(5), pp. 54~68
- 김문수 외 (2008), 「국가연구개발 성과추적평가관리 시스템 모형 및 활용」, 『기술혁신학회지』, 11(4), pp. 613~638
- 김영태 외 (2012), 「비즈니스 구성요소 분석을 통한 기업의 R&D 기술포트폴리오 가치평가 모델」, 『품질경영학회지』, 40(3), pp. 372~380
- 김은중 외 (2011), 「바이오분야 국가연구개발사업의 포트폴리오 및 포지셔닝 분석」, 『기술혁신학회지』, 14(2), pp. 279~300
- 김은지 등(2016), 「총액배분자율편성예산제도: 이상과 현실의 괴리」, 『행정논총』, 54(2), pp. 265~285.
- 김인직(2013), 「2013년도 정부연구개발예산 현황분석」, 한국과학기술기획평가원.
- 김하수 외(2017), 「R&D 조세지원제도의 세무행정 개선방안」, 한국조세재정연구원.
- 남인석 외(2010), 「NRL 사업의 예산배분을 위한 DEA/AHP 혼합 모형」, 『IE Interfaces』, 23(2), pp. 156~163.
- 박노욱(2005), 「공공부문의 성과평가와 경제적 유인의 도입에 관한 연구-성과관리 예산제도 도입에의 시사점을 중심으로-」, 한국조세연구원.

배용호 외(2007), 「국가연구개발사업 투자방향 설정을 위한 포트폴리오 분석」, 과학기술정책연구원.
서승범(2013a), 「산업별 R&D 투자추이 분석」, 산업통상자원 R&D 전략기획단.

_____(2013b), 「산업기술 R&D 투자 포트폴리오 모델」, 산업통상자원 R&D 전략기획단.

_____(2014a), 「산업기술 R&D 투자 포트폴리오 모델 수정」, 산업통상자원 R&D 전략기획단.

_____(2014b), 「민간 R&D 최근 추세를 고려한 정부 R&D의 상호보완적 최적화 모델 분석」, 산업
통상자원 R&D 전략기획단.

손소영 외(2001), 「구조방정식 모형을 이용한 벤처기업 평가요소 검증」, 『기술혁신연구』, 9(1), pp.
1~19.

신태영(2005), 「정부연구개발투자와 민간연구개발투자의 상호보완성에 대한 실증분석」, 『과학기술
정책』, 15(1), 과학기술정책연구원.

안두현 외(2014), 「정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안」, 과학기술정책연구원.

_____(2015a), 「R&D 분야 국가재정 효율화 방안」, 과학기술정책연구원.

_____(2015b), 「R&D 사업군 심층평가: 총괄편」, 기획재정부·과학기술정책연구원

안두현·이민형 외(2013), 「정부연구개발 사업구조 진단 및 개선 방안」, 과학기술정책연구원.

안두현·유의선·정미애(2014), 「정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안: R&D 아키텍처를 중심으로」, 과학기술정책연구원.

안태호(2006), 「R&D 프로젝트 포트폴리오 구성 휴리스틱 기법」, 사회과학논총, 9, pp. 183~195.

양해영 외(2011), 「과학지도 작성을 통한 미래기술 발굴 및 정부 R&D의 동적 투자방향성 설정 연구」,
『기술혁신연구』, 19(3), pp. 1~29.

양현채(2017), 「국가전략기술간 연관구조 분석」, 『STEPI Working Paper』, 2017-05

유승원(2015), 「프로그램 예산제도의 문제점과 개편방안 연구」, 『한국사회와 행정연구』, 26(3), pp.
83~114.

유승훈(2003), 「정부 R&D 투자와 민간 R&D 투자의 인과관계 분석」, 『기술혁신연구』, 11(2), P.175.

윤성식(2003), 「예산론」, 나남출판.

윤성식(2006), 「정부혁신의 이론과 사례: 총액배분자율편성제도」, 『한국행정과 정책연구』, 4(2), pp.
29~50.

이동엽 외 (2002), 「AHP를 이용한 과학기술 부문별 국가연구개발 투자우선순위 선정」, 『기술혁신연구』,
10(1), pp. 83~97.

- 이병기(2004), 「정부의 연구개발 보조가 민간기업의 연구개발 투자에 미치는 효과분석」, 한국경제연구원
- 임병인 (2011), 「CGE 모형 추정결과를 이용한 국가 R&D 투자 우선순위 선정」, 『기술혁신연구』, 19(3), pp. 57~83.
- 정장훈 외(2017), 「R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단」, 과학기술정책연구원.
- 한국과학기술연구원(2006), 「KIST 40년사」.
- 허정은 외(2008), 「국가연구개발사업의 과학적 성과분석을 위한 새로운 계량지표 개발에 관한 연구」, 11(3), pp. 376~399.
- 황석원 외(2009), 「국가연구개발사업 R&D 효율성 분석 및 제고방안」, 과학기술정책연구원.
- 황정태 외(2009), 「국가연구개발사업의 합리적 포트폴리오를 위한 자원배분 최적화 방법 모색」, 『기술혁신연구』, 특별호, pp. 217~243.
- 홍필기·서환주(2011), 「정부의 연구개발투자 보조금은 기업의 연구개발투자를 촉진하는가?」, 『재정 정책논집』, 13(2), p.85~111.
- Edward Hall(2013), 「침묵의 언어」, 최효선 역, 한길사, 원저: Edward T. Hall(1980), *The Silent Language*, Greenwood Press.
- Porter, M.E.(1991), 「경쟁우위」, 조동성 옮김, 서울: 교보문고; 원저 *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*, NY: Free Press(1985).
- Sayer, A.,(1999), 「사회과학방법론: 실재론적 접근」, 이기홍 옮김, 파주: 한울.
- Schiller, F.(2015), 「프리드리히 실러의 미적 교육론」, 윤선구 외 옮김, 대화문화아카데미.

(영문자료)

- Csardi G. and Nepusz T.(2006), "The igraph software package for complex network research", *InterJournal, Complex Systems*, 1695(5), pp.1~9.
- D. Foraya, et al.(2012) "Public R&D and social challenges: What lessons from mission R&D programs?", *Research Policy*, 41.
- David, P. A., & Hall, B. H.(2000), "Heart of darkness_modeling public-private funding interactions inside the R&D black box", *Research Policy*, 29(9), pp.1165~1183.
- David, P. A., Hall, B. H., & Toole, A. A. (1999). Is public R&D a complement or

substitute for private R&D? A review of the econometric evidence. *Research Policy*, 29(4): 497-529.

Dominique Guellec, Bruno Van Porttelsberghe de la Potterie.(2003), "The Impact of Public R&D expenditure on Business R&D", *Economics of Innovation and New Technology*, 12(3), pp. 225~243

Farhad Hassanzadeh et Al.(2011), "A technical note on "A fuzzy set approach for R&D portfolio selection using a real options", *Omega*, 39.

Francesca Gino et al.(2006), "R&D Portfolio Strategy, Diversification And Performance: An Information Perspective", working paper.

Francis C. SPITAL.(1979), "An analysis of the role of users in the total r&d portfolios of scientific instrument firms", *Research policy*, 8.

Girvan, M. and Newman, M. E.(2002), "Community structure in social and biological networks", *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 99(12), pp. 7821~7826.

Griliches, Z.(1992), "The search for R&D Spillovers", *The Scandinavian Journal of Economics*, 94, pp.29-47.

Hayek, F.A.(1945), "The Use of Knowledge in Society", *The American Economic Review*, 35(4), pp. 519-530,

Henderson R. and I. Cockburn(1996), "Scale, scope, and Spillovers: the Determinants of Research in Drug Discovery", *Rand Journal of Economics*, 27(1), pp. 32-59.

Husserl, E.(1973), "Experience and Judgement: Investigations in a genealogy of Logic", Revised and edited by Landgrebe, L., Translated by Churchill, J. S. and Ameriks, K., pp. 140~148.

Riccardo Cappellia, et al.(2014), "Sources of spillovers for imitation and innovation", *Research policy*, 43.

José Mataa.(2013), "Risky innovation: The impact of internal and external R&D strategies upon the distribution of returns", *Research Policy*, 42.

Khalidi, M.A.(2013), Natural Kinds vs. Human Kinds, In B. Kaldis(eds.) *Encyclopedia of*

- Philosophy and the Social Science, pp. 55~68, CA: Saga.
- Mariko Sakakibara.(1997), "Evaluating government-sponsored R&D consortia in Japan: who benefits and how?", *Research policy*, 26.
- Massimo G. Colombo, et al.(2013), "The effect of public subsidies on firms' investmentcash flowsensitivity: Transient or persistent?", *Research Policy*, 42.
- Milgrom P & J. Robert(1992), Economics, Organization and Management, Prentice Hall International Editions.
- Nonaka, L and N. Konno(1998), The Concept of "Ba": Building a Foundation for Knowledge Creation, California Management Review, 40, pp. 1~15.
- Pavitt, K.(1984), "Sectoral patterns of technical change: Towards a taxonomy and a theory", *Research Policy*, 13(6), pp.343~373.
- Peneder, M.(2008), "The Problem of Private Under-investment in Innovation: A Policy Mind Map", *Technovation*, 28, pp. 518-530.
- Polanyi, M.(2015), 「암묵적 영역」, 김정래 옮김, 박영사; 원저 Tacit Dimension(1966).
- Prim, R. C.(1957), "Shortest Connection Networks And Some Generalizations", *Bell System Technical Journal*, 36(6), pp. 1389~1401.
- R Core Team(2017), "R: A Language and Environment for Statistical Computing", R Foundation for Statistical Computing.
- Schutz, A(1967), The Phenomenology of the Social World, Evanston, IL: Northwestern University Press..
- Sharon Belenzona, et al.,(2013), "Innovation and firm value: An investigation of the changing role of patents, 1985-2007", *Research Policy*, 42.
- Sjoerd Van Bakkum et al.,(2009) "A real options perspective on R&D Portfolio diversification", *Research policy*, 38.
- Vannevar Bush(1945), Science: The Endless Frontier, National Science Foundation, Washington, D.C.
- Wickham, H.(2009), "ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis", Springer-Verlag New York.

(웹사이트 자료)

wikipedia, <https://en.wikipedia.org> (접속일: 2018.6.7.)

wikipedia, <https://en.wikipedia.org/wiki/System> (접속일: 2018.6.7.)

NIH, <http://www2.niddk.nih.gov/NIDDKLabs/AllLabs/default.htm> (검색일: 2018.10.2.)

Fraunhofer(Annual Report 2017 the Future of Work),

<https://www.fraunhofer.de/en/about-fraunhofer/profile-structure/facts-and-figures.html>
ml (검색일: 2018.10.16.)

| 부록 1 |

〈부록 표 1〉 미래부 R&D 사업의 사업별 집중도

사업명	과학기술표준분류(대)			과학기술표준분류(중)		
	분야 수	entropy	HHI	분야 수	entropy	HHI
개인연구지원	28	2.57	0.11	229	4.48	0.02
STEAM연구	26	2.80	0.08	89	4.17	0.02
국가간협력기반조성	21	2.73	0.08	70	4.00	0.02
한국과학기술연구원연구운영비지원(0.5)	21	2.74	0.08	94	4.18	0.02
국가과학기술연구회연구운영비지원	20	2.58	0.09	70	4.06	0.02
연구개발특구육성	20	2.54	0.10	78	4.01	0.03
집단연구지원	19	2.36	0.14	76	3.80	0.04
국제연구인력교류(해외우수신진연구자유치)	17	2.61	0.08	62	3.86	0.03
공공연구성과기술사업화지원	16	2.49	0.10	23	2.86	0.08
국제연구인력교류(BRAINPOOL)	16	2.48	0.11	37	3.35	0.05
글로벌프론티어지원	16	2.41	0.11	54	3.61	0.04
과학기술인력육성지원기반구축	14	2.41	0.11	25	3.15	0.05
대구경북과학기술연구원연구운영비지원(0.5)	14	2.39	0.11	26	2.97	0.07
바이오·의료기술개발	14	1.16	0.42	57	2.97	0.08
사회문제해결형기술개발	14	2.10	0.18	30	3.24	0.05
한국과학기술연구원연구운영비지원	14	2.34	0.12	34	3.28	0.05
한국생산기술연구원연구운영비지원	14	1.74	0.25	54	3.16	0.08
우주핵심기술개발	13	1.58	0.32	40	2.83	0.11
원자력연구기반확충사업	13	1.22	0.51	41	2.96	0.08
나노·소재기술개발	12	2.05	0.17	45	3.17	0.08
광주과학기술연구원연구운영비지원(0.5)	11	2.13	0.16	16	2.41	0.14
국제과학비즈니스벨트조성	11	2.07	0.16	19	2.77	0.08
산학협력활성화지원(한국산업기술진흥협회)	11	2.13	0.14	25	3.14	0.05
한국기초과학지원연구원연구운영비지원	11	2.22	0.12	19	2.78	0.07
기후변화대응기술개발	10	1.63	0.26	27	2.58	0.13
이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	10	2.11	0.14	38	3.37	0.04
정보통신기술인력양성	10	1.06	0.57	26	2.55	0.14
6개월챌린지및엑셀러레이터연계지원	9	1.55	0.32	23	2.11	0.28
다부처공동기획연구지원	9	2.06	0.14	19	2.84	0.06
투자연계형기업성장R&D지원	9	1.91	0.18	25	3.01	0.06
한국전기연구원연구운영비지원	9	1.76	0.23	22	2.73	0.09
한국화학연구원연구운영비지원	9	1.76	0.22	24	2.62	0.12
ICT유망기술개발지원	8	1.21	0.43	36	3.03	0.08
IT·SW융합산업원천기술개발	8	1.33	0.36	23	2.70	0.10

사업명	과학기술표준분류(대)			과학기술표준분류(중)		
	분야 수	entropy	HHI	분야 수	entropy	HHI
SW컴퓨팅산업원천기술개발	8	0.43	0.85	16	1.65	0.30
개도국과학기술지원(ODA)	8	1.97	0.15	12	2.44	0.09
방사선기술개발사업	8	1.14	0.48	20	1.78	0.35
산학연협력활성화지원(연구성과실용화진흥원)	8	1.97	0.16	10	2.27	0.11
신산업창출을위한SW융합기술고도화	8	1.35	0.43	14	2.41	0.12
전자정보디바이스산업원천기술개발	8	0.66	0.74	24	2.06	0.22
한국고등과학원연구운영비지원	8	0.95	0.45	23	2.62	0.10
공공복지안전연구	7	1.83	0.17	12	2.44	0.09
기술확산지원(정보통신)	7	1.22	0.43	18	2.30	0.19
기초연구기반구축	7	1.82	0.18	9	2.09	0.14
뇌과학원천기술개발	7	1.18	0.38	16	2.40	0.11
무인이동체미래선도핵심기술개발	7	1.24	0.43	15	1.78	0.34
울산과학기술원연구운영비지원(0.5)	7	1.33	0.41	7	1.33	0.41
한국과학기술정보연구원연구운영비지원	7	0.62	0.76	14	1.98	0.21
한국철도기술연구원연구운영비지원	7	1.11	0.47	18	1.74	0.36
한국표준과학연구원연구운영비지원	7	0.89	0.61	8	0.95	0.61
한국항공우주연구원연구운영비지원	7	0.76	0.68	13	1.97	0.20
해외우수기관유치	7	1.77	0.20	17	2.77	0.07
C1가스리파이너리	6	1.24	0.38	12	1.93	0.20
미래성장동력플러그십프로젝트	6	1.58	0.26	6	1.58	0.26
방송통신산업기술개발	6	0.34	0.87	20	2.42	0.11
여성과학기술인육성지원	6	1.50	0.26	8	1.86	0.18
이공계전문기술·연구인력양성 (이공계전문기술연수지원)	6	1.37	0.30	19	2.46	0.13
한국기계연구원연구운영비지원	6	0.59	0.75	21	2.57	0.11
한국원자력연구원연구운영비지원	6	0.78	0.67	13	2.26	0.13
한국지질자원연구원연구운영비지원	6	1.20	0.36	16	2.27	0.15
해외과학기술자원활용	6	1.16	0.42	13	2.17	0.15
기초과학연구원연구운영비지원	5	1.40	0.27	16	2.63	0.08
동남권원자력의학연구원연구운영비지원	5	1.23	0.40	6	1.50	0.30
미래소재디스커버리지원	5	1.05	0.49	9	1.83	0.22
재난안전플랫폼기술개발	5	1.26	0.36	7	1.63	0.27
재료연구소연구운영비지원	5	0.46	0.81	12	2.16	0.14
한국전자통신연구원연구운영비지원	5	0.83	0.60	19	2.49	0.13
해양극지기초원천기술개발	5	1.33	0.31	14	2.54	0.09
핵융합기초연구	5	1.25	0.33	8	1.44	0.30
달탐사	4	1.28	0.31	5	1.48	0.27
산학연협력활성화지원(한국연구재단)	4	0.88	0.46	5	1.04	0.41
정보보호핵심원천기술개발	4	0.28	0.89	7	0.68	0.73

사업명	과학기술표준분류(대)			과학기술표준분류(중)		
	분야 수	entropy	HHI	분야 수	entropy	HHI
정보통신방송표준개발지원	4	0.31	0.88	14	2.25	0.13
주파수활용여건조성	4	1.06	0.42	8	1.56	0.32
한국생명공학연구원연구운영비지원	4	0.69	0.62	15	2.43	0.11
한국원자력의학원연구운영비지원	4	1.09	0.38	14	2.34	0.13
한국전자통신연구원연구개발지원	4	0.70	0.64	14	2.30	0.13
ICT융합Industry4.0s(조선해양)	3	0.93	0.42	8	1.89	0.19
과학기술국제협력네트워크지원	3	1.00	0.41	4	1.15	0.38
국가연구시설장비선진화지원	3	0.54	0.73	4	1.12	0.37
국가핵융합연구소연구운영비지원	3	0.76	0.52	4	0.86	0.50
녹색기술센터연구운영비지원	3	1.04	0.37	4	1.16	0.36
디지털콘텐츠원천기술개발	3	0.84	0.46	5	1.40	0.29
방사광가속기공동이용연구지원사업	3	0.80	0.55	4	1.15	0.39
신시장창조차세대의료기기개발	3	0.32	0.86	6	1.11	0.48
실감미디어산업R&D기반구축및성과확산사업	3	1.04	0.38	3	1.04	0.38
연구실안전환경구축	3	1.04	0.38	3	1.04	0.38
원자력기술개발사업	3	0.10	0.96	11	1.86	0.20
한국식품연구원연구운영비지원	3	0.57	0.69	9	1.62	0.31
ICT산업융합보안솔루션개발	2	0.69	0.50	2	0.69	0.50
SW기술자산화촉진	2	0.56	0.63	2	0.56	0.63
SW전문인력역량강화	2	0.30	0.83	4	1.12	0.39
과학기술국제부담금	2	0.56	0.63	2	0.56	0.63
국가수리과학연구소연구운영비지원	2	0.56	0.63	5	1.39	0.31
국제핵융합실험로공동개발사업(일반+기금)	2	0.30	0.83	2	0.30	0.83
미래부직할출연(연)평가및연구공동체지원 사업성과관리	2	0.35	0.80	2	0.35	0.80
범부처GigaKOREA사업	2	0.24	0.88	4	0.99	0.48
사물인터넷융합기술개발	2	0.33	0.82	6	1.61	0.24
소형위성개발	2	0.64	0.56	3	1.10	0.33
안전성평가연구소연구운영비지원	2	0.38	0.78	3	0.74	0.59
우주·핵융합연구기획심사평가	2	0.69	0.50	2	0.69	0.50
원자력국제협력기반조성	2	0.21	0.90	4	0.99	0.44
원자력연구기획평가사업	2	0.21	0.90	4	0.73	0.64
정보통신연구기반구축	2	0.23	0.88	12	2.39	0.10
차세대정보·컴퓨팅기술개발	2	0.14	0.94	6	1.36	0.31
첨단융합콘텐츠기술개발	2	0.69	0.50	7	1.46	0.31
포스트게놈신산업육성을위한다부처유전체 (미래부)	2	0.60	0.59	8	1.62	0.24

| 부록 2 |

<부록 표 2> 산업부 R&D 사업의 사업별 집중도

사업명	과학기술표준분류(대)			과학기술표준분류(중)		
	분야 수	entropy	HHI	분야 수	entropy	HHI
지역특화산업육성	24	2.48	0.10	125	4.18	0.03
국가표준기술개발및보급	22	2.60	0.09	81	4.13	0.02
산업전문인력역량강화	18	2.46	0.11	42	3.34	0.05
산업기술국제협력	17	2.37	0.12	62	3.87	0.03
R&D재발견프로젝트	15	1.82	0.29	50	3.56	0.04
디자인혁신역량강화	14	1.72	0.31	37	2.69	0.16
사업화연계기술개발	14	1.65	0.31	40	3.05	0.08
산업집적지경쟁력강화	14	1.91	0.24	64	3.77	0.03
창의산업거점기관지원	14	1.77	0.28	40	3.07	0.10
우수기술연구센터(ATC)	13	1.95	0.17	54	3.61	0.04
창의산업전문기술개발	13	2.24	0.13	36	3.45	0.04
경제협력권산업육성	12	2.11	0.17	64	3.57	0.05
국민안전증진기술개발	12	2.24	0.13	21	2.98	0.06
산업현장핵심기술수시개발	12	2.01	0.18	28	3.17	0.05
소재부품산업기술개발기반구축	12	1.59	0.31	44	3.26	0.07
표준안전기반구축	12	2.09	0.16	34	3.30	0.05
소재부품기술개발	11	1.80	0.22	57	3.46	0.05
에너지수요관리핵심기술개발(에트)	11	1.66	0.26	43	2.94	0.09
지식서비스산업핵심기술개발	11	1.46	0.41	24	2.43	0.20
기계산업핵심기술개발사업	10	1.04	0.53	25	2.79	0.09
민군기술협력개발	10	1.83	0.21	29	3.16	0.05
나노융합산업핵심기술개발	9	1.95	0.16	25	3.01	0.06
무역환경변화대응	9	2.04	0.15	16	2.75	0.07
산업기술공동기반구축	9	1.89	0.19	23	2.90	0.08
소재부품산업전문기술개발사업	9	1.41	0.39	21	2.42	0.16
시스템산업거점기관지원	9	1.20	0.45	21	2.41	0.14
바이오산업핵심기술개발	8	1.42	0.31	22	2.45	0.14
산업소재핵심기술개발	8	1.32	0.36	31	2.90	0.09
센서산업고도화전문기술개발사업	8	1.41	0.38	19	2.63	0.10
로봇산업핵심기술개발	7	0.89	0.60	17	1.47	0.46
산학융합지구구성사업	7	1.77	0.21	11	2.40	0.09
생산시스템산업전문기술개발	7	1.67	0.21	23	2.80	0.09
신성장동력장비경쟁력강화	7	1.39	0.33	14	2.32	0.13
전자시스템전문기술개발사업	7	1.30	0.35	19	2.39	0.14

사업명	과학기술표준분류(대)			과학기술표준분류(중)		
	분야 수	entropy	HHI	분야 수	entropy	HHI
에너지안전기술개발	6	1.53	0.26	10	2.17	0.13
에너지인력양성(에텍)	6	0.83	0.63	13	2.07	0.19
엔지니어링핵심기술개발	6	1.63	0.23	12	2.43	0.09
전자부품산업핵심기술개발	6	1.43	0.29	21	2.85	0.07
창의산업기술개발기반구축	6	1.70	0.20	12	2.43	0.09
기술개발지원기관플랫폼구축	5	1.49	0.25	8	2.08	0.13
소재부품산업거점기관지원	5	1.46	0.26	9	2.20	0.11
소재부품산업미래성장동력	5	1.30	0.36	6	1.58	0.26
신재생에너지핵심기술개발	5	0.27	0.90	9	0.35	0.88
에너지인력양성(전력기금)	5	0.76	0.65	12	1.93	0.21
자동차산업핵심기술개발	5	0.98	0.53	15	1.42	0.47
전력정보화및정책지원(전력기금)	5	0.69	0.69	8	1.56	0.28
전자시스템산업핵심기술개발	5	0.34	0.87	11	1.46	0.40
창의산업미래성장동력	5	1.52	0.23	6	1.74	0.19
청정화학핵심기술개발	5	0.91	0.55	8	1.31	0.41
항공우주부품기술개발	5	0.71	0.68	6	0.85	0.63
산업주도형기술교육혁신	4	1.31	0.28	8	2.04	0.14
시스템산업기술개발기반구축	4	0.94	0.51	13	2.28	0.14
에너지국제공동연구(에텍)	4	0.85	0.56	9	1.99	0.17
에너지국제공동연구(전력기금)	4	0.61	0.72	8	1.48	0.32
에너지자원순환기반조성	4	1.04	0.41	8	1.91	0.17
에너지자원순환기술개발	4	1.08	0.43	7	1.57	0.27
원자력핵심기술개발	4	0.34	0.86	13	2.21	0.14
전력표준화및인증지원사업	4	0.91	0.51	12	2.00	0.20
전문생산기술연구소지원	4	1.15	0.38	6	1.58	0.26
조선해양산업핵심기술개발사업	4	0.45	0.80	7	0.72	0.71
기술확산지원(주력및신산업)	3	1.02	0.38	7	1.84	0.17
스마트공장고도화기술개발	3	0.92	0.43	4	1.14	0.36
스마트그리드핵심기술개발	3	0.65	0.62	6	1.29	0.39
시스템산업미래성장동력	3	0.67	0.61	12	2.27	0.13
LED시스템조명2.0	2	0.50	0.68	2	0.50	0.68
기술혁신형중소기업연구인력지원	2	0.64	0.56	3	1.10	0.33
방폐물관리기술개발	2	0.30	0.83	4	0.89	0.55
산업기술정보화및정책지원	2	0.67	0.52	4	1.33	0.28
에너지기술수용성제고및사업화촉진	2	0.33	0.82	4	1.17	0.36
에너지기술정책수립(에텍)	2	0.56	0.63	2	0.56	0.63
자원개발기술개발	2	0.20	0.91	3	0.52	0.74
전력피크대응을위한ESS실증연구	2	0.69	0.50	2	0.69	0.50
친환경전지융합실증화단지구축	2	0.50	0.68	2	0.50	0.68
포스트게놈다부처유전체사업(산업부)	2	0.69	0.50	6	1.73	0.19

| 부록 3 |

〈부록 표 3〉 정부 R&D 사업들간 유사성이 높은 사업들(유사성 0.3 이상)

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
1	국제핵융합실험로공동 개발사업(일반+기금)	0.003	0	핵융합기초연구 (미래, 0.71)	우주·핵융합연구기 획심사평가 (미래, 0.44)				
2	기후변화대응기술개발	0.04	0.0003	C1가스리파이너리 (미래, 0.53) 한국에너지기술연구 원광주바이오에너지 연구센터지원 (미래, 0.77)	해양청정에너지기술 개발 (미래, 0.76)	해양수산생명공학 기술개발 (미래, 0.33)	글로벌프론티어지원 (미래, 0.46)	국제연구인력교류(해 와우수산연구자유채) (미래, 0.44)	친환경에너지타운 (미래, 0.77)
3	해양극지기초원천기술 개발	0.02	0	해양수산환경기술개발 (미래, 0.32)	극지및대양과학연구 (미래, 0.90)				
4	사회문제해결형기술개발	0.05	0.01	조류감시및제거활용 기술개발및실증화 (미래, 0.66) 화학사고대응환경기 술개발사업 (미래, 0.34) 개도국과학기술지원 (ODA) (미래, 0.44)	환경융합신기술개발 (미래, 0.48) 환경기술수요발굴 성과활용 (미래, 0.64)	미래유망녹색환경 기술산업화촉진 (미래, 0.46) 물환경연구소기반 시설확충및운영 (미래, 0.66)	글로벌탄환경기술 개발사업 (미래, 0.61) 국립환경과학원연구 사업 (미래, 0.51)	환경산업선진화기술 개발사업 (미래, 0.45) 국가환경위성센터 건립및운영 (미래, 0.40)	환경정책기반공공 기술개발사업 (미래, 0.66) 국토교통기술사업화 지원 (미래, 0.33)

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
5	재난안전플랫폼기술개발	0.02	0	소방안전및119구조·구급기술연구개발 (미래, 0.42)	사회재난안전기술개발 (미래, 0.94)	재난안전기술개발 기반구축 (미래, 0.64)	재난상황관리기술개발 (미래, 0.91)		
6	개인연구지원	0.10	0.04	집단연구지원 (미래, 0.86)	나주병원임상연구비 (미래, 0.34)	부곡병원임상연구비 (미래, 0.39)	춘천병원임상연구비 (미래, 0.34)	공주병원임상연구비 (미래, 0.34)	마산병원임상연구비 (미래, 0.34)
				목포병원임상연구비 (미래, 0.34)	질한극복기술개발 (미래, 0.72)	선도형특성화연구사업 (미래, 0.65)	감염병위기대응기술개발 (미래, 0.53)	첨단의료기술개발 (미래, 0.42)	감염병관리기술개발 연구 (미래, 0.53)
				형질분석연구 (미래, 0.43)	만성병관리기술개발연구 (미래, 0.47)	BK21플러스사업(0.5) (미래, 0.44)	의과학자육성지원 (미래, 0.61)	이공학학술연구기반구축 (미래, 0.92)	이공학개인지초연구지원 (미래, 0.97)
				바이오.의료기술개발 (미래, 0.55)	뇌과학원천기술개발 (미래, 0.36)	포스트게놈신산업육성을위한다부처유전체(미래부) (미래, 0.45)	나노·소재기술개발 (미래, 0.34)	STEAM연구 (미래, 0.33)	글로벌프론티어지원 (미래, 0.45)
				국제연구인력교류(해외우수신진연구자유치) (미래, 0.51)	해외우수기관유치 (미래, 0.47)	한국생명공학연구원첨단의료유전체연구지원 (미래, 0.35)	중증질환자After-care 기술개발및실증 (미래, 0.34)	중장기과학수사감정 기법연구개발 (미래, 0.32)	
7	집단연구지원	0.07	0.01	질한극복기술개발 (미래, 0.59)	선도형특성화연구사업 (미래, 0.66)	감염병위기대응기술개발 (미래, 0.42)	첨단의료기술개발 (미래, 0.38)	감염병관리기술개발 연구 (미래, 0.55)	형질분석연구 (미래, 0.53)
				만성병관리기술개발 연구 (미래, 0.36)	BK21 플 러 스 사 업 (0.5) (미래, 0.36)	의과학자육성지원 (미래, 0.79)	이공학학술연구기반 구축 (미래, 0.89)	이공학개인지초연구 지원 (미래, 0.81)	바이오.의료기술개발 (미래, 0.48)
				포스트게놈신산업 육성을위한다부처유전체(미래부) (미래, 0.45)	국제연구인력교류 (해외우수신진연구자 유치) (미래, 0.39)	해외우수기관유치 (미래, 0.41)	한국생명공학연구원 첨단의료유전체연구 원지원 (미래, 0.32)		

no.	사업명	평균	증양값	유사도 0.3 이상 사업					
8	기초연구기반구축	0.06	0	투자연계형기업성장 R&D지원 (미래, 0.40)	첨단융복합콘텐츠 기술개발 (미래, 0.43)	IT·SW융합산업원천 기술개발 (미래, 0.67)	웨어러블스마트디바이스부품소재사업 (미래, 0.69)	미래성장동력플랫폼 프로젝트 (미래, 0.43)	국가과학기술지식 정보서비스 (미래, 0.94)
				과학기술국제협력 네트워크지원 (미래, 0.90)	실감미디어산업R&D 기반구축및성과확산 사업 (미래, 0.30)	신산업 창출을 위한 SW융합기술고도화 (미래, 0.43)	제조업ICT융합지원 동건립 (미래, 0.94)	우정기술연구개발 (미래, 0.94)	방송통신산업기술 개발 (미래, 0.42)
				한국전자통신연구원 연구개발지원 (미래, 0.86)	정보통신연구기반 구축 (미래, 0.45)	정보통신기술인력 양성 (미래, 0.90)	ICTR&D기획및분석 지원 (미래, 0.94)	정보통신방송표준 개발지원 (미래, 0.93)	정보통신R&D평가 관리비 (미래, 0.94)
				국제과학비즈니스 벨트조성 (미래, 0.35)	해외과학기술자원 활용 (미래, 0.70)				
9	방사광가속기공동이용 연구지원사업	0.004	0						
10	기초원천연구기획심사 평가사업	0.04	0	연구개발예산편성 지원 (미래, 1.00)	국가연구개발사업 타당성조사 (미래, 1.00)	재난안전기술개발 기반구축 (미래, 0.73)	과학기술인력육성 지원기반구축 (미래, 0.60)	과학기술인협동조합 육성지원 (미래, 1.00)	국제교류협력연구 기획평가 (미래, 1.00)
				국가간협력기반조성 (미래, 0.82)	개도국과학기술지원 (ODA) (미래, 0.38)	국가연구개발성과 평가 (미래, 1.00)	과학기술종합조정 지원 (미래, 1.00)	한국과학기술단체 총연합회지원 (미래, 1.00)	한국과학기술한림원 지원 (미래, 1.00)
				미래부직할출연(연) 평가및연구공동체 자원사업성과관리 (미래, 0.99)					

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
11	국제과학비즈니스벨트 조성	0.02	0.0001	국토교통기술촉진 연구 (미래, 0.41)	국토교통연구기획 (미래, 0.45)	국토교통연구성과 활용지원 (미래, 0.74)	국립재난안전연구원 (인건비+기본경비) (미래, 0.74)	방재실험시설구축 (미래, 0.74)	국과연연구개발 (미래, 0.68)
12	정지궤도복합위성개발	0.003	0	우주핵심기술개발 (미래, 0.64)					
13	이공계전문기술·연구인력 양성(이공계 전문기술연수지원)	0.11	0.03	이공계전문기술·연구인력양성(이공계 전문기술연수지원) (미래, 0.39)	투자연계형기업성장 R&D지원 (미래, 0.36)	SW전문인력역량 강화 (미래, 0.40)	IT·SW융합산업원천 기술개발 (미래, 0.33)	SW기술자산활용 촉진 (미래, 0.40)	미래소재디스커버리 지원 (미래, 0.36)
				글로벌프론티어지원 (미래, 0.44)	차세대정보·컴퓨팅 기술개발 (미래, 0.34)	국제연구인력교류 (BRAINPOOL) (미래, 0.39)	신산업창출을 위한 SW융합기술고도화 (미래, 0.42)	ICT융합Industry 4.0s(조선해양) (미래, 0.34)	연구개발특구육성 (미래, 0.36)
				방통융합서비스사업 화기만구축 (미래, 0.39)	디지털콘텐츠원천 기술개발 (미래, 0.32)	SW컴퓨팅산업원천 기술개발 (미래, 0.44)	USN산업융합원천 기술개발 (미래, 0.47)	사물인터넷융합기술 개발 (미래, 0.34)	ICT융합기술개발 지원 (미래, 0.46)
				기술확산지원 (정보통신) (미래, 0.41)					
14	이공계전문기술·연구인력 양성(이공계전문기술연수 지원)	0.07	0.0004	투자연계형기업성장 R&D지원 (미래, 0.38)	SW전문인력역량 강화 (미래, 0.51)	IT·SW융합산업원천 기술개발 (미래, 0.38)	SW기술자산활용 촉진 (미래, 0.50)	차세대정보·컴퓨팅 기술개발 (미래, 0.49)	6개월챌린지및엑셀 러레이터연계지원 (미래, 0.60)
				공공연구성과기술 사업화지원 (미래, 0.58)	산학연협력활성화 지원(한국연구재단) (미래, 0.54)	산학연협력활성화 지원(한국산업기술진흥원) (미래, 0.58)	신산업창출을 위한 SW융합기술고도화 (미래, 0.50)	연구개발특구육성 (미래, 0.65)	한국전자통신연구원 연구개발지원 (미래, 0.31)

no.	사업명	평균	중양값	유사도 0.3 이상 사업					
				방통융합서비스사업 화기반구축	디지털콘텐츠원천 기술개발	SW컴퓨팅산업원천 기술개발	USN산업융합원천 기술개발	ICT유망기술개발 지원	기술확산지원 (정보통신)
				(미래, 0.48)	(미래, 0.42)	(미래, 0.55)	(미래, 0.34)	(미래, 0.50)	(미래, 0.48)
				정보통신기술인력양성					
				(미래, 0.31)					
15	투자연계형기업성장R&D 지원	0.10	0.02	SW전문인력역량 강화	IT·SW융합산업원천 기술개발	SW기술자산활용 촉진	바이오·의료기술개발	글로벌프론티어지원	차세대정보·컴퓨팅 기술개발
				(미래, 0.55)	(미래, 0.39)	(미래, 0.57)	(미래, 0.40)	(미래, 0.30)	(미래, 0.31)
				국가간협력기반조성	과학기술국제협력 네트워크지원	신산업 창출을 위한 SW융합기술고도화	ICT융합Industry 4.0s(조선해양)	한국전자통신연구원 연구개발지원	방통융합서비스사업 화기반구축
				(미래, 0.31)	(미래, 0.32)	(미래, 0.58)	(미래, 0.31)	(미래, 0.47)	(미래, 0.54)
				디지털콘텐츠원천 기술개발	SW컴퓨팅산업원천 기술개발	USN산업융합원천 기술개발	ICT유망기술개발 지원	기술확산지원 (정보통신)	정보통신기술인력 양성
				(미래, 0.36)	(미래, 0.52)	(미래, 0.38)	(미래, 0.54)	(미래, 0.55)	(미래, 0.46)
16	첨단융복합콘텐츠기술 개발	0.05	0	정보통신방송표준개발지원					
				(미래, 0.33)					
				SW전문인력역량 강화	IT·SW융합산업원천 기술개발	웨어러블스마트디바 이스부품소재사업	차세대정보·컴퓨팅 기술개발	국가과학기술지식 정보서비스	과학기술국제협력 네트워크지원
				(미래, 0.31)	(미래, 0.43)	(미래, 0.32)	(미래, 0.32)	(미래, 0.39)	(미래, 0.36)
				신산업창출을위한 SW융합기술고도화	제조업·ICT융합지원 동건립	우정기술연구개발	한국전자통신연구원 연구개발지원	방통융합서비스사업 화기반구축	디지털콘텐츠원천 기술개발
				(미래, 0.40)	(미래, 0.39)	(미래, 0.39)	(미래, 0.46)	(미래, 0.31)	(미래, 0.86)
				SW컴퓨팅산업원천 기술개발	ICT유망기술개발지 원	기술확산지원(정보통 신)	정보통신기술인력양 성	ICTR&D기획및분석 지원	정보통신방송표준개 발지원

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(미래, 0.41)	(미래, 0.55)	(미래, 0.36)	(미래, 0.48)	(미래, 0.39)	(미래, 0.41)
				정보통신R&D평가 관리비	CT기반조성	국내외연계융합형 창의인재양성	문화기술연구개발	저작권보호및이용 활성화기술개발	
				(미래, 0.39)	(미래, 0.80)	(미래, 0.86)	(미래, 0.85)	(미래, 0.87)	
17	SW전문인력역량강화	0.06	0	IT·SW융합산업원천 기술개발	범부처GigaKOREA 사업	SW기술자산활용 촉진	차세대정보·컴퓨팅 기술개발	신산업창출을위한 SW융합기술고도화	ICT융합Industry 4.0s(조선해양)
				(미래, 0.39)	(미래, 0.32)	(미래, 0.96)	(미래, 0.61)	(미래, 0.94)	(미래, 0.33)
				한국전자통신연구원 연구개발지원	방통융합서비스사업 화기반구축	디지털콘텐츠원천 기술개발	SW컴퓨팅산업원천 기술개발	USN산업융합원천 기술개발	사물인터넷융합기술 개발
				(미래, 0.40)	(미래, 0.99)	(미래, 0.65)	(미래, 0.92)	(미래, 0.69)	(미래, 0.30)
				ICT유망기술개발 지원	기술확산지원 (정보통신)	정보통신기술인력 양성			
				(미래, 0.84)	(미래, 0.98)	(미래, 0.38)			
18	IT·SW융합산업원천기술 개발	0.08	0.002	범부처GigaKOREA 사업	SW기술자산활용 촉진	웨어러블스마트디바 이스부품소재사업	나노·소재기술개발	차세대정보·컴퓨팅 기술개발	미래성장동력플래그 십프로젝트
				(미래, 0.31)	(미래, 0.36)	(미래, 0.45)	(미래, 0.41)	(미래, 0.52)	(미래, 0.34)
				국가과학기술지식 정보서비스	과학기술국제협력 네트워크지원	신산업창출을위한 SW융합기술고도화	제조업ICT융합지원 동건립	우정기술연구개발	방송통신산업기술 개발
				(미래, 0.62)	(미래, 0.57)	(미래, 0.55)	(미래, 0.62)	(미래, 0.62)	(미래, 0.48)
				한국전자통신연구원 연구개발지원	방통융합서비스사업 화기반구축	정보통신연구기반 구축	디지털콘텐츠원천 기술개발	SW컴퓨팅산업원천 기술개발	전자정보디바이스 산업원천기술개발
				(미래, 0.79)	(미래, 0.38)	(미래, 0.42)	(미래, 0.45)	(미래, 0.57)	(미래, 0.36)
				ICT유망기술개발 지원	기술확산지원 (정보통신)	정보통신기술인력 양성	ICTR&D기획및분석 지원	정보통신방송표준 개발지원	정보통신R&D평가 관리비
				(미래, 0.51)	(미래, 0.42)	(미래, 0.83)	(미래, 0.62)	(미래, 0.69)	(미래, 0.62)

190 정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
19	범부처GigaKOREA사업	0.03	0	SW기술자산활용 촉진	신산업창출을위한 SW융합기술고도화	방송통신산업기술 개발	방통융합서비스사업 화기반구축	ICT유망기술개발 지원	기술확산지원 (정보통신)
				(미래, 0.32)	(미래, 0.31)	(미래, 0.82)	(미래, 0.33)	(미래, 0.34)	(미래, 0.34)
20	SW기술자산활용촉진	0.06	0	차세대정보·컴퓨팅 기술개발	신산업창출을위한 SW융합기술고도화	ICT융합Industry 4.0s(조선해양)	한국전자통신연구원 연구개발지원	방통융합서비스사업 화기반구축	디지털콘텐츠원천 기술개발
				(미래, 0.50)	(미래, 0.93)	(미래, 0.32)	(미래, 0.38)	(미래, 0.97)	(미래, 0.61)
				SW컴퓨팅산업원천 기술개발	USN산업융합원천 기술개발	사물인터넷융합기술 개발	ICT유망기술개발 지원	기술확산지원 (정보통신)	정보통신기술인력 양성
				(미래, 0.87)	(미래, 0.68)	(미래, 0.30)	(미래, 0.77)	(미래, 0.97)	(미래, 0.35)
21	웨어러블스마트디바이스 부품소재사업	0.04	0	미래성장동력플래그 십프로젝트	국가과학기술지식 정보서비스	과학기술국제협력 네트워크지원	제조업ICT융합지원 동건립	우정기술연구개발	한국전자통신연구원 연구개발지원
				(미래, 0.33)	(미래, 0.73)	(미래, 0.67)	(미래, 0.73)	(미래, 0.73)	(미래, 0.59)
				정보통신연구기반 구축	USN산업융합원천 기술개발	사물인터넷융합기술 개발	정보통신기술인력 양성	ICTR&D기획및분석 지원	정보통신방송표준 개발지원
				(미래, 0.40)	(미래, 0.49)	(미래, 0.45)	(미래, 0.63)	(미래, 0.73)	(미래, 0.70)
				정보통신R&D평가 관리비					
				(미래, 0.73)					
22	전파연구(정보화)	0.01	0	국립전파연구원 (인건비+기본경비)	주파수활용여건조성				
				(미래, 1.00)	(미래, 0.68)				
23	국립전파연구원(인건비+ 기본경비)	0.01	0	주파수활용여건조성					
				(미래, 0.68)					

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
24	바이오·의료기술개발	0.07	0.003	포스트게놈신산업육성을위한다부처유전체(미래부)	글로벌프론티어지원	국제연구인력교류(해외우수신진연구자유치)	해외우수기관유치	산학연협력활성화지원(연구성과실용화진흥원)	
				(미래, 0.38)	(미래, 0.32)	(미래, 0.47)	(미래, 0.54)	(미래, 0.50)	
25	뇌과학원천기술개발	0.04	0	중증질환자After-care 기술개발및실증	중장기과학수사감정 기법연구개발				
				(미래, 0.46)	(미래, 0.31)				
26	포스트게놈신산업육성을 위한다부처유전체(미래부)	0.03	0	STEAM연구	글로벌프론티어지원	해외우수기관유치			
				(미래, 0.31)	(미래, 0.37)	(미래, 0.35)			
27	신시장창조차세대의료 기기개발	0.03	0	해외우수기관유치	산학연협력활성화지원(연구성과실용화진흥원)	나노융합2020			
				(미래, 0.61)	(미래, 0.63)	(미래, 0.56)			
28	나노·소재기술개발	0.05	0.005	STEAM연구	글로벌프론티어지원	국제연구인력교류(해외 우수신진연구자유치)	한국과학기술원부설 나노종합기술원지원	전자정보디바이스 산업원천기술개발	나노융합2020
				(미래, 0.34)	(미래, 0.50)	(미래, 0.40)	(미래, 0.33)	(미래, 0.67)	(미래, 0.53)
29	미래소재디스커버리지원	0.03	0	국제연구인력교류(BRAINPOOL)					
				(미래, 0.34)					
30	공공복지안전연구	0.02	0	연구실안전환경구축					
				(미래, 0.33)					
31	STEAM연구	0.06	0.02	글로벌프론티어지원					
				(미래, 0.35)					

192 정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
32	글로벌프론티어지원	0.08	0.02	국제연구인력교류(해외 우수신진연구자유치)	친환경에너지타운	한국에너지기술연구 원광주바이오에너지 연구센터지원	나노융합2020		
				(미래, 0.60)	(미래, 0.55)	(미래, 0.55)	(미래, 0.31)		
33	무인이동체미래선도핵심 기술개발	0.03	0	미래성장동력플래그 십프로젝트					
				(미래, 0.44)					
34	차세대정보·컴퓨팅기술 개발	0.04	0	신산업창출을위한 SW융합기술고도화	정보보호핵심원천 기술개발	한국전자통신연구원 연구개발지원	방통융합서비스사업 화기반구축	디지털콘텐츠원천 기술개발	SW컴퓨팅산업원천 기술개발
				(미래, 0.57)	(미래, 0.41)	(미래, 0.32)	(미래, 0.52)	(미래, 0.66)	(미래, 0.81)
				USN산업융합원천 기술개발	ICT유망기술개발 지원	기술확산지원 (정보통신)	정보통신기술인력 양성	중장기과학수사감정 기법연구개발	
35	핵융합기초연구	0.01	0	우주·핵융합연구 기획심사평가					
				(미래, 0.31)					
36	국제연구인력교류 (BRAINPOOL)	0.06	0.03	미래성장동력플래그 십프로젝트					
				(미래, 0.41)					
37	국제연구인력교류(해외 우수신진연구자유치)	0.08	0.03	친환경에너지타운	산학연협력활성화지 원(연구성과실용화진 흥원)	한국에너지기술연구 원광주바이오에너지 연구센터지원			
				(미래, 0.45)	(미래, 0.33)	(미래, 0.45)			
38	6개월챌린지및엑셀러 레이터연계지원	0.02	0.0002	공공연구성과기술 사업화지원	산학연협력활성화 지원(한국연구재단)	산학연협력활성화지원 (한국산업기술진흥원)	연구개발특구육성		
				(미래, 0.93)	(미래, 0.91)	(미래, 1.00)	(미래, 0.93)		

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
39	미래성장동력플래그십 프로젝트	0.04	0	국가과학기술지식 정보서비스	과학기술국제협력 네트워크지원	제조업ICT융합지원 동건립	우정기술연구개발	한국전자통신연구원 연구개발지원	정보통신기술인력 양성
				(미래, 0.46)	(미래, 0.42)	(미래, 0.46)	(미래, 0.46)	(미래, 0.42)	(미래, 0.42)
				ICTR&D기획및분석 지원	정보통신방송표준 개발지원	정보통신R&D평가 관리비			
				(미래, 0.46)	(미래, 0.44)	(미래, 0.46)			
40	과학기술인력육성지원 기반구축	0.03	0.002	과학기술인협동조합 육성지원	국제교류협력연구기획평가	국가간협력기반조성	국가연구개발성과평가	과학기술종합조정지원	한국과학기술단체총연합회지원
				(미래, 0.60)	(미래, 0.60)	(미래, 0.55)	(미래, 0.60)	(미래, 0.60)	(미래, 0.60)
				한국과학기술한림원 지원	미래부지할출연(연) 평가및연구공동체지원사업성과관리				
				(미래, 0.60)	(미래, 0.60)				
41	과학기술인협동조합육성 지원	0.04	0	국제교류협력연구 기획평가	국가간협력기반조성	개도국과학기술지원 (ODA)	국가연구개발성과 평가	과학기술종합조정 지원	한국과학기술단체총연합회지원
				(미래, 1.00)	(미래, 0.82)	(미래, 0.38)	(미래, 1.00)	(미래, 1.00)	(미래, 1.00)
				한국과학기술한림원 지원	미래부지할출연(연) 평가및연구공동체지원사업성과관리				
				(미래, 1.00)	(미래, 0.99)				
42	국제교류협력연구기획 평가	0.04	0	국가간협력기반조성	개도국과학기술지원 (ODA)	국가연구개발성과 평가	과학기술종합조정 지원	한국과학기술단체총연합회지원	한국과학기술한림원 지원
				(미래, 0.82)	(미래, 0.38)	(미래, 1.00)	(미래, 1.00)	(미래, 1.00)	(미래, 1.00)
				미래부지할출연(연) 평가및연구공동체지원사업성과관리					
				(미래, 0.99)					

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
43	국가간협력기반조성	0.07	0.02	개도국과학기술지원 (ODA)	개도국과학기술부담 금(ODA)	국가연구개발성과 평가	과학기술종합조정 지원	산학협력활성화 지원(한국연구재단)	연구개발특구육성
				(미래, 0.33)	(미래, 0.30)	(미래, 0.82)	(미래, 0.82)	(미래, 0.48)	(미래, 0.31)
				한국과학기술단체총 연합회지원	한국과학기술한림원 지원	미래부직할출연(연) 평가및연구공동체 지원사업성과관리			
				(미래, 0.82)	(미래, 0.82)	(미래, 0.84)			
44	과학기술국제부담금	0.01	0	개도국과학기술부담 금(ODA)					
				(미래, 0.98)					
45	해외우수기관유치	0.07	0	산학협력활성화지 원(연구성과실용화진 흥원)	나노융합2020				
				(미래, 0.49)	(미래, 0.41)				
46	개도국과학기술지원 (ODA)	0.07	0.01	국가연구개발성과 평가	과학기술종합조정 지원	한국과학기술단체총 연합회지원	한국과학기술한림원 지원	미래부직할출연(연) 평가및연구공동체지 원사업성과관리	
				(미래, 0.38)	(미래, 0.38)	(미래, 0.38)	(미래, 0.38)	(미래, 0.38)	
47	한국과학기술원한국과학 영재학교지원	0.01	0	과학영재교육기관 지원					
				(미래, 1.00)					
48	한국과학기술원부설나노 종합기술원지원	0.02	0	전자정보디바이스산 업원천기술개발					
				(미래, 0.56)					
49	국가연구개발성과평가	0.04	0	과학기술종합조정 지원	한국과학기술단체총 연합회지원	한국과학기술한림원 지원	미래부직할출연(연) 평가및연구공동체지 원사업성과관리		
				(미래, 1.00)	(미래, 1.00)	(미래, 1.00)	(미래, 0.99)		

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
50	국가과학기술지식정보 서비스	0.04	0	과학기술국제협력 네트워크지원	실감미디어산업R&D 기반구축및성과확산 사업	제조업ICT융합지원 동건립	우정기술연구개발	방송통신산업기술 개발	한국전자통신연구원 연구개발지원
				(미래, 0.92)	(미래, 0.32)	(미래, 1.00)	(미래, 1.00)	(미래, 0.40)	(미래, 0.81)
				정보통신연구기반 구축	정보통신기술인력 양성	ICTR&D기획및분석 지원	정보통신방송표준 개발지원	정보통신R&D평가 관리비	
				(미래, 0.46)	(미래, 0.87)	(미래, 1.00)	(미래, 0.96)	(미래, 1.00)	
				산학연협력활성화 지원(한국연구재단)	산학연협력활성화지원 (한국산업기술진흥원)	연구개발특구육성			
51	공공연구성과기술사업화 지원	0.03	0.001	(미래, 0.86)	(미래, 0.93)	(미래, 0.87)			
52	과학기술종합조정지원	0.04	0	한국과학기술단체총 연합회지원	한국과학기술한림원 지원	미래부지할출연(연) 평가및연구공동체지원사업성과관리			
				(미래, 1.00)	(미래, 1.00)	(미래, 0.99)			
53	과학기술국제협력 네트워크지원	0.05	0	산학연협력활성화 지원(한국연구재단)	제조업ICT융합지원 동건립	우정기술연구개발	방송통신산업기술 개발	한국전자통신연구원 연구개발지원	정보통신연구기반 구축
				(미래, 0.34)	(미래, 0.93)	(미래, 0.93)	(미래, 0.37)	(미래, 0.75)	(미래, 0.41)
				정보통신기술인력 양성	ICTR&D기획및분석 지원	정보통신방송표준 개발지원	정보통신R&D평가 관리비		
				(미래, 0.81)	(미래, 0.93)	(미래, 0.89)	(미래, 0.93)		
				한국에너지기술연구원광주바이오에너지 연구센터지원					
54	친환경에너지타운	0.04	0	(미래, 1.00)					
55	산학연협력활성화지원 (한국연구재단)	0.03	0	산학연협력활성화 지원(한국산업기술진흥원)	연구개발특구육성	미래부지할출연(연) 평가및연구공동체지원사업성과관리			
				(미래, 0.91)	(미래, 0.84)	(미래, 0.39)			

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
56	산학협력활성화지원 (연구성과실용화진흥원)	0.05	0	나노융합2020 (미래, 0.40)					
57	산학협력활성화지원 (한국산업기술진흥원)	0.02	0	연구개발특구육성 (미래, 0.92)					
58	실감미디어산업R&D기반 구축및성과확산사업	0.02	0	제조업ICT융합지원 동건립	우정기술연구개발	ICTR&D기획및분석 지원	정보통신방송표준 개발지원	정보통신R&D평가 관리비	국기도서관지식콘텐츠 의창조적관리및확산
				(미래, 0.32)	(미래, 0.32)	(미래, 0.32)	(미래, 0.31)	(미래, 0.32)	(미래, 0.94)
59	신산업창출을위한SW 융합기술고도화	0.07	0	ICT융합Industry 4.0s(조선해양)	한국전자통신연구원 연구개발지원	방통융합서비스사업 화기반구축	디지털콘텐츠원천 기술개발	SW컴퓨팅산업원천 기술개발	USN산업융합원천 기술개발
				(미래, 0.38)	(미래, 0.59)	(미래, 0.95)	(미래, 0.66)	(미래, 0.92)	(미래, 0.67)
				사물인터넷융합기술 개발	ICT유망기술개발지 원	기술확산지원(정보통 신)	정보통신기술인력양 성	정보통신방송표준개 발지원	
				(미래, 0.32)	(미래, 0.81)	(미래, 0.96)	(미래, 0.56)	(미래, 0.33)	
60	ICT융합Industry4.0s (조선해양)	0.06	0	방통융합서비스사업 화기반구축	SW컴퓨팅산업원천 기술개발	USN산업융합원천 기술개발	사물인터넷융합기술 개발	ICT유망기술개발 지원	기술확산지원 (정보통신)
				(미래, 0.33)	(미래, 0.36)	(미래, 0.42)	(미래, 0.38)	(미래, 0.35)	(미래, 0.34)
61	대단위다목적전자선실증 연구센터	0.01	0	원자력연구기반확충 사업	방사선기술개발사업	방사선연구기반확충	방사성동위원소이용 신개념치료기술개발 플랫폼구축		
				(미래, 0.80)	(미래, 0.98)	(미래, 1.00)	(미래, 1.00)		
62	제조업ICT융합지원동 건립	0.04	0	우정기술연구개발	방송통신산업기술 개발	한국전자통신연구원 연구개발지원	정보통신연구기반 구축	정보통신기술인력 양성	ICTR&D기획및분석 지원
				(미래, 1.00)	(미래, 0.40)	(미래, 0.81)	(미래, 0.45)	(미래, 0.87)	(미래, 1.00)
				정보통신방송표준 개발지원	정보통신R&D평가 관리비				
				(미래, 0.96)	(미래, 1.00)				

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
63	부산동남권지역본부이전 사업	0.04	0	연구실안전환경구축 (미래, 0.91)					
64	우정기술연구개발	0.04	0	방송통신산업기술 개발 (미래, 0.40)	한국전자통신연구원 연구개발지원 (미래, 0.81)	정보통신연구기반 구축 (미래, 0.45)	정보통신기술인력 양성 (미래, 0.87)	ICTR&D기획및분석 지원 (미래, 1.00)	정보통신방송표준 개발지원 (미래, 0.96)
				정보통신R&D평가 관리비 (미래, 1.00)					
65	방송통신산업기술개발	0.04	0	한국전자통신연구원 연구개발지원 (미래, 0.61)	정보통신연구기반 구축 (미래, 0.63)	ICT유망기술개발 지원 (미래, 0.32)	정보통신기술인력 양성 (미래, 0.44)	ICTR&D기획및분석 지원 (미래, 0.40)	정보통신방송표준 개발지원 (미래, 0.61)
				정보통신R&D평가 관리비 (미래, 0.40)					
66	정보보호핵심원천기술 개발	0.02	0	ICT유망기술개발 지원 (미래, 0.36)					
67	한국전자통신연구원연구 개발지원	0.07	0	방통융합서비스사업 화기반구축 (미래, 0.40)	정보통신연구기반 구축 (미래, 0.62)	디지털콘텐츠원천 기술개발 (미래, 0.37)	SW컴퓨팅산업원천 기술개발 (미래, 0.49)	ICT유망기술개발 지원 (미래, 0.47)	기술확산지원 (정보통신) (미래, 0.44)
				정보통신기술인력 양성 (미래, 0.92)	ICTR&D기획및분석 지원 (미래, 0.81)	정보통신방송표준 개발지원 (미래, 0.88)	정보통신R&D평가 관리비 (미래, 0.81)		
68	차세대네트워크기반구축	0.01	0	정보통신연구기반구축 (미래, 0.59)					

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
69	방통융합서비스사업화 기반구축	0.06	0	디지털콘텐츠원천 기술개발	SW컴퓨팅산업원천 기술개발	USN산업융합원천기술개발	사물인터넷융합기술 개발	ICT유망기술개발지원	기술확산지원(정보통신)
				(미래, 0.63)	(미래, 0.90)	(미래, 0.70)	(미래, 0.31)	(미래, 0.79)	(미래, 0.99)
				정보통신기술인력양성					
				(미래, 0.37)					
70	정보통신연구기반구축	0.04	0	ICT유망기술개발지원	정보통신기술인력양성	ICTR&D기획및분석지원	정보통신방송표준개발지원	정보통신R&D평가관리비	
				(미래, 0.33)	(미래, 0.53)	(미래, 0.45)	(미래, 0.59)	(미래, 0.45)	
71	원자력기술개발사업	0.01	0	원자력연구기반확충사업	원자력국제협력기반 조성	IAEA기술협력부담금(ODA)	SMART고도화공동개발		
				(미래, 0.43)	(미래, 0.53)	(미래, 0.59)	(미래, 0.69)		
72	원자력연구기반확충사업	0.02	0.001	원자력연구기획평가사업	방사선기술개발사업	방사선연구기반확충	원자력국제협력기반 조성	IAEA기술협력부담금(ODA)	방사성동위원소이용 신개념치료기술개발 플랫폼구축
				(미래, 0.37)	(미래, 0.81)	(미래, 0.80)	(미래, 0.47)	(미래, 0.31)	(미래, 0.80)
				SMART고도화공동개발					
				(미래, 0.32)					
73	원자력연구기획평가사업	0.01	0	원자력국제협력기반 조성					
				(미래, 0.58)					
74	한국과학기술단체 총연합회지원	0.04	0	한국과학기술한림원 지원	미래부지활출연(연) 평가및연구공동체지원사업성과관리				
				(미래, 1.00)	(미래, 0.99)				
75	한국과학기술한림원지원	0.04	0	미래부지활출연(연) 평가및연구공동체지원사업성과관리					
				(미래, 0.99)					

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
76	디지털콘텐츠원천기술 개발	0.06	0	SW컴퓨팅산업원천 기술개발	USN산업융합원천 기술개발	ICT유망기술개발지원	기술확산지원(정보통신)	정보통신기술인력양성	CT기반조성
				(미래, 0.75)	(미래, 0.44)	(미래, 0.77)	(미래, 0.66)	(미래, 0.36)	(미래, 0.62)
				국내외연계융합형 창의인재양성	문화기술연구개발	저작권보호및이용활성화기술개발			
				(미래, 0.72)	(미래, 0.66)	(미래, 0.76)			
77	SW컴퓨팅산업원천기술 개발	0.07	0	USN산업융합원천 기술개발	사물인터넷융합기술 개발	ICT유망기술개발지원	기술확산지원(정보통신)	정보통신기술인력양성	
				(미래, 0.64)	(미래, 0.31)	(미래, 0.85)	(미래, 0.90)	(미래, 0.49)	
78	전자정보디바이스산업 원천기술개발	0.03	0	나노융합2020					
				(미래, 0.44)					
79	USN산업융합원천기술 개발	0.05	0	사물인터넷융합 기술개발	ICT유망기술개발지원	기술확산지원(정보통신)			
				(미래, 0.69)	(미래, 0.64)	(미래, 0.70)			
80	사물인터넷융합기술개발	0.04	0	ICT유망기술개발지원	기술확산지원(정보통신)				
				(미래, 0.38)	(미래, 0.32)				
81	ICT유망기술개발지원	0.08	0.004	기술확산지원(정보통신)	정보통신기술인력양성	국내외연계융합형 창의인재양성	저작권보호및이용활성화기술개발		
				(미래, 0.80)	(미래, 0.47)	(미래, 0.36)	(미래, 0.44)		
82	기술확산지원(정보통신)	0.07	0.0004	정보통신기술인력양성					
				(미래, 0.41)					
83	정보통신기술인력양성	0.07	0.001	ICTR&D기획및분석 지원	정보통신방송표준개발지원	정보통신R&D평가관리비			
				(미래, 0.87)	(미래, 0.89)	(미래, 0.87)			

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
84	ICTR&D기획및분석지원	0.04	0	정보통신방송표준개발지원 (미래, 0.96)	정보통신R&D평가관리비 (미래, 1.00)				
85	정보통신방송표준개발지원	0.05	0	정보통신R&D평가관리비 (미래, 0.96)					
86	중증질환자After-care 기술개발및실증	0.04	0	중장기과학수사감정 기법연구개발 (미래, 0.65)					
87	소형위성개발	0.01	0	차세대중형위성개발 (미래, 1.00)	우주핵심기술개발 (미래, 0.63)	달탐사 (미래, 0.99)			
88	차세대중형위성개발	0.01	0	우주핵심기술개발 (미래, 0.61)	달탐사 (미래, 0.99)				
89	한국형발사체개발	0.001	0	우주핵심기술개발 (미래, 0.39)					
90	우주핵심기술개발	0.02	0.002	달탐사 (미래, 0.68)					
91	방사선기술개발사업	0.02	0.00001	방사선연구기반확충 (미래, 0.98)	방사성동위원소이용 신개념치료기술개발 플랫폼구축 (미래, 0.98)				
92	방사선연구기반확충	0.01	0	방사성동위원소이용 신개념치료기술개발 플랫폼구축 (미래, 1.00)					

no.	사업명	평균	중양값	유사도 0.3 이상 사업					
93	IAEA기술협력부담금 (ODA)	0.01	0	SMART고도화공동 개발 (미래, 0.95)					
94	로봇산업핵심기술개발	0.03	0	산업현장핵심기술수 시개발	신성장동력장비경쟁 령강화	시스템산업거점기관 지원	제품·공정개선기술 개발	해양장비개발및인프 라구축	이공계전문기술·연구 인력양성(한국연구재단)
				(산업, 0.33)	(산업, 0.33)	(산업, 0.50)	(산업, 0.43)	(산업, 0.38)	(산업, 0.32)
95	에너지인력양성 (전력기금)	0.05	0	에너지기술수용성제 고및사업화촉진	국가전력망안전확보 및광역조업방지사업	신재생에너지핵심기 술개발	에너지수요관리핵심 기술개발(에텍)	에너지안전기술개발	에너지자원순환기술 개발
				(산업, 0.94)	(산업, 0.30)	(산업, 0.79)	(산업, 0.50)	(산업, 0.62)	(산업, 0.56)
				에너지국제공동연구(에텍)	에너지인력양성(에텍)	에너지기술정책수립(에텍)	에너지기술R&D 관리 기관지원	엔지니어링핵심기술 개발	수소스테이션개발및 실증
				(산업, 0.56)	(산업, 0.38)	(산업, 0.31)	(산업, 0.30)	(산업, 0.41)	(산업, 0.78)
				에너지국제공동연구(전력기금)	전력표준화및인증지 원사업	친환경전지용합실증 화단지구축	스마트그리드핵심기 술개발	전력정보화및정책지 원(전력기금)	기후변화대응기술개 발
				(산업, 0.94)	(산업, 0.53)	(산업, 0.78)	(산업, 0.54)	(산업, 0.73)	(산업, 0.60)
				해양청정에너지기술 개발	해양수산생명공학기 술개발	글로벌프론티어지원	국제연구인력교류(해외 우수신진연구자유치)	친환경에너지타운	한국에너지기술연구 원광주바이오에너지 연구센터지원
				(산업, 0.81)	(산업, 0.31)	(산업, 0.45)	(산업, 0.36)	(산업, 0.78)	(산업, 0.78)
96	산업현장핵심기술수시 개발	0.09	0.01	R&D재발견프로젝트	기술개발지원기관플 랫폼구축	소재부품기술개발	전자부품산업핵심기 술개발	센서산업고도화전문 기술개발사업	국민안전증진기술개 발
				(산업, 0.43)	(산업, 0.33)	(산업, 0.30)	(산업, 0.57)	(산업, 0.31)	(산업, 0.37)
				우수기술연구센터(ATC)	지역특화산업육성	경제협력관산업육성	시스템산업거점기관 지원	지식서비스산업핵심 기술개발	창의산업전문기술개 발
				(산업, 0.57)	(산업, 0.43)	(산업, 0.34)	(산업, 0.33)	(산업, 0.58)	(산업, 0.35)

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				국가표준기술개발및 보급	산업기술국제협력	중소기업융복합기술 개발	중소기업기술혁신개 발	중소기업상용화기술 개발	시장창출형창조기술 개발
				(산업, 0.44)	(산업, 0.62)	(산업, 0.47)	(산업, 0.68)	(산업, 0.58)	(산업, 0.54)
				제품·공정개선기술 개발	연구장비공동활용지 원	창업성장기술개발	중소기업R&D기획역 량제고	WorldClass300프 로젝트지원	중소·중견기업기술 경쟁력강화파트너십사업
				(산업, 0.50)	(산업, 0.38)	(산업, 0.66)	(산업, 0.52)	(산업, 0.62)	(산업, 0.38)
				산학연협력기술개발	적합업종기업R&D지 원	재창업기업아이디어 신제품개발사업	R&D성공과제사업화 지원	지방대학육성사업(0. 5)	지역혁신창의인력양 성사업
				(산업, 0.55)	(산업, 0.56)	(산업, 0.52)	(산업, 0.38)	(산업, 0.31)	(산업, 0.34)
				이공계전문기술·연 구인력양성(한국연구 재단)	이공계전문기술·연 구인력양성(이공계전 문기술연구지원)	투자연계형기업성장 R&D지원	SW전문인력역량강 화	IT·SW융합산업원천 기술개발	SW기술자산활용촉 진
				(산업, 0.59)	(산업, 0.39)	(산업, 0.49)	(산업, 0.56)	(산업, 0.50)	(산업, 0.55)
				나노·소재기술개발	글로벌프론티어지원	신산업창출을위한S W융합기술고도화	한국전자통신연구원 연구개발지원	방통융합서비스사업 화기반구축	디지털콘텐츠원천기 술개발
				(산업, 0.35)	(산업, 0.35)	(산업, 0.56)	(산업, 0.38)	(산업, 0.57)	(산업, 0.36)
				SW컴퓨팅산업원천 기술개발	전자정보다바이스산 업원천기술개발	USN산업융합원천기 술개발	ICT유망기술개발지 원	기술혁신지원(정보통 신)	정보통신기술인력양 성
				(산업, 0.52)	(산업, 0.43)	(산업, 0.49)	(산업, 0.57)	(산업, 0.58)	(산업, 0.37)
97	R&D재발견프로젝트	0.09	0.02	기술개발지원기관플 랫폼구축	무역환경변화대응	우수기술연구센터(A TC)	사업화연계기술개발	지역특화산업육성	경제협력권산업육성
				(산업, 0.34)	(산업, 0.40)	(산업, 0.59)	(산업, 0.78)	(산업, 0.59)	(산업, 0.68)
				창의산업거점기관지 원	시스템산업거점기관 지원	소재부품산업거점기 관지원	창의산업전문기술개 발	국가표준기술개발및 보급	자동차산업핵심기술 개발
				(산업, 0.70)	(산업, 0.52)	(산업, 0.44)	(산업, 0.37)	(산업, 0.31)	(산업, 0.67)

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
98	기술개발지원기관플랫폼 구축	0.05	0	기계산업핵심기술개발사업	생산시스템산업전문 기술개발	소재부품산업기술개발기반구축	산업기술공동기반구축	산업기술국제협력	중소기업융복합기술개발
				(산업, 0.44)	(산업, 0.57)	(산업, 0.59)	(산업, 0.61)	(산업, 0.53)	(산업, 0.46)
				중소기업기술혁신개발	중소기업상용화기술개발	제품·공정개선기술개발	연구장비공동활용지원	창업성장기술개발	중소기업R&D기획역량제고
				(산업, 0.47)	(산업, 0.61)	(산업, 0.57)	(산업, 0.39)	(산업, 0.32)	(산업, 0.32)
				WorldClass300프로젝트지원	중소·중견기업기술 경쟁력강화파트너십사업	산학연협력기술개발	재창업기업아이디어 신제품개발사업	R&D성공과제사업화지원	기상위성운영및활용 기술개발
				(산업, 0.66)	(산업, 0.64)	(산업, 0.52)	(산업, 0.30)	(산업, 0.33)	(산업, 0.39)
				BK21플러스사업(0.5)	지방대학육성사업(0.5)	지역혁신창의인력양성사업	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	이공계전문기술·연구인력양성(이공계전문기술연수지원)	투자연계형기업성장 R&D지원
				(산업, 0.32)	(산업, 0.37)	(산업, 0.56)	(산업, 0.56)	(산업, 0.32)	(산업, 0.30)
				연구개발특구육성	한국생산기술연구원 제주문원설치				
				(산업, 0.36)	(산업, 0.39)				
				산업현장기술지원인프라조성	무역환경변화대응	소재부품기술개발	전자부품산업핵심기술개발	소재부품산업전문기술개발사업	사업화연계기술개발
				(산업, 0.43)	(산업, 0.46)	(산업, 0.39)	(산업, 0.38)	(산업, 0.40)	(산업, 0.34)
				지역특화산업육성	경제협력관산업육성	창의산업거점기관지원	시스템산업거점기관지원	LED시스템조명2.0	시스템산업미래성장동력
				(산업, 0.35)	(산업, 0.62)	(산업, 0.40)	(산업, 0.37)	(산업, 0.37)	(산업, 0.33)
				창의산업전문기술개발	자동차산업핵심기술개발	기계산업핵심기술개발사업	조선해양산업핵심기술개발사업	생산시스템산업전문 기술개발	소재부품산업기술개발기반구축

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(산업, 0.35)	(산업, 0.42)	(산업, 0.30)	(산업, 0.37)	(산업, 0.38)	(산업, 0.41)
				시스템산업기술개발 기반구축	산업기술공동기반구 축	한국세라믹기술원출 연	산업기술국제협력	중소기업융복합기술 개발	중소기업기술혁신개 발
				(산업, 0.48)	(산업, 0.50)	(산업, 0.35)	(산업, 0.32)	(산업, 0.30)	(산업, 0.37)
				중소기업상용화기술 개발	제품·공정개선기술 개발	연구장비공동활용지 원	WorldClass300프 로젝트지원	중소·중견기업기술 경쟁력강화파트너십 사업	산학연협력기술개발
				(산업, 0.44)	(산업, 0.32)	(산업, 0.35)	(산업, 0.51)	(산업, 0.44)	(산업, 0.38)
				해양장비개발및인프 라구축	미래해양산업기술개 발사업(해수부)	지역혁신창의인력양 성사업	ICT융합Industry4. 0s(조선해양)	전자정보디바이스산 업원천기술개발	
99	산업현장기술지원인프라 조성	0.02	0	(산업, 0.33)	(산업, 0.31)	(산업, 0.35)	(산업, 0.31)	(산업, 0.32)	
				산업주도형기술교육 혁신	무역환경변화대응	경제협력권산업육성	시스템산업거점기관 지원	기계산업핵심기술개 발사업	제품·공정개선기술 개발
100	산업주도형기술교육혁신	0.02	0	(산업, 0.54)	(산업, 0.31)	(산업, 0.34)	(산업, 0.48)	(산업, 0.60)	(산업, 0.37)
				기계산업핵심기술개 발사업	산업전문인력역량강 화	학부교육선도대학육 성(ACE)(0.5)	지방대학육성사업(0. 5)		
101	무역환경변화대응	0.07	0	(산업, 0.40)	(산업, 0.33)	(산업, 0.42)	(산업, 0.32)		
				소재부품기술개발	센서산업고도화전문 기술개발사업	우수기술연구센터(A TC)	사업화연계기술개발	산업집적지경쟁력강 화	지역특화산업육성
				(산업, 0.38)	(산업, 0.32)	(산업, 0.35)	(산업, 0.36)	(산업, 0.36)	(산업, 0.34)
				경제협력권산업육성	창의산업거점기관지 원	시스템산업거점기관 지원	에너지수요관리핵심 기술개발(에트)	에너지자원순환기술 개발	에너지국제공동연구(에트)
				(산업, 0.49)	(산업, 0.45)	(산업, 0.36)	(산업, 0.35)	(산업, 0.37)	(산업, 0.34)
				나노융합산업핵심기 술개발	국가표준기술개발및 보급	자동차산업핵심기술 개발	생산시스템산업전문 기술개발	소재부품산업기술개 발기반구축	산업기술공동기반구 축
				(산업, 0.32)	(산업, 0.31)	(산업, 0.45)	(산업, 0.39)	(산업, 0.39)	(산업, 0.42)

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				산업기술국제협력	중소기업융복합기술개발	중소기업기술혁신개발	중소기업상용화기술개발	제품·공정개선기술개발	연구장비공동활용지원
				(산업, 0.41)	(산업, 0.31)	(산업, 0.32)	(산업, 0.41)	(산업, 0.36)	(산업, 0.39)
				WorldClass300프로젝트지원	중소·중견기업기술경쟁력강화파트너십사업	산학연협력기술개발	지역혁신창의인력양성사업	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	산학연협력활성화지원(한국산업기술진흥협회)
102	에너지기술수용성제고및사업화촉진	0.04	0	(산업, 0.51)	(산업, 0.38)	(산업, 0.39)	(산업, 0.40)	(산업, 0.33)	(산업, 0.32)
				민군기술협력개발	신재생에너지핵심기술개발	에너지수요관리핵심기술개발(에트)	에너지안전기술개발	에너지자원순환기술개발	에너지국제공동연구(에트)
				(산업, 0.31)	(산업, 0.84)	(산업, 0.34)	(산업, 0.48)	(산업, 0.39)	(산업, 0.38)
				에너지니어링핵심기술개발	수소스테이션개발및실증	에너지국제공동연구(전력기금)	전력표준화및인공지능사업	친환경전지용합실증화단지구축	스마트그리드핵심기술개발
				(산업, 0.42)	(산업, 0.84)	(산업, 0.97)	(산업, 0.45)	(산업, 0.84)	(산업, 0.49)
				전력정보화및정책지원(전력기금)	기후변화대응기술개발	해양청정에너지기술개발	해양수산생명공학기술개발	글로벌프론티어지원	국제연구인력교류(해외우수신진연구자유치)
				(산업, 0.73)	(산업, 0.64)	(산업, 0.84)	(산업, 0.33)	(산업, 0.46)	(산업, 0.38)
103	신성장동력장비경쟁력강화	0.04	0	친환경에너지타운	한국에너지기술연구원광주바이오에너지연구센터지원				
				(산업, 0.84)	(산업, 0.84)				
				우수기술연구센터(ATC)	시스템산업거점기관지원	소재부품산업미래성장동력	시스템산업미래성장동력	나노융합산업핵심기술개발	기계산업핵심기술개발사업
				(산업, 0.48)	(산업, 0.44)	(산업, 0.48)	(산업, 0.37)	(산업, 0.39)	(산업, 0.47)
				산업기술국제협력	연구장비공동활용지원	WorldClass300프로젝트지원	한국과학기술원부설나노종합기술원지원	전자정보디바이스산업원천기술개발	나노융합2020
104	산업소재핵심기술개발	0.04	0	(산업, 0.31)	(산업, 0.35)	(산업, 0.40)	(산업, 0.58)	(산업, 0.37)	(산업, 0.36)
				소재부품기술개발	소재부품산업전문기술개발사업	지역특화산업육성	나노융합산업핵심기술개발	국가표준기술개발및보급	생산시스템산업전문기술개발
				(산업, 0.83)	(산업, 0.39)	(산업, 0.31)	(산업, 0.32)	(산업, 0.32)	(산업, 0.47)

no.	사업명	평균	중양값	유사도 0.3 이상 사업					
				소재부품산업기술개발기반구축	한국세라믹기술원출연	제품·공정개선기술개발	연구장비공동활용지원	WorldClass300프로젝트지원	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)
				(산업, 0.52)	(산업, 0.43)	(산업, 0.35)	(산업, 0.36)	(산업, 0.39)	(산업, 0.38)
				미래소재디스커버리지원					
				(산업, 0.68)					
105	소재부품기술개발	0.06	0.005	센서산업고도화전문기술개발사업	우수기술연구센터(ATC)	지역특화산업육성	경제협력권산업육성	나노융합산업핵심기술개발	창의산업전문기술개발
				(산업, 0.31)	(산업, 0.41)	(산업, 0.38)	(산업, 0.36)	(산업, 0.39)	(산업, 0.31)
				국가표준기술개발및보급	생산시스템산업전문기술개발	소재부품산업기술개발기반구축	산업기술공동기반구축	한국세라믹기술원출연	산업기술국제협력
				(산업, 0.34)	(산업, 0.45)	(산업, 0.54)	(산업, 0.30)	(산업, 0.65)	(산업, 0.34)
				중소기업융복합기술개발	중소기업기술혁신개발	중소기업상용화기술개발	제품·공정개선기술개발	연구장비공동활용지원	WorldClass300프로젝트지원
				(산업, 0.37)	(산업, 0.32)	(산업, 0.35)	(산업, 0.31)	(산업, 0.44)	(산업, 0.54)
				중소·중견기업기술경쟁력강화파트너십사업	산학연협력기술개발	지역혁신창의인력양성사업	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	나노·소재기술개발	미래소재디스커버리지원
				(산업, 0.32)	(산업, 0.38)	(산업, 0.39)	(산업, 0.41)	(산업, 0.37)	(산업, 0.56)
106	전자부품산업핵심기술개발	0.07	0	글로벌프론티어지원	국제연구인력교류(해외우수신진연구자유치)	나노융합2020			
				(산업, 0.37)	(산업, 0.34)	(산업, 0.40)			
				센서산업고도화전문기술개발사업	국민안전증진기술개발	우수기술연구센터(ATC)	시스템산업미래성장동력	지식서비스산업핵심기술개발	창의산업전문기술개발
				(산업, 0.48)	(산업, 0.34)	(산업, 0.38)	(산업, 0.36)	(산업, 0.41)	(산업, 0.36)

no.	사업명	평균	중양값	유사도 0.3 이상 사업					
				국가표준기술개발및 보급	조선해양산업핵심기술개발사업	산업기술국제협력	중소기업융복합기술개발	중소기업기술혁신개발	중소기업상용화기술개발
				(산업, 0.31)	(산업, 0.31)	(산업, 0.37)	(산업, 0.34)	(산업, 0.53)	(산업, 0.45)
				시장창출형창조기술개발	제품·공정개선기술개발	연구장비공동활용지원	창업성장기술개발	중소기업R&D기획역량제고	WorldClass300프로젝트지원
				(산업, 0.41)	(산업, 0.30)	(산업, 0.39)	(산업, 0.52)	(산업, 0.39)	(산업, 0.44)
				산학연협력기술개발	적합업종기업R&D지원	재창업기업아이디어신제품개발사업	해양장비개발및인프라구축	해양수산연구기획사업	미래해양산업기술개발사업(해수부)
				(산업, 0.44)	(산업, 0.41)	(산업, 0.44)	(산업, 0.33)	(산업, 0.30)	(산업, 0.37)
				해양안전및해양교통시설기술개발	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	투자연계형기업성장R&D지원	SW전문인력역량강화	IT·SW융합산업원천기술개발	SW기술자산활용촉진
				(산업, 0.51)	(산업, 0.32)	(산업, 0.38)	(산업, 0.41)	(산업, 0.40)	(산업, 0.39)
				차세대정보·컴퓨팅기술개발	신산업창출을위한SW융합기술고도화	ICT융합Industry4.0s(조선해양)	방통융합서비스사업화기반구축	디지털콘텐츠원천기술개발	SW컴퓨팅산업원천기술개발
				(산업, 0.35)	(산업, 0.40)	(산업, 0.48)	(산업, 0.40)	(산업, 0.31)	(산업, 0.43)
107	소재부품산업전문기술개발사업	0.02	0	전자정보디바이스산업원천기술개발	USN산업융합원천기술개발	사물인터넷융합기술개발	ICT융합기술개발지원	기술확산지원(정보통신)	
				(산업, 0.43)	(산업, 0.38)	(산업, 0.32)	(산업, 0.52)	(산업, 0.40)	
108	센서산업고도화전문기술개발사업	0.04	0	전문생산기술연구지원					
				(산업, 0.30)					
				소재부품산업기술개발기반구축	중소기업상용화기술개발	연구장비공동활용지원	WorldClass300프로젝트지원	재창업기업아이디어신제품개발사업	R&D성공과제사업화지원
				(산업, 0.37)	(산업, 0.36)	(산업, 0.54)	(산업, 0.33)	(산업, 0.32)	(산업, 0.33)

no.	사업명	평균	중양값	유사도 0.3 이상 사업					
				전자정보다바이스산업원천기술개발					
				(산업, 0.33)					
109	바이오산업핵심기술개발	0.06	0.0003	범부처전주기신약개발	지역특화산업육성	연구중심병원육성	첨단바이오의약품글로벌진출사업	첨단의료복합단지기반기술구축	통합의료연구지원사업
				(산업, 0.70)	(산업, 0.37)	(산업, 0.30)	(산업, 0.59)	(산업, 0.54)	(산업, 0.32)
				글로벌화장품신소재·신기술연구개발지원	창의산업기술개발기반구축	질환극복기술개발	선도형특성화연구사업	감염병위기대응기술개발	첨단의료기술개발
				(산업, 0.71)	(산업, 0.39)	(산업, 0.31)	(산업, 0.34)	(산업, 0.62)	(산업, 0.69)
				감염병관리기술개발연구	R&D성공과제사업화지원	안전기술선진화	투자연계형기업성장 R&D지원	바이오·의료기술개발	글로벌프론티어지원
				(산업, 0.50)	(산업, 0.38)	(산업, 0.44)	(산업, 0.36)	(산업, 0.61)	(산업, 0.33)
				국제연구인력교류(B RAINPOOL)	산학연협력활성화지원(연구성과실용화진흥원)				
				(산업, 0.35)	(산업, 0.41)				
110	포스트게놈다부처유전체사업(산업부)	0.04	0	연구중심병원육성	포스트게놈다부처유전체사업(복지부)	개인연구지원	집단연구지원	질환극복기술개발	선도형특성화연구사업
				(산업, 0.80)	(산업, 0.51)	(산업, 0.63)	(산업, 0.78)	(산업, 0.53)	(산업, 0.71)
				감염병위기대응기술개발	첨단의료기술개발	감염병관리기술개발연구	형질분석연구	만성병관리기술개발연구	의과학자육성지원
				(산업, 0.35)	(산업, 0.34)	(산업, 0.58)	(산업, 0.81)	(산업, 0.37)	(산업, 0.89)
				이공학기술연구기반구축	이공학개인지초연구지원	바이오·의료기술개발	포스트게놈신산업육성을위한다부처유전체(미래부)	해외우수기관유치	
				(산업, 0.68)	(산업, 0.61)	(산업, 0.42)	(산업, 0.65)	(산업, 0.33)	

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
111	민군기술협력개발	0.05	0.004	항공우주부품기술개발	소형무장헬기연계민수헬기핵심기술개발사업	신재생에너지핵심기술개발	수소스테이션개발및실증	에너지국제공동연구(전력기금)	친환경전자융합실증화단지구축
				(산업, 0.59)	(산업, 0.59)	(산업, 0.37)	(산업, 0.37)	(산업, 0.33)	(산업, 0.37)
				산업기술국제협력	해양청정에너지기술개발	국방기술개발	업체주관연구개발	글로벌프론티어지원	무인이동체미래선도핵심기술개발
				(산업, 0.38)	(산업, 0.37)	(산업, 0.65)	(산업, 0.50)	(산업, 0.31)	(산업, 0.63)
				국제연구인력교류(해외우수신진연구자유치)	미래성장동력플래그십프로젝트	친환경에너지타운	한국에너지기술연구원광주바이오에너지연구센터지원		
				(산업, 0.32)	(산업, 0.31)	(산업, 0.37)	(산업, 0.37)		
112	항공우주부품기술개발	0.02	0	소형무장헬기연계민수헬기핵심기술개발사업	창의산업거점기관지원	소재부품산업거점기관지원	산학융합지구조성사업	무인이동체미래선도핵심기술개발	미래성장동력플래그십프로젝트
				(산업, 0.99)	(산업, 0.34)	(산업, 0.37)	(산업, 0.35)	(산업, 0.97)	(산업, 0.45)
113	국민안전증진기술개발	0.06	0.001	우수기술연구센터(ATC)	지식서비스산업핵심기술개발	재난안전플랫폼기술개발	중소기업기술혁신개발	중소기업상용화기술개발	시장창출형창조기술개발
				(산업, 0.37)	(산업, 0.38)	(산업, 0.37)	(산업, 0.43)	(산업, 0.36)	(산업, 0.35)
				창업성장기술개발	중소기업R&D기획역량제고	WorldClass300프로젝트지원	산학연협력기술개발	적합업종기업R&D지원	재창업기업아이디어신제품개발사업
				(산업, 0.44)	(산업, 0.34)	(산업, 0.30)	(산업, 0.34)	(산업, 0.34)	(산업, 0.35)
				소방안전및119구조·구급기술연구개발	사회재난안전기술개발	SW전문인력역량강화	SW기술자산활용촉진	신산업창출을위한SW융합기술고도화	방통융합서비스사업화기반구축
				(산업, 0.49)	(산업, 0.34)	(산업, 0.37)	(산업, 0.37)	(산업, 0.39)	(산업, 0.38)
				SW컴퓨팅산업원천기술개발	ICT유망기술개발지원	기술확산지원(정보통신)			

210 정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안

no.	사업명	평균	증양값	유사도 0.3 이상 사업					
				(산업, 0.37)	(산업, 0.36)	(산업, 0.39)			
114	소형무장헬기연계민수헬기핵심기술개발사업	0.01	0	창의산업거점기관지원	소재부품산업거점기관지원	산학융합지구조성사업	무인이동체미래선도핵심기술개발	미래성장동력플래그십프로젝트	
				(산업, 0.34)	(산업, 0.36)	(산업, 0.35)	(산업, 0.96)	(산업, 0.46)	
115	우수기술연구센터(ATC)	0.10	0.02	사업화연계기술개발	지역특화산업육성	경제협력권산업육성	창의산업거점기관지원	시스템산업거점기관지원	나노융합산업핵심기술개발
				(산업, 0.48)	(산업, 0.44)	(산업, 0.43)	(산업, 0.37)	(산업, 0.40)	(산업, 0.43)
				지식서비스산업핵심기술개발	창의산업전문기술개발	국가표준기술개발및보급	기계산업핵심기술개발사업	생산시스템산업전문기술개발	소재부품산업기술개발기반구축
				(산업, 0.53)	(산업, 0.36)	(산업, 0.36)	(산업, 0.39)	(산업, 0.33)	(산업, 0.39)
				산업기술공동기반구축	산업기술국제협력	중소기업융복합기술개발	중소기업기술혁신개발	중소기업상용화기술개발	시장창출형중소기술개발
				(산업, 0.37)	(산업, 0.62)	(산업, 0.57)	(산업, 0.79)	(산업, 0.66)	(산업, 0.52)
				제품·공정개선기술개발	연구장비공동활용지원	창업성장기술개발	중소기업R&D기획역량제고	WorldClass300프로젝트지원	중소·중견기업기술경쟁력강화파트너십사업
				(산업, 0.53)	(산업, 0.51)	(산업, 0.69)	(산업, 0.58)	(산업, 0.73)	(산업, 0.31)
				산학연협력기술개발	적합업종기업R&D지원	재창업기업아이디어신제품개발사업	R&D성공과제사업화지원	지역혁신창의인력양성사업	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)
				(산업, 0.61)	(산업, 0.46)	(산업, 0.51)	(산업, 0.42)	(산업, 0.45)	(산업, 0.58)
				이공계전문기술·연구인력양성(이공계전문기술연구지원)	투자연계형기업성장R&D지원	SW전문인력역량강화	IT·SW융합산업원천기술개발	SW기술자산활용촉진	글로벌프론티어지원
				(산업, 0.37)	(산업, 0.63)	(산업, 0.57)	(산업, 0.34)	(산업, 0.55)	(산업, 0.35)
				차세대정보·컴퓨팅기술개발	한국과학기술원부설나노융합기술원지원	산학연협력활성화지원(연구성과실용화진흥원)	신산업창출을위한SW융합기술고도화	한국전자통신연구원연구개발지원	방통융합서비스사업화기반구축
				(산업, 0.36)	(산업, 0.34)	(산업, 0.31)	(산업, 0.54)	(산업, 0.32)	(산업, 0.54)

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				디지털콘텐츠원천기술개발	SW컴퓨팅산업원천기술개발	USN산업융합원천기술개발	ICT유망기술개발지원	기술확산지원(정보통신)	나노융합2020
				(산업, 0.35)	(산업, 0.52)	(산업, 0.43)	(산업, 0.59)	(산업, 0.56)	(산업, 0.39)
116	사업화연계기술개발	0.08	0.02	지역특화산업육성	경제협력관산업육성	창의산업거점기관지원	시스템산업거점기관지원	소재부품산업거점기관지원	지동차산업핵심기술개발
				(산업, 0.34)	(산업, 0.55)	(산업, 0.62)	(산업, 0.40)	(산업, 0.42)	(산업, 0.61)
				기계산업핵심기술개발사업	생산시스템산업전문기술개발	소재부품산업기술개발기반구축	산업기술공동기반구축	산업기술국제협력	기술확산지원(주력및신산업)
				(산업, 0.36)	(산업, 0.49)	(산업, 0.52)	(산업, 0.52)	(산업, 0.39)	(산업, 0.43)
				중소기업융합기술개발	중소기업기술혁신개발	중소기업상용화기술개발	제품·공정개선기술개발	WorldClass300프로젝트지원	중소·중견기업기술경쟁력강화파트너십사업
				(산업, 0.31)	(산업, 0.32)	(산업, 0.45)	(산업, 0.40)	(산업, 0.50)	(산업, 0.55)
				산학연협력기술개발	기상위성운영및활용기술개발	지역혁신창의인력양성사업	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	한국생산기술연구원 제주분원설치	
				(산업, 0.31)	(산업, 0.53)	(산업, 0.39)	(산업, 0.37)	(산업, 0.53)	
117	산업집적지경쟁력강화	0.05	0.01	국가표준기술개발및 보급	기계산업핵심기술개발사업	산업전문인력역량강화	산업기술국제협력	혁신기술의체계화및 융복합교류촉진지원	국방과학연구소운영(인건비+운영비+시설건설유지)
				(산업, 0.48)	(산업, 0.33)	(산업, 0.40)	(산업, 0.48)	(산업, 0.94)	(산업, 0.94)
				국과연연구개발	기술기획/품질경영	국방기술품질원운영(인건비+운영비+시설건설유지)			
				(산업, 0.40)	(산업, 0.94)	(산업, 0.94)			
118	지역특화산업육성	0.11	0.05	경제협력관산업육성	창의산업거점기관지원	시스템산업거점기관지원	창의산업전문기술개발	자동차산업핵심기술개발	생산시스템산업전문기술개발
				(산업, 0.65)	(산업, 0.46)	(산업, 0.32)	(산업, 0.30)	(산업, 0.34)	(산업, 0.36)

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				글로벌화장품신소재·신기술연구개발지원	소재부품산업기술개발기반구축	고부가가치식품기술개발	산업기술공동기반구축	산업기술국제협력	농업실용화기술R&D지원
				(산업, 0.52)	(산업, 0.36)	(산업, 0.40)	(산업, 0.43)	(산업, 0.52)	(산업, 0.31)
				중소기업융복합기술개발	중소기업기술혁신개발	중소기업상용화기술개발	제품·공정개선기술개발	연구장비공동활용지원	창업성장기술개발
				(산업, 0.53)	(산업, 0.53)	(산업, 0.53)	(산업, 0.48)	(산업, 0.38)	(산업, 0.40)
				중소기업R&D기획역량제고	WorldClass300프로젝트지원	중소·중견기업기술경쟁력강화파트너십사업	산학연협력기술개발	R&D성공과제사업화지원	미래해양산업기술개발사업(해수부)
				(산업, 0.46)	(산업, 0.54)	(산업, 0.34)	(산업, 0.73)	(산업, 0.49)	(산업, 0.37)
				지방대학육성사업(0.5)	지역혁신창의인력양성사업	학교기업지원사업	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	이공계전문기술·연구인력양성(이공계전문기술연수지원)	글로벌프론티어지원
				(산업, 0.34)	(산업, 0.60)	(산업, 0.42)	(산업, 0.65)	(산업, 0.33)	(산업, 0.31)
				국제연구인력교류(BRAINPOOL)	미래성장동력플래그십프로젝트	연구개발특구육성			
119	경제협력권산업육성	0.08	0.02	(산업, 0.57)	(산업, 0.44)	(산업, 0.50)			
				창의산업거점기관지원	시스템산업거점기관지원	소재부품산업거점기관지원	시스템산업미래성장동력	나노융합산업핵심기술개발	자동차산업핵심기술개발
				(산업, 0.70)	(산업, 0.53)	(산업, 0.33)	(산업, 0.34)	(산업, 0.30)	(산업, 0.73)
				기계산업핵심기술개발사업	조선해양산업핵심기술개발사업	생산시스템산업전문기술개발	글로벌화장품신소재·신기술연구개발지원	소재부품산업기술개발기반구축	시스템산업기술개발기반구축
				(산업, 0.36)	(산업, 0.36)	(산업, 0.65)	(산업, 0.30)	(산업, 0.52)	(산업, 0.55)

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				산업기술공동기반구 축	산업기술국제협력	중소기업융복합기술 개발	중소기업기술혁신개 발	중소기업상용화기술 개발	제품·공정개선기술 개발
				(산업, 0.74)	(산업, 0.47)	(산업, 0.51)	(산업, 0.47)	(산업, 0.61)	(산업, 0.45)
				연구장비공동활용지 원	WorldClass300프 로젝트지원	중소·중견기업기술 경쟁력강화파트너십 사업	산학연협력기술개발	R&D성공과제사업화 지원	해양장비개발및인프 라구축
				(산업, 0.39)	(산업, 0.70)	(산업, 0.67)	(산업, 0.59)	(산업, 0.33)	(산업, 0.34)
				미래해양산업기술개 발사업(해수부)	지역혁신창의인력양 성사업	이공계전문기술·연 구인력양성(한국연구 재단)	국제연구인력교류(B RAINPOOL)	ICT융합Industry4. 0s(조선해양)	
				(산업, 0.43)	(산업, 0.67)	(산업, 0.59)	(산업, 0.37)	(산업, 0.32)	
120	창의산업거점기관지원	0.07	0.003	시스템산업거점기관 지원	소재부품산업거점기 관지원	나노융합산업핵심기 술개발	자동차산업핵심기술 개발	생산시스템산업전문 기술개발	소재부품산업기술개 발기반구축
				(산업, 0.44)	(산업, 0.48)	(산업, 0.36)	(산업, 0.79)	(산업, 0.65)	(산업, 0.52)
				산업기술공동기반구 축	산업기술국제협력	중소기업상용화기술 개발	제품·공정개선기술 개발	WorldClass300프 로젝트지원	중소·중견기업기술 경쟁력강화파트너십 사업
				(산업, 0.68)	(산업, 0.38)	(산업, 0.41)	(산업, 0.33)	(산업, 0.56)	(산업, 0.67)
				산학연협력기술개발	지방대학육성사업(0. 5)	지역혁신창의인력양 성사업	이공계전문기술·연구 인력양성(한국연구재단)	무인이동체미래선도 핵심기술개발	
				(산업, 0.32)	(산업, 0.31)	(산업, 0.61)	(산업, 0.38)	(산업, 0.34)	
121	시스템산업거점기관지원	0.05	0	소재부품산업미래성 정동력	나노융합산업핵심기 술개발	자동차산업핵심기술 개발	기계산업핵심기술개 발사업	생산시스템산업전문 기술개발	소재부품산업기술개 발기반구축
				(산업, 0.56)	(산업, 0.38)	(산업, 0.50)	(산업, 0.47)	(산업, 0.38)	(산업, 0.33)
				산업기술공동기반 구축	산업기술국제협력	중소기업융복합기술 개발	중소기업기술혁신개 발	중소기업상용화기술 개발	제품·공정개선기술 개발
				(산업, 0.44)	(산업, 0.37)	(산업, 0.36)	(산업, 0.36)	(산업, 0.49)	(산업, 0.49)

214 정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				WorldClass300프로젝트지원	중소·중견기업기술경쟁력강화파트너십사업	산학연협력기술개발	지역혁신창의인력양성사업	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	나노융합2020
				(산업, 0.62)	(산업, 0.42)	(산업, 0.34)	(산업, 0.35)	(산업, 0.39)	(산업, 0.31)
122	소재부품산업거점기관 지원	0.04	0	자동차산업핵심기술개발	생산시스템산업전문기술개발	소재부품산업기술개발기반구축	산업기술공동기반구축	WorldClass300프로젝트지원	중소·중견기업기술경쟁력강화파트너십사업
				(산업, 0.37)	(산업, 0.48)	(산업, 0.33)	(산업, 0.31)	(산업, 0.35)	(산업, 0.35)
				기상위성운영및활용기술개발	지역혁신창의인력양성사업	무인이동체미래선도핵심기술개발	한국생산기술연구원 제주분원설치		
				(산업, 0.36)	(산업, 0.37)	(산업, 0.36)	(산업, 0.36)		
123	국가전력망안전확보 및 광역정전예방지원사업	0.02	0	에너지수요관리핵심기술개발(에트)	에너지안전기술개발	에너지자원순환기술개발	에너지국제공동연구(에트)	에너지인력양성(에트)	에너지기술정책수립(에트)
				(산업, 0.79)	(산업, 0.51)	(산업, 0.81)	(산업, 0.84)	(산업, 0.81)	(산업, 0.98)
				에너지기술R&D관리기관지원	원자력안전연구개발	개도국과학기술지원(ODA)			
				(산업, 1.00)	(산업, 0.51)	(산업, 0.52)			
124	신재생에너지핵심기술 개발	0.04	0	에너지안전기술개발	에너지자원순환기술개발	에너지머링핵심기술개발	수소스테이션개발및 실증	에너지국제공동연구(전력기금)	친환경전지용합실증화단지구축
				(산업, 0.54)	(산업, 0.42)	(산업, 0.40)	(산업, 1.00)	(산업, 0.86)	(산업, 1.00)
				산업기술국제협력	기후변화대응기술개발	해양청정에너지기술개발	해양수산생명공학기술개발	글로벌프론티어지원	국제연구인력교류(해외우수신진연구자유차)
				(산업, 0.31)	(산업, 0.77)	(산업, 1.00)	(산업, 0.39)	(산업, 0.55)	(산업, 0.45)
				친환경에너지타운	한국에너지기술연구원광주바이오에너지연구센터지원				

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(산업, 1.00)	(산업, 1.00)				
125	소재부품산업미래성장 동력	0.02	0	시스템산업미래성장 동력	나노융합산업핵심기 술개발	미래성장동력플래그 십프로젝트	전자정보다바이스산 업원천기술개발	나노융합2020	
				(산업, 0.32)	(산업, 0.50)	(산업, 0.46)	(산업, 0.42)	(산업, 0.37)	
126	에너지수요관리핵심기술 개발(에특)	0.05	0.001	에너지안전기술개발	에너지자원순환기술 개발	에너지국제공동연구(에 특)	에너지인력양성(에특)	에너지기술정책수립(에 특)	에너지기술R&D관리 기관지원
				(산업, 0.55)	(산업, 0.72)	(산업, 0.88)	(산업, 0.77)	(산업, 0.78)	(산업, 0.79)
				에너지니어링핵심기술 개발	에너지국제공동연구(전 력기금)	스마트그리드핵심기 술개발	전력정보화및정책지 원(전력기금)	원자력안전연구개발	개도국과학기술지원(ODA)
				(산업, 0.30)	(산업, 0.32)	(산업, 0.40)	(산업, 0.40)	(산업, 0.40)	(산업, 0.43)
127	LED시스템조명2.0	0.01	0	적합업종기업R&D지 원					
				(산업, 0.53)					
128	에너지안전기술개발	0.05	0	에너지자원순환기술 개발	에너지국제공동연구(에 특)	에너지인력양성(에특)	에너지기술정책수립(에 특)	에너지기술R&D관리 기관지원	표준안전기반구축
				(산업, 0.61)	(산업, 0.56)	(산업, 0.52)	(산업, 0.57)	(산업, 0.51)	(산업, 0.34)
				수소스테이션개발및 실증	에너지국제공동연구(전 력기금)	전력표준화및인증지 원사업	친환경전지용합실증 화단지구축	기후변화대응기술개 발	해양청정에너지기술 개발
				(산업, 0.52)	(산업, 0.49)	(산업, 0.55)	(산업, 0.52)	(산업, 0.40)	(산업, 0.57)
				글로벌프론티어지원	친환경에너지타운	한국에너지기술연구 원광주바이오에너지 연구센터지원	한국전기연구원광주 전력변환연구시험센 터지원		
				(산업, 0.35)	(산업, 0.52)	(산업, 0.52)	(산업, 0.37)		
129	자원개발기술개발	0.01	0	에너지인력양성(에특)	미래해양자원기술개발				

no.	사업명	평균	중양값	유사도 0.3 이상 사업					
				(산업, 0.54)	(산업, 0.90)				
130	에너지자원순환기술개발	0.05	0	에너지국제공동연구(예특)	에너지인력양성(예특)	에너지기술정책수립(예특)	에너지자원순환기반 조성	에너지기술R&D관리기관지원	수소스테이션개발및 실증
				(산업, 0.76)	(산업, 0.71)	(산업, 0.80)	(산업, 0.46)	(산업, 0.81)	(산업, 0.38)
				에너지국제공동연구(전력기금)	친환경전지융합실증화단지구축	폐자원에너지화기술 개발	해양청정에너지기술 개발	원자력안전연구개발	개도국과학기술지원(ODA)
				(산업, 0.38)	(산업, 0.38)	(산업, 0.37)	(산업, 0.47)	(산업, 0.43)	(산업, 0.43)
				친환경에너지타운	한국에너지기술연구원광주바이오에너지연구센터지원				
				(산업, 0.38)	(산업, 0.38)				
131	에너지국제공동연구(예특)	0.04	0	에너지인력양성(예특)	에너지기술정책수립(예특)	에너지기술R&D관리기관지원	에너지국제공동연구(전력기금)	스마트그리드핵심기술개발	전력정보화및정책지원(전력기금)
				(산업, 0.80)	(산업, 0.83)	(산업, 0.84)	(산업, 0.36)	(산업, 0.35)	(산업, 0.38)
				원자력안전연구개발	개도국과학기술지원(ODA)				
132	에너지인력양성(예특)	0.03	0	에너지기술정책수립(예특)	에너지기술R&D관리기관지원	미래해양자원기술 개발	원자력안전연구개발	개도국과학기술지원(ODA)	
				(산업, 0.81)	(산업, 0.81)	(산업, 0.45)	(산업, 0.42)	(산업, 0.43)	
133	에너지기술정책수립(예특)	0.02	0	에너지기술R&D관리기관지원	원자력안전연구개발	개도국과학기술지원(ODA)			
				(산업, 0.98)	(산업, 0.50)	(산업, 0.52)			
134	창의산업미래성장동력	0.04	0	국가표준기술개발및 보급	한국보건산업진흥원운영(0.6)	국가보건의료연구인프라구축	국립재활원임상연구비	사회서비스	질병관리본부(인건비+기본경비)(0.6)

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(산업, 0.38)	(산업, 0.42)	(산업, 0.34)	(산업, 0.42)	(산업, 0.38)	(산업, 0.42)
				창의산업기술개발기 반구축	기초연구기반구축	보건의료생물자원총 합관리	국제백신연구소지원 (ODA)	연구개발사업관리	IT·SW융합산업원천 기술개발
				(산업, 0.34)	(산업, 0.52)	(산업, 0.42)	(산업, 0.42)	(산업, 0.42)	(산업, 0.37)
				웨어러블스마트디바 이스부품소재사업	ICT산업융합보안솔 루션개발	국가과학기술지식정 보서비스	과학기술국제협력네 트워크지원	제조업ICT융합지원 동건립	부산동남권지역본부 이전사업
				(산업, 0.37)	(산업, 0.46)	(산업, 0.51)	(산업, 0.47)	(산업, 0.51)	(산업, 0.42)
				우정기술연구개발	한국전자통신연구원 연구개발지원	정보통신기술인력양 성	ICTR&D기획및분석 지원	정보통신방송표준개 발지원	정보통신R&D평가관 리비
				(산업, 0.51)	(산업, 0.45)	(산업, 0.47)	(산업, 0.51)	(산업, 0.49)	(산업, 0.51)
				연구실안전환경구축					
				(산업, 0.38)					
135	시스템산업미래성장동력	0.04	0	산학융합지구조성사 업	엔지니어링핵심기술 개발	조선해양산업핵심기 술개발사업	시스템산업기술개발 기반구축	제품·공정개선기술 개발	WorldClass300프 로젝트지원
				(산업, 0.31)	(산업, 0.34)	(산업, 0.74)	(산업, 0.66)	(산업, 0.33)	(산업, 0.34)
				산학연협력기술개발	해양장비개발및인프 라구축	미래해양산업기술개 발사업(해수부)	해양안전및해양교통 시설기술개발	연구개발성능개량	ICT융합Industry 4.0s(조선해양)
				(산업, 0.33)	(산업, 0.70)	(산업, 0.59)	(산업, 0.36)	(산업, 0.40)	(산업, 0.71)
136	발전용고효율대형 가스터빈개발	0.004	0	청정화력핵심기술개발					
				(산업, 0.98)					
137	원자력핵심기술개발	0.02	0	원자력안전연구개발	원자력기술개발사업	원자력연구기반확충사업	IAEA7출입국검문(OA)	SMART고도화공동개발	
				(산업, 0.73)	(산업, 0.85)	(산업, 0.46)	(산업, 0.73)	(산업, 0.87)	
138	에너지자원순환기반조성	0.02	0	엔지니어링핵심기술 개발	폐자원에너지화기술 개발	미래유망농수산환경기 술산업화촉진	글로벌탄환경기술개 발사업	환경산업선진화기술 개발사업	환경정책기반공공기 술개발사업

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(산업, 0.40)	(산업, 0.99)	(산업, 0.49)	(산업, 0.47)	(산업, 0.30)	(산업, 0.49)
				환경기술수요발굴성과활용					
				(산업, 0.43)					
139	에너지기술R&D관리기관 지원	0.02	0	원자력안전연구개발	국립과학기술원(ODA)				
				(산업, 0.51)	(산업, 0.52)				
140	산학융합지구조성사업	0.06	0	조선해양산업핵심기술개발사업	시스템산업기술개발 기반구축	기초연구기반구축	해양장비개발및인프라구축	미래해양산업기술개발사업(해수부)	투자연계형기업성장 R&D지원
				(산업, 0.39)	(산업, 0.34)	(산업, 0.36)	(산업, 0.36)	(산업, 0.33)	(산업, 0.35)
				무인이동체미래선도 핵심기술개발	미래성장동력플래그십프로젝트	국가과학기술지식정보서비스	과학기술국제협력네트워킹지원	ICT융합Industry4.0s(조선해양)	제조업ICT융합지원 동건립
				(산업, 0.37)	(산업, 0.32)	(산업, 0.35)	(산업, 0.33)	(산업, 0.38)	(산업, 0.35)
				우정기술연구개발	정보통신기술인력양성	ICTR&D7확대분석지원	정보통신융합기술개발지원	정보통신R&D평가관리비	
				(산업, 0.35)	(산업, 0.32)	(산업, 0.35)	(산업, 0.34)	(산업, 0.35)	
141	나노융합산업핵심기술 개발	0.06	0.002	산업기술국제협력	중소기업융복합기술 개발	중소기업기술혁신개발	중소기업상용화기술 개발	제품·공정개선기술 개발	WorldClass300프로젝트지원
				(산업, 0.36)	(산업, 0.33)	(산업, 0.32)	(산업, 0.30)	(산업, 0.31)	(산업, 0.45)
				산학연협력기술개발	지역혁신창의인력양성사업	전자정보디바이스산업원천기술개발	나노융합2020		
				(산업, 0.35)	(산업, 0.42)	(산업, 0.30)	(산업, 0.44)		
142	지식서비스산업핵심기술 개발	0.07	0	엔지니어링핵심기술 개발	국가표준기술개발및 보급	산업기술국제협력	기초연구기반구축	중소기업융복합기술 개발	중소기업기술혁신개발
				(산업, 0.40)	(산업, 0.31)	(산업, 0.34)	(산업, 0.39)	(산업, 0.31)	(산업, 0.69)

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				중소기업상용화기술개발	시장창출형창조기술개발	창업성장기술개발	중소기업R&D기획역량제고	산학연협력기술개발	적합업종기업R&D지원
				(산업, 0.37)	(산업, 0.79)	(산업, 0.84)	(산업, 0.70)	(산업, 0.39)	(산업, 0.60)
				재창업기업아이디어신제품개발사업	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	이공계전문기술·연구인력양성(이공계전문기술연구지원)	투자연계형기업성장R&D지원	첨단융복합콘텐츠기술개발	SW전문인력역량강화
				(산업, 0.60)	(산업, 0.42)	(산업, 0.48)	(산업, 0.57)	(산업, 0.42)	(산업, 0.93)
				IT·SW융합산업원천기술개발	범부처GigaKOREA사업	SW기술자산활용촉진	차세대정보·컴퓨팅기술개발	신산업창출을위한SW융합기술고도화	ICT융합Industry4.0s(조선해양)
				(산업, 0.50)	(산업, 0.31)	(산업, 0.92)	(산업, 0.52)	(산업, 0.95)	(산업, 0.37)
				한국전자통신연구원연구개발지원	방통융합서비스사업화기반구축	디지털콘텐츠원천기술개발	SW컴퓨팅산업원천기술개발	USN산업융합원천기술개발	사물인터넷융합기술개발
				(산업, 0.54)	(산업, 0.94)	(산업, 0.65)	(산업, 0.89)	(산업, 0.71)	(산업, 0.39)
				ICT유망기술개발지원	기술확산지원(정보통신)	정보통신기술인력양성			
				(산업, 0.80)	(산업, 0.95)	(산업, 0.53)			
143	에너지니어링핵심기술개발	0.07	0	수소스테이션개발및실증	에너지국제공동연구(전력기금)	친환경전지융합실증화단지구축	기계산업핵심기술개발사업	산업기술국제협력	기후변화대응기술개발
				(산업, 0.39)	(산업, 0.46)	(산업, 0.39)	(산업, 0.31)	(산업, 0.30)	(산업, 0.40)
				중소기업융복합기술개발	중소기업기술혁신개발	중소기업상용화기술개발	시장창출형창조기술개발	제품·공정개선기술개발	창업성장기술개발
				(산업, 0.32)	(산업, 0.43)	(산업, 0.42)	(산업, 0.36)	(산업, 0.34)	(산업, 0.42)
				중소기업R&D기획역량제고	산학연협력기술개발	적합업종기업R&D지원	재창업기업아이디어신제품개발사업	폐자원에너지화기술개발	해양청정에너지기술개발
				(산업, 0.43)	(산업, 0.46)	(산업, 0.33)	(산업, 0.37)	(산업, 0.39)	(산업, 0.38)
				이공계전문기술·연구	SW전문인력역량강	SW기술자산활용촉	글로벌프론티어지원	친환경에너지타운	신산업창출을위한S

no.	사업명	평균	중양값	유사도 0.3 이상 사업					
				인력양성(한국연구재단)	화	진			W융합기술고도화
				(산업, 0.34)	(산업, 0.40)	(산업, 0.42)	(산업, 0.31)	(산업, 0.39)	(산업, 0.41)
				ICT융합Industry4.0s(조선해양)	한국에너지기술연구원광주바이오에너지연구센터지원	방통융합서비스사업화기반구축	SW컴퓨팅산업원천기술개발	ICT유망기술개발지원	기술확산지원(정보통신)
				(산업, 0.45)	(산업, 0.39)	(산업, 0.40)	(산업, 0.37)	(산업, 0.33)	(산업, 0.42)
144	창의산업전문기술개발	0.07	0.01	디자인혁신역량강화	소재부품산업기술개발기반구축	산업기술공동기반구축	산업기술국제협력	중소기업융복합기술개발	중소기업기술혁신개발
				(산업, 0.40)	(산업, 0.31)	(산업, 0.34)	(산업, 0.32)	(산업, 0.65)	(산업, 0.49)
				중소기업상용화기술개발	제품·공정개선기술개발	연구장비공동활용지원	창업성장기술개발	중소기업R&D기획역량제고	WorldClass300프로젝트지원
				(산업, 0.52)	(산업, 0.47)	(산업, 0.61)	(산업, 0.43)	(산업, 0.47)	(산업, 0.51)
				중소·중견기업기술경쟁력강화파트너십사업	산학연협력기술개발	적합업종기업R&D지원	재창업기업아이디어신제품개발사업	중소기업전략기술연구조사	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)
				(산업, 0.32)	(산업, 0.37)	(산업, 0.38)	(산업, 0.53)	(산업, 0.60)	(산업, 0.32)
				투자연계형기업성장R&D지원					
				(산업, 0.31)					
145	디자인혁신역량강화	0.02	0.003	미래시장창출기업혁신디자인사업					
				(산업, 0.80)					
146	국가표준기술개발및보급	0.09	0.03	표준안전기반구축	소재부품산업기술개발기반구축	산업기술공동기반구축	산업기술국제협력	기초연구기반구축	중소기업융복합기술개발

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(산업, 0.35)	(산업, 0.45)	(산업, 0.32)	(산업, 0.44)	(산업, 0.52)	(산업, 0.35)
				중소기업기술혁신개발	중소기업상용화기술개발	제품·공정개선기술개발	연구장비공동활용지원	창업성장기술개발	WorldClass300프로젝트지원
				(산업, 0.40)	(산업, 0.42)	(산업, 0.31)	(산업, 0.36)	(산업, 0.31)	(산업, 0.43)
				산학연협력기술개발	혁신기술의체계화및 융복합교류촉진지원	R&D성공과제사업화 지원	지방대학육성사업(0.5)	국방과학연구소운영(인건비+운영비+시설 건설유지)	기술기획/품질경영
				(산업, 0.36)	(산업, 0.36)	(산업, 0.32)	(산업, 0.30)	(산업, 0.36)	(산업, 0.36)
				국방기술품질원운영(인건비+운영비+시설 건설유지)	이공계전문기술·연구 인력양성(한국연구 재단)	투자연계형기업성장 R&D지원	IT·SW융합산업원천 기술개발	웨어러블스마트디바이스 부품소재사업	국가과학기술지식정보 서비스
				(산업, 0.36)	(산업, 0.43)	(산업, 0.38)	(산업, 0.45)	(산업, 0.51)	(산업, 0.48)
				과학기술국제협력네트워크지원	신산업창출을위한S W융합기술고도화	제조업ICT융합지원 동건립	우정기술연구개발	한국전자통신연구원 연구개발지원	정보통신연구기관구 축
				(산업, 0.51)	(산업, 0.31)	(산업, 0.49)	(산업, 0.49)	(산업, 0.50)	(산업, 0.32)
147	표준안전기반구축	0.04	0.001	정보통신기술인력양성	ICTR&D기획및분석 지원	정보통신방송표준개발 지원	정보통신R&D평가관리 비		
				(산업, 0.53)	(산업, 0.49)	(산업, 0.49)	(산업, 0.49)		
				전력표준화및인증지원사업	소재부품산업기술개발 기반구축	국제과학비즈니스벨트 조성	국토교통연구성과활 용지원	국립재난안전연구원(인건비+기 본경비)	방재실험시설구축
				(산업, 0.44)	(산업, 0.33)	(산업, 0.33)	(산업, 0.44)	(산업, 0.44)	(산업, 0.44)
148	산업기술정책연구조사	0.04	0	국과연연구개발	한국전기연구원광주 전력변환연구시험센 터지원				
				(산업, 0.40)	(산업, 0.45)				
148	산업기술정책연구조사	0.04	0	산업기술정보화및정	산업전문인력역량강	기술확산지원(주력및	기초원천연구기획심	연구개발에산편성지	국가연구개발사업타

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				책지원	화	신산업)	사평가사업	원	당성조사
				(산업, 0.72)	(산업, 0.36)	(산업, 0.80)	(산업, 1.00)	(산업, 1.00)	(산업, 1.00)
				재난안전기술개발기 반구축	과학기술인력육성지 원기반구축	과학기술인협동조합 육성지원	국제교류협력연구기 획평가	국가간협력기반조성	개도국과학기술지원(ODA)
				(산업, 0.73)	(산업, 0.60)	(산업, 1.00)	(산업, 1.00)	(산업, 0.82)	(산업, 0.38)
				국가연구개발성과평 가	과학기술종합조정지 원	한국과학기술단체총 연합회지원	한국과학기술한림원 지원	미래부직할출연(연) 평가및연구공동체지 원사업성과관리	
149	수소스테이션개발및실증	0.04	0	(산업, 1.00)	(산업, 1.00)	(산업, 1.00)	(산업, 1.00)	(산업, 0.99)	
				에너지국제공동연구(전력기금)	친환경전지융합실증 화단지구축	산업기술국제협력	기후변화대응기술개 발	해양청정에너지기술 개발	해양수산생명공학기 술개발
				(산업, 0.86)	(산업, 1.00)	(산업, 0.31)	(산업, 0.77)	(산업, 0.99)	(산업, 0.39)
				글로벌프론티어지원	국제연구인력교류(해 외우수신진연구자유 치)	친환경에너지타운	한국에너지기술연구 원광주바이오에너지 연구센터지원		
150	에너지국제공동연구 (전력기금)	0.04	0	(산업, 0.55)	(산업, 0.45)	(산업, 1.00)	(산업, 1.00)		
				전력표준화및인증지 원사업	친환경전지융합실증 화단지구축	스마트그리드핵심기 술개발	전력정보화및정책지 원(전력기금)	기후변화대응기술개 발	해양청정에너지기술 개발
				(산업, 0.46)	(산업, 0.86)	(산업, 0.46)	(산업, 0.71)	(산업, 0.66)	(산업, 0.86)
151	전력표준화및인증지원 사업	0.03	0	해양수산생명공학기 술개발	글로벌프론티어지원	국제연구인력교류(해 외우수신진연구자유 치)	친환경에너지타운	한국에너지기술연구 원광주바이오에너지 연구센터지원	
				(산업, 0.34)	(산업, 0.48)	(산업, 0.40)	(산업, 0.86)	(산업, 0.86)	
151	전력표준화및인증지원 사업	0.03	0	스마트그리드핵심기 술개발	전력피크대응을위한 ESS실증연구	전력정보화및정책지 원(전력기금)	한국전기연구원광주 전력변환연구시험센 터지원		

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(산업, 0.66)	(산업, 0.44)	(산업, 0.56)	(산업, 0.35)		
152	친환경전지용합실증화 단지구축	0.04	0	산업기술국제협력	기후변화대응기술개발	해양청정에너지기술개발	해양수산생명공학기술개발	글로벌프론티어지원	국제연구인력교류(해외우수신진연구자유치)
				(산업, 0.31)	(산업, 0.77)	(산업, 0.99)	(산업, 0.39)	(산업, 0.55)	(산업, 0.45)
				친환경에너지타운	한국에너지기술연구원광주바이오에너지연구센터지원				
				(산업, 1.00)	(산업, 1.00)				
153	자동차산업핵심기술개발	0.04	0	생산시스템산업전문기술개발	소재부품산업기술개발기반구축	산업기술공동기반구축	중소기업상용화기술개발	WorldClass300프로젝트지원	중소·중견기업기술경쟁력강화파트너십사업
				(산업, 0.74)	(산업, 0.50)	(산업, 0.75)	(산업, 0.40)	(산업, 0.60)	(산업, 0.84)
				지역혁신창의인력양성사업	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)				
				(산업, 0.53)	(산업, 0.36)				
154	기계산업핵심기술개발사업	0.05	0.001	산업기술국제협력	중소기업융복합기술개발	중소기업기술혁신개발	중소기업상용화기술개발	제품·공정개선기술개발	연구장비공동활용지원
				(산업, 0.34)	(산업, 0.35)	(산업, 0.30)	(산업, 0.52)	(산업, 0.61)	(산업, 0.37)
				WorldClass300프로젝트지원	중소·중견기업기술경쟁력강화파트너십사업	산학연협력기술개발			
				(산업, 0.38)	(산업, 0.38)	(산업, 0.34)			
155	스마트공장고도화기술개발	0.02	0	웨어러블스마트디바이스부품소재사업	ICT융합Industry4.0s(조선해양)	USN산업융합원천기술개발	사물인터넷융합기술개발		
				(산업, 0.58)	(산업, 0.36)	(산업, 0.66)	(산업, 0.86)		

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
156	조선해양산업핵심기술개발사업	0.03	0	시스템산업기술개발 기반구축	해양장비개발및인프라구축	해양수산업연구기획사업	미래해양산업기술개발사업(해수부)	해양안전및해양교통 시설기술개발	연구개발성능개량
				(산업, 0.81)	(산업, 0.89)	(산업, 0.38)	(산업, 0.78)	(산업, 0.49)	(산업, 0.55)
				ICT융합Industry4.0s(조선해양)					
				(산업, 0.83)					
157	전자시스템전문기술개발사업	0.04	0.001	전자시스템산업핵심 기술개발	의료기기기술개발	지역혁신창의인력양성사업	신시장창조차세대의료기기개발	해외우수기관유치	산학연협력활성화지원 (연구성과실용화진흥원)
				(산업, 0.64)	(산업, 0.60)	(산업, 0.33)	(산업, 0.63)	(산업, 0.40)	(산업, 0.69)
				나노융합2020					
				(산업, 0.40)					
158	생산시스템산업전문기술개발	0.05	0	소재부품산업기술개발 기반구축	산업기술공동기반구축	중소기업상용화기술개발	제품·공정개선기술개발	WorldClass300프로젝트지원	중소·중견기업기술경쟁력강화파트너십사업
				(산업, 0.56)	(산업, 0.63)	(산업, 0.47)	(산업, 0.32)	(산업, 0.56)	(산업, 0.70)
				산학연협력기술개발	지역혁신창의인력양성사업	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)			
				(산업, 0.30)	(산업, 0.49)	(산업, 0.43)			
159	스마트그리드핵심기술개발	0.02	0	전력정보화및정책지원(전력기금)					
				(산업, 0.91)					
160	창의산업기술개발기반구축	0.05	0	감염병관리기술개발 연구	보건의료생물자원종합관리	국제백신연구소지원(ODA)	연구개발사업관리	ICT산업융합보안솔루션개발	부산동남권지역본부 이전사업
				(산업, 0.34)	(산업, 0.40)	(산업, 0.40)	(산업, 0.40)	(산업, 0.30)	(산업, 0.40)

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				연구실안전환경구축 (산업, 0.36)					
161	소재부품산업기술개발 기반구축	0.05	0.002	산업기술공동기반구 축 (산업, 0.50)	중소기업융복합기술 개발 (산업, 0.34)	중소기업기술혁신개 발 (산업, 0.31)	중소기업상용화기술 개발 (산업, 0.44)	제품·공정개선기술 개발 (산업, 0.39)	연구장비공동활용지 원 (산업, 0.49)
				WorldClass300프 로젝트지원 (산업, 0.54)	중소·중견기업기술 영재력강화파트너십 사업 (산업, 0.50)	산학연협력기술개발 (산업, 0.32)	지역혁신창의인력양 성사업 (산업, 0.40)	이공계전문기술·연 구인력양성(한국연구 재단) (산업, 0.39)	
162	시스템산업기술개발기반 구축	0.05	0	산업기술공동기반구 축 (산업, 0.42)	중소기업융복합기술 개발 (산업, 0.33)	중소기업기술혁신개 발 (산업, 0.31)	중소기업상용화기술 개발 (산업, 0.41)	제품·공정개선기술 개발 (산업, 0.30)	WorldClass300프 로젝트지원 (산업, 0.42)
				산학연협력기술개발 (산업, 0.41)	해양장비개발및인프 라구축 (산업, 0.75)	해양수산연구기획사 업 (산업, 0.32)	미래해양산업기술개 발사업(해수부) (산업, 0.64)	해양안전및해양교통 시설기술개발 (산업, 0.40)	지역혁신창의인력양 성사업 (산업, 0.38)
				연구개발성능개량 (산업, 0.44)	ICT융합Industry4. 0s(조선해양) (산업, 0.67)				
163	R&D관리기관지원	0.02	0	기술확산지원(주력및 산산업) (산업, 0.33)	중소기업R&D기획역 량제고 (산업, 0.35)	이공계전문기술·연구 인력양성(이공계전문 기술연수지원) (산업, 0.58)	6개월챌린지및엑셀 러레이터연계지원 (산업, 1.00)	공공연구성과기술사 업화지원 (산업, 0.93)	산학연협력활성화지 원(한국연구재단) (산업, 0.91)
				산학연협력활성화지원 (한국산업기술진흥원) (산업, 1.00)	연구개발특구육성 (산업, 0.92)				

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
164	고부가가치식품기술개발	0.03	0.0002	기술사업화지원	농림축산식품연구센터지원	포스트게놈다부처유전체사업(농림부)	농업실용화기술R&D지원	농축산물부가가치향상	식품등안전관리
				(산업, 0.57)	(산업, 0.42)	(산업, 0.58)	(산업, 0.85)	(산업, 0.84)	(산업, 0.30)
				안전기술선진화	정책기반연구(식약처)				
				(산업, 0.42)	(산업, 0.33)				
165	기술사업화지원	0.05	0.01	첨단생산기술개발	수출전략기술개발	농림축산식품연구센터지원	가축질병대응기술개발	GoldenSeed프로젝트(농림부, 해수부, 산림청)	포스트게놈다부처유전체사업(농림부)
				(산업, 0.63)	(산업, 0.65)	(산업, 0.89)	(산업, 0.46)	(산업, 0.45)	(산업, 0.45)
				ICT융합한국형스마트팜핵심기반기술개발	농업첨단핵심기술개발사업	농업정책지원기술개발사업	원예특작시험연구(책임운영)	국제농업기술협력	할랄농식품및농산업기술수출지원
				(산업, 0.63)	(산업, 0.30)	(산업, 0.40)	(산업, 0.47)	(산업, 0.31)	(산업, 0.31)
				농업실용화기술R&D지원	농축산물부가가치향상	학교기업지원사업	신품종지역적응연구	FTA대응경쟁력향상기술개발	농림축산검역검사기술개발
				(산업, 0.55)	(산업, 0.51)	(산업, 0.42)	(산업, 0.36)	(산업, 0.52)	(산업, 0.46)
				농림축산검역검사본부(인건비+기본경비+전자운영경비+공익요원경비)(0.09)	농생명산업기술개발				
				(산업, 0.46)	(산업, 0.67)				
166	기술혁신형중소기업연구인력지원	0.003	0	기술혁신지원(주력및신산업)					
				(산업, 0.37)					
167	전자시스템산업핵심기술개발	0.04	0	의료기기기술개발	신시장창조차세대의료기기개발	해외우수기관유치	산학연협력활성화지원(연구성과실용화진흥원)	나노융합2020	

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(산업, 0.93)	(산업, 0.96)	(산업, 0.58)	(산업, 0.60)	(산업, 0.53)	
168	산업기술정보화및정책 지원	0.03	0	기술혁신지원(주력및 신산업)	기초원천연구기획심 사평가사업	연구개발예산편성지 원	국가연구개발사업타 당성조사	재난안전기술개발기 반구축	과학기술인력육성지 원기반구축
				(산업, 0.58)	(산업, 0.72)	(산업, 0.72)	(산업, 0.72)	(산업, 0.53)	(산업, 0.43)
				과학기술인협동조합 육성지원	국제교류협력연구기 획평가	국가간협력기반조성	국가연구개발성과평 가	과학기술종합조정지 원	한국과학기술단체총 연합회지원
				(산업, 0.72)	(산업, 0.72)	(산업, 0.59)	(산업, 0.72)	(산업, 0.72)	(산업, 0.72)
				한국과학기술한림원 지원	미래부지할출연(연 평가및연구공동체지 원사업성과관리				
				(산업, 0.72)	(산업, 0.71)				
169	산업전문인력역량강화	0.06	0.01	산업기술국제협력	기술혁신지원(주력및 신산업)	기초원천연구기획심 사평가사업	혁신기술의체계화및 융복합교류촉진지원	연구개발예산편성지 원	국가연구개발사업타 당성조사
				(산업, 0.40)	(산업, 0.34)	(산업, 0.36)	(산업, 0.35)	(산업, 0.36)	(산업, 0.36)
				학부교육선도대학육 성(ACE)(0.5)	지방대학육성사업(0. 5)	국방과학연구소운영(인건비+운영비+시설 건설유지)	기술기획/품질경영	국방기술품질원운영(인건비+운영비+시설 건설유지)	과학기술인협동조합 육성지원
				(산업, 0.68)	(산업, 0.51)	(산업, 0.35)	(산업, 0.35)	(산업, 0.35)	(산업, 0.36)
				국제교류협력연구기 획평가	국가간협력기반조성	국가연구개발성과평 가	과학기술종합조정지 원	한국과학기술단체총 연합회지원	한국과학기술한림원 지원
				(산업, 0.36)	(산업, 0.32)	(산업, 0.36)	(산업, 0.36)	(산업, 0.36)	(산업, 0.36)
				미래부지할출연(연 평가및연구공동체지 원사업성과관리					
				(산업, 0.36)					

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
170	산업기술공동기반구축	0.07	0	산업기술국제협력	중소기업융복합기술 개발	중소기업기술혁신개발	중소기업상용화기술 개발	제품·공정개선기술 개발	연구장비공동활용지원
				(산업, 0.40)	(산업, 0.37)	(산업, 0.31)	(산업, 0.50)	(산업, 0.32)	(산업, 0.31)
				WorldClass300프로젝트지원	중소·중견기업기술 경쟁력강화파트너십 사업	산학연협력기술개발	지역혁신창의인력양성사업	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	
171	한국세라믹기술원출연	0.01	0	산학연협력활성화지원(한국산업기술진흥협회)					
				(산업, 0.34)					
172	산업기술국제협력	0.12	0.05	개인연구지원	감염병위기대응기술 개발	중소기업융복합기술 개발	중소기업기술혁신개발	중소기업상용화기술 개발	시장창출형창조기술 개발
				(산업, 0.32)	(산업, 0.31)	(산업, 0.54)	(산업, 0.61)	(산업, 0.57)	(산업, 0.37)
				제품·공정개선기술 개발	연구장비공동활용지원	의료기기기술개발	창업성장기술개발	중소기업R&D기획역량제고	WorldClass300프로젝트지원
				(산업, 0.44)	(산업, 0.39)	(산업, 0.31)	(산업, 0.51)	(산업, 0.53)	(산업, 0.60)
				중소·중견기업기술 경쟁력강화파트너십 사업	산학연협력기술개발	적합업종기업R&D지원	재창업기업아이디어 신제품개발사업	혁신기술의체계화및 융복합교류촉진지원	R&D성공과제사업화 지원
				(산업, 0.37)	(산업, 0.58)	(산업, 0.36)	(산업, 0.31)	(산업, 0.32)	(산업, 0.43)
				해양청정에너지기술 개발	이공계개인기초연구 지원	지방대학육성사업(0.5)	지역혁신창의인력양성사업	국방과학연구소운영(인건비+운영비+시설 건설유지)	기술기획/품질경영
				(산업, 0.31)	(산업, 0.31)	(산업, 0.34)	(산업, 0.56)	(산업, 0.32)	(산업, 0.32)
173	국방기술품절원운영(인건비+운영비+시설)	0.01	0	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	이공계전문기술·연구인력양성(이공계전)	투자연계형기업성장 R&D지원	SW전문인력역량강화	IT·SW융합산업원천기술개발	
				(산업, 0.34)	(산업, 0.34)	(산업, 0.34)	(산업, 0.34)	(산업, 0.34)	

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				건설유지)	재단)	문기술연수지원)			
				(산업, 0.32)	(산업, 0.58)	(산업, 0.40)	(산업, 0.48)	(산업, 0.33)	(산업, 0.36)
				SW기술자산활용촉진	나노·소재기술개발	글로벌프론티어지원	국제연구인력교류(B RAINPOOL)	국제연구인력교류(해외 우수신진연구자유치)	해외우수기관유치
				(산업, 0.32)	(산업, 0.36)	(산업, 0.49)	(산업, 0.31)	(산업, 0.43)	(산업, 0.33)
				친환경에너지타운	산학연협력활성화지원(연구성과실용화진흥원)	신산업창출을위한SW융합기술고도화	연구개발특구육성	한국에너지기술연구원광주바이오에너지연구센터지원	방통융합서비스사업 화기반구축
				(산업, 0.31)	(산업, 0.37)	(산업, 0.33)	(산업, 0.39)	(산업, 0.31)	(산업, 0.32)
				SW컴퓨팅산업원천기술개발	전자정보다바이스산업원천기술개발	USN산업융합원천기술개발	ICT유망기술개발지원	기술확산지원(정보통신)	나노융합2020
173	기술확산지원 (주력및신산업)	0.05	0	(산업, 0.31)	(산업, 0.37)	(산업, 0.31)	(산업, 0.43)	(산업, 0.34)	(산업, 0.46)
				기초원천연구기획심사평가사업	연구개발예산편성지원	국가연구개발사업타당성조사	재난안전기술개발기반구축	6개월챌린지및엑셀러레이터연계지원	과학기술인력육성지원기반구축
				(산업, 0.80)	(산업, 0.80)	(산업, 0.80)	(산업, 0.59)	(산업, 0.33)	(산업, 0.49)
				과학기술인협동조합육성지원	국제교류협력연구기획평가	국가간협력기반조성	개도국과학기술지원(ODA)	국가연구개발성과평가	공공연구성과기술사업화지원
				(산업, 0.80)	(산업, 0.80)	(산업, 0.75)	(산업, 0.32)	(산업, 0.80)	(산업, 0.31)
				과학기술종합조정지원	산학연협력활성화지원(한국연구재단)	산학연협력활성화지원(한국산업기술진흥원)	연구개발특구육성	한국과학기술단체총연합회지원	한국과학기술한림원지원
				(산업, 0.80)	(산업, 0.53)	(산업, 0.33)	(산업, 0.33)	(산업, 0.80)	(산업, 0.80)
				미래부지활출(연)평가및연구공동체지원사업성과관리					
				(산업, 0.83)					

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
174	방폐물관리기술개발	0.01	0	원자력기술개발사업 (산업, 0.67)	원자력연구기반확충사업 (산업, 0.32)	원자력국제협력기반 조성 (산업, 0.80)			
175	중소기업융복합기술개발	0.10	0.03	중소기업기술혁신개발 (중소, 0.79)	중소기업상용화기술 개발 (중소, 0.81)	시장창출형창조기술 개발 (중소, 0.38)	제품·공정개선기술 개발 (중소, 0.65)	연구장비공동활용지원 (중소, 0.68)	창업성장기술개발 (중소, 0.65)
				중소기업R&D기획역량제고 (중소, 0.71)	WorldClass300프로젝트지원 (중소, 0.65)	중소·중견기업기술 경쟁력강화파트너십 사업 (중소, 0.38)	산학연협력기술개발 (중소, 0.70)	적합업종기업R&D지원 (중소, 0.48)	재창업기업아이디어 신제품개발사업 (중소, 0.68)
				중소기업전략기술연구조사 (중소, 0.54)	R&D성공과제사업화 지원 (중소, 0.51)	지역혁신창의인력양성사업 (중소, 0.48)	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단) (중소, 0.62)	투자연계형기업성장 R&D지원 (중소, 0.41)	SW전문인력역량강화 (중소, 0.30)
				SW기술자산활용촉진 (중소, 0.33)	글로벌프론티어지원 (중소, 0.36)	국제연구인력교류(BRAINPOOL) (중소, 0.31)	신산업창출을위한SW융합기술고도화 (중소, 0.31)	방통융합서비스사업 화기반구축 (중소, 0.30)	SW컴퓨팅산업원천 기술개발 (중소, 0.31)
				USN산업융합원천기술개발 (중소, 0.35)	ICT유망기술개발지원 (중소, 0.41)	기술확산지원(정보통신) (중소, 0.32)	나노융합2020 (중소, 0.31)		
176	중소기업기술혁신개발	0.11	0.03	중소기업상용화기술 개발 (중소, 0.83)	시장창출형창조기술 개발 (중소, 0.68)	제품·공정개선기술 개발 (중소, 0.62)	연구장비공동활용지원 (중소, 0.53)	창업성장기술개발 (중소, 0.91)	중소기업R&D기획역량제고 (중소, 0.81)
				WorldClass300프로젝트지원 (중소, 0.67)	산학연협력기술개발 (중소, 0.76)	적합업종기업R&D지원 (중소, 0.67)	재창업기업아이디어 신제품개발사업 (중소, 0.73)	R&D성공과제사업화 지원 (중소, 0.49)	지역혁신창의인력양성사업 (중소, 0.47)

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	이공계전문기술·연구인력양성(이공계전문기술연구지원)	투자연계형기업성장 R&D지원	SW전문인력역량강화	IT·SW융합산업원천기술개발	SW기술자산활용촉진
				(중소, 0.65)	(중소, 0.43)	(중소, 0.61)	(중소, 0.72)	(중소, 0.37)	(중소, 0.73)
				글로벌프론티어지원	차세대정보·컴퓨팅 기술개발	신산업창출을위한SW융합기술고도화	ICT융합Industry4.0s(조선해양)	한국전자통신연구원 연구개발지원	방통융합서비스사업 화기반구축
				(중소, 0.34)	(중소, 0.41)	(중소, 0.70)	(중소, 0.38)	(중소, 0.34)	(중소, 0.72)
				디지털콘텐츠원천기술개발	SW컴퓨팅산업원천기술개발	USN산업융합원천기술개발	사물인터넷융합기술개발	ICT유망기술개발지원	기술확산지원(정보통신)
				(중소, 0.46)	(중소, 0.66)	(중소, 0.56)	(중소, 0.31)	(중소, 0.69)	(중소, 0.72)
177	중소기업상용화기술개발	0.11	0.03	정보통신기술인력양성					
				(중소, 0.32)					
				시장창출형창조기술개발	제품·공정개선기술개발	연구장비공동활용지원	창업성장기술개발	중소기업R&D기획역량제고	WorldClass300프로젝트지원
				(중소, 0.42)	(중소, 0.75)	(중소, 0.66)	(중소, 0.66)	(중소, 0.63)	(중소, 0.75)
				중소·중견기업기술경쟁력강화파트너십사업	산학연협력기술개발	적합업종기업R&D지원	재창업기업아이디어 신제품개발사업	R&D성공과제사업화지원	지역혁신창의인력양성사업
				(중소, 0.52)	(중소, 0.74)	(중소, 0.58)	(중소, 0.68)	(중소, 0.56)	(중소, 0.54)
				이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	이공계전문기술·연구인력양성(이공계전문기술연구지원)	투자연계형기업성장 R&D지원	SW전문인력역량강화	IT·SW융합산업원천기술개발	SW기술자산활용촉진
				(중소, 0.63)	(중소, 0.30)	(중소, 0.43)	(중소, 0.37)	(중소, 0.31)	(중소, 0.41)
				신산업창출을위한SW융합기술고도화	방통융합서비스사업 화기반구축	SW컴퓨팅산업원천기술개발	USN산업융합원천기술개발	ICT유망기술개발지원	기술확산지원(정보통신)

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(중소, 0.38)	(중소, 0.37)	(중소, 0.36)	(중소, 0.31)	(중소, 0.45)	(중소, 0.40)
178	시장창출형창조기술개발	0.07	0	창업성장기술개발	중소기업R&D기획역량제고	WorldClass300프로젝트지원	산학연협력기술개발	적합업종기업R&D지원	재창업기업아이디어신제품개발사업
				(중소, 0.80)	(중소, 0.70)	(중소, 0.34)	(중소, 0.45)	(중소, 0.68)	(중소, 0.61)
				R&D성공과제사업화지원	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	이공계전문기술·연구인력양성(이공계전문기술연구지원)	투자연계형기업성장R&D지원	첨단융복합콘텐츠기술개발	SW전문인력역량강화
				(중소, 0.30)	(중소, 0.46)	(중소, 0.46)	(중소, 0.50)	(중소, 0.39)	(중소, 0.82)
				IT·SW융합산업원천기술개발	SW기술자산활용촉진	STEAM연구	글로벌프론티어지원	차세대정보·컴퓨팅기술개발	신산업창출을위한SW융합기술고도화
				(중소, 0.32)	(중소, 0.81)	(중소, 0.31)	(중소, 0.32)	(중소, 0.43)	(중소, 0.81)
				ICT융합Industry4.0s(조선해양)	한국전자통신연구원연구개발지원	방통융합서비스사업화기반구축	디지털콘텐츠원천기술개발	SW컴퓨팅산업원천기술개발	USN산업융합원천기술개발
				(중소, 0.30)	(중소, 0.32)	(중소, 0.83)	(중소, 0.63)	(중소, 0.74)	(중소, 0.58)
				ICT유망기술개발지원	기술혁신지원(정보통신)	정보통신기술인력양성			
179	제품·공정개선기술개발	0.09	0.03	(중소, 0.75)	(중소, 0.84)	(중소, 0.30)			
				연구장비공동활용지원	창업성장기술개발	중소기업R&D기획역량제고	WorldClass300프로젝트지원	중소·중견기업기술경쟁력강화파트너십사업	산학연협력기술개발
				(중소, 0.61)	(중소, 0.45)	(중소, 0.46)	(중소, 0.56)	(중소, 0.33)	(중소, 0.62)
180	연구장비공동활용지원	0.08	0.02	적합업종기업R&D지원	재창업기업아이디어신제품개발사업	R&D성공과제사업화지원	지역혁신창의인력양성사업	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	투자연계형기업성장R&D지원
				(중소, 0.47)	(중소, 0.46)	(중소, 0.45)	(중소, 0.41)	(중소, 0.54)	(중소, 0.33)
180	연구장비공동활용지원	0.08	0.02	창업성장기술개발	중소기업R&D기획역량제고	WorldClass300프로젝트지원	중소·중견기업기술경쟁력강화파트너십사업	산학연협력기술개발	재창업기업아이디어신제품개발사업

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(중소, 0.34)	(중소, 0.39)	(중소, 0.63)	(중소, 0.37)	(중소, 0.48)	(중소, 0.51)
				중소기업전략기술연구조사	R&D성공과제사업화지원	지역혁신창의인력양성사업	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	투자연계형기업성장 R&D지원	나노·소재기술개발
				(중소, 0.39)	(중소, 0.47)	(중소, 0.36)	(중소, 0.34)	(중소, 0.32)	(중소, 0.37)
				한국과학기술원부설 나노융합기술원지원	전자정보디바이스산업원천기술개발	나노융합2020			
				(중소, 0.42)	(중소, 0.41)	(중소, 0.38)			
181	창업성장기술개발	0.10	0.02	중소기업R&D기획역량제고	WorldClass300프로젝트지원	산학연협력기술개발	적합업종기업R&D지원	재창업기업아이디어 신제품개발사업	R&D성공과제사업화지원
				(중소, 0.87)	(중소, 0.47)	(중소, 0.64)	(중소, 0.73)	(중소, 0.78)	(중소, 0.43)
				지역혁신창의인력양성사업	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	이공계전문기술·연구인력양성(이공계전문기술연구지원)	투자연계형기업성장 R&D지원	첨단융복합콘텐츠기술개발	SW전문인력역량강화
				(중소, 0.30)	(중소, 0.58)	(중소, 0.49)	(중소, 0.61)	(중소, 0.34)	(중소, 0.88)
				IT·SW융합산업원천기술개발	범부처GigaKOREA사업	SW기술자산활용촉진	글로벌프론티어지원	차세대정보·컴퓨팅기술개발	신산업창출을위한SW융합기술고도화
				(중소, 0.41)	(중소, 0.31)	(중소, 0.87)	(중소, 0.31)	(중소, 0.54)	(중소, 0.85)
				ICT융합Industry4.0s(조선해양)	한국전자통신연구원연구개발지원	방통융합서비스사업화기반구축	디지털콘텐츠원천기술개발	SW컴퓨팅산업원천기술개발	USN산업융합원천기술개발
				(중소, 0.32)	(중소, 0.39)	(중소, 0.87)	(중소, 0.63)	(중소, 0.83)	(중소, 0.65)
				사물인터넷융합기술개발	ICT유망기술개발지원	기술확산지원(정보통신)	정보통신기술인력양성		
				(중소, 0.33)	(중소, 0.83)	(중소, 0.88)	(중소, 0.38)		
182	중소기업R&D기획역량	0.09	0.02	WorldClass300프로젝트지원	산학연협력기술개발	적합업종기업R&D지원	재창업기업아이디어	중소기업전략기술연구	R&D성공과제사업화

no.	사업명	평균	중양값	유사도 0.3 이상 사업					
	제고			로젝트지원		원	신제품개발사업	구조사	지원
				(중소, 0.42)	(중소, 0.60)	(중소, 0.64)	(중소, 0.74)	(중소, 0.48)	(중소, 0.40)
				이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	이공계전문기술·연구인력양성(이공계전문기술연구지원)	투자연계형기업성장 R&D지원	SW전문인력역량강화	SW기술자산활용촉진	차세대정보·컴퓨팅 기술개발
				(중소, 0.56)	(중소, 0.59)	(중소, 0.55)	(중소, 0.73)	(중소, 0.73)	(중소, 0.42)
				6개월챗린지및엑셀러레이터연계지원	공공연구성과기술사업화지원	산학연협력활성화지원(한국연구재단)	산학연협력활성화지원(한국산업기술진흥원)	신산업창출을위한SW융합기술고도화	ICT융합Industry4.0s(조선해양)
				(중소, 0.37)	(중소, 0.45)	(중소, 0.32)	(중소, 0.35)	(중소, 0.70)	(중소, 0.34)
				연구개발특구육성	한국전자통신연구원 연구개발지원	방통융합서비스사업 화기반구축	디지털콘텐츠원천기술개발	SW컴퓨팅산업원천 기술개발	USN산업융합원천기술개발
				(중소, 0.54)	(중소, 0.31)	(중소, 0.72)	(중소, 0.47)	(중소, 0.67)	(중소, 0.55)
				사물인터넷융합기술 개발	ICT유망기술개발지원	기술확산지원(정보통신)	정보통신기술인력양성		
				(중소, 0.32)	(중소, 0.68)	(중소, 0.72)	(중소, 0.31)		
183	WorldClass300 프로젝트지원	0.10	0.01	중소·중견기업기술 경쟁력강화파트너십 사업	산학연협력기술개발	적합업종기업R&D지원	재창기업아이디어 신제품개발사업	R&D성공과제사업화 지원	지역혁신창의인력양성사업
				(중소, 0.69)	(중소, 0.62)	(중소, 0.40)	(중소, 0.47)	(중소, 0.39)	(중소, 0.60)
				이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	투자연계형기업성장 R&D지원	IT·SW융합산업원천 기술개발	미래소재디스커버리 지원	글로벌프론티어지원	전자정보디바이스산업원천기술개발
				(중소, 0.63)	(중소, 0.40)	(중소, 0.30)	(중소, 0.35)	(중소, 0.30)	(중소, 0.44)
				ICT유망기술개발지원	나노융합2020				

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(중소, 0.34)	(중소, 0.37)				
184	중소·중견기업기술경쟁력 강화파트너십사업	0.05	0	지역혁신창의인력양성사업	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)				
				(중소, 0.47)	(중소, 0.41)				
185	산학연협력기술개발	0.12	0.05	적합업종기업R&D지원	재창업기업아이디어신제품개발사업	R&D성공과제사업화지원	BK21플러스사업(0.5)	해양장비개발및인프라구축	미래해양산업기술개발사업(해수부)
				(중소, 0.50)	(중소, 0.52)	(중소, 0.61)	(중소, 0.33)	(중소, 0.32)	(중소, 0.45)
				지역혁신창의인력양성사업	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	투자연계형기업성장R&D지원	SW전문인력역량강화	SW기술자산활용촉진	글로벌프론티어지원
				(중소, 0.60)	(중소, 0.69)	(중소, 0.48)	(중소, 0.39)	(중소, 0.41)	(중소, 0.37)
				국제연구인력교류(BRAINPOOL)	신산업창출을위한SW융합기술고도화	ICT융합Industry4.0s(조선해양)	연구개발특구육성	방통융합서비스사업화기반구축	SW컴퓨팅산업원천기술개발
				(중소, 0.48)	(중소, 0.39)	(중소, 0.40)	(중소, 0.30)	(중소, 0.39)	(중소, 0.37)
				USN산업융합원천기술개발	ICT유망기술개발지원	기술확산지원(정보통신)	나노융합2020		
				(중소, 0.32)	(중소, 0.47)	(중소, 0.41)	(중소, 0.32)		
186	적합업종기업R&D지원	0.06	0	재창업기업아이디어신제품개발사업	R&D성공과제사업화지원	이공계전문기술·연구인력양성(한국연구재단)	이공계전문기술·연구인력양성(이공계전문기술연구지원)	투자연계형기업성장R&D지원	SW전문인력역량강화
				(중소, 0.64)	(중소, 0.31)	(중소, 0.43)	(중소, 0.32)	(중소, 0.40)	(중소, 0.62)
				SW기술자산활용촉진	차세대정보·컴퓨팅기술개발	신산업창출을위한SW융합기술고도화	방통융합서비스사업화기반구축	디지털콘텐츠원천기술개발	SW컴퓨팅산업원천기술개발
				(중소, 0.61)	(중소, 0.32)	(중소, 0.61)	(중소, 0.63)	(중소, 0.40)	(중소, 0.56)
				USN산업융합원천기술개발	ICT유망기술개발지원	기술확산지원(정보통신)			

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				솔개발	원	신)			
				(중소, 0.44)	(중소, 0.58)	(중소, 0.63)			
187	재창업기업아이디어 신제품개발사업	0.08	0.005	중소기업전략기술연구 조사	R&D성공과제사업화 지원	이공계전문기술·연구 인력양성(한국연구 재단)	이공계전문기술·연구 인력양성(이공계전 문기술연수지원)	투자연계형기업성장 R&D지원	첨단융합콘텐츠기 술개발
				(중소, 0.44)	(중소, 0.36)	(중소, 0.41)	(중소, 0.38)	(중소, 0.48)	(중소, 0.33)
				SW전문인력역량강 화	IT·SW융합산업원천 기술개발	SW기술자산활용촉 진	차세대정보·컴퓨팅 기술개발	신산업창출을위한S W융합기술고도화	방통융합서비스사업 화기반구축
				(중소, 0.61)	(중소, 0.30)	(중소, 0.62)	(중소, 0.41)	(중소, 0.60)	(중소, 0.61)
				디지털콘텐츠원천기 술개발	SW컴퓨팅산업원천 기술개발	USN산업융합원천기 술개발	ICT유망기술개발지 원	기술확산지원(정보통 신)	
				(중소, 0.52)	(중소, 0.61)	(중소, 0.43)	(중소, 0.63)	(중소, 0.62)	
188	중소기업전략기술연구 조사	0.02	0	공공연구성과기술사 업화지원					
				(중소, 0.53)					
189	혁신기술의체계화및융복 합교류촉진지원	0.02	0	국방과학연구소운영(인건비+운영비+시설 건설유지)	국과연연구개발	기술기획/품질경영	국방기술품질원운영(인건비+운영비+시설 건설유지)		
				(중소, 1.00)	(중소, 0.42)	(중소, 1.00)	(중소, 1.00)		
190	R&D성공과제사업화지원	0.08	0.02	지역혁신창의인력양 성사업	이공계전문기술·연구 인력양성(한국연구 재단)	투자연계형기업성장 R&D지원	바이오·의료기술개발	국제연구인력교류(B RAINPOOL)	
				(중소, 0.35)	(중소, 0.39)	(중소, 0.46)	(중소, 0.31)	(중소, 0.37)	
191	융합형과학기술인재양성 기반구축	0.01	0	한국과학기술원한국 과학영재학교지원	과학영재교육기관지 원				
				(교육, 1.00)	(교육, 1.00)				

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
192	BK21플러스사업(0.5)	0.08	0.05	이공학학술연구기반 구축	이공학개인지초연구 지원	국제연구인력교류(해 외우수신진연구자유 채)			
				(교육, 0.43)	(교육, 0.43)	(교육, 0.30)			
193	사회수요맞춤형인재양성 사업(0.5)	0.01	0.001	재난위험저감기술개 발	과학기술국제부담금	개도국과학기술부담 금(ODA)			
				(교육, 0.86)	(교육, 0.97)	(교육, 0.99)			
194	의과학자육성지원	0.03	0	이공학학술연구기반 구축	이공학개인지초연구 지원	포스트게놈신산업육 성을위한다부처유전 체(미래부)			
				(교육, 0.68)	(교육, 0.61)	(교육, 0.37)			
195	이공학학술연구기반구축	0.08	0.03	이공학개인지초연구 지원	바이오. 의료기술개발	포스트게놈신산업육 성을위한다부처유전 체(미래부)	글로벌프론티어지원	국제연구인력교류(해 외우수신진연구자유 채)	해외우수기관유치
				(교육, 0.86)	(교육, 0.59)	(교육, 0.45)	(교육, 0.40)	(교육, 0.49)	(교육, 0.45)
				한국생명공학연구원 첨단의료유전체연구 원지원					
				(교육, 0.40)					
196	이공학개인지초연구지원	0.10	0.04	바이오. 의료기술개발	뇌과학원기기술개발	포스트게놈신산업육 성을위한다부처유전 체(미래부)	글로벌프론티어지원	국제연구인력교류(해 외우수신진연구자유 채)	해외우수기관유치
				(교육, 0.52)	(교육, 0.39)	(교육, 0.41)	(교육, 0.35)	(교육, 0.43)	(교육, 0.45)
				중증질환자After-ca re기술개발및실증	중장기과학수사감정 기법연구개발				
				(교육, 0.47)	(교육, 0.42)				

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
197	학부교육선도대학육성(ACE)(0.5)	0.01	0	지방대학육성사업(0.5)	국제연구인력교류(해외우수신진연구자유채)				
				(교육, 0.53)	(교육, 0.33)				
198	지방대학육성사업(0.5)	0.09	0.07	한국전기연구원광주전력변환연구시험센터지원					
				(교육, 0.42)					
199	지역혁신창의인력양성사업	0.09	0.03	이공계전문기술-연구인력양성(한국연구재단)	글로벌프론티어지원	국제연구인력교류(BRAINPOOL)	국제연구인력교류(해외우수신진연구자유채)	산학연협력활성화지원(연구성과실용화진흥원)	
				(교육, 0.55)	(교육, 0.35)	(교육, 0.32)	(교육, 0.40)	(교육, 0.32)	
200	산학협력선도대학(LINC)육성(0.5)	0.004	0	STEAM연구					
				(교육, 0.73)					
201	학교기업지원사업	0.05	0.002	국제연구인력교류(BRAINPOOL)	농림축산검역검사기술개발	농림축산검역검사본부(인건비+기본경비+전산운영경비+공익요원경비)(0.09)	농생명산업기술개발		
				(교육, 0.34)	(교육, 0.40)	(교육, 0.40)	(교육, 0.42)		
202	의료기기기술개발	0.05	0.001	바이오. 의료기술개발	신시장창조차세대의료기기개발	해외우수기관유치	산학연협력활성화지원(연구성과실용화진흥원)	나노융합2020	
				(보건, 0.34)	(보건, 0.92)	(보건, 0.63)	(보건, 0.59)	(보건, 0.51)	
203	감염병관리기술개발연구	0.07	0	형질분석연구	만성병관리기술개발연구	보건의료생물자원종합관리	국제백신연구소지원(ODA)	의과학자육성지원	이공학학술연구기반구축
				(보건, 0.47)	(보건, 0.55)	(보건, 0.59)	(보건, 0.59)	(보건, 0.58)	(보건, 0.56)
				안전기술선진화	연구개발사업관리	이공학개인지초연구	바이오. 의료기술개발	부산동남권지역본부	연구실안전환경구축

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
						자원		이전사업	
				(보건, 0.39)	(보건, 0.59)	(보건, 0.55)	(보건, 0.59)	(보건, 0.59)	(보건, 0.53)
204	임상연구인프라조성	0.07	0	연구중심병원육성	보건의료서비스	포스트게놈다부처유전체사업(복지부)	한국보건산업진흥원운영(0.6)	통합의료연구지원사업	글로벌화장품신소재·신기술연구개발지원
				(보건, 0.40)	(보건, 0.82)	(보건, 0.68)	(보건, 0.49)	(보건, 0.52)	(보건, 0.32)
				정신건강기술개발	임상연구비	국가보건의료연구인프라구축	서울병원임상연구비	국립재활원임상연구비	사회서비스
				(보건, 0.91)	(보건, 0.84)	(보건, 0.49)	(보건, 0.82)	(보건, 0.49)	(보건, 0.44)
				질병관리본부(인건비+기본경비)(0.6)	개인연구지원	나주병원임상연구비	부곡병원임상연구비	춘천병원임상연구비	공주병원임상연구비
				(보건, 0.49)	(보건, 0.38)	(보건, 0.82)	(보건, 0.82)	(보건, 0.82)	(보건, 0.82)
				마산병원임상연구비	목포병원임상연구비	질환극복기술개발	선도형특성화연구사업	감염병위기대응기술개발	첨단의료기술개발
				(보건, 0.82)	(보건, 0.82)	(보건, 0.80)	(보건, 0.64)	(보건, 0.63)	(보건, 0.42)
				의료기기기술개발	감염병관리기술개발연구	만성병관리기술개발연구	보건의료생물자원종합관리	국제백신연구소지원(ODA)	연구개발사업관리
				(보건, 0.35)	(보건, 0.62)	(보건, 0.68)	(보건, 0.49)	(보건, 0.49)	(보건, 0.49)
				이공학개인지초연구지원	바이오.의료기술개발	뇌과학원천기술개발	해외우수기관유치	부산동남권지역본부이전사업	중증질환자After-care기술개발및실증
				(보건, 0.48)	(보건, 0.36)	(보건, 0.43)	(보건, 0.34)	(보건, 0.49)	(보건, 0.82)
				중장기과학수사감정기법연구개발	연구실안전환경구축				
				(보건, 0.56)	(보건, 0.44)				
205	연구중심병원육성	0.06	0	포스트게놈다부처유	첨단바이오의약품글	첨단의료복합단지기	글로벌화장품신소재	임상연구비	개인연구지원

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				전체사업(복지부)	로벌진출사업	반기술구축	신기술연구개발지원		
				(보건, 0.62)	(보건, 0.31)	(보건, 0.47)	(보건, 0.39)	(보건, 0.36)	(보건, 0.72)
				집단연구지원	부곡병원임상연구비	질환극복기술개발	선도형특성화연구사업	감염병위기대응기술개발	첨단의료기술개발
				(보건, 0.78)	(보건, 0.32)	(보건, 0.82)	(보건, 0.88)	(보건, 0.70)	(보건, 0.59)
				의료기기기술개발	감염병관리기술개발연구	형질분석연구	만성병관리기술개발연구	의과학자육성지원	이공학학술연구기반구축
				(보건, 0.39)	(보건, 0.76)	(보건, 0.51)	(보건, 0.49)	(보건, 0.86)	(보건, 0.72)
				안전기술선진화	이공학개인지초연구지원	바이오.의료기술개발	뇌과학원천기술개발	포스트게놈산업육성을위한다부처융합체(미래부)	신시장창조차세대의료기기개발
				(보건, 0.31)	(보건, 0.73)	(보건, 0.56)	(보건, 0.35)	(보건, 0.36)	(보건, 0.30)
				해외우수기관유치	산학연협력활성화지원(연구성과실용화진흥원)				
206	보건의료서비스	0.05	0	(보건, 0.48)	(보건, 0.31)				
				포스트게놈다부처유전체사업(복지부)	한국보건산업진흥원 운영(0.6)	통합의료연구지원사업	정신건강기술개발	임상연구비	국가보건의료연구인프라구축
				(보건, 0.80)	(보건, 0.38)	(보건, 0.49)	(보건, 0.79)	(보건, 0.71)	(보건, 0.54)
				서울병원임상연구비	국립재활원임상연구비	100세사회대응고령친화제품연구개발	사회서비스	질병관리본부(인건비+기본경비)(0.6)	나주병원임상연구비
				(보건, 0.67)	(보건, 0.38)	(보건, 0.65)	(보건, 0.39)	(보건, 0.38)	(보건, 0.67)
				부곡병원임상연구비	춘천병원임상연구비	공주병원임상연구비	마산병원임상연구비	목포병원임상연구비	질환극복기술개발
				(보건, 0.67)	(보건, 0.67)	(보건, 0.67)	(보건, 0.67)	(보건, 0.67)	(보건, 0.56)
				선도형특성화연구사업	감염병위기대응기술개발	감염병관리기술개발연구	만성병관리기술개발연구	보건의료생활자원종합관리	국제백신연구소지원(ODA)

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(보건, 0.41)	(보건, 0.34)	(보건, 0.42)	(보건, 0.87)	(보건, 0.38)	(보건, 0.38)
				연구개발사업관리	이공학개인지초연구 지원	뇌과학원천기술개발	부산동남권지역본부 이전사업	중증질환자After-ca re기술개발및실증	중장기과학수사감정 기법연구개발
				(보건, 0.38)	(보건, 0.34)	(보건, 0.30)	(보건, 0.38)	(보건, 0.67)	(보건, 0.44)
				연구실안전환경구축					
				(보건, 0.35)					
207	포스트게놈다부처유전체 사업(복지부)	0.06	0	통합의료연구지원사 업	정신건강기술개발	임상연구비	국가보건의료연구인 프라구축	서울병원임상연구비	100세사회대응고령 친화제품연구개발
				(보건, 0.39)	(보건, 0.60)	(보건, 0.60)	(보건, 0.50)	(보건, 0.51)	(보건, 0.58)
				개인연구지원	집단연구지원	나주병원임상연구비	부곡병원임상연구비	춘천병원임상연구비	공주병원임상연구비
				(보건, 0.54)	(보건, 0.46)	(보건, 0.51)	(보건, 0.55)	(보건, 0.51)	(보건, 0.51)
				마산병원임상연구비	목포병원임상연구비	질한국복기술개발	선도형특성화연구사 업	김연병위기대응기술 개발	의료기기기술개발
				(보건, 0.51)	(보건, 0.51)	(보건, 0.74)	(보건, 0.68)	(보건, 0.46)	(보건, 0.31)
				감염병관리기술개발 연구	형질분석연구	만성병관리기술개발 연구	의과학자육성지원 구축	이공학학술연구기반 구축	이공학개인지초연구 지원
				(보건, 0.59)	(보건, 0.39)	(보건, 0.94)	(보건, 0.49)	(보건, 0.46)	(보건, 0.60)
				바이오. 의료기술개발	뇌과학원천기술개발	포스트게놈신산업육 성을위한다부처유전 체(미래부)	해외우수기관유치	중증질환자After-ca re기술개발및실증	중장기과학수사감정 기법연구개발
208	첨단바이오의약품글로벌 진출사업	0.04	0	(보건, 0.32)	(보건, 0.38)	(보건, 0.42)	(보건, 0.37)	(보건, 0.51)	(보건, 0.36)
				첨단의료복합단지기 반기술구축	통합의료연구지원사 업	글로벌화장품신소재 · 신기술연구개발지 원	양·향방융합기반기 술개발	질환극복기술개발	선도형특성화연구사 업
				(보건, 0.61)	(보건, 0.31)	(보건, 0.53)	(보건, 0.30)	(보건, 0.31)	(보건, 0.31)

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				감염병위기대응기술개발	첨단의료기술개발	감염병관리기술개발연구	의약품등안전관리	안전기술선진화	투자연계형기업성장 R&D지원
				(보건, 0.70)	(보건, 0.82)	(보건, 0.48)	(보건, 0.69)	(보건, 0.54)	(보건, 0.43)
				바이오·의료기술개발	국제연구인력교류(해외우수신진연구자유채)	산학연협력활성화지원(연구성과실용화진흥원)	우주·핵융합연구기 획심사평가		
				(보건, 0.72)	(보건, 0.36)	(보건, 0.36)	(보건, 0.36)		
209	한국보건산업진흥원운영 (0.6)	0.04	0	통합의료연구지원사업	국가보건의료연구인프라구축	국립재활원임상연구비	사회서비스	질병관리본부(인건비+기본경비)(0.6)	창의산업기술개발기반구축
				(보건, 0.37)	(보건, 0.80)	(보건, 1.00)	(보건, 0.89)	(보건, 1.00)	(보건, 0.40)
				선도형특성화연구사업	감염병관리기술개발연구	보건의료생물자원종합관리	국제백신연구소지원(ODA)	연구개발사업관리	부산동남권지역본부 이전사업
				(보건, 0.45)	(보건, 0.59)	(보건, 1.00)	(보건, 1.00)	(보건, 1.00)	(보건, 1.00)
				연구실안전환경구축					
210	첨단의료복합단지기반 기술구축	0.05	0	(보건, 0.91)					
				글로벌화장품신소재·신기술연구개발지원	개인연구지원	집단연구지원	질한극복기술개발	선도형특성화연구사업	감염병위기대응기술개발
				(보건, 0.54)	(보건, 0.43)	(보건, 0.42)	(보건, 0.41)	(보건, 0.39)	(보건, 0.68)
				첨단의료기술개발	감염병관리기술개발연구	이공학학술연구기반구축	의약품등안전관리	안전성평가기술개발연구	안전기술선진화
				(보건, 0.71)	(보건, 0.49)	(보건, 0.49)	(보건, 0.31)	(보건, 0.56)	(보건, 0.72)
				이공학개인가초연구지원	투자연계형기업성장 R&D지원	바이오·의료기술개발	국제연구인력교류(해외우수신진연구자유채)	산학연협력활성화지원(연구성과실용화진흥원)	한국생명공학연구원 첨단의료유전체연구원지원

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(보건, 0.38)	(보건, 0.37)	(보건, 0.69)	(보건, 0.35)	(보건, 0.42)	(보건, 0.34)
211	통합의료연구지원사업	0.05	0	양·한방융합기반기술개발	정신건강기술개발	임상연구비	국가보건의료연구인프라구축	국립재활원임상연구비	100세사회대응고령친화제품연구개발
				(보건, 0.89)	(보건, 0.38)	(보건, 0.47)	(보건, 0.41)	(보건, 0.37)	(보건, 0.35)
				사회서비스	질병관리본부(인건비+기본경비)(0.6)	질환극복기술개발	선도형특성화연구사업	감염병위기대응기술개발	첨단의료기술개발
				(보건, 0.34)	(보건, 0.37)	(보건, 0.38)	(보건, 0.38)	(보건, 0.44)	(보건, 0.42)
				한의약선도기술개발	감염병관리기술개발연구	만성병관리기술개발연구	보건의료생물자원종합관리	국제백신연구소지원(ODA)	연구개발사업관리
				(보건, 0.80)	(보건, 0.48)	(보건, 0.42)	(보건, 0.37)	(보건, 0.37)	(보건, 0.37)
				바이오·의료기술개발	부산동남권지역본부이전사업	연구실안전환경구축			
212	글로벌화장품신소재·신기술연구개발지원	0.06	0	(보건, 0.38)	(보건, 0.37)	(보건, 0.33)			
				임상연구비	창의산업기술개발기반구축	개인연구지원	집단연구지원	질환극복기술개발	선도형특성화연구사업
				(보건, 0.31)	(보건, 0.35)	(보건, 0.42)	(보건, 0.33)	(보건, 0.46)	(보건, 0.37)
				감염병위기대응기술개발	첨단의료기술개발	감염병관리기술개발연구	산학연협력기술개발	R&D성공과제사업화지원	이공학학술연구기반구축
				(보건, 0.64)	(보건, 0.64)	(보건, 0.44)	(보건, 0.38)	(보건, 0.43)	(보건, 0.45)
				안전기술선진화	이공학개개인기초연구지원	지역혁신창의인력양성사업	학교기업지원사업	투자연계형기업성장R&D지원	바이오·의료기술개발
				(보건, 0.34)	(보건, 0.41)	(보건, 0.35)	(보건, 0.31)	(보건, 0.31)	(보건, 0.61)
				국제연구인력교류(B	국제연구인력교류(해	미래성장동력플래그	산학연협력활성화지		

244 정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				RAINPOOL)	외우수신진연구자유 치)	십프로젝트	원(연구성과실용화진 흥원)		
				(보건, 0.54)	(보건, 0.32)	(보건, 0.37)	(보건, 0.30)		
213	양·한방융합기반기술개발	0.03	0	임상연구비	감염병위기대응기술 개발	첨단의료기술개발	한의학선도기술개발	바이오·의료기술개발	
				(보건, 0.35)	(보건, 0.38)	(보건, 0.38)	(보건, 0.93)	(보건, 0.37)	
214	정신건강기술개발	0.05	0	임상연구비	서울병원임상연구비	개인연구지원	나주병원임상연구비	부곡병원임상연구비	춘천병원임상연구비
				(보건, 0.89)	(보건, 0.97)	(보건, 0.33)	(보건, 0.97)	(보건, 0.96)	(보건, 0.97)
				공주병원임상연구비	마산병원임상연구비	목포병원임상연구비	질환극복기술개발	선도형특성화연구사 업	감염병위기대응기술 개발
				(보건, 0.97)	(보건, 0.97)	(보건, 0.97)	(보건, 0.73)	(보건, 0.45)	(보건, 0.45)
				감염병관리기술개발 연구	만성병관리기술개발 연구	이공학개인지초연구 지원	뇌과학원천기술개발	중증질환자After-ca re기술개발및실증	중장기과학수사감정 기법연구개발
				(보건, 0.35)	(보건, 0.64)	(보건, 0.45)	(보건, 0.46)	(보건, 0.97)	(보건, 0.63)
215	임상연구비	0.06	0	서울병원임상연구비	전자시스템산업핵심 기술개발	개인연구지원	나주병원임상연구비	부곡병원임상연구비	춘천병원임상연구비
				(보건, 0.90)	(보건, 0.31)	(보건, 0.39)	(보건, 0.90)	(보건, 0.91)	(보건, 0.90)
				공주병원임상연구비	마산병원임상연구비	목포병원임상연구비	질환극복기술개발	선도형특성화연구사 업	감염병위기대응기술 개발
				(보건, 0.90)	(보건, 0.90)	(보건, 0.90)	(보건, 0.77)	(보건, 0.40)	(보건, 0.60)
				첨단의료기술개발	의료기기기술개발	만성병관리기술개발 연구	이공학개인지초연구 지원	바이오·의료기술개발	뇌과학원천기술개발
				(보건, 0.31)	(보건, 0.52)	(보건, 0.60)	(보건, 0.50)	(보건, 0.34)	(보건, 0.47)
				신시장창조차세대의 료기기개발	해외우수기관유치	중증질환자After-ca re기술개발및실증	중장기과학수사감정 기법연구개발		

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(보건, 0.33)	(보건, 0.42)	(보건, 0.90)	(보건, 0.60)		
216	국가보건의료연구인프라 구축	0.04	0	국립재활원임상연구비	100세사회대응고령친화제품연구개발	사회서비스	질병관리본부(인건비+기본경비)(0.6)	창의산업기술개발기반구축	질환극복기술개발
				(보건, 0.80)	(보건, 0.45)	(보건, 0.73)	(보건, 0.80)	(보건, 0.33)	(보건, 0.32)
				선도형특성화연구사업	감염병관리기술개발연구	만성병관리기술개발연구	보건의료생물자원종합관리	국제백신연구소지원(ODA)	연구개발사업관리
				(보건, 0.51)	(보건, 0.63)	(보건, 0.55)	(보건, 0.80)	(보건, 0.80)	(보건, 0.80)
				바이오. 의료기술개발	부산동남권지역본부 이전사업	연구실안전환경구축			
				(보건, 0.32)	(보건, 0.80)	(보건, 0.72)			
217	국립재활원재활연구개발용역사업	0.02	0	100세사회대응고령친화제품연구개발					
				(보건, 0.35)					
218	서울병원임상연구비	0.04	0	개인연구지원	나주병원임상연구비	부곡병원임상연구비	춘천병원임상연구비	공주병원임상연구비	마산병원임상연구비
				(보건, 0.34)	(보건, 1.00)	(보건, 0.99)	(보건, 1.00)	(보건, 1.00)	(보건, 1.00)
				목포병원임상연구비	질환극복기술개발	선도형특성화연구사업	감염병위기대응기술개발	만성병관리기술개발연구	이공학개인가조연구지원
				(보건, 1.00)	(보건, 0.71)	(보건, 0.36)	(보건, 0.45)	(보건, 0.55)	(보건, 0.47)
				뇌과학원천기술개발	중증질환자After-care기술개발및실증	중장기과학수사감정기법연구개발			
				(보건, 0.46)	(보건, 1.00)	(보건, 0.65)			
219	국립재활원임상연구비	0.04	0	사회서비스	질병관리본부(인건비+기본경비)(0.6)	창의산업기술개발기반구축	선도형특성화연구사업	감염병관리기술개발연구	보건의료생물자원종합관리

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(보건, 0.89)	(보건, 1.00)	(보건, 0.40)	(보건, 0.45)	(보건, 0.59)	(보건, 1.00)
				국제백신연구소지원(ODA)	연구개발사업관리	부산동남권지역본부 이전사업	연구실안전환경구축		
				(보건, 1.00)	(보건, 1.00)	(보건, 1.00)	(보건, 0.91)		
220	100세사회대응고령친화 제품연구개발	0.03	0	만성병관리기술개발 연구					
				(보건, 0.65)					
221	사회서비스	0.03	0	질병관리본부(인건비+기본경비)(0.6)	창의산업기술개발기반구축	선도형특성화연구사업	감염병관리기술개발 연구	보건의료생물자원종합관리	국제백신연구소지원(ODA)
				(보건, 0.89)	(보건, 0.36)	(보건, 0.40)	(보건, 0.53)	(보건, 0.89)	(보건, 0.89)
				연구개발사업관리	부산동남권지역본부 이전사업	연구실안전환경구축			
				(보건, 0.89)	(보건, 0.89)	(보건, 0.81)			
222	질병관리본부(인건비+기본경비)(0.6)	0.04	0	창의산업기술개발기반구축	선도형특성화연구사업	감염병관리기술개발 연구	보건의료생물자원종합관리	국제백신연구소지원(ODA)	연구개발사업관리
				(보건, 0.40)	(보건, 0.45)	(보건, 0.59)	(보건, 1.00)	(보건, 1.00)	(보건, 1.00)
				부산동남권지역본부 이전사업	연구실안전환경구축				
				(보건, 1.00)	(보건, 0.91)				
223	나주병원임상연구비	0.04	0	부곡병원임상연구비	춘천병원임상연구비	공주병원임상연구비	마산병원임상연구비	목포병원임상연구비	질한국복기기술개발
				(보건, 0.99)	(보건, 1.00)	(보건, 1.00)	(보건, 1.00)	(보건, 1.00)	(보건, 0.71)
				선도형특성화연구사업	감염병위기대응기술개발	만성병관리기술개발 연구	이공학개인지초연구 지원	뇌과학원천기술개발	중증질환자After-care기술개발및실증
				(보건, 0.36)	(보건, 0.45)	(보건, 0.55)	(보건, 0.47)	(보건, 0.46)	(보건, 1.00)

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				중장기과학수사감정 기법연구개발 (보건, 0.65)					
224	부곡병원임상연구비	0.04	0	춘천병원임상연구비 (보건, 0.99)	공주병원임상연구비 (보건, 0.99)	마산병원임상연구비 (보건, 0.99)	목포병원임상연구비 (보건, 0.99)	질환극복기술개발 (보건, 0.76)	선도형특성화연구사 업 (보건, 0.42)
				감염병위기대응기술 개발 (보건, 0.47)	만성병관리기술개발 연구 (보건, 0.58)	이공학개인기초연구 지원 (보건, 0.52)	뇌과학원천기술개발 (보건, 0.47)	중증질환자After-ca re기술개발및실증 (보건, 0.99)	중장기과학수사감정 기법연구개발 (보건, 0.65)
225	춘천병원임상연구비	0.04	0	공주병원임상연구비 (보건, 1.00)	마산병원임상연구비 (보건, 1.00)	목포병원임상연구비 (보건, 1.00)	질환극복기술개발 (보건, 0.71)	선도형특성화연구사 업 (보건, 0.36)	감염병위기대응기술 개발 (보건, 0.45)
				만성병관리기술개발 연구 (보건, 0.55)	이공학개인기초연구 지원 (보건, 0.47)	뇌과학원천기술개발 (보건, 0.46)	중증질환자After-ca re기술개발및실증 (보건, 1.00)	중장기과학수사감정 기법연구개발 (보건, 0.65)	
226	공주병원임상연구비	0.04	0	마산병원임상연구비 (보건, 1.00)	목포병원임상연구비 (보건, 1.00)	질환극복기술개발 (보건, 0.71)	선도형특성화연구사 업 (보건, 0.36)	감염병위기대응기술 개발 (보건, 0.45)	만성병관리기술개발 연구 (보건, 0.55)
				이공학개인기초연구 지원 (보건, 0.47)	뇌과학원천기술개발 (보건, 0.46)	중증질환자After-ca re기술개발및실증 (보건, 1.00)	중장기과학수사감정 기법연구개발 (보건, 0.65)		
227	마산병원임상연구비	0.04	0	목포병원임상연구비 (보건, 1.00)	질환극복기술개발 (보건, 0.71)	선도형특성화연구사 업 (보건, 0.36)	감염병위기대응기술 개발 (보건, 0.45)	만성병관리기술개발 연구 (보건, 0.55)	이공학개인기초연구 지원 (보건, 0.47)

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				뇌과학원천기술개발	중증질환자After-care기술개발및실증	중장기과학수사감정기법연구개발			
				(보건, 0.46)	(보건, 1.00)	(보건, 0.65)			
228	목포병원임상연구비	0.04	0	질환극복기술개발	선도형특성화연구사업	감염병위기대응기술개발	만성병관리기술개발연구	이공학개인지초연구지원	뇌과학원천기술개발
				(보건, 0.71)	(보건, 0.36)	(보건, 0.45)	(보건, 0.55)	(보건, 0.47)	(보건, 0.46)
				중증질환자After-care기술개발및실증	중장기과학수사감정기법연구개발				
				(보건, 1.00)	(보건, 0.65)				
229	질환극복기술개발	0.08	0.0002	선도형특성화연구사업	감염병위기대응기술개발	첨단의료기술개발	의료기기기술개발	감염병관리기술개발연구	형질분석연구
				(보건, 0.84)	(보건, 0.80)	(보건, 0.58)	(보건, 0.42)	(보건, 0.73)	(보건, 0.36)
				만성병관리기술개발연구	의과학자육성지원	이공학학술연구기반구축	이공학개인지초연구지원	바이오.의료기술개발	뇌과학원천기술개발
				(보건, 0.68)	(보건, 0.54)	(보건, 0.63)	(보건, 0.79)	(보건, 0.59)	(보건, 0.54)
				포스트게놈신산업육성을위한다부처유전체(미래부)	해외우수기관유치	중증질환자After-care기술개발및실증	중장기과학수사감정기법연구개발		
				(보건, 0.36)	(보건, 0.49)	(보건, 0.71)	(보건, 0.50)		
230	선도형특성화연구사업	0.07	0	감염병위기대응기술개발	첨단의료기술개발	감염병관리기술개발연구	형질분석연구	만성병관리기술개발연구	보건의료생물자원종합관리
				(보건, 0.68)	(보건, 0.60)	(보건, 0.93)	(보건, 0.55)	(보건, 0.60)	(보건, 0.45)
				국제백신연구소지원(ODA)	의과학자육성지원	이공학학술연구기반구축	연구개발사업관리	이공학개인지초연구지원	바이오.의료기술개발

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(보건, 0.45)	(보건, 0.74)	(보건, 0.64)	(보건, 0.45)	(보건, 0.69)	(보건, 0.51)
				뇌과학원천기술개발	포스트게놈신산업 성을위한다부처유전 체(미래부)	해외우수기관유치	부산동남권지역본부 이전사업	중증질환자After-ca re기술개발및실증	연구실안전환경구축
				(보건, 0.32)	(보건, 0.35)	(보건, 0.38)	(보건, 0.45)	(보건, 0.36)	(보건, 0.41)
231	감염병위기대응기술개발	0.07	0	첨단의료기술개발	의료기기기술개발	감염병관리기술개발연구	만성병관리기술개발연구	의과학자육성지원	이공학기술연구기반구축
				(보건, 0.91)	(보건, 0.36)	(보건, 0.74)	(보건, 0.40)	(보건, 0.31)	(보건, 0.50)
				의약품등안전관리	안전기술선진화	이공학개인지초연구 지원	투자연계형기업성장 R&D지원	바이오.의료기술개발	뇌과학원천기술개발
				(보건, 0.36)	(보건, 0.49)	(보건, 0.56)	(보건, 0.42)	(보건, 0.80)	(보건, 0.35)
				국제연구인력교류(해외 우수신진연구자유치)	해외우수기관유치	산학연협력활성화지원 (연구성과실용화진흥원)	중증질환자After-ca re기술개발및실증	중장기과학수사감정 기법연구개발	
				(보건, 0.36)	(보건, 0.48)	(보건, 0.48)	(보건, 0.45)	(보건, 0.35)	
232	첨단의료기술개발	0.06	0.0003	감염병관리기술개발 연구	R&D성공과제사업화 지원	이공학기술연구기반 구축	의약품등안전관리	안전기술선진화	이공학개인지초연구 지원
				(보건, 0.74)	(보건, 0.33)	(보건, 0.46)	(보건, 0.40)	(보건, 0.55)	(보건, 0.41)
				투자연계형기업성장 R&D지원	바이오.의료기술개발	국제연구인력교류(해 외우수신진연구자유 치)	해외우수기관유치	산학연협력활성화지 원(연구성과실용화진 흥원)	
233	형질분석연구	0.03	0	(보건, 0.48)	(보건, 0.82)	(보건, 0.42)	(보건, 0.34)	(보건, 0.42)	
				만성병관리기술개발 연구	의과학자육성지원	이공학기술연구기반 구축	이공학개인지초연구 지원	포스트게놈다부처유 전체사업(동진청)	바이오.의료기술개발
				(보건, 0.32)	(보건, 0.57)	(보건, 0.44)	(보건, 0.41)	(보건, 0.36)	(보건, 0.34)
				포스트게놈신산업 성을위한다부처유전					

no.	사업명	평균	증양값	유사도 0.3 이상 사업					
				체(미래부) (보건, 0.61)					
234	만성병관리기술개발연구	0.05	0	의과학자육성지원 (보건, 0.39)	이공학기술연구기반 구축 (보건, 0.39)	이공학개인지조연구 지원 (보건, 0.53)	뇌과학원천기술개발 (보건, 0.42)	중증질환자After-ca re기술개발및실증 (보건, 0.55)	중장기과학수사감정 기법연구개발 (보건, 0.36)
235	보건의료생물자원종합 관리	0.04	0	국제백신연구소지원(ODA) (보건, 1.00)	연구개발사업관리 (보건, 1.00)	부산동남권지역본부 이전사업 (보건, 1.00)	연구실안전환경구축 (보건, 0.91)		
236	국제백신연구소지원 (ODA)	0.04	0	연구개발사업관리 (보건, 1.00)	부산동남권지역본부 이전사업 (보건, 1.00)	연구실안전환경구축 (보건, 0.91)			
237	첨단생산기술개발	0.04	0.004	수출전략기술개발 (농림, 0.46)	농림축산식품연구센 터지원 (농림, 0.78)	GoldenSeed프로젝 트(농림부, 해수부, 산림청) (농림, 0.36)	ICT융합한국형스마 트팜핵심기반기술개 발 (농림, 0.93)	농업정책지원기술개 발사업 (농림, 0.60)	농자재관리및평가 (농림, 0.45)
				원예특작시험연구(책 임운영) (농림, 0.39)	국제농업기술협력 (농림, 0.46)	할랄농식품및농산업 기술수출지원 (농림, 0.39)	신품종지역적응연구 (농림, 0.37)	FTA대응경쟁력향상 기술개발 (농림, 0.49)	농생명산업기술개발 (농림, 0.45)
238	수출전략기술개발	0.04	0	농림축산식품연구센 터지원 (농림, 0.51)	GoldenSeed프로젝 트(농림부, 해수부, 산림청) (농림, 0.89)	ICT융합한국형스마 트팜핵심기반기술개 발 (농림, 0.62)	농업정책지원기술개 발사업 (농림, 0.41)	차세대바이오그린21 (농림, 0.31)	원예특작시험연구(책 임운영) (농림, 0.93)
				국제농업기술협력 (농림, 0.46)	농업실용화기술R&D 지원 (농림, 0.33)	지역농업연구기반및 전략작목육성(보조/ 경제) (농림, 0.32)	학교기업지원사업 (농림, 0.44)	신품종지역적응연구 (농림, 0.66)	FTA대응경쟁력향상 기술개발 (농림, 0.75)

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				포스트게놈다부처유 전체사업(농진청)	농생명산업기술개발				
				(농림, 0.37)	(농림, 0.78)				
239	농림축산식품연구센터 지원	0.04	0	가축질병대응기술개 발	GoldenSeed프로젝 트(농림부, 해수부, 산림청)	포스트게놈다부처유 전체사업(농림부)	ICT융합한국형스마 트팜핵심기반기술개 발	농업첨단핵심기술개 발사업	농업정책지원기술개 발사업
				(농림, 0.36)	(농림, 0.32)	(농림, 0.44)	(농림, 0.74)	(농림, 0.30)	(농림, 0.46)
				원예특작시험연구(책 임운영)	축산시험연구(책임운 영)	국제농업기술협력	할랄농식품및농산업 기술수출지원	농업실용화기술R&D 지원	친환경안전농축산물 생산기술
				(농림, 0.33)	(농림, 0.31)	(농림, 0.31)	(농림, 0.37)	(농림, 0.45)	(농림, 0.36)
				농축산물부가가치향 상	FTA대응경쟁력향상 기술개발	포스트게놈다부처유 전체사업(농진청)	농림축산검역검사기 술개발	농림축산검역검사본 부(인거비+기본경비 +전산운영경비+공익 요원경비)(0.09)	농생명산업기술개발
				(농림, 0.37)	(농림, 0.51)	(농림, 0.36)	(농림, 0.36)	(농림, 0.36)	(농림, 0.58)
240	가축질병대응기술개발	0.01	0	학교기업지원사업	농림축산검역검사기 술개발	농림축산검역검사본 부(인거비+기본경비 +전산운영경비+공익 요원경비)(0.09)	농생명산업기술개발		
				(농림, 0.40)	(농림, 1.00)	(농림, 1.00)	(농림, 0.30)		
241	포스트게놈다부처유전체 사업(농림부)	0.04	0	농업첨단핵심기술개 발사업	농업정책지원기술개 발사업	차세대바이오그린21	농업실용화기술R&D 지원	친환경안전농축산물 생산기술	농축산물부가가치향 상
				(농림, 0.42)	(농림, 0.31)	(농림, 0.37)	(농림, 0.57)	(농림, 0.41)	(농림, 0.48)
				융복합기반임산업의 신산업화기술개발	형질분석연구	포스트게놈다부처유 전체사업(농진청)	포스트게놈신산업육 성을위한다부처유전 체(미래부)	농생명산업기술개발	

252 정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(농림, 0.31)	(농림, 0.42)	(농림, 0.64)	(농림, 0.48)	(농림, 0.36)	
242	농림축산검역검사기술개발	0.01	0	농림축산검역검사본부(인건비+기본경비+전산운영경비+공익요원경비)(0.09)	농생명산업기술개발				
				(농림, 1.00)	(농림, 0.31)				
243	ICT융합한국형스마트팜핵심기반기술개발	0.03	0	농업정책지원기술개발사업	농자재관리및평가	원예특작시험연구(책임운영)	국제농업기술협력	할랄농식품및농산업기술수출지원	신품종지역적응연구
				(농촌, 0.53)	(농촌, 0.33)	(농촌, 0.58)	(농촌, 0.41)	(농촌, 0.38)	(농촌, 0.42)
				FTA대응경쟁력향상기술개발	농생명산업기술개발				
				(농촌, 0.56)	(농촌, 0.51)				
244	농업첨단핵심기술개발사업	0.05	0.002	농업정책지원기술개발사업	차세대바이오그린21	축산과학원(인건비+기본경비)	축산시험연구(책임운영)	국제농업기술협력	농업과학원인건비
				(농촌, 0.68)	(농촌, 0.78)	(농촌, 0.43)	(농촌, 0.44)	(농촌, 0.53)	(농촌, 0.44)
				식량과학원인건비	농업실용화기술R&D지원	친환경안전농축산물생산기술	농축산물부가가치향상	이공학기술연구기반구축	농업기초기반연구
				(농촌, 0.44)	(농촌, 0.36)	(농촌, 0.67)	(농촌, 0.40)	(농촌, 0.31)	(농촌, 0.33)
				작물시험연구	농업기후변화대응체계구축	신품종지역적응연구	FTA대응경쟁력향상기술개발	GoldenSeed프로젝트(농진청)	포스트게놈다부처유전체사업(농진청)
				(농촌, 0.46)	(농촌, 0.43)	(농촌, 0.56)	(농촌, 0.64)	(농촌, 0.62)	(농촌, 0.64)
				하구생명공학연구원첨단의료유전체연구원지원	농생명산업기술개발				
				(농촌, 0.43)	(농촌, 0.61)				
245	농업정책지원기술개발	0.04	0	농자재관리및평가	차세대바이오그린21	원예특작시험연구(책임운영)	축산과학원(인건비+)	축산시험연구(책임운영)	국제농업기술협력

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
	사업					임운영)	기본경비)	영)	
				(농촌, 0.57)	(농촌, 0.58)	(농촌, 0.35)	(농촌, 0.41)	(농촌, 0.42)	(농촌, 0.69)
				농업기술경영연구	할랄농식품및농산업 기술수출지원	농업과학원인건비	식량과학원인건비	농업실용화기술R&D 지원	친환경안전농축산물 생산기술
				(농촌, 0.31)	(농촌, 0.43)	(농촌, 0.34)	(농촌, 0.34)	(농촌, 0.32)	(농촌, 0.73)
				농업기초기반연구	작물시험연구	농업기후변화대응체 계구축	신품종지역적응연구	FTA대응경쟁력향상 기술개발	GoldenSeed프로젝 트(농진청)
				(농촌, 0.35)	(농촌, 0.36)	(농촌, 0.66)	(농촌, 0.54)	(농촌, 0.66)	(농촌, 0.54)
				포스트게놈다부처유 전체사업(농진청)	농생명산업기술개발				
246	차세대바이오그린21	0.05	0	(농촌, 0.57)	(농촌, 0.73)				
				원예특작시험연구(책 임운영)	축산과학원(인건비+ 기본경비)	축산시험연구(책임운 영)	국제농업기술협력	농업과학원인건비	식량과학원인건비
				(농촌, 0.32)	(농촌, 0.41)	(농촌, 0.42)	(농촌, 0.62)	(농촌, 0.76)	(농촌, 0.76)
				농업실용화기술R&D 지원	친환경안전농축산물 생산기술	농축산물부가가치향 상	작물시험연구	농업기후변화대응체 계구축	신품종지역적응연구
				(농촌, 0.32)	(농촌, 0.51)	(농촌, 0.45)	(농촌, 0.77)	(농촌, 0.31)	(농촌, 0.79)
				FTA대응경쟁력향상 기술개발	GoldenSeed프로젝 트(농진청)	포스트게놈다부처유 전체사업(농진청)	농생명산업기술개발		
247	원예특작과학원(인건비+ 기본경비)	0.03	0	(농촌, 0.74)	(농촌, 0.84)	(농촌, 0.76)	(농촌, 0.61)		
				가축유전자원시험장 이전	국제농업기술협력	해외농업기술개발지 원	지역농업연구기반및 전략자목육성(보조/ 경제)	지역농업연구기반및 전략자목육성(보조/ 제주)	국립수산물과학원(인건 비+기본경비)
				(농촌, 1.00)	(농촌, 0.46)	(농촌, 1.00)	(농촌, 0.96)	(농촌, 0.98)	(농촌, 1.00)
				수산생물방역체계구	국립수산물과학원정보	농업기초기반연구	시험연구활동지원	이공계대인턴쉽운영	개도국과학기술지원(

254 정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				축	화(정보화)				ODA)
				(농촌, 1.00)	(농촌, 1.00)	(농촌, 0.92)	(농촌, 1.00)	(농촌, 1.00)	(농촌, 0.46)
248	원예특작시험연구 (책임운영)	0.02	0	국제농업기술협력	학교기업지원사업	신품종지역적응연구	FTA대응경쟁력향상 기술개발	포스트게놈다부처유 전체사업(농진청)	농생명산업기술개발
				(농촌, 0.41)	(농촌, 0.33)	(농촌, 0.73)	(농촌, 0.73)	(농촌, 0.37)	(농촌, 0.70)
249	축산과학원(인건비+기본 경비)	0.02	0	축산시험연구(책임운 영)	친환경안전농축산물 생산기술	FTA대응경쟁력향상 기술개발	GoldenSeed프로젝 트(농진청)	포스트게놈다부처유 전체사업(농진청)	농생명산업기술개발
				(농촌, 1.00)	(농촌, 0.78)	(농촌, 0.50)	(농촌, 0.65)	(농촌, 0.45)	(농촌, 0.48)
250	축산시험연구(책임운영)	0.02	0	친환경안전농축산물 생산기술	FTA대응경쟁력향상 기술개발	GoldenSeed프로젝 트(농진청)	포스트게놈다부처유 전체사업(농진청)	농생명산업기술개발	
				(농촌, 0.79)	(농촌, 0.51)	(농촌, 0.65)	(농촌, 0.46)	(농촌, 0.50)	
251	가축유전자원시험장이전	0.03	0	국제농업기술협력	해외농업기술개발지 원	지역농업연구기반및 전략작목육성(보조/ 경제)	지역농업연구기반및 전략작목육성(보조/ 제주)	국립수산과학원(인건 비+기본경비)	수산생물방역체계구 축
				(농촌, 0.46)	(농촌, 1.00)	(농촌, 0.96)	(농촌, 0.98)	(농촌, 1.00)	(농촌, 1.00)
				국립수산과학원정보 화(정보화)	농업기초기반연구	시험연구활동지원	이공계대인턴ship운영	개도국과학기술지원 (ODA)	
				(농촌, 1.00)	(농촌, 0.92)	(농촌, 1.00)	(농촌, 1.00)	(농촌, 0.46)	
252	국제농업기술협력	0.05	0	해외농업기술개발지 원	농업기술경영연구	할랄농식품및농산업 기술수출지원	농업과학원인건비	식량과학원인건비	농업실용화기술R&D 지원
				(농촌, 0.46)	(농촌, 0.62)	(농촌, 0.52)	(농촌, 0.57)	(농촌, 0.57)	(농촌, 0.49)
				친환경안전농축산물 생산기술	지역농업연구기반및 전략작목육성(보조/ 경제)	지역농업연구기반및 전략작목육성(보조/ 제주)	국립수산과학원(인건 비+기본경비)	수산생물방역체계구 축	국립수산과학원정보 화(정보화)
				(농촌, 0.33)	(농촌, 0.61)	(농촌, 0.52)	(농촌, 0.46)	(농촌, 0.46)	(농촌, 0.46)

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				농업기초기반연구	작물시험연구	농업기후변화대응체 계구축	신품종지역적응연구	시험연구활동지원	이공계대인턴쉽운영
				(농촌, 0.66)	(농촌, 0.58)	(농촌, 0.32)	(농촌, 0.69)	(농촌, 0.46)	(농촌, 0.46)
				FTA대응경쟁력향상 기술개발	GoldenSeed프로젝 트(농진청)	포스트게놈다부처유 전체사업(농진청)	농림수산물식품기술기 획평가원	농생명산업기술개발	
				(농촌, 0.60)	(농촌, 0.57)	(농촌, 0.57)	(농촌, 0.51)	(농촌, 0.63)	
253	해외농업기술개발지원	0.03	0	지역농업연구기반및 전략작목육성(보조/ 경제)	지역농업연구기반및 전략작목육성(보조/ 제주)	국립수산물과학원(인건 비+기본경비)	수산물방역체계구 축	국립수산물과학원정보 화(정보화)	농업기초기반연구
				(농촌, 0.96)	(농촌, 0.98)	(농촌, 1.00)	(농촌, 1.00)	(농촌, 1.00)	(농촌, 0.92)
				시험연구활동지원	이공계대인턴쉽운영	개도국과학기술지원(ODA)			
				(농촌, 1.00)	(농촌, 1.00)	(농촌, 0.46)			
254	농업기술경영연구	0.02	0	할랄농식품및농산업 기술수출지원	농업실용화기술R&D 지원	지역농업연구기반및 전략작목육성(보조/ 경제)	농림수산물식품기술기 획평가원		
				(농촌, 0.82)	(농촌, 0.41)	(농촌, 0.36)	(농촌, 0.94)		
255	할랄농식품및농산업기술 수출지원	0.02	0	농업실용화기술R&D 지원	농림수산물식품기술기 획평가원				
				(농촌, 0.59)	(농촌, 0.87)				
256	농업과학원인건비	0.02	0	식량과학원인건비	농축산물부가가치향 상	작물시험연구	신품종지역적응연구	FTA대응경쟁력향상 기술개발	GoldenSeed프로젝 트(농진청)
				(농촌, 1.00)	(농촌, 0.47)	(농촌, 1.00)	(농촌, 0.73)	(농촌, 0.45)	(농촌, 0.76)
				포스트게놈다부처유 전체사업(농진청)					
				(농촌, 0.41)					

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
257	식량과학원인건비	0.02	0	농축산물부가가치향상 (농촌, 0.47)	작물시험연구 (농촌, 1.00)	신품종지역적응연구 (농촌, 0.73)	FTA대응경쟁력향상 기술개발 (농촌, 0.45)	GoldenSeed프로젝트(농진청) (농촌, 0.76)	포스트게놈다부처유 전체사업(농진청) (농촌, 0.41)
258	농업실용화기술R&D지원	0.04	0	농축산물부가가치향상 (농촌, 0.81)	지역농업연구기반및 전략작목육성(보조/ 경제) (농촌, 0.33)	안전기술선진화 (농촌, 0.39)	농업기초기반연구 (농촌, 0.39)	FTA대응경쟁력향상 기술개발 (농촌, 0.36)	농림수산물식품기술기 획평가원 (농촌, 0.37)
259	친환경안전농축산물생산 기술	0.03	0	농업기후변화대응체 계구축 (농촌, 0.50)	신품종지역적응연구 (농촌, 0.35)	FTA대응경쟁력향상 기술개발 (농촌, 0.65)	GoldenSeed프로젝트(농진청) (농촌, 0.56)	포스트게놈다부처유 전체사업(농진청) (농촌, 0.63)	농생명산업기술개발 (농촌, 0.70)
260	농축산물부가가치향상	0.03	0	작물시험연구 (농촌, 0.47)	신품종지역적응연구 (농촌, 0.35)	FTA대응경쟁력향상 기술개발 (농촌, 0.35)	GoldenSeed프로젝트(농진청) (농촌, 0.39)	농생명산업기술개발 (농촌, 0.33)	
261	지역농업연구기반및전략 작목육성(보조/경제)	0.04	0	지역농업연구기반및 전략작목육성(보조/ 제주) (농촌, 0.99)	국립수산물과학원(인건 비+기본경비) (농촌, 0.96)	수산물방역체계구 축 (농촌, 0.96)	국립수산물과학원정보 화(정보화) (농촌, 0.96)	농업기초기반연구 (농촌, 0.93)	시험연구활동지원 (농촌, 0.96)
262	지역농업연구기반및전략 작목육성(보조/제주)	0.03	0	이공계대인턴쉽운영 (농촌, 0.96)	개도국과학기술지원 (ODA) (농촌, 0.44)	농생명산업기술개발 (농촌, 0.30)			
262	지역농업연구기반및전략 작목육성(보조/제주)	0.03	0	국립수산물과학원(인건 비+기본경비) (농촌, 0.98)	수산물방역체계구 축 (농촌, 0.98)	국립수산물과학원정보 화(정보화) (농촌, 0.98)	농업기초기반연구 (농촌, 0.93)	시험연구활동지원 (농촌, 0.98)	이공계대인턴쉽운영 (농촌, 0.98)

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				개도국과학기술지원(ODA)					
				(농촌, 0.45)					
263	농업기초기반연구	0.04	0	시험연구활동지원	이공계대인턴쉽운영	포스트게놈다부처유전체사업(농진청)	개도국과학기술지원(ODA)		
				(농촌, 0.92)	(농촌, 0.92)	(농촌, 0.38)	(농촌, 0.43)		
264	작물시험연구	0.02	0	신품종지역적응연구	FTA대응경쟁력향상기술개발	GoldenSeed프로젝트(농진청)	포스트게놈다부처유전체사업(농진청)		
				(농촌, 0.74)	(농촌, 0.46)	(농촌, 0.76)	(농촌, 0.43)		
265	농업기후변화대응체계구축	0.02	0	FTA대응경쟁력향상기술개발	포스트게놈다부처유전체사업(농진청)	농생명산업기술개발			
				(농촌, 0.33)	(농촌, 0.36)	(농촌, 0.40)			
266	신품종지역적응연구	0.03	0	FTA대응경쟁력향상기술개발	GoldenSeed프로젝트(농진청)	포스트게놈다부처유전체사업(농진청)	농생명산업기술개발		
				(농촌, 0.87)	(농촌, 0.69)	(농촌, 0.62)	(농촌, 0.72)		
267	시험연구활동지원	0.03	0	이공계대인턴쉽운영	개도국과학기술지원(ODA)				
				(농촌, 1.00)	(농촌, 0.46)				
268	이공계대인턴쉽운영	0.03	0	개도국과학기술지원(ODA)					
				(농촌, 0.46)					
269	FTA대응경쟁력향상기술개발	0.04	0	GoldenSeed프로젝트(농진청)	포스트게놈다부처유전체사업(농진청)	농생명산업기술개발			
				(농촌, 0.67)	(농촌, 0.68)	(농촌, 0.86)			
270	포스트게놈다부처유전체	0.04	0	포스트게놈신산업육	농생명산업기술개발				

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
	사업(농진청)			성을위한다부처유전체(미래부)					
				(농촌, 0.46)	(농촌, 0.61)				
271	국립산림과학원(인건비+기본경비)	0.01	0	산림과학연구	산림과학연구공적개발원조	산림분야기후변화대응연구	산림생물종연구	임업기술연구개발	융복합기반임산업의 신산업화기술개발
				(산림, 0.95)	(산림, 1.00)	(산림, 1.00)	(산림, 0.99)	(산림, 0.91)	(산림, 0.83)
272	산림과학연구	0.01	0	산림과학연구공적개발원조	산림분야기후변화대응연구	산림생물종연구	임업기술연구개발	융복합기반임산업의 신산업화기술개발	
				(산림, 0.95)	(산림, 0.95)	(산림, 0.94)	(산림, 0.98)	(산림, 0.87)	
273	산림과학연구공적개발원조	0.01	0	산림분야기후변화대응연구	산림생물종연구	임업기술연구개발	융복합기반임산업의 신산업화기술개발		
				(산림, 1.00)	(산림, 0.99)	(산림, 0.91)	(산림, 0.83)		
274	산림분야기후변화대응연구	0.01	0	산림생물종연구	임업기술연구개발	융복합기반임산업의 신산업화기술개발			
				(산림, 0.99)	(산림, 0.91)	(산림, 0.83)			
275	산림생물종연구	0.01	0	임업기술연구개발	융복합기반임산업의 신산업화기술개발				
				(산림, 0.91)	(산림, 0.84)				
276	임업기술연구개발	0.02	0	융복합기반임산업의 신산업화기술개발					
				(산림, 0.89)					
277	토양지하수오염방지기술개발	0.004	0	CO2저장환경관리기술개발					
				(환경, 0.59)					
278	CO2저장환경관리기술	0.01	0	해양수산환경기술개발	해양경비안전연구개발				

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
	개발			발 (환경, 0.72)	발 (환경, 0.34)				
279	조류감시및제거활용기술 개발및실증화	0.02	0	미래유망녹색환경기 술산업화촉진 (환경, 0.50)	글로벌탐환경기술개 발사업 (환경, 0.64)	환경산업선진화기술 개발사업 (환경, 0.37)	환경정책기반공공기 술개발사업 (환경, 0.71)	환경기술수요발굴성 과활용 (환경, 0.70)	물환경연구소기반시 설확충및운영 (환경, 1.00)
				국립환경과학원연구 사업 (환경, 0.32)	개도국과학기술지원(ODA) (환경, 0.55)				
280	폐자원에너지화기술개발	0.01	0	미래유망녹색환경기 술산업화촉진 (환경, 0.55)	글로벌탐환경기술개 발사업 (환경, 0.50)	환경산업선진화기술 개발사업 (환경, 0.37)	환경정책기반공공기 술개발사업 (환경, 0.50)	환경기술수요발굴성 과활용 (환경, 0.47)	
281	기후변화대응환경기술 개발	0.01	0	아태기후정보서비스 및연구개발 (환경, 0.96)	기후변화감시·예측 및국가정책지원강화 (환경, 0.94)				
282	생물자원발굴및분류연구	0.01	0	야생동물침단연구사 업 (환경, 0.98)	해외과학기술자원활 용 (환경, 0.61)				
283	야생동물침단연구사업	0.01	0	해외과학기술자원활 용 (환경, 0.61)					
284	환경융합신기술개발	0.02	0	미래유망녹색환경기 술산업화촉진 (환경, 0.44)	글로벌탐환경기술개 발사업 (환경, 0.41)	환경산업선진화기술 개발사업 (환경, 0.62)	환경정책기반공공기 술개발사업 (환경, 0.31)	화학사고대응환경기 술개발사업 (환경, 0.54)	환경기술수요발굴성 과활용 (환경, 0.36)
				국립환경과학원연구 사업	국가환경위성센터건 립및운영				

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(환경, 0.37)	(환경, 0.57)				
285	미래유망녹색환경기술 산업화촉진	0.02	0	글로벌탄환경기술개발사업	환경산업선진화기술개발사업	환경정책기반공공기술개발사업	환경기술수요발굴성실험	물환경연구소기반시설확충및운영	국립환경과학원연구사업
				(환경, 0.83)	(환경, 0.92)	(환경, 0.74)	(환경, 0.68)	(환경, 0.49)	(환경, 0.53)
286	글로벌탄환경기술개발사업	0.03	0	환경산업선진화기술개발사업	환경정책기반공공기술개발사업	환경기술수요발굴성실험	물환경연구소기반시설확충및운영	국립환경과학원연구사업	개도국과학기술지원(ODA)
				(환경, 0.70)	(환경, 0.85)	(환경, 0.83)	(환경, 0.63)	(환경, 0.52)	(환경, 0.36)
287	환경산업선진화기술개발사업	0.02	0	환경정책기반공공기술개발사업	환경기술수요발굴성실험	물환경연구소기반시설확충및운영	국립환경과학원연구사업		
				(환경, 0.61)	(환경, 0.53)	(환경, 0.36)	(환경, 0.53)		
288	환경정책기반공공기술개발사업	0.03	0	화학사고대응환경기술개발사업	환경기술수요발굴성실험	물환경연구소기반시설확충및운영	국립환경과학원연구사업	개도국과학기술지원(ODA)	
				(환경, 0.40)	(환경, 0.89)	(환경, 0.71)	(환경, 0.63)	(환경, 0.39)	
289	화학사고대응환경기술개발사업	0.01	0	생활공간환경보전기술품	국립환경과학원연구사업	국가환경위성센터건립및운영			
				(환경, 0.36)	(환경, 0.51)	(환경, 0.38)			
290	환경기술수요발굴성과활용	0.03	0	종합연구단지청사운영	물환경연구소기반시설확충및운영	국립환경과학원연구사업	국가환경위성센터건립및운영	국립환경과학원(인건비+기본경비+전산운영+공익근무요원운영)	개도국과학기술지원(ODA)
				(환경, 0.42)	(환경, 0.67)	(환경, 0.57)	(환경, 0.37)	(환경, 0.42)	(환경, 0.37)
291	생활공간환경보전기술품	0.01	0	국립환경과학원연구사업					
				(환경, 0.79)					
292	종합연구단지청사운영	0.01	0	국립환경과학원(인건비+기본경비+전산운영)					

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				영+공익근무요원운 영) (환경, 1.00)					
293	물환경연구소기반시설 확충및운영	0.02	0	국립환경과학원연구 사업 (환경, 0.30)	개도국과학기술지원(ODA) (환경, 0.55)				
294	환경위성탐재체개발	0.01	0	기상기술개발사업 (환경, 0.57)	기후변화감시·예측 및국가정책지원강화 (환경, 0.40)	기상산업지원및활용 기술개발 (환경, 0.44)	국립기상과학원(인건 비+기본경비) (환경, 0.98)		
295	한국형수치예보모델개발	0.01	0	화학사고대응환경기 술개발사업 (기상, 0.77)					
296	범부처융합이중편파 레이더활용기술개발	0.01	0	기상업무지원기술개 발연구 (기상, 0.77)	기상위성자료현업지 원기술개발 (기상, 1.00)	정지궤도기상위성개 발 (기상, 1.00)	정지궤도기상위성지 상국개발 (기상, 1.00)	기상기술개발사업 (기상, 0.82)	기상산업지원및활용 기술개발 (기상, 0.80)
297	아태기후정보서비스 및 연구개발	0.01	0	기후변화감시·예측 및국가정책지원강화 (기상, 0.98)					
298	차세대도시·농림융합 스마트기상서비스개발	0.01	0	기상업무지원기술개 발연구 (기상, 0.32)	기상기술개발사업 (기상, 0.30)	지진기술개발사업 (기상, 0.46)	기상산업지원및활용 기술개발 (기상, 0.34)	해양경비안전연구개 발 (기상, 0.33)	자연재해예측및저감 연구개발 (기상, 0.95)
299	기상업무지원기술개발 연구	0.02	0	기상위성자료현업지 원기술개발 (기상, 0.77)	정지궤도기상위성개 발 (기상, 0.77)	정지궤도기상위성지 상국개발 (기상, 0.77)	환경위성탐재체개발 (기상, 0.63)	기상기술개발사업 (기상, 0.97)	기후변화감시·예측 및국가정책지원강화 (기상, 0.39)
				기상산업지원및활용	국립기상과학원(인건				

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				기술개발 (기상, 0.88)	비+기본경비) (기상, 0.59)				
300	기상위성운영및활용기술개발	0.01	0	한국생산기술연구원 제주문원설치 (기상, 1.00)					
301	기상위성자료현업지원기술개발	0.01	0	정지궤도기상위성개발 (기상, 1.00)	정지궤도기상위성지 상국개발 (기상, 1.00)	기상기술개발사업 (기상, 0.82)	기상산업지원및활용 기술개발 (기상, 0.80)		
302	정지궤도기상위성개발	0.01	0	정지궤도기상위성지 상국개발 (기상, 1.00)	기상기술개발사업 (기상, 0.82)	기상산업지원및활용 기술개발 (기상, 0.80)			
303	정지궤도기상위성지상국 개발	0.01	0	기상기술개발사업 (기상, 0.82)	기상산업지원및활용 기술개발 (기상, 0.80)				
304	기상기술개발사업	0.02	0	기상산업지원및활용 기술개발 (기상, 0.92)	국립기상과학원(인건 비+기본경비) (기상, 0.57)				
305	지진기술개발사업	0.01	0	자연재해예측및저감 연구개발 (기상, 0.48)					
306	기상산업지원및활용기술 개발	0.03	0	국립기상과학원(인건 비+기본경비) (기상, 0.46)					
307	국토교통기술촉진연구	0.03	0.0001	국토교통기술사업화 지원	국토교통연구기획	건설기술연구	플랜트연구	도시건축연구사업	주거환경연구사업

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(국토, 0.78)	(국토, 0.66)	(국토, 0.69)	(국토, 0.38)	(국토, 0.46)	(국토, 0.58)
				교통물류연구	국토교통연구성과활용지원	국토교통기술지역특성화	국립재난안전연구원(인건비+기본경비)	방재실험시설구축	국과연연구개발
				(국토, 0.44)	(국토, 0.55)	(국토, 0.72)	(국토, 0.55)	(국토, 0.55)	(국토, 0.50)
308	국토교통기술사업화지원	0.03	0	국토교통연구기획	건설기술연구	물관리연구	주거환경연구사업	교통물류연구	국토교통기술지역특성화
				(국토, 0.41)	(국토, 0.67)	(국토, 0.33)	(국토, 0.38)	(국토, 0.49)	(국토, 0.83)
				치안과학기술연구개발					
				(국토, 0.30)					
309	국토교통연구기획	0.03	0	건설기술연구	물관리연구	도시건축연구사업	국토교통연구성과활용지원	철도기술연구사업	국토교통기술지역특성화
				(국토, 0.31)	(국토, 0.38)	(국토, 0.32)	(국토, 0.61)	(국토, 0.62)	(국토, 0.41)
				국립재난안전연구원(인건비+기본경비)	방재실험시설구축	국과연연구개발			
				(국토, 0.61)	(국토, 0.61)	(국토, 0.55)			
310	건설기술연구	0.02	0	플랜트연구	주거환경연구사업	국토교통기술지역특성화	자연재해예측및저감연구개발	국민안전확보기술개발	
				(국토, 0.41)	(국토, 0.53)	(국토, 0.68)	(국토, 0.31)	(국토, 0.31)	
311	물관리연구	0.01	0	국토교통기술지역특성화					
				(국토, 0.41)					
312	플랜트연구	0.02	0	도시건축연구사업	주거환경연구사업				
				(국토, 0.60)	(국토, 0.86)				

no.	사업명	평균	중양값	유사도 0.3 이상 사업					
313	도시건축연구사업	0.01	0	주거환경연구사업 (국토, 0.69)					
314	주거환경연구사업	0.02	0	국토교통기술지역특 성화 (국토, 0.32)					
315	국토공간정보연구사업 (차세대중형위성개발)	0.01	0	차세대해양관측위성 개발 (국토, 1.00)	국민안전확보기술개 발 (국토, 0.31)	소형위성개발 (국토, 1.00)	차세대중형위성개발 (국토, 1.00)	우주핵심기술개발 (국토, 0.61)	달탐사 (국토, 0.99)
316	교통물류연구	0.01	0	치안과학기술연구개 발 (국토, 0.55)					
317	국토교통연구성과활용 지원	0.02	0	국립재난안전연구원(인건비+기본경비)	방재실험시설구축 (국토, 1.00)	국과연구개발 (국토, 0.91)			
318	국립수산과학원(인건비+ 기본경비)	0.03	0	수산생물방역체계구 축 (해양, 1.00)	국립수산과학원정보 화(정보화) (해양, 1.00)	농업기초기반연구 (해양, 0.92)	시험연구활동지원 (해양, 1.00)	이공계대인턴ship운영 (해양, 1.00)	개도국과학기술지원(ODA) (해양, 0.46)
319	수산연구시설및선박관리	0.01	0	국립수산과학원수입 대체경비 (해양, 1.00)	수산시험연구 (해양, 0.85)	수산실용화기술개발 (해양, 0.95)			
320	국립수산과학원수입대체 경비	0.01	0	수산시험연구 (해양, 0.85)	수산실용화기술개발 (해양, 0.95)				
321	수산시험연구	0.01	0	수산실용화기술개발 (해양, 0.89)					

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
322	수산생물방역체계구축	0.03	0	국립수산물품질관리원정보화(정보화)	농업기초기반연구	시험연구활동지원	이공계대인턴쉽운영	개도국과학기술지원(ODA)	
				(해양, 1.00)	(해양, 0.92)	(해양, 1.00)	(해양, 1.00)	(해양, 0.46)	
323	국립수산물품질관리원정보화(정보화)	0.03	0	농업기초기반연구	시험연구활동지원	이공계대인턴쉽운영	개도국과학기술지원(ODA)		
				(해양, 0.92)	(해양, 1.00)	(해양, 1.00)	(해양, 0.46)		
324	미래해양자원기술개발	0.01	0	포스트게놈다부처유전체사업(해수부)					
				(해양, 0.37)					
325	해양청정에너지기술개발	0.04	0	해양수산생명공학기술개발	글로벌프론티어지원	국제연구인력교류(해외우수신진연구자유치)	친환경에너지타운	한국에너지기술연구원광주바이오에너지연구센터지원	
				(해양, 0.40)	(해양, 0.54)	(해양, 0.45)	(해양, 0.99)	(해양, 0.99)	
326	해양수산환경기술개발	0.01	0	해양과학조사및예보기술개발	해양수산기술지역특성화	해양경비안전연구개발			
				(해양, 0.31)	(해양, 0.46)	(해양, 0.56)			
327	해양장비개발및인프라구축	0.03	0	해양수산연구기획사업	미래해양산업기술개발사업(해수부)	해양안전및해양교통시설기술개발	해양경비안전연구개발	연구개발성능개량	ICT융합Industry4.0s(조선해양)
				(해양, 0.44)	(해양, 0.79)	(해양, 0.54)	(해양, 0.34)	(해양, 0.49)	(해양, 0.75)
328	해양과학조사및예보기술개발	0.01	0	해양수산기술지역특성화	해양과학국제연구사업	한국해양과학기술진흥원운영지원	해양경비안전연구개발		
				(해양, 0.79)	(해양, 0.73)	(해양, 0.98)	(해양, 0.53)		
329	차세대해양관측위성개발	0.01	0	국민안전확보기술개발	소형위성개발	차세대중형위성개발	우주핵심기술개발	달탐사	
				(해양, 0.30)	(해양, 1.00)	(해양, 1.00)	(해양, 0.61)	(해양, 0.99)	

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
330	해양수산생명공학기술 개발	0.03	0	포스트게놈다부처유전체사업(해수부)	해양수산물기술지역특성화	친환경에너지타운	한국에너지기술연구원광주바이오에너지연구센터지원		
				(해양, 0.59)	(해양, 0.45)	(해양, 0.39)	(해양, 0.39)		
331	해양수산물기술지역특성화	0.02	0	해양과학국제연구사업	한국해양과학기술진흥원운영지원	해양경비안전연구개발			
				(해양, 0.60)	(해양, 0.80)	(해양, 0.48)			
332	해양과학국제연구사업	0.01	0	한국해양과학기술진흥원운영지원	해양경비안전연구개발				
				(해양, 0.74)	(해양, 0.37)				
333	해양수산연구기획사업	0.04	0	미래해양산업기술개발사업(해수부)	수산물식품산업기술개발	첨단항만물류기술개발	해양안전및해양교통시설기술개발	해양경비안전연구개발	ICT융합Industry4.0s(조선해양)
				(해양, 0.56)	(해양, 0.33)	(해양, 0.43)	(해양, 0.62)	(해양, 0.38)	(해양, 0.32)
334	한국해양과학기술진흥원 운영지원	0.01	0	해양경비안전연구개발					
				(해양, 0.46)					
335	미래해양산업기술개발 사업(해수부)	0.05	0.005	해양안전및해양교통 시설기술개발	해양경비안전연구개발	연구개발성능개량	국제연구인력교류(BRAINPOOL)	ICT융합Industry4.0s(조선해양)	
				(해양, 0.59)	(해양, 0.47)	(해양, 0.43)	(해양, 0.31)	(해양, 0.69)	
336	해양안전및해양교통시설 기술개발	0.02	0	해양경비안전연구개발	ICT융합Industry4.0s(조선해양)				
				(해양, 0.49)	(해양, 0.41)				
337	국립재난안전연구원 (인건비+기본경비)	0.02	0	방재실험시설구축	국과연연구개발				
				(국민, 1.00)	(국민, 0.91)				

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
338	해양경비안전연구개발	0.03	0	자연재해예측및저감 연구개발	첨단융복합콘텐츠초기 술개발	디지털콘텐츠원천기 술개발	CT기반조성	국내외연계융합형창 의인재양성	문화기술연구개발
				(국민, 0.35)	(국민, 0.41)	(국민, 0.31)	(국민, 0.46)	(국민, 0.47)	(국민, 0.48)
				저작권보호및이용활 성화기술개발					
				(국민, 0.46)					
339	소방안전및119구조· 구급기술연구개발	0.03	0.005	사회재난안전기술개 발	재난안전기술개발기 반구축	재난위험저감기술개 발			
				(국민, 0.30)	(국민, 0.41)	(국민, 0.40)			
340	사회재난안전기술개발	0.01	0	재난안전기술개발기 반구축	재난상황관리기술개 발				
				(국민, 0.59)	(국민, 0.95)				
341	재난안전기술개발기반 구축	0.04	0	재난상황관리기술 개발	과학기술인력육성지 원기반구축	과학기술인협동조합 육성지원	국제교류협력연구기 획평가	국가간협력기반조성	국가연구개발성과평 가
				(국민, 0.55)	(국민, 0.44)	(국민, 0.73)	(국민, 0.73)	(국민, 0.60)	(국민, 0.73)
				과학기술종합조정지 원	한국과학기술단체총 연합회지원	한국과학기술한림원 지원	미래부직할출연(연) 평가및연구공동체지 원사업성과관리		
				(국민, 0.73)	(국민, 0.73)	(국민, 0.73)	(국민, 0.73)		
342	국민안전확보기술개발	0.01	0	정책기반연구(식약처)	소형위성개발	차세대중형위성개발	달탐사		
				(국민, 0.32)	(국민, 0.31)	(국민, 0.31)	(국민, 0.30)		
343	재난위험저감기술개발	0.01	0	과학기술국제부담금	개도국과학기술부담 금(ODA)				
				(국민, 0.84)	(국민, 0.86)				
344	방재실험시설구축	0.02	0	국과연연구개발					

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(국민, 0.91)					
345	식품등안전관리	0.01	0	축수산안전관리 (식품, 0.52)					
346	의약품등안전관리	0.03	0	안전기술선진화 (식품, 0.35)	정책기반연구(식약처) (식품, 0.32)	바이오.의료기술개발 (식품, 0.35)	우주·해양합연구기 확심사평가 (식품, 0.81)		
347	의료기기등안전관리	0.01	0	정책기반연구(식약처) (식품, 0.53)					
348	안전성평가기술개발연구	0.02	0	안전기술선진화 (식품, 0.64)					
349	안전기술선진화	0.04	0	바이오.의료기술개발 (식품, 0.46)					
350	연구개발사업관리	0.04	0	부산동남권지역본부 이전사업 (식품, 1.00)	연구실안전환경구축 (식품, 0.91)				
351	정책기반연구(식약처)	0.01	0	축수산안전관리 (식품, 0.36)	우주·해양합연구기 확심사평가 (식품, 0.31)				
352	원자력안전연구개발	0.03	0	원자력기술개발사업 (원자, 0.64)	원자력연구기반확충 사업 (원자, 0.43)	IAEA기술협력부담 금(ODA) (원자, 0.81)	SMART고도화공동 개발 (원자, 0.78)		
353	핵비확산및핵안보이행	0.01	0	원자력안전연구기획 평가	대단위다목적전자선 실증연구센터	원자력연구기반확충 사업	원자력연구기획평가 사업	방사선기술개발사업	방사선연구기반확충

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(원자, 0.92)	(원자, 0.37)	(원자, 0.66)	(원자, 0.93)	(원자, 0.37)	(원자, 0.37)
	기술개발			원자력국제협력기반 조성	방사성동위원소이용 신개념의료기술개발 플랫폼구축				
				(원자, 0.55)	(원자, 0.37)				
354	원자력안전연구기획평가	0.01	0	원자력연구기반확충 사업	원자력연구기획평가 사업	원자력국제협력기반 조성			
				(원자, 0.35)	(원자, 1.00)	(원자, 0.58)			
355	국방기술개발	0.04	0.01	업체주관연구개발	연구개발성능개량	주파수활용여건조성			
				(방위, 0.89)	(방위, 0.61)	(방위, 0.37)			
356	업체주관연구개발	0.01	0	연구개발성능개량					
				(방위, 0.62)					
357	국방과학연구소운영(인건비+운영비+시설건설유지)	0.02	0	국과연연구개발	기술기획/품질경영	국방기술품질원운영(인건비+운영비+시설 건설유지)			
				(방위, 0.42)	(방위, 1.00)	(방위, 1.00)			
358	국과연연구개발	0.02	0	기술기획/품질경영	국방기술품질원운영(인건비+운영비+시설 건설유지)				
				(방위, 0.42)	(방위, 0.42)				
359	기술기획/품질경영	0.02	0	국방기술품질원운영(인건비+운영비+시설 건설유지)					
				(방위, 1.00)					
360	연구개발성능개량	0.02	0	ICT융합Industry4.0s(조선해양)					

270 정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(방위, 0.46)					
361	CT기반조성	0.02	0	국내외연계융합형창의인재양성	문화기술연구개발	저작권보호및이용활성화기술개발			
				(문화, 0.94)	(문화, 0.95)	(문화, 0.90)			
362	국내외연계융합형창의인재양성	0.03	0	문화기술연구개발	저작권보호및이용활성화기술개발				
				(문화, 0.97)	(문화, 0.95)				
363	문화기술연구개발	0.02	0	저작권보호및이용활성화기술개발					
				(문화, 0.95)					
364	연구개발예산편성지원	0.04	0	국가연구개발사업타당성조사	재난안전기술개발기반구축	과학기술인력육성지원기반구축	과학기술인협동조합육성지원	국제교류협력연구기획평가	국가간협력기반조성
				(기획, 1.00)	(기획, 0.73)	(기획, 0.60)	(기획, 1.00)	(기획, 1.00)	(기획, 0.82)
				개도국과학기술지원(ODA)	국가연구개발성과평가	과학기술종합조정지원	한국과학기술단체총연합회지원	한국과학기술한림원지원	미래부지출총액(연)평가및연구공동체지원사업성과관리
				(기획, 0.38)	(기획, 1.00)	(기획, 1.00)	(기획, 1.00)	(기획, 1.00)	(기획, 0.99)
365	국가연구개발사업타당성조사	0.04	0	재난안전기술개발기반구축	과학기술인력육성지원기반구축	과학기술인협동조합육성지원	국제교류협력연구기획평가	국가간협력기반조성	개도국과학기술지원(ODA)
				(기획, 0.73)	(기획, 0.60)	(기획, 1.00)	(기획, 1.00)	(기획, 0.82)	(기획, 0.38)
				국가연구개발성과평가	과학기술종합조정지원	한국과학기술단체총연합회지원	한국과학기술한림원지원	미래부지출총액(연)평가및연구공동체지원사업성과관리	
				(기획, 1.00)	(기획, 1.00)	(기획, 1.00)	(기획, 1.00)	(기획, 0.99)	
366	범부처전주기신약개발	0.04	0	연구중심병원육성	첨대바이오의약품글로벌진출사업	첨대의료복합단지기반기술구축	통합의료연구지원사업	글로벌화장품신소재·신기술연구개발지원	양·허방융합기반기술개발

no.	사업명	평균	중앙값	유사도 0.3 이상 사업					
				(범, 0.32)	(범, 0.85)	(범, 0.67)	(범, 0.38)	(범, 0.59)	(범, 0.35)
				질환극복기술개발	선도형특성화연구사업	감염병위기대응기술개발	첨단의료기술개발	감염병관리기술개발연구	R&D성공과제사업화지원
				(범, 0.33)	(범, 0.35)	(범, 0.80)	(범, 0.93)	(범, 0.56)	(범, 0.31)
				의약품등안전관리	안전기술선진화	투자연계형기업성장 R&D지원	바이오.의료기술개발	국제연구인력교류(해외우수신진연구자유치)	산학연협력활성화지원(연구성과실용화진흥원)
				(범, 0.37)	(범, 0.54)	(범, 0.50)	(범, 0.74)	(범, 0.39)	(범, 0.41)
367	GoldenSeed프로젝트 (농림부, 해수부, 산림청)	0.02	0	ICT융합한국형스마트팜핵심기반기술개발	원예특작시험연구(책임운영)	국제농업기술협력	지역농업연구기반및 전략작목육성(보조/경제)	학교기업지원사업	신품종지역적응연구
				(범, 0.55)	(범, 0.94)	(범, 0.35)	(범, 0.30)	(범, 0.30)	(범, 0.61)
				FTA대응경쟁력향상 기술개발	농생명산업기술개발				
368	GoldenSeed프로젝트 (농진청)	0.03	0	(범, 0.63)	(범, 0.64)				
				포스트게놈다부처유전체사업(농진청)	농생명산업기술개발				
				(범, 0.60)	(범, 0.51)				

주: 1) 미래(미래창조과학부), 산업(산업통상자원부), 중소(중소기업청) 교육(교육부), 보건(보건복지부), 농림(농림축산식품부), 농촌(농촌진흥청), 산림(산림청), 환경(환경부), 기상(기상청), 국토(국토교통부), 해양(해양수산부), 국민(국민안전처), 식품(식품의약품안전처), 원자력(원자력안전위원회), 방위(방위사업청), 문화(문화체육관광부), 기획(기획재정부), 범(범부처사업)

2) R&D 사업들의 유사성이 0.3을 상회하는 사업 중, 유사도 값이 중복인 사업이 있으며(121개 사업) 이에 대한 별도표기는 생략함.

Summary

A Structural Analysis of Government R&D Budget System

- **Project Leader:** Doo-Hyun Ahn
- **Participants:** Hyeonchae Yang · Yongrae Cho · Myong Hwa Lee ·
Hyun Jung Seo · Seung beom Suh

In this study, we examined the Korean government R&D budget system in terms of structure, function, and contents. We evaluated the essential attributes and principles of the R&D budget, assessed the R&D project structure through network analysis, analyzed the effects of government R&D on inducing private R&D, and assessed the policy measures related to the structure, function, and content of the R&D budget.

First, we analyzed the R&D budget in terms of structure. We presumed that R&D programs with an relevant purpose and suitable scope could positively influence R&D productivity and analyzed Korean government R&D programs using network analysis. Although the rationale for our assumptions was somewhat limited, our assumptions were based on the attributes of R&D and R&D organization in the United States and Germany. The results of the analysis showed that only some government R&D programs had an relevant purpose and suitable scope. For instance, of the R&D programs supported by the Ministry of Science, ICT, and Future Planning and the Ministry of Trade, Industry, and Energy—the two ministries that use the largest portion of the government R&D budget—programs with concentration levels that exceeded the overall average (entropy index: less than 1.1; HHI: over 0.5, refer to Tables 3-7 and 3-9) accounted for only 12 percent and 25 percent of the two ministry's programs, respectively. Most of the remaining R&D programs were found to support various industrial or technological areas. In addition, a similarity analysis of R&D

programs also showed comparable results. Moreover, in the relation structure of the technology sector, the technology groups central to the context of specific industries or technological areas were found in limited numbers in other sectors, such as software, energy, meteorology, environment, land/environment, and agriculture and fisheries.

Of course, it is difficult to conclude that current R&D programs do not achieve their stated purposes and/or are not suitable in scope based solely on lower concentrations, the existence of technological overlap, and the difficulty in forming the context of industries or technological areas. Nevertheless, we believe that it is necessary to conduct an in-depth analysis of the structural validity of these R&D programs and related policies that affect them. Only through such study can we gain insight into the fundamental causes of the decreased productivity of government R&D projects in recent years. This is an issue that must continue to be the subject of further research.

Second, we focused on the function of the R&D budget and examined whether the Korean government R&D budget system is being operated as originally intended. Since the functional aspect is hard to concretely define, there were limitations to conducting an analysis based on objective and empirical evidence. Main policy measures related to the functional aspect of the R&D budget were the budget allocation and coordination system, performance management system, and the relationship between stable funding and competitive funding. The budget allocation and coordination system, in particular, has been implemented in various ways since the 1990s (refer to Table 5-3), but its effects are still limited. As discussed in Chapter 4, the effectiveness of the R&D budget allocation and coordination system is closely related to the structural characteristics of the R&D budget. This implies that there is a limit to how much the effectiveness of the R&D budget allocation and coordination system can be improved without changing the structure of the R&D budget. Therefore, it is desirable to change the budget allocation and coordination system in conjunction with making structural improvements to the R&D budget.

Third, we examined the strategic aspect of the R&D budget system, or the content of the R&D budget. What matters most at the national level are: R&D

portfolios for basic R&D and application development, and carefully choosing sectors for support in order to facilitate private R&D investment in promising sectors. In this study, we conducted an empirical analysis of the effect of government R&D investment on inducing private R&D investment. The results did not show a clear inductive effect. Given this, it is important for the Korean government to reduce direct support for R&D growth engine projects or change its support method, as seen in the United States and Europe. Additionally, it is desirable to expand indirect support methods, such as R&D tax support, which has been proven to induce private R&D investment.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Research Purpose	1
2. Research Scope and Method	2
Chapter 2. Understanding the Government R&D Budget System	5
1. R&D Characteristics and the Government R&D Budget System	5
2. Static Factors of the R&D Budget System: Structure and Function	17
3. Dynamic Factors of the R&D Budget System: Historical Development	28
4. General Status of the Government R&D Budget	36
Chapter 3. Structural Evaluation of the Government R&D Budget: Structural Relevance of R&D Programs	49
1. Introduction	49
2. Structure of the Government R&D Programs	55
3. Network Analysis of the Government R&D Program Structure	62
4. Implications	91
Chapter 4. Assessment of the Government R&D Budget: Effect on Inducing Private R&D	95
1. Research Results on the Effect of Government R&D on Inducing Private R&D	95
2. Previous Studies on the Effect of Government R&D on Inducing Private R&D	99
3. Methodology for the Analysis of the Relationship between Government R&D and Private R&D	101
4. Analysis on the Effect of Government R&D on Inducing Private R&D	106
5. Conclusion and Implications	118
Chapter 5. Assessment of Policy Measures in the Government R&D Budget System	119

- 1. Structural Aspects of the Government R&D Budget System 119
- 2. Functional and Strategical Aspects of the Government R&D Budget System: 136
- 3. Implications 155
- Chapter 6. Measures to Improve the R&D Budget System 159**
 - 1. Basic Directions for the Improvement of the R&D Budget System 159
 - 2. Measures to Improve the R&D Budget System 163
- References 173**
- Summary 273**
- Contents 277**

연구보고서 발간 목록

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

I 2013년

	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 13-01	과학기술혁신 촉진을 위한 부처간 연계·협력 메커니즘	이세준
	정책연구 13-02	저성장시대의 효과적인 기술혁신 지원제도	성지은
	정책연구 13-03	소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 13-04	한국 과학기술혁신정책 장기 추세 분석	홍성주
	정책연구 13-05	미래 신산업의 기술혁신 전망 및 발전전략: 프레임워크 개발 및 탐색적 적용	하태정
	정책연구 13-06	농업의 신성장동력화를 위한 기술혁신의 역할과 기능	이주량
	정책연구 13-07	기술창업의 성공조건과 지원정책	이윤준
	정책연구 13-08	지식재산 인프라 글로벌 경쟁력 제고방안(II)	손수정
	정책연구 13-09	융합연구사업의 실태조사와 연구개발 특성 분석	이광호
	정책연구 13-10	공공서비스와 과학기술의 연계 강화방안	서지영
	정책연구 13-11	사회문제 해결형 연구개발사업 발전방안 연구	송위진
	정책연구 13-12	창조도시의 혁신정책: 지속가능한 도시를 위한 시민참여형 혁신전략	송위진
	정책연구 13-13	혁신 시스템 효율성 제고를 위한 중개기능 개선방안	정미애
	정책연구 13-14	미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환 방향	홍성민
	정책연구 13-15	정부출연연구기관의 연구자원인력 현황 및 개선방안	민철구
	정책연구 13-16	대학의 지식이전 활성화를 위한 연구자 지원방안: 대학 교수의 산학협력 동기를 중심으로	김형주
	정책연구 13-17	창조경제에의 국민 참여 확대를 위한 과학기술 인프라 구축방안	홍사균
	정책연구 13-18	창의적 연구개발을 위한 K-APPA 시스템 구축방안	송치웅
	정책연구 13-19	지역 과학기술인재의 정주 현황 및 인재-산업 연계방안	박기범
	정책연구 13-20	빅데이터 기반 융합 서비스 산업 창출방안	장병열
	정책연구 13-21	국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우

	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 13-22	창의적 성과 창출을 위한 기초연구 지원관리제도 개선방안	이민형
	정책연구 13-23	국가연구개발 시설·장비 관련 법제화 연구	최자선
	정책연구 13-24-01	Diagnosis and Solutions for STI Strategy Development : ASEAN Global Challenges and African Health Innovation	이정협
	정책연구 13-24-02	Innovation System Diagnosis and STI Strategy Development : The Case of Nepal	이정협
	정책연구 13-25	연구개발투자의 경제적 효과 평가 및 예측모형 개발(II)	이우성
	정책연구 13-26	정부 연구개발사업 구조 진단 및 개선방안	이민형 안두현
	정책연구 13-27	청색경제(Blue Economy)의 부상과 과학기술외교의 효율적 대응전략	홍성범 이명진
	정책연구 13-28	과학기술특성화대학 기술사업화 선도모델 구축	김선우
	정책연구 13-29	한국 바이오벤처 20년: 역사, 현황, 발전과제	김석관
조사 연구	조사연구 13-01	정부 과학기술 국제협력사업 구조 진단 및 개선방안	김기국
	조사연구 13-02	통일 이후 남북한 과학기술 통합전략을 위한 사례조사 연구: 독일사례를 중심으로	김종선
	조사연구 13-03	주요국의 창조경제 정책 현황과 사례	김왕동
	조사연구 13-04	국가대형연구시설의 체계적 구축 및 관리 효율화를 위한 실태분석 및 정책제언	조현대
	조사연구 13-05	과학기술 분야 FTA 대응방안 연구	박찬수
	조사연구 13-06	2013년 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 13-07	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 V	박병원
	조사연구 13-08	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(IV)	임채운
	조사연구 13-09	2012 박사인력활동조사	조가원
	조사연구 13-10	한국의 기술혁신통계조사 개선방안 연구	하태정
	조사연구 13-11	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB구축(II)	홍성범
정책 자료	정책자료 13-01	과학기술 및 ICT분야의 국가경쟁력 지수 비교연구: IMD, WEF, ITU를 중심으로	강희종
	정책자료 13-02	국가 미래 메가성장 동력원 발굴사업 사전기획 연구	손수정

I 2014년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 14-01	연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우
	정책연구 14-02	원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대
	정책연구 14-03	재정 상황 변화에 따른 연구개발 예산 및 조세지원 대응방안	황용수
	정책연구 14-04	사회문제 해결형 혁신에서 사용자 참여 활성화 방안 -사회·기술시스템 전환의 관점-	송위진
	정책연구 14-05	융합 비즈니스 모델 활성화 방안	이광호
	정책연구 14-06	소프트웨어 활용분야별 혁신 특성 분석	김승현
	정책연구 14-07	바이오 분야 규제형성과정 개선방안	이명화
	정책연구 14-08	기업가정신의 국제 비교를 통한 창업 환경 진단 및 개선방안	김석관
	정책연구 14-09	기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화
	정책연구 14-10	연구공동체의 능동적 역할 제고를 위한 발전전략과 과제	홍사균
	정책연구 14-11	지역의 창조경제활동 현황과 지역혁신 정책 방향	박동배
	정책연구 14-12	사회적 도전과제 해결을 위한 출연(연)의 역할과 과제	김왕동
	정책연구 14-13	전환기 과학기술인재정책의 한계 및 대응방안	박기범
	정책연구 14-14	이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우
	정책연구 14-15	생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구
	정책연구 14-16	글로벌 STI 플랫폼 구축방안: 창조경제와 신뢰외교를 지원하는 현지거점을 중심으로	장용석 이명진
	정책연구 14-17	한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량
	정책연구 14-18	북한 환경기술 연구현황과 남북 과학기술 협력방안	김종선
	정책연구 14-19	역동적 혁신경제 구축을 위한 지식재산 사업화 금융 활성화 방안	손수정
	정책연구 14-20	제조업기반 서비스 산업 R&D 혁신전략 -제조업의 서비스화 R&D-	장병열
	정책연구 14-21	기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석	이우성
	정책연구 14-22	민간 R&D 투자 활성화를 위한 방안 연구	김승현
	정책연구 14-23	선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대
	정책연구 14-24	기술가치평가 기반 국가 R&D 사업의 성과평가 및 기술료 연계 가능성 탐색연구	손수정
	정책연구 14-25	위성정보 활용 촉진을 위한 효율적 기반구축 연구	강희종

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 14-26	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업 (4년차) - 개인 유전체 기반 맞춤 의료의 현황과 발전 과제 -	정기철
	정책연구 14-27	STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정협
	정책연구 14-28	남북 ICT 협력 추진 방안	이춘근
	정책연구 14-29	대·중소기업 동반성장형 창업활성화 전략 -대기업 벤처링 활동을 중심으로-	이윤준
조사 연구	조사연구 14-01	정부연구개발사업의 기획시스템 개선 방안 -R&D 아키텍처를 중심으로-	안두현
	조사연구 14-02	혁신 정책의 변화와 한국형 혁신시스템의 탐색	이정원 홍성주
	조사연구 14-03	친환경에너지타운 조성을 위한 새로운 정책개입 방안	장영배
	조사연구 14-04	과학기술분야 전략적 아웃소싱 서비스 활성화방안 연구	장병열
	조사연구 14-05	2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현
	조사연구 14-06	과학기술 기반의 국가발전 미래연구 VI	박병원
	조사연구 14-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책동향 분석(V)	임채윤
	조사연구 14-08	중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: 신소재 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 14-09	박사인력활동조사의 개선과 활용	조가원
	조사연구 14-10	2014년도 한국기업혁신조사: 제조업 부문	조가원
	조사연구 14-11	문제해결 중심 정부연구개발사업 관리체계 구축방안	이민형
	조사연구 14-12	기업 내·외부 연구개발과 성과와의 관계에 관한 연구	정미애
정책 자료	정책자료 14-01	한국의 Young Innovators 사례 발굴 및 확산: Young Innovators 포럼 경과 보고서	김형주
	정책자료 14-02	대개도국 과학기술정책협력사업	조황희
	정책자료 14-03	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희

I 2015년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 15-01	융합 연구개발사업 평가체계 개선방안	이광호
	정책연구 15-02	인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례 분석 및 활성화 방안	최종화
	정책연구 15-03	전환기의 한국형 과학기술혁신 시스템	이정원 홍성주
	정책연구 15-04	R&D 분야 국가재정 효율화 방안 연구	안두현
	정책연구 15-05	국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대
	정책연구 15-06	지역의 STI 사회자본 진단과 시사점	정미애
	정책연구 15-07	기술규제에 대한 거래비용 접근의 탐색 연구	정장훈
	정책연구 15-08	정부 연구개발사업 예비타당성조사제도 개선방안 - 재정법제를 중심으로 -	양승우
	정책연구 15-09	사회적 경제의 혁신능력 향상 방안: 혁신연계조직을 중심으로	김종선
	정책연구 15-10	기술영향평가의 실효성 제고를 위한 제도 개선방안	이명화
	정책연구 15-11	STI 정책영향평가 탐색연구	황석원
	정책연구 15-12	신기술 발전에 따른 산업 지형의 변화 전망과 대응 전략	김석관
	정책연구 15-13	중견기업의 성장경로 분석과 맞춤형 지원 방안	박찬수
	정책연구 15-14	공공연구기관의 기술사업화 촉진을 위한 C&BD형 사업의 모색	손수정
	정책연구 15-15	중저기술 산업의 혁신특성 분석과 발전방향	김승현
	정책연구 15-16	과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민
	정책연구 15-17	과학기술인력의 정년에 대한 이슈와 정책방안	엄미정
	정책연구 15-18	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성
	정책연구 15-19	유라시아 지역 STI 국제협력 전략	이춘근 이명진
	정책연구 15-20	통일 이후 남북한 과학기술체제 통합방안	이춘근
	정책연구 15-21	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(5차년도) - 바이오 연구 인프라의 관리·활용 실태 및 개선방안 -	신은정
	정책연구 15-22	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(1차년도)	송위진
	정책연구 15-23	안전한 연구개발 환경 조성을 위한 제도 개선 방안	서지영
	정책연구 15-24	우리나라의 과학기술·ICT 외교 거버넌스 구축방안 연구	이우성

분류	출판물번호	출판물명	저자
	정책연구 15-25	국가연구개발 정성평가 현황과 발전방향	조현대
	정책연구 15-26	산업수학 활성화를 위한 국내 산업수학 생태계 분석	박기범
조사 연구	조사연구 15-01	지역 공공연구조직 활성화 방안: 국내외 지역 공공연구 조직 분포 및 현황 조사연구	박동배
	조사연구 15-02	사회문제 해결형 혁신정책의 글로벌 이슈 조사연구	성지은
	조사연구 15-03	노후 산업단지의 재생 전략	이정찬
	조사연구 15-04	2015 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 15-05	2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 15-06	과학기술기반의 국가발전 미래연구 Ⅶ	박병원
	조사연구 15-07	중소기업 기술혁신 역량 평가 및 글로벌 정책 분석 사업(VI)	임채윤
	조사연구 15-08	2015년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업: ICT 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 15-09	2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 15-10	박사학위과정 재정지원 실태조사: 대학원지원정책의 중장기 효과분석	조기원
	조사연구 15-11	한국기업혁신조사의 동향과 활용	조기원
정책 자료	정책자료 15-01	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희
	정책자료 15-02	농업분야 신재생에너지 정책방향 연구	박동배

I 2016년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 16-01	연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호
	정책연구 16-02	과학기술인력의 연구환경 진단과 대응 - 출연(연) 연구자를 중심으로 -	홍성민
	정책연구 16-03	정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우
	정책연구 16-04	R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원
	정책연구 16-05	지역 기반의 지식 트라이앵글에서 대학의 역할 강화 방안	김형주
	정책연구 16-06	연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대
	정책연구 16-07	공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범
	정책연구 16-08	오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정
	정책연구 16-09	융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호
	정책연구 16-10	농업과학기술 혁신체계의 진화와 선택: 국가간 비교연구	이주량
	정책연구 16-11	혁신제품 확산효과와 예측모형 연구	정기철
	정책연구 16-12	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼
	정책연구 16-13	기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈
	정책연구 16-14	산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략 - 세계 디스플레이 산업구도 분석 -	조용래
	정책연구 16-15	데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영
	정책연구 16-16	포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석
	정책연구 16-17	북한의 과학기술인력 현황분석과 협력 과제	이춘근
	정책연구 16-18	기술혁신의 패러다임 변화에 대응하는 국가과학기술혁신전략 탐색연구	홍사균
	정책연구 16-19	트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원
	정책연구 16-20	차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현
	정책연구 16-21	미래산업·신산업 분야 인재기반 조성을 위한 인적자원 양성 및 취·창업 지원 방안 연구	홍성민
	정책연구 16-22	국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우
	정책연구 16-23	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화
	정책연구 16-24	국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원
	정책연구 16-25	글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 16-01	전환기 과학기술정책 이슈와 대안 탐색	이세준
	조사연구 16-02	디지털 사회혁신의 활성화 전략 연구	김중선
	조사연구 16-03	SDGs에 대응하는 과학기술 외교전략 - 파리협정을 중심으로 -	이우성
	조사연구 16-04	한국 과학기술 50년, 기획조사 연구 - 과학기술 50주년 성과 분석 및 확산에 관한 연구 -	홍성주
	조사연구 16-05	2016 글로벌 혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 16-06	2016년 과학기술인력 통계조사	조가원
	조사연구 16-07	고령친화 R&D 동향분석	서지영
	조사연구 16-08	2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호
	조사연구 16-09	과학기술기반 미래연구사업 Ⅷ	박병원
	조사연구 16-10	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석 사업 Ⅶ	박찬수
	조사연구 16-11	2016년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 환경기술 분야를 중심으로	홍성범
	조사연구 16-12	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(2차년도) - 농업·농촌 사회·기술시스템 전환 연구 -	송위진
	조사연구 16-13	2016년 기업가정신 모니터링 사업	김선우
	조사연구 16-14	기술사 수급 안정화를 위한 노동시장 분석	홍성민
	조사연구 16-15	2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원
정책 자료	정책자료 16-01	미래전 대응 국방연구개발시스템 발전방안	하태정
	정책자료 16-02	이공계 박사후과정연구원(포닥)의 경력경로 다변화에 따른 새로운 지원 정책 모색	성경모
	정책자료 16-03	G20 정상회의와 과학기술혁신 아젠다 연구	이우성
	정책자료 16-04	연구개발서비스업 혁신역량 강화방안 기획연구	최병삼
	정책자료 16-05	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순

I 2017년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 17-01	과학기술 기본계획 성과분석 체계 기반구축	황석원
	정책연구 17-02	한국 기술혁신연구의 현황과 과제	송위진
	정책연구 17-03	혁신 주체별 R&D 지원체계 개선방안	조현대
	정책연구 17-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원
	정책연구 17-05	기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민
	정책연구 17-06	민간 부문 이공계 박사인력의 연구개발활동과 특성	박기범
	정책연구 17-07	혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우
	정책연구 17-08	오픈사이언스정책의 도입 및 추진 방안	신은정
	정책연구 17-09	국내 리빙랩 현황 분석과 발전 방안 연구	성지은
	정책연구 17-10	창의적 혁신조직의 속성 연구	장팔성
	정책연구 17-11	R&D 예산배분시스템 현황 및 문제점 진단	정장훈
	정책연구 17-12	정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화
	정책연구 17-13	4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망	김석관
	정책연구 17-14	글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(2차년도)	최병삼
	정책연구 17-15	지역혁신 활성화를 위한 도시기반 혁신정책의 전략과 방향 : 도시형 혁신공간과 데이터 기반 도시혁신	김형주, 정미애
	정책연구 17-16	지역 산업기술지형의 변화 양태와 시사점	임영훈
	정책연구 17-17	수요자 중심의 헬스케어 산업 전망과 대응전략	정기철
	정책연구 17-18	온실가스 감축기술의 융합을 통한 산업적 성과 제고방안 - 건물부문의 기술융합 보급 활성화 방안 -	박환일
	정책연구 17-19	기술사업화 성과 제고를 위한 기술인큐베이션 경로 진단 및 효율화 방안	손수정
	정책연구 17-20	공공연구기관 및 중소기업의 해외 기술사업화 활성화 방안 - 기술수출을 중심으로 -	이윤준
	정책연구 17-21	트랜스휴먼 시대에 따른 미래 직업세계 연구	박성원
	정책연구 17-22	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(7차년도) - 농업과학기술이 주도하는 선진통상농업 구현전략 -	이주량
	정책연구 17-23	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업	이광호
	정책연구 17-24	적정 녹색기후기술에 대한 해외수요 조사 및 국제협력 활성화 방안	장진규
	정책연구 17-25	신정부 과학기술정책 방향 모색	홍성주
	정책연구 17-26	기술혁신과 중소기업 고용에 관한 사례 연구	이윤준
	정책연구 17-27	과학기술 정책평가 모형 탐색	이명화

분류	출판물번호	출판물명	저자
조사 연구	조사연구 17-01	2017 글로벌혁신 스코어보드	김기국
	조사연구 17-02	2017년 과학기술인력 통계조사 - 2016 박사인력 활동조사 -	조가원
	조사연구 17-03	2017년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문 - 한국기업혁신조사의 동향과 활용 -	조가원
	조사연구 17-04	2017년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현
	조사연구 17-05	과학기술기반 미래연구사업(X)	박병원
	조사연구 17-06	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(VIII)	임채윤
	조사연구 17-07	2017년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축 사업: 우주개발 분야를 중심으로	이춘근
	조사연구 17-08	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(3차년도): 시스템 전환과 지속가능한 산업형성	송위진
	조사연구 17-09	2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환
	조사연구 17-10	기초원천연구 성과의 확산경로 조사연구	임채윤
	조사연구 17-11	글로벌 포용적 혁신과 개도국 과학기술혁신 역량	장용석
정책 자료	정책자료 17-01	과학기술정책 핵심의제 발굴 및 대안 모색	이정원
	정책자료 17-02	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순
	정책자료 17-03	과학기술 정책 역사 콘텐츠 축적 및 활용방안 연구 - '과학기술 50년사' 사업수행 백서 -	홍성주

I 2018년

분류	출판물번호	출판물명	저자
정책 연구	정책연구 18-01	과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형
	정책연구 18-02	기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범
	정책연구 18-03	과학기술 발전에 따른 기술인력 직무 변화 추세 진단과 대응방안	엄미정
	정책연구 18-04	R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성
	정책연구 18-05	오픈사이언스를 통한 공공연구 효과성 제고 방안	신은정
	정책연구 18-06	정부 R&D 예산시스템의 진단과 개선방안	안두현
	정책연구 18-07	공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화
	정책연구 18-08	중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수
	정책연구 18-09	디지털 전환시대 과학기술 혁신공간 발전방안: 혁신기업의 공간분포 분석을 중심으로	김형주 정미애
	정책연구 18-10	스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량
	정책연구 18-11	디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현
	정책연구 18-12	국방과학기술 역량 제고를 위한 정부연구개발 연계 및 활용 방안	안형준
	정책연구 18-13	인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태
	정책연구 18-14	우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일
	정책연구 18-15	남북 과학기술분야 교류협력 20년의 성과와 향후 확대추진 방안	이춘근
	정책연구 18-16	'국가 R&D 혁신 방안' 모니터링을 위한 프레임워크 구축	황석원
	정책연구 18-17	과학기술계 정부출연연구기관 기술정책 기능 강화 방안	서지영
	정책연구 18-18	중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우
	정책연구 18-19	바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(8차년도)	최병삼 정기철
	정책연구 18-20	2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우
	정책연구 18-21	기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수
조사 연구	조사연구 18-01	정부 R&D 시스템상 경쟁과 제한효과에 대한 제도적 재해석 및 대응방안	양형채
	조사연구 18-02	선도 연구자 분석을 통한 이머징 기술의 발아 및 발전 조건 연구	배용호
	조사연구 18-03	최적 R&D 포트폴리오 설계를 위한 이슈-기술 탐색 연구	장훈
	조사연구 18-04	연구진실성 제고를 위한 사례조사 연구	홍성주

분류	출판물번호	출판물명	저자
	조사연구 18-05	2018년 과학기술인력 통계조사 : 박사인력활동조사의 개선과 활용	황석원 조가원
	조사연구 18-06	2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원
	조사연구 18-07	2018년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	안두현 이명화
	조사연구 18-08	과학기술기반 미래연구사업 (X)	홍성민 최병삼
	조사연구 18-09	2018년 중국(중화권) 첨단기술 모니터링 및 DB 구축사업 : 로봇·3D 프린팅·드론	송치웅 박환일
	조사연구 18-10	2018년도 국제기술혁신협력사업	송치웅 김왕동
정책 자료	정책자료 18-01	국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규
	정책자료 18-02	기술금융의 역할과 효율화 방안	손수정
	정책자료 18-03	과학기술 정책현안 분석 및 의제 발굴	하태정
	정책자료 18-04	글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안	장병열
	정책자료 18-05	사회·기술시스템 전환 전략 연구사업(4차년도)	송위진 홍성민

보고서 판매 안내

SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

우리 연구원은 과학기술정책 분야의 연구를 전문적으로 수행하는 정부출연연구기관으로서 과학기술정책 연구 분야에 관심 있는 분들이 연구 성과물을 널리 이용할 수 있도록 아래와 같이 선별 판매를 하고 있습니다.

■ 판매대상자료목록

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• “과학기술과 사회”의 주요 쟁점 분석 요구	송위진	155	6,000
• 주요 사회적 위험에 대한 기술혁신 차원의 대응방안	이공래	291	8,000
• 신기술의 사회윤리적 논쟁에 관한 정책네트워크 분석 : 생명윤리와 인터넷내용규제의 입법과정을 중심으로	송성수	162	6,000
• 미래선도산업의 육성을 위한 중장기 기술혁신전략	이정원	255	8,000
• 과학기술의 질적 제고 및 불균형 완화: 정책과제 및 개선 방안	조현대	212	7,000
• 한국 과학기술자사회의 특성 분석 - 脫추격체제로의 전환을 중심으로 -	송위진	177	6,000
• 중국의 혁신클러스터 특성 및 유형 분석: 한국 사례와의 비교	홍성범	174	6,000
• 신기술 변화에 대응한 산·학·연 연구개발 파트너십의 강화 방안	황용수	176	6,000
• 한국국가혁신체제 발전방안 연구	송위진	206	7,000
• 개방형 지역혁신체제 구축을 위한 공공연구기관 운영전략	이공래	234	7,000
• 세계1위 상품의 한·중·일 경쟁력 비교와 정책시사점	이정원 송종국	122	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략 1: 지역혁신의 공간적 틀	이정협	350	9,000
• 기술혁신과 구조적 실업에 관한 실증연구	하태정	167	4,000
• BRICs 국가들의 부상과 과학기술정책적 대응방안	임덕순 외	447	11,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 혁신주도형 중소기업 육성을 위한 정책방안: 공급가치사슬 관점에서	민철구 외	203	7,000
• 기술혁신과 경제성장: 요소대체율과 기술진보율에 관한 실증적 고찰	신태영	100	4,000
• R&D 글로벌화: 현황과 수준측정을 위한 지표개발	이정원 외	170	5,000
• 정부출연연구기관의 연구과제중심 운영체제(PBS) 개선방안 연구	김계수 외	248	7,000
• 다분야 기술융합의 혁신시스템 특성	이공래	132	5,000
• 제약산업의 혁신체제 개선을 위한 산학연 협력 강화 방안	김석관	250	6,000
• 고급 과학기술인력 양성 관련 정부지원사업의 성과평가방안	박재민 조현대	175	6,000
• BT분야 혁신기반 실태분석 및 선진화 방안	조현대	379	10,000
• 정부출연 연구기관 연구과제중심 운영체제(PBS) 대체모델 적용 연구	김계수	144	5,000
• R&D 프로그램의 유형별 경제성 평가 방법론 구축	황석원	122	5,000
• 선진 혁신클러스터 구축을 위한 가상 클러스터 활용방안 : 지리적 클러스터의 보완적 관점에서	김왕동	185	5,000
• 과학기술인력의 학교에서 직업으로의 이행과정 및 취업구조 분석	박재민	141	5,000
• 한국형 지역혁신체제의 모델과 전략: 지역혁신의 유형과 발전경로	이정협	326	8,000
• 지속적 경제성장을 위한 최적 R&D 집약도 도출 : 파레토 최적배분을 위한 탐색적 연구	김병우	59	4,000
• R&D 투자 촉진을 위한 재정지원정책의 효과분석	송종국	101	4,000
• 혁신클러스터의 네트워크 평가지표 개발 및 적용 : 대덕 IT 클러스터를 중심으로	김왕동 김기근	148	4,000
• 기술기반 문화콘텐츠 서비스업의 혁신특성과 R&D 전략 : 온라인게임산업을 사례로	최지선 외	522	6,000
• 지역혁신 거버넌스의 진단과 대안 모색 : 대기업 중심 생산집적지의 전환을 중심으로	이정협 외	290	4,000
• 국내외 공공연구시스템의 변천과 우리의 발전과제	조현대 외	440	6,000
• 미래 환경변화에 따른 HRST 정책진단 및 중장기 정책 방향	진미석 외	400	4,000
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제	송위진 외	333	4,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 사회적 목표를 지향하는 혁신정책의 과제: Synthesis Report	송위진 외	92	2,000
• 기초기술 연구개발투자의 경제성 분석	황석원 외	283	4,000
• 제조업 성장에 기여하는 R&D서비스업 육성전략	최지선 외	303	6,000
• R&D 서비스기업 사례연구집	최지선 외	178	
• 출연연구기관의 지속가능성 분석 및 제고방안	조현대 외	376	4,000
• 공공연구조직의 창의성 영향요인 및 시사점	김왕동	98	4,000
• 대학 연구기능 활성화를 위한 교육 연구 연계	민철구 외	184	4,000
• 한국선도산업의 혁신경로 창출능력	이공래 외	328	10,000
• 2005년도 한국의 기술혁신조사: 제조업 부문	엄미정 외	608	30,000
• 한국의 혁신수준 분석: EIS를 토대로	엄미정 외	157	5,000
• 2006년도 한국의 기술혁신조사: 서비스부문	엄미정 외	308	14,000
• 2008년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	김현호 외	501	30,000
• 21세기 과학기술정책의 부문별 과제	이연오	342	9,000
• 일본,미국,유럽 연구개발 프론티어-21세기 국가경쟁력 지침	김갑수	762	50,000
• 탈추격형 기술혁신체제의 모색	송위진 외	447	10,000
• 세계적 과학자의 경력과정분석과 시사점	김왕동	240	4,000
• 통합형 혁신정책을 위한 정책조정 방식 설계	성지은	244	4,000
• R&D 환경변화에 대응한 대학내 연구조직 지원정책 개선방안	엄미정	211	4,000
• 저탄소 녹색성장 종합평가지수 개발 - 국가와 지역 적용을 초점으로	유익선	211	4,000
• 저탄소 녹색성장을 위한 과학기술정책과제	장진규 외	262	4,000
• 공공연구의 산업기술혁신파급정도·효과분석 및 정책제언	조현대	218	6,000
• 과학기술 지표 연구: 기업부문 기술혁신의 투입과 성과	김석현	총4권	12,000
• 녹색기술혁신의 특성·역량분석 및 활성화 방안	장진규	323	8,000
• 기술혁신과 일자리 창출 : 고용확대를 위한 기술혁신 지원정책	이공래	220	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 국가 R&D사업 경제적 타당성 평가 방법론 개선방안	황석원	170	6,000
• FTA 환경변화에 따른 기술 무역장벽 대응방안	하태정	182	6,000
• 미래지향형 과학기술 혁신 거버넌스 설계 및 개선방안	성지은	214	7,000
• 기초연구성과 창출 및 확산 촉진을 위한 연구시스템 개선방안	조현대	218	7,000
• 이공계대학의 구조변화 추세분석과 경쟁력 확보방안	민철구	250	7,000
• 북한의 산업기술 발전경로와 남북 산업연계 강화방안	김종선	160	6,000
• 2010년도 한국의 기술혁신조사: 제조업부문	하태정	520	12,000
• 2010년도 과학기술인력 통계 조사 분석 : 박사 및 연구인력의 진로와 경력	엄미정	161	6,000
• 2010년도 기업부문 과학기술혁신 지표연구	김석현	총5권	20,000
• 국가 거대과학기술의 뉴 프론티어 창출 전략	조현대	426	12,000
• 연구개발인력 경력개발과 고용촉진 전략 : 박사학위자의 민간부문 진출을 중심으로	엄미정	175	6,000
• 지역혁신을 위한 지역대학의 역할정립과 활성화 방안	민철구	200	7,000
• 전염성 동물질환에 대한 과학기술적 대응방안	서지영	218	7,000
• 남북한 과학기술 혁신체제 연계 방안	김종선	164	6,000
• 다부처 R&D 사업 기획 및 추진 방안	조현대	200	7,000
• 과학기술혁신기반 모바일생태계 발전 전략	황석원	220	7,000
• 지식재산비즈니스 모델 전망과 성장동력화 방안	손수정	255	7,000
• 스마트 전문화의 개념 및 분석틀 정립	이정협	105	6,000
• 2011년도 한국의 기술혁신조사 : 서비스업 부문	하태정	600	13,000
• 2011 과학기술혁신지표연구	김석현	총5권	20,000
• 과학기술 법제 분석 및 개선방안	양승우	304	8,000
• 기업이 정신 고취를 통한 기술창업 활성화 방안	이윤준	264	7,000
• 연구소 중심의 대학연구시스템 활성화 방안	민철구	223	7,000
• 소관부처 과학기술 법제 분석 및 개선방안 : 연구개발성과의 활용 및 사업화 법제를 중심으로	양승우	261	7,000
• 미래 과학기술 인재상과 이공계대학 지원정책의 전환방향	홍성민	239	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 정부출연 연구기관의 연구지원인력 현황 및 개선 방안	민철구	142	6,000
• 국가연구개발사업 관련 별도 법률 제정방안	양승우	413	8,000
• 연구성과 평가법제 분석 및 개선방안	양승우	232	7,000
• 원천연구 성과제고 및 활용강화를 위한 성과평가체계 개선 방안	조현대	186	6,000
• 기술혁신형 중소기업 육성을 위한 공공구매제도 개선방안	최종화	172	6,000
• 이공계 대학의 창업교육 혁신방안	김선우	236	7,000
• 생애주기형 과학기술인력 활용시스템 구축방안 -고경력 과학기술인력을 중심으로-	민철구	112	6,000
• 한·중 FTA에 대응하는 농업 R&D 정책방향	이주량	149	6,000
• 선도형 R&D 전환을 위한 기초연구사업 지원체계 분석 및 개선방안	조현대	156	6,000
• STI Strategies for Poverty Reduction: the Case of Lao PDR	이정현	168	6,000
• 2014 한국의 과학기술혁신 지표	김석현	총6권	20,000
• 인문·기술 융합에 기반한 기업혁신 사례분석 및 활성화 방안	최종화	134	6,000
• 국가연구개발사업의 공공가치 개념 도입방안	조현대	136	6,000
• STI 정책영향평가 탐색연구	황석원	178	6,000
• 과학기술인력 양성을 위한 교육 및 R&D 정책 연계방안	홍성민	116	6,000
• 2015년 기술혁신 성과지표분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	10,000
• 2015년 기업가정신 모니터링 사업	김선우	총2권	20,000
• 연구개발투자에서 정부와 민간의 역할 분석 연구	배용호	328	8,000
• 과학기술인력의 연구환경 진단과 대응	홍성민	216	7,000
• 정부 R&D 전략과 추진체계 개선방안	양승우	271	7,000
• R&D 투자 영향평가 기반구축 및 시범분석(1차년도)	황석원	529	10,000
• 연구개발성과의 질적 평가체계 구축방안	조현대	234	7,000
• 공공부문 과학연구에서의 자율과 책임	박기범	110	6,000
• 오픈 사이언스를 위한 연구성과물 공개정책과 과제	신은정	110	6,000
• 융합이 기술혁신패턴에 미치는 영향과 대응전략 - 자동차산업과 디스플레이산업을 중심으로 -	이광호	298	7,000
• 혁신제품 확산효과의 예측모형 연구	정기철	91	4,000
• 글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)	최병삼	130	6,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 기술혁신형 공공구매(K-PPI)체계 구축과 추진전략	최종화 정장훈	166	6,000
• 산업주도권 확보를 위한 경쟁과 협력(coopetition)의 혁신전략	조용래	199	6,000
• 데이터 기반 헬스케어 혁신의 부상과 대응 전략	정일영	156	6,000
• 포용적 혁신과 글로벌 협력전략	장용석	225	7,000
• 트랜스휴머니즘 부상에 따른 과학기술 정책이슈의 탐색	박성원	164	6,000
• 차세대 생산혁명을 대비한 제조업 혁신정책과 도전과제	김승현	132	6,000
• 국가연구개발사업 공통적용 법률 제정방안	양승우	382	8,000
• 바이오경제시대 과학기술정책의제 연구사업(6차년도) : 바이오헬스 혁신시스템 진단 및 정부의 역할	이명화	326	8,000
• 국민 과학마인드 제고 방안 수립	박성원	148	8,000
• 글로벌 기초연구정책 이슈분석 및 플랫폼 구축방안	이민형	156	6,000
• 2016년 기술혁신 성과지표 분석 및 DB 구축사업	배용호	총2권	12,000
• 2016년 한국기업혁신조사: 제조업 및 서비스업 부문	조가원	총2권	14,000
• 혁신 주체별 R&D 자원체계 개선방안	조현대	200	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(2차년도)	황석원	총2권	10,000
• 기술혁신에 따른 고용패러다임 변화와 과학기술인력 양성전략	홍성민	180	6,000
• 혁신정책의 변인(變因) 수용과 과학기술 법제 간 정합성 제고방안	양승우	284	7,000
• 정부출연연구기관의 협력적 융합연구 촉진방안	최종화	254	7,000
• 2017년 기업가정신 모니터링 사업	김영환	총3권	15,000
• 과학기술분야 출연연시스템 진단과 혁신방안	이민형	246	7,000
• 기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향	박기범	101	6,000
• R&D 투자영향평가 체계 구축(3차년도)	장필성	164	6,000
• 공공서비스의 지능화 혁신을 통한 첨단기술의 수요연계 R&D 추진방안	최종화	228	7,000
• 중견기업 기술혁신과 성장을 위한 정책지원 방안 연구	박찬수	183	6,000
• 스마트농업 현장 착근을 위한 기술정책 제고방안	이주량	108	6,000
• 디지털 전환에 따른 혁신생태계 변화 전망 - 여객·운송 분야 모빌리티서비스를 중심으로 -	김승현	218	7,000
• 인공지능 기술 전망과 혁신정책 방향 - 국가 인공지능 R&D 정책 개선방안을 중심으로 -	양희태	268	7,000

보고서명	연구책임자	면수	판매가격
• 우리나라 과학기술 국제화 정책 평가 - 과학기술 국제화 정책 진화과정 분석 -	장진규 박환일	150	6,000
• 중소기업 기술혁신 역량평가 및 글로벌 정책 분석사업(IX)	홍성민 김선우	400	8,000
• 2018년 기업가정신 모니터링 사업 : 혁신창업생태계 연구	김선우 이정우	334	8,000
• 기술규제 개혁을 위한 의제설정 연구사업(2차년도)	이광호 박찬수	350 256	8,000 7,000
• 2018년 한국기업혁신조사 : 제조업 및 서비스업 부문	황석원 조가원	180 182	6,000 6,000
• 국가기술혁신체계 역사적 사례 고찰과 우리의 발전과제	장진규	172	6,000



STEPI 자료 판매코너

교보문고 정부간행물 코너 ----- (02-397-3628)

영풍문고 정부간행물 코너 ----- (02-399-5632)

북스리브로 정부간행물 코너 ----- (02-757-8991)

정부간행물판매센터 총판 ----- (02-394-0337)